Mathematik für Ingenieure

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Prof. Dr. Lucy Weggler

20. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

I. Mathematik 1 – Grundlagen und lokale Analyse 1

Leitidee 2

1. Formelsprache 3

2. Funktionen 21

3. Komplexe Zahlen 76

4. Lineare Strukturen im $\mathbb{R}^n$ und $\mathbb{C}^n$ 96

5. Lineare Abbildungen und Matrizen 111

6. Lokale Dynamik 135

II. Mathematik 2 – Systeme und globale Dynamik 170

Leitidee 171

1. Von lokaler zu globaler Näherung 172

2. Integralrechnung 183

3. Funktionenräume und Projektion 198

4. Fourieranalyse 208

5. Differentialgleichungen 228

6. Laplacetransformation 251

A. Symbolübersicht Mathematik 2 266

Teil I.

Mathematik 1 – Grundlagen und lokale Analyse

Leitidee

Mathematik 1 entwickelt die formale Sprache und die grundlegenden Strukturen für die weitere mathematische Analyse.

Wir beginnen mit Mengen und Logik zur präzisen Beschreibung mathematischer Aussagen. Über Zahlenbereiche, Vektorräume und lineare Abbildungen gelangen wir zu Funktionen als zentralem Objekt der Analysis. Funktionen beschreiben Abhängigkeiten zwischen Größen und bilden damit eine wesentliche Grundlage für die mathematische Modellierung technischer Zusammenhänge. Im Mittelpunkt stehen zunächst lokale Eigenschaften von Funktionen, die wir mit und ohne Differentialrechnung untersuchen.

Ziel dieses ersten Teils ist es, ein strukturelles Fundament zu schaffen: mathematische Objekte klar zu definieren, Beziehungen präzise zu formulieren und Funktionen als Werkzeug zur Beschreibung und Analyse technischer Zusammenhänge zu verstehen.

1. Formelsprache

Leitidee

Mathematik benötigt eine präzise Sprache, um Objekte, Aussagen und Zusammenhänge eindeutig zu beschreiben. **Mengen und Logik** bilden dafür das formale Fundament.

Die **Zahlenmengen** legen fest, welche Objekte für mathematische Operationen zur Verfügung stehen und nach welchen algebraischen Regeln mit ihnen gerechnet werden kann. Auf dieser Grundlage ermöglichen **Äquivalenzumformungen**, Gleichungen und Ungleichungen systematisch zu untersuchen und Lösungs- oder Definitionsmengen zu bestimmen.

Inhalt dieses Kapitels

1.1. Mengen und Logik 4
1.1.1. Was ist eine Menge in der Mathematik? 4
1.1.2. Was ist eine mathematische Aussage? 6
1.1.3. Mengen und Aussagen 9
1.2. Zahlenmengen 13
1.2.1. Natürliche, ganze und rationale Zahlen 13
1.2.2. Reelle Zahlen 13
1.2.3. Rechenregeln 14
1.3. Äquivalenzumformungen (+) 17
1.3.1. Äquivalenzumformungen und Lösungsmenge 17
1.3.2. Strukturiertes Lösen von Ungleichungen 18

1.1. Mengen und Logik

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- Mengen in mathematischer Symbolsprache korrekt formulieren
- mathematische Aussagen präzise aufschreiben
- mathematische Formelsprache lesen und interpretieren

1.1.1. Was ist eine Menge in der Mathematik?

Mit Hilfe von Mengen kann man fast alle mathematischen Objekte beschreiben. Ob die Zahl 7, ein Kreis in der Ebene, die Relation "$\leq$" oder die Sinus-Funktion: all diese Objekte kann man als mehr oder weniger komplizierte Menge angeben! In der Mathematik wird eine Menge durch geschwungene Klammern angezeigt: $\{\}$. Zwischen den Klammern notiert man die Elemente der Menge. Eine Menge (*set*) kann man sich vorstellen wie einen Beutel, in dem Elemente drin stecken und für die Elemente gelten folgende Eigenschaften:

Eigenschaften einer Menge — Regel 1

- Die Reihenfolge der Elemente einer Menge ist egal. Für eine Menge M, deren Elemente die drei Zahlen $1, 2$ und 3 sind, gilt also:

$$M = \{1,2,3\} = \{2,1,3\} = \{3,1,2\} = \{1,3,2\} = \{2,3,1\} = \{3,2,1\}\,.$$

- Wird ein Element in einer Menge mehrfach notiert, ändert dies die Menge nicht. Beispielsweise gilt

$$M = \{1,2,2,3\} = \{1,2,3\}\,.$$

  Entscheidend ist also nur, **ob** ein Elmeent zur Menge gehört, nicht wie oft es bei der Beschreibung aufgeführt wird.

Bemerkungen:

- Mengen verhalten sich also anders als Zahlenpaare (Tupel wie $(1,2)$ oder Tripel $(1,2,3)$), die man von Koordinaten kennt - da spielt nämlich die Reihenfolge eine wesentliche Rolle.
- Um auszuschließen, dass Elemente einer Menge doppelt vorkommen, müsste man immer explizit sagen, dass die Elemente unterschiedlich sind. Oft wird das implizit vorausgesetzt. Auf jeden Fall sollte man aufpassen, gilt zum Beispiel $x = y = z$, dann enthält die Menge $\{x, y, z\}$ nur ein Element und nicht drei.

Für "x ist Element von M" bzw. "x ist nicht Element von M" schreibt man:

(kein) Element einer Menge — Def. 1

$x \in M$ bzw. $x \notin M$.

Es gibt nur eine Menge ohne Elemente: die leere Menge. Sie wird auf zwei Weisen geschrieben:

Leere Menge — Def. 2

$\emptyset$ oder $\{\}$.

Für die Mächtigkeit, also die Anzahl der Elemente einer Menge M, schreibt man $|M|$, also:

Mächtigkeit — Bsp 1

$$|\emptyset| = 0, \quad \left|\{-2, \tfrac{3}{2}, 0, *\}\right| = 4\,.$$

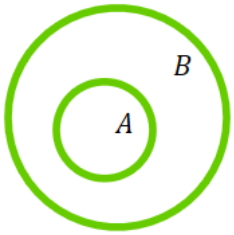
Im Falle einer unendlichen Menge, also einer Menge mit unendlich vielen Elementen, ergibt das keine endliche Zahl, sondern " unendlich"[1]. In dem Fall schreiben wir $|M| = \infty$.

[1] Es gibt verschiedene Arten von Unendlich, wie Georg Cantor schon 1877 herausgefunden hat.

Verknüpfungen von Mengen

Wenn jedes Element einer Menge A auch Element einer Menge B ist, dann ist A eine Teilmenge von B und B eine Obermenge von A. Man schreibt $A \subset B$. Am schnellsten lässt sich das erfassen mit einer Skizze:

Teilmenge und Obermenge Bsp 2



- A ist eine Teilmenge von B: $A \subseteq B$
- B ist eine Obermenge von A: $A \subseteq B$
- A ist nicht gleich B: $A \neq B$
- A ist eine **echte** Teilmenge von B: $A \subsetneq B$

Zwei Mengen A und B sind gleich, $A = B$, wenn sie dieselben Elemente enthalten.

In der Mengenlehre gibt es vier grundlegende Mengenoperationen, nämlich: Vereinigung, Schnitt, Differenz und Komplement:

Mengenoperationen Bsp 3

- Die Vereinigung (*union*) zweier Mengen wird mit dem Symbol $\cup$ angezeigt. Die Vereinigungsmenge enthält jedes Element der beiden Mengen genau einmal, beispielsweise

$$\{1, 2, 4\} \cup \{2, 5, 3, 4\} = \{1, 2, 3, 4, 5\}\,.$$

- Der Schnitt (*intersection*) zweier Mengen wird mit dem Symbol $\cap$ angezeigt. Die Schnittmenge enthält jedes Element, das in beiden Mengen vorkommt, beispielsweise

$$\{1, 2, 4\} \cap \{2, 5, 3, 4\} = \{2, 4\}\,.$$

- Die Differenz (*difference*) zweier Mengen wird mit einem Backslash angezeigt. Die Differenzmenge enthält jedes Element, das in der ersten Menge vorkommt, aber nicht in der zweiten, beispielsweise

$$\{1, 2, 4\} \setminus \{2, 5, 3, 4\} = \{1\}\,.$$

- Das Komplement (*complement*) einer Menge A wird mit einem waagerechten Strich über der Menge angezeigt, also $\overline{A}$. Ist eine Obermenge B von A fixiert, dann bedeutet das Komplement $\overline{A}$ die Differenz von Obermenge B und A. Aus der Schreibweise $\overline{A}$ geht die Obermenge nicht hervor - die Obermenge muss also implizit bekannt sein! Im folgenden Beispiel ist die Obermenge die Menge der natürlichen Zahlen ohne die Null, also $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots\}$:

$$\overline{\{2, 4, 6, 8\}} = \mathbb{N} \setminus \{2, 4, 6, 8\} = \{1, 3, 5, 7\} \cup \{9, 10, 11, 12, \dots\}\,.$$

Neben den bisher betrachteten Mengenoperationen gibt es eine weitere wichtige Möglichkeit, aus gegebenen Mengen eine neue Menge zu bilden. Dabei werden die Elemente der beiden Mengen nicht vereinigt oder miteinander verglichen, sondern zu **geordneten Paaren** zusammengesetzt.

Für zwei Mengen A und B heißt

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \text{ und } b \in B\}$$

das **kartesische Produkt** (*cartesian product*) von A und B.

Anders als bei den Elementen einer Menge spielt innerhalb eines geordneten Paares die Reihenfolge eine Rolle. Im Allgemeinen gilt daher

$$(a, b) \neq (b, a).$$

Das passt zu dem bereits bekannten Unterschied zwischen Mengen und Tupeln: Während beispielsweise

$$\{2, 3\} = \{3, 2\}$$

gilt, sind die geordneten Paare

$$(2, 3) \neq (3, 2)$$

verschieden.

Kartesisches Produkt — Bsp 4

Für

$$A = \{\circ, \diamond, M\} \qquad \text{und} \qquad B = \{3, 7\}$$

ergibt sich

$$A \times B = \{(\circ, 3), (\circ, 7), (\diamond, 3), (\diamond, 7), (M, 3), (M, 7)\}.$$

Jedes Element aus A wird dabei mit jedem Element aus B kombiniert.

Besonders wichtig ist das kartesische Produkt einer Menge mit sich selbst. Für die reellen Zahlen gilt beispielsweise

$$\mathbb{R}^2 := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) : x \in \mathbb{R} \text{ und } y \in \mathbb{R}\}.$$

Die Elemente von $\mathbb{R}^2$ sind also geordnete Paare reeller Zahlen. Sie können geometrisch als Punkte der Ebene interpretiert werden.

Entsprechend entstehen durch weitere kartesische Produkte geordnete Tripel und allgemein geordnete n-Tupel. Beispielsweise ist

$$\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) : x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

die Menge aller geordneten Tripel reeller Zahlen und kann als Menge der Punkte des dreidimensionalen Raumes aufgefasst werden.

Entsprechend zu "Punktrechnung vor Strichrechnung" wird der Schnitt vor der Vereinigung ausgeführt:

Rechenregel: Schnitt vor Vereinigung — Regel 2

$A \cup B \cap C = A \cup (B \cap C)$.

1.1.2. Was ist eine mathematische Aussage?

Eine mathematische Aussage (*statement, proposition*) ist eine Aussage, der man einen Wahrheitswert zuordnen kann. Entweder ist die Aussage wahr (*true*) oder falsch (*false*). Eine mathematische Aussage kann aus diesem Grund **keine** freien Variablen enthalten. Wenn freie Variablen vorkommen, handelt es sich um ein Prädikat. Man nennt ein Prädikat auch "eine Aussageform" oder einfach "ein mathematischer Ausdruck":

Aussagen und Prädikate — Bsp 5

- "$2^2 = 5$" ist eine falsche Aussage.
- "$2^2 \neq 5$" ist eine wahre Aussage.
- "$x^2 \in \mathbb{N}$" ist ein Prädikat.

Aussagen — Bsp 6

- "Für eine beliebige natürliche Zahl $x \in \mathbb{N}$ gilt $x^2 \in \mathbb{N}$" ist eine wahre Aussage.
- "Für eine beliebige rationale Zahl $x \in \mathbb{Q}$ gilt $x^2 \in \mathbb{N}$" ist eine falsche Aussage.

Mathematische Aussagen treten selten isoliert auf. Häufig möchte man Aussagen **verneinen** oder mehrere Aussagen miteinander **verknüpfen**. Auch dafür besitzt die Mathematik eine eigene Kurzschreibweise.

Beginnen wir mit der Verneinung. Betrachten wir die Aussage

$$p: \qquad x \geq 0.$$

Diese Aussage ist beispielsweise für $x = 3$ wahr und für $x = -2$ falsch. Möchte man genau das Gegenteil von p ausdrücken, so lautet die entsprechende Aussage:

$$x < 0.$$

In Worten könnte man auch sagen: „Es gilt **nicht** $x \geq 0$.“
Für die Verneinung einer Aussage verwendet man in der mathematischen Formelsprache das Symbol $\neg$. Man schreibt also

$$\neg p.$$

Die Aussage $\neg p$ ist genau dann wahr, wenn die ursprüngliche Aussage p falsch ist – und umgekehrt.

Verneinung einer Aussage — Bsp 7

Für

$$p: \qquad x \geq 0$$

lautet die Verneinung

$$\neg p: \qquad x < 0.$$

Beispielsweise ist für $x = -2$ die Aussage p falsch und die Aussage $\neg p$ wahr.

Neben der Verneinung einer einzelnen Aussage möchte man Aussagen auch miteinander verbinden. Betrachten wir dazu die beiden Aussagen

$$p: \quad x > 2, \qquad \text{und} \qquad q: \quad x < 5.$$

Suchen wir alle reellen Zahlen, für die **beide** Aussagen gleichzeitig wahr sind, so erhalten wir

$$x > 2 \quad \textbf{und} \quad x < 5.$$

In mathematischer Kurzschreibweise ersetzt man das Wort „und“ durch das Symbol $\wedge$:

$$x > 2 \wedge x < 5.$$

Diese zusammengesetzte Aussage ist genau für alle Zahlen wahr, die größer als zwei und kleiner als fünf sind.
Möchten wir ausdrücken, dass **mindestens eine** der beiden Aussagen wahr sein soll, verwenden wir das logische Oder. Das Wort „oder“ wird in mathematischer Kurzschreibweise durch das Symbol $\vee$ ersetzt.

Logische Operatoren — Def. 3

Es seien p und q mathematische Aussagen.

- Die **Verneinung** (*negation*) von p wird mit $\neg p$ bezeichnet. Sie ist genau dann wahr, wenn p falsch ist.
- Die **Und-Verknüpfung** (*and*) von p und q wir mit $p \wedge q$ bezeichnet. Sie ist genau dann wahr, wenn sowohl p als auch q wahr sind.
- Die **Oder-Verknüpfung** (*or*) von p q wir mit $p \wedge q$ bezeichnet. Sie ist genau dann wahr, wenn mindestens eine der beiden Aussagen p und q wahr ist.

Beim mathematischen Oder ist das Wort „oder“ einschließlich zu verstehen: Sind p und q beide wahr, dann ist auch $p \vee q$ wahr. Das unterscheidet das mathematische Oder von Formulierungen wie „entweder – oder“, bei denen häufig gemeint ist, dass genau eine von zwei Möglichkeiten eintreten soll.

Und und Oder lesen — Bsp 8

Es seien $p: \quad x > 2$ und $q: \quad x < 5$.

- $p \wedge q$ bedeutet in Worten „x ist größer als 2 und gleichzeitig kleiner als 5.“ und diese Aussage ist genau dann wahr wenn $2 < x < 5$.
- $p \vee q$ bedeutet in Worten „x ist größer als 2 oder kleiner als 5.“ und diese Aussage ist genau dann wahr wenn $x > 2$ oder $x < 5$ wahr ist, wobei auch beide Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein dürfen (aber nicht müssen).

Die Symbole $\neg$, $\wedge$ und $\vee$ werden uns immer wieder begegnen. Sie sind nicht nur Bestandteil der Aussagenlogik, sondern gehören zur mathematischen Formelsprache. Insbesondere bei der Beschreibung von Mengen werden

wir Bedingungen mit diesen Operatoren verknüpfen. Deshalb ist es wichtig, solche Ausdrücke nicht nur selbst aufschreiben, sondern auch sicher in natürliche Sprache zurückübersetzen zu können.

Entsprechend zu „Punktrechnung vor Strichrechnung“ gibt es auch für logische Operatoren eine festgelegte Reihenfolge: Zuerst wird die Negation ausgeführt, danach das Und und zuletzt das Oder.

Klammern weglassen? — Bsp 9

Betrachten wir den vollständig geklammerten Ausdruck

$$\big(\neg(x \geq 6)\big) \vee \big((x \geq 10) \wedge (x < 20)\big).$$

Welche Klammern können weggelassen werden, ohne die Bedeutung des Ausdrucks zu verändern?
Da die Negation $\neg$ vor dem Und $\wedge$ und das Und vor dem Oder $\vee$ ausgeführt wird, kann man kürzer schreiben:

$$\neg(x \geq 6) \vee (x \geq 10) \wedge (x < 20).$$

Die Klammer um $x \geq 6$ bleibt stehen, da sich die Negation auf die gesamte Aussage $x \geq 6$ bezieht.

Liest man zwischen zwei Ausdrücken p und q das Symbol " $\Rightarrow$ ", dann ist das Konstrukt $p \Rightarrow q$ eine logische Schlussfolgerung oder Implikation. Ein Beispiel:

Schlussfolgerung (Implikation) — Bsp 10

$x \geq 7 \Rightarrow x > 5$

Mit Worten liest man die Implikation "$p \Rightarrow q$" wie folgt:

- aus p folgt q,
- wenn p wahr ist, dann ist q wahr,
- die Gültigkeit von p reicht aus [2] (*sufficient*) für die Gültigkeit von q,

Es ist wichtig zu bemerken, dass man die Reihenfolge der Ausdrücke p und q in einer Implikation nicht vertauchen darf:

Implikation ist keine kommutative Verknüpfung — Bsp 11

Es regnet $\overset{\Rightarrow}{\not\Leftarrow}$ Der Himmel ist bewölkt.

Liest man zwischen zwei Aussagen p und q das Symbol $\Leftrightarrow$, dann handelt es sich um eine Äquivalenz. Die Schreibweise

$$p \Leftrightarrow q$$

bedeutet, dass p und q immer denselben Wahrheitswert besitzen: Entweder sind beide Aussagen wahr oder beide Aussagen sind falsch.[3]

Äquivalenzen treten beispielsweise beim Umformen von Gleichungen auf. Wird eine Gleichung durch Äquivalenzumformungen gelöst, dann beschreiben die einzelnen Zeilen jeweils dieselbe Lösungsmenge:

Äquivalenz beim Lösen einer Gleichung — Bsp 12

$$3x - 1 = 2 \quad \Leftrightarrow \quad 3x = 3 \quad \Leftrightarrow \quad x = 1 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{L} = \{1\}.$$

Eine Äquivalenz kann aber auch zwei unterschiedlich formulierte Aussagen miteinander verbinden:

Äquivalenz beim Lösen einer Gleichung — Bsp 13

$$x^2 = 4 \quad \Leftrightarrow \quad x \in \{-2, 2\}.$$

Warum darf hier tatsächlich ein Äquivalenzpfeil stehen? Dafür müssen beide Richtungen der Aussage gelten. Von links nach rechts ist zu zeigen:

[2] Öfter - aber irgendwie verwirrend - ist hinreichend
[3] Das Äquivalenzzeichen ist damit für die Logik das, was das Gleichheitszeichen = für die Algebra ist.

$$x^2 = 4 \quad \Rightarrow \quad |x| = 2 \quad \Rightarrow \quad x = \pm 2 \quad \Rightarrow \quad x \in \{-2, 2\}.$$

Von rechts nach links ist zu zeigen:

$$x \in \{-2, 2\} \quad \Rightarrow \quad x = -2 \ \vee \ x = 2 \quad \Rightarrow \quad x^2 = 4.$$

Eine Äquivalenz

$$p \Leftrightarrow q$$

besteht also aus zwei Schlussfolgerungen:

$$p \Rightarrow q \qquad \text{und} \qquad q \Rightarrow p.$$

Um eine Äquivalenz nachzuweisen, müssen daher immer beide Richtungen gelten.
Mit Worten liest man die Äquivalenz $p \Leftrightarrow q$ wie folgt:

- p ist genau dann wahr, wenn q wahr ist,
- p gilt dann und nur dann, wenn q gilt (p *if and only if* q),
- p ist notwendig und hinreichend (*necessary and sufficient*) für q.

1.1.3. Mengen und Aussagen

Der Gedanke, mit dem wir den Abschnitt eingeleitet haben, klang so, als wären Mengen von extremer Bedeutung in der Mathematik: " Mengen sind die Grundlage aller mathematischen Objekte." Die Mengen, die wir bislang notiert haben, hatten alle weniger als fünf Elemente und scheinen diese Bedeutung nicht widerzuspiegeln. Mit den Begriffen der Logik haben wir jetzt das Werkzeug an der Hand, um noch einmal über Mengen nachzudenken und um zu verstehen, dass sie Grundlage der mathematischen Fachsprache sind.

Was ist eine Menge nochmal? Eine Menge ist eine Ansammlung von Objekten. Kennt man alle Objekte, dann kennt man die Menge - oder anders ausgedrückt: man kennt eine Menge, wenn man von einem Objekt sagen kann, ob es zur Menge gehört oder nicht.

Zwei Varianten, die es zulassen zu entscheiden, ob ein Objekt dazugehört oder nicht sind die folgenden:

- Die Menge bzw. deren Elemente sind explizit gegeben. Eine Menge in *expliziter* Schreibweise lautet beispielsweise so:
$$M = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\},$$
- Die Menge wird mit Worten beschrieben. Eine Menge in sogenannter *intensionaler* Schreibweise lautet beispielsweise so:
$$M = \{\text{Menge aller natürlichen Zahlen, die kleiner als zehn sind.}\}$$

Etwas umständlicher, aber gleichbedeutend ist

$$M = \{\text{Alle Zahlen } x \text{ , für gilt: } x \text{ ist natürlich und } x \text{ ist kleiner als zehn. }\}$$

Diese Beschreibung ist zwar verständlich, aber für mathematische Texte unnötig umständlich. Sie lässt sich unmittelbar in mathematischer Formelsprache übersetzen.

$$M = \{x : x \in \mathbb{N}_0 \wedge x < 10\}.$$

- Das Fragment " Alle Zahlen" , mit dem die Beschreibung der Menge startet, wurde einfach weggelassen.
- Anstatt "x, für die gilt:" schreibt man "x :".[4]
- Und "x ist natürlich und x ist kleiner als zehn" übersetzt man in mathematische Kurzschreibweise, also "$x \in \mathbb{N}_0 \wedge x < 10$".

Bemerkungen:

[4] manchmal auch "x |".

- Wenn die Menge, die man betrachtet, eine Teilmenge einer bekannten Grundmenge[5] ist, beispielsweise eine Teilmenge der natürlichen Zahlen, dann schreibt man die Grundmenge auch oft vor die **eigentliche Bedingung**, also
$$M = \{x \in \mathbb{N}_0 : x < 10\}\,.$$
- Die Elemente einer Menge erfüllen eine oder mehrere Bedingungen. Diese Erkenntnis ermöglicht es komplexe Mengen und Mengen mit unendlich vielen Elementen präzise anzugeben.
- " Bedingung erfüllen" bedeutet in der Aussagenlogik, dass eine Aussage wahr wird. Mit Bedingung sind sich all die Eigenschaften gemeint, die die Elemente der Menge haben sollen.

Mengen beschreibt man also im Allgemeinen mit Hilfe von logischen Ausdrücken. Hier ein paar Beispiele:

Mengen in mathematischer Kurzschreibweise Bsp 14

- Die Menge aller reellen Zahlen zwischen 3 (einschließlich) und 5 (ausschließlich)
$$M = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 3 \wedge x < 5\} = \{x \in \mathbb{R} : 3 \leq x < 5\}\,,$$
- Die obere Hälfte der Kreisscheibe ohne Rand. Die Kreisscheibe besitze Radius $R = 1$ und Mittelpunkt $(0|0)$:
$$M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 0 \wedge x^2 + y^2 < 1\}\,.$$
- Streng genommen muss man die Grundmenge angeben, aus der die Elemente zu nehmen sind:
$$\begin{aligned} \{x \in \mathbb{Q} : x^2 = 2\} &= \emptyset\,, \\ \{x \in \mathbb{R} : x^2 = 2\} &= \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\}\,. \end{aligned}$$

Um komplexe Konstruktionen solcher Art mathematisch wasserdicht zu machen, muss man von der naiven Mengenlehre zur axiomatischen Mengenlehre übergehen. Dass ein axiomatischer Zugang nötig ist, sieht man am Beispiel der Russellschen Antinomie . In der Praxis kommt man mit der naiven Mengenlehre zurecht.
Wenn man Schlussfolgerungen

- für alle Elemente einer Menge treffen möchte, dann benutzt man in der mathematischen Kurzschreibweise das Symbol "$\forall$". $\forall$ ist ein *Quantor* und man übersetzt ihn mit den Worten " für alle",
- für ein Element einer Menge treffen möchte, dann benutzt man in der mathematischen Kurzschreibweise das Symbol "$\exists$". $\exists$ ist ein Quantor und man übersetzt ihn mit den Worten " es existiert (mindestens) ein".

Quantoren $\forall$ und $\exists$ Bsp 15

- $A = \{2, 4, 6\} \;\Rightarrow\; \forall\, x \in A : \dfrac{x}{2} \in \mathbb{N}^+$.
- $B = \{-3, 2, 4, 6\} \;\Rightarrow\; \exists\, x \in B :\; x < 0\,.$

Ein Quantor hat noch eine weitere wichtige Funktion: Er **bindet** eine Variable. Betrachten wir beispielsweise das Prädikat
$$p(x): \qquad x^2 \geq 0.$$
Solange nicht festgelegt ist, für welche Zahl x die Bedingung betrachtet wird, besitzt dieser Ausdruck keinen eigenen Wahrheitswert. Es handelt sich um ein Prädikat und noch nicht um eine Aussage.
Setzt man für x einen konkreten Wert ein, entsteht eine Aussage. Beispielsweise ist
$$p(-2): \qquad (-2)^2 \geq 0$$
eine wahre Aussage.
Eine Aussage entsteht aber auch, wenn die Variable durch einen Quantor gebunden wird. So ist
$$\forall\, x \in \mathbb{R}: \quad x^2 \geq 0$$
eine wahre Aussage. Sie bedeutet: „Für jede reelle Zahl x gilt $x^2 \geq 0$."
Auch

[5] $\mathbb{N}_0, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \cdots$

$$\exists\, x \in \mathbb{R}: \quad x^2 = 4$$

ist eine Aussage. Sie bedeutet: „Es gibt mindestens eine reelle Zahl x, für die $x^2 = 4$ gilt." Diese Aussage ist ebenfalls wahr.

Ein Prädikat wird also zu einer Aussage, wenn für die vorkommenden freien Variablen konkrete Werte eingesetzt werden oder wenn die freien Variablen beispielsweise durch Quantoren gebunden werden. Erst dann lässt sich der entstandenen Aussage eindeutig ein Wahrheitswert zuordnen.

Bei der Negation von Aussagen mit Quantoren ist besondere Vorsicht notwendig. Betrachten wir beispielsweise die Aussage

„Alle Zahlen in der Menge $M = \{2, 4, 6, 7\}$ sind gerade."

Um zu zeigen, dass diese Aussage falsch ist, müssen nicht alle Elemente der Menge untersucht und verneint werden. Es genügt, ein einziges Element zu finden, das nicht gerade ist. Hier ist 7 ein solches Element. Die Negation der Aussage lautet daher:

„Es gibt mindestens eine Zahl in M, die nicht gerade ist."

In mathematischer Kurzschreibweise wird aus

$$\forall\, x \in M: \quad x \text{ ist gerade}$$

bei der Negation also

$$\exists\, x \in M: \quad x \text{ ist nicht gerade.}$$

Die Negation einer Aussage mit dem Quantor $\forall$ führt zu einer Aussage mit einem Existenzquantor $\exists$.
Umgekehrt funktioniert derselbe Gedanke. Die Aussage

„Es gibt mindestens eine Zahl in M, die ungerade ist."

ist genau dann falsch, wenn keine einzige Zahl in M ungerade ist. Ihre Negation lautet daher:

„Alle Zahlen in M sind nicht ungerade."

Beim Negieren wird also aus dem Existenzquantor $\exists$ ein Allquantor $\forall$ und gleichzeitig wird die zugehörige Aussage negiert.

Allgemein gilt:

Negation quantifizierter Aussagen — Regel 3

$$\neg\,(\forall\, x \in M:\ p(x)) \quad \Leftrightarrow \quad \exists\, x \in M:\ \neg p(x),$$
$$\neg\,(\exists\, x \in M:\ p(x)) \quad \Leftrightarrow \quad \forall\, x \in M:\ \neg p(x).$$

In Worten bedeutet dies:

„Nicht alle erfüllen p" $\quad\Leftrightarrow\quad$ „Mindestens eines erfüllt p nicht",

und

„Es gibt keines, das p erfüllt" $\quad\Leftrightarrow\quad$ „Alle erfüllen p nicht".

Mathematische Kurzschreibweise — Bsp 16

Wie lauten die Definitionen für "gleiche Mengen" oder "Mengenoperationen" in mathematischer Kurzschreibweise?

- Zwei identische Mengen:

$$A = B :\Leftrightarrow\ A \subset B \wedge B \subset A \ \Leftrightarrow\ (\forall\, x \in A:\ x \in B) \wedge (\forall\, x \in B:\ x \in A)\ .$$

- Die Vereinigungsmenge:

$$A \cup B = \{x:\ x \in A \vee x \in B\}\,.$$

- Die Schnittmenge:

$$A \cap B = \{x:\ x \in A \wedge x \in B\}\,.$$

- Die Differenzmenge:
$$A \setminus B = \{x : \ x \in A \wedge x \notin B\}\,.$$
- Die Komplementmenge (bei gegebener Menge B und bekannter Obermenge A mit $B \subset A$):
$$\overline{B} = \{x : x \in A \wedge x \notin B\}\,.$$

Rechenregeln für Mengen und Aussagenlogik

Man kann sagen, dass es zu jedem Mengenoperator einen logischen Operator gibt, der ihm algebraisch entspricht. In der Elektronik muss man logische Operatoren realisieren und das macht man durch Reihen- und/oder Parallelschaltungen. Eine detaillierte Übersicht über Logikgatter findet man hier und die Kurzvariante ist

Mengen		Logik		Elektronik
$\cap$	$\widehat{=}$	$\wedge$	$\widehat{=}$	Serie-Schaltung
$\cup$	$\widehat{=}$	$\vee$	$\widehat{=}$	Parallel-Schaltung
$\overline{\{\}}$	$\widehat{=}$	$\neg$		...

Logik "unterliegt" strengen Gesetzmäßigkeiten und wenn man diese kennt, dann wird das "logische Argumentieren" einfacher:

Assoziativgesetze und die de Morgansche Gesetze

Regel 4

Name	Mengen	Logik	Bedeutung
Assoziativgesetze	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	$(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$ $(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$	Reihenfolge egal
De Morgansche Gesetze	$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$	$\neg\,(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$ $\neg\,(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$	Logik der Negation

Um die De Morganschen Gesetze zu beweisen, kann man eine Wahrheitstabelle aufstellen! Die Idee ist den logischen Ausdruck $\neg\,(p \wedge q)$ in Teilaussagen zu zerlegen und dann alle möglichen Fälle zu betrachten[6]:

Wahrheitstabelle zum Beweis des 1. Morganschen Gesetzes

Bsp 17

Input p	Input q	Output $p \wedge q$	Output $\neg(p \wedge q)$	Output $\neg p$	Output $\neg q$	Output $\neg p \vee \neg q$
f	f	f	w	w	w	w
f	w	f	w	w	r	w
w	f	f	w	f	w	w
w	w	w	f	f	f	f

[6] Die möglichen Fälle sind immer entweder "wahr" oder "falsch", also überschaubar in Komplexität!

1.2. Zahlenmengen

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- die Zahlenmengen $\mathbb{N}_0, \mathbb{N}^+, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ unterscheiden und korrekt verwenden
- die wesentlichen Eigenschaften eines Körpers am Beispiel von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$ erklären
- Fakultäten und Binomialkoeffizienten berechnen
- Rechengesetze in $\mathbb{R}$ sicher anwenden
- Summen- und Produktsymbole ausschreiben und vereinfachen
- den Binomischen Satz anwenden

Voraussetzungen

- Grundrechenarten

1.2.1. Natürliche, ganze und rationale Zahlen

Zum Zählen benötigt man die Zahlen $1, 2, 3, \ldots$. Diese Menge von Zahlen nennt man die **natürlichen Zahlen** (*natural numbers*) und führt das Symbol $\mathbb{N}$ ein. Allerdings ist unklar, ob $\mathbb{N}$ die Null beinhaltet oder nicht[7] In diesem Skript werden Indizes eingeführt, die die Frage präzise klären: $\mathbb{N}_0$ enthält die Null und $\mathbb{N}^+$ nicht.[8]

Im Zahlenbereich $\mathbb{Z}$ der **ganzen Zahlen** (*integers*) kommen die negativen ganzen Zahlen hinzu.

Kommen noch alle positiven und negativen Brüche hinzu, erhält man den Bereich der **rationalen Zahlen** $\mathbb{Q}$ (*rational numbers*).

Natürliche, ganze und rationale Zahlen: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Q}$ — Def. 1

$$\begin{aligned}
\mathbb{N}_0 &= \{0, 1, 2, 3, 4 \ldots\}, \\
\mathbb{N}^+ &= \{1, 2, 3, 4 \ldots\}, \\
\mathbb{Z} &= \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\} = \mathbb{N}_0 \cup \{-1, -2, -3, -4, \cdots\}, \\
\mathbb{Q} &= \left\{\frac{m}{n}, \quad m \in \mathbb{Z} \wedge n \in \mathbb{N}^+\right\}.
\end{aligned}$$

Wenn eine Rechenoperation in der Mathematik immer wieder auftaucht, dann ist es sinnvoll ein Symbol einzuführen. Solche zwei Rechenoperationen mit natürlichen Zahlen sind die Fakultät und der Binomialkoeffizient. Sie sind wie folgt definiert: — Aufgabe

Fakultät und Binomialkoeffizient — Def. 2

Name	Symbol	Wertebereich	Besonderheit
Fakultät	$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \ldots 1$	$n \in \mathbb{N}_0$	$0! = 1! = 1$
Binomialkoeffizient	$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$	$n, k \in \mathbb{N}_0 : \ k \leq n$	$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$

Bemerkungen:

- Die Anzahl der Möglichkeiten n verschiedene Objekte in einer Reihe anzuordnen ist n-Fakultät.
- Die Anzahl der Möglichkeiten aus einer n-elementigen Menge k Elemente auszuwählen ist n über k.

1.2.2. Reelle Zahlen

Um $x^2 = 2$ lösen zu können oder den Umfang eines Kreises mit Durchmesser 1 als Zahl anzugeben, benötigt man einen größeren Zahlenbereich: den der **reellen Zahlen** $\mathbb{R}$ (*real numbers*).

[7] In der Informatik zählt die Null meist dazu und in der Mathematik mal so mal so.
[8] Wie lauten die Bedingungen in mathematischer Kurzschrift? $0 \in \mathbb{N}_0$ und $\forall n \in \mathbb{N}^+ : n > 0$.

Reelle Zahlen — Bsp 1

$$\left\{-\ln(77)\,,\ \sqrt{2}\,,\ \pi\,,\ \frac{4}{28}\,,\ 38624983\right\} \subset \mathbb{R}\,.$$

Die reellen Zahlen besitzen gegenüber den rationalen Zahlen eine weitere wichtige Eigenschaft: Sie sind **vollständig**[9] Anschaulich bedeutet dies, dass der reelle Zahlenstrahl keine „Lücken“ besitzt. Eine solche Lücke tritt beispielsweise auf, wenn man versucht, $\sqrt{2}$ ausschließlich mit rationalen Zahlen zu erfassen. Durch immer genauere rationale Näherungen kann man sich der Zahl $\sqrt{2}$ beliebig weit annähern. Der Grenzwert dieser Näherungen ist jedoch selbst keine rationale Zahl. Innerhalb von $\mathbb{Q}$ fehlt also genau die Zahl, auf die die Näherungen zulaufen.

Die Zahl $\sqrt{2}$ — Bsp 2

Ein klassisches Beispiel für eine reelle Zahl, die nicht rational ist, ist $\sqrt{2}$. Angenommen, es gäbe einen vollständig gekürzten Bruch

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q}, \qquad p, q \in \mathbb{N}^+.$$

Dann folgt

$$\begin{aligned}
\sqrt{2} = \frac{p}{q} \quad &\Rightarrow \qquad 2 \cdot q^2 \;\; = \;\; p^2 \qquad \Rightarrow p^2 \text{ gerade}, p \text{ gerade} \\
&\Rightarrow \quad \exists\, k \in \mathbb{N}^+ : \; p \;\; = \;\; 2 \cdot k \\
&\Rightarrow \qquad 2 \cdot q^2 = \;\; = \;\; 4 \cdot k^2 \\
&\Leftrightarrow \qquad\quad q^2 \;\; = \;\; 2 \cdot k^2 \qquad \Rightarrow q^2 \text{ gerade}, \; q \text{ gerade}.
\end{aligned}$$

Damit sind p und q beide durch 2 teilbar – im Widerspruch zur Annahme, dass p/q vollständig gekürzt ist. Also gilt

$$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}.$$

Trotzdem lässt sich $\sqrt{2}$ durch rationale Zahlen beliebig genau eingrenzen:

$$1 < \sqrt{2} < 2, \qquad 1{,}4 < \sqrt{2} < 1{,}5, \qquad 1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42, \quad \ldots$$

Es entstehen ineinander geschachtelte Intervalle mit rationalen Grenzen, die $\sqrt{2}$ immer genauer festlegen. Dieses Verfahren heißt **Intervallschachtelung**.

Ein zusammenhängendes Stück der reellen Zahlen nennt man ein Intervall. Es gibt offene, halboffene oder abgeschlossene Intervalle – je nachdem ob beide, nur eines oder beide Intervallenden dazugehören oder nicht. Möchte man ein Intervall aufschreiben, das bis ins Unendliche geht, dann benutzen wir für plus Unendlich das Unendlichkeitsymbol ∞ und für minus Unendlich entsprechend $-\infty$.[10]

Intervalle — Bsp 3

- $[0,1] = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 1\}$,
- $(0,1] = \{x \in \mathbb{R} : 0 < x \leq 1\}$,
- $(0,1) = \{x \in \mathbb{R} : 0 < x < 1\}$,
- $(-\infty, 1) = \{x \in \mathbb{R} : x < 1\}$,
- $(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$.

Eine abschließende Bemerkung: viele reelle Zahlen haben zwei Schreibweisen - schauen Sie sich das an:

$$1 = 3 \cdot \frac{1}{3} = 3 \cdot 0,\bar{3} = 0,\bar{9}\,.$$

1.2.3. Rechenregeln

In den bisher genannten Zahlenbereichen gelten diese Regeln:

[9] Vereinfacht gesprochen bedeutet die Vollständigkeit von $\mathbb{R}$: Konvergente Näherungsverfahren, deren Werte reelle Zahlen sind und die sich immer weiter auf einen Wert festlegen, führen nicht aus dem Zahlenbereich $\mathbb{R}$ hinaus.
[10] Aufpassen: Unendlich ist keine reelle Zahl, sondern ein Symbol!

Addition und Multiplikation — Regel 1

- Die Addition ist assoziativ: $a + (b + c) = (a + b) + c$.
- Die Multiplikation ist assoziativ: $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$.
- Die Addition ist kommutativ: $a + b = b + a$.
- Die Multiplikation ist kommutativ: $a \cdot b = b \cdot a$
- Es gilt das Distributivgesetz: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c = (b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$.

Subtraktion und Division sind dagegen weder assoziativ noch kommutativ!

Häufige Fehler — Bsp 4

- Die Subtraktion ist nicht assoziativ: $3 - (4 + 6) = -7 \neq (3 - 4) + 6 = 5$.
- Die Subtraktion ist nicht kommutativ: $3 - 4 = -1 \neq 4 - 3 = 1$.
- Die Division ist nicht distributiv: $25 : (5 + 25) = 25 : 30 = 5 : 6 \neq 25 : 5 + 25 : 25 = 6$.
- Die Division ist nicht kommutativ: $5 : 25 = 1 : 5 \neq 25 : 5 = 5$.

Die Zahlenbereiche $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$ besitzen eine wichtige zusätzliche Eigenschaft, die $\mathbb{N}_0$ und $\mathbb{Z}$ nicht haben:
In $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$ kann man durch jede von 0 verschiedene Zahl teilen.
Der Grund dafür ist, dass zu jeder Zahl $a \neq 0$ eine Zahl a^{-1} existiert, so dass

$$a \cdot a^{-1} = 1.$$

Diese Zahl nennt man das **multiplikative Inverse** von a. Division durch a entspricht also der Multiplikation mit a^{-1}:

$$\frac{b}{a} = b \cdot a^{-1}.$$

In den natürlichen Zahlen $\mathbb{N}_0$ oder den ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ ist dies im Allgemeinen nicht möglich. Die Gleichung

$$2 \cdot x = 1$$

hat keine Lösung in $\mathbb{Z}$ - die Lösung $x = \frac{1}{2}$ ist eine rationale Zahl.
In den Zahlenbereichen $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$ gelten die üblichen Rechenregeln (Assoziativ-, Kommutativ- und Distributivgesetz), und jede von 0 verschiedene Zahl besitzt ein multiplikatives Inverses. Deshalb kann man in diesen Zahlenbereichen beliebig addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch von 0 verschiedene Zahlen teilen.
Die Zahlenbereiche $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$ besitzen damit eine gemeinsame algebraische Struktur: Beide sind sogenannte **Körper** (*fields*). Der Begriff fasst genau die Eigenschaften zusammen, die für das Rechnen mit Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division benötigt werden.

Körper — Def. 3

Eine Menge $\mathbb{K}$ mit einer Addition $+$ und einer Multiplikation $\cdot$ heißt Körper, wenn für alle $a, b, c \in \mathbb{K}$ gilt:

- Die Addition und die Multiplikation sind assoziativ und kommutativ.
- Es gibt neutrale Elemente $0, 1 \in \mathbb{K}$ mit $0 \neq 1$, sodass für all $a \in \mathbb{K}$ gilt

$$a + 0 = a \qquad \text{und} \qquad a \cdot 1 = a.$$

- Zu jedem $a \in \mathbb{K}$ gibt es ein additives Inverses $-a \in \mathbb{K}$.
- Zu jedem $a \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ gibt es ein multiplikatives Inverses $a^{-1} \in \mathbb{K}$.
- Addition und Multiplikation sind durch das Distributivgesetz miteinander verbunden:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c.$$

Entscheidend ist dabei, dass die Ergebnisse der Rechenoperationen wieder im selben Zahlenbereich liegen.

Im Unterschied zu $\mathbb{Q}$ ist $\mathbb{R}$ vollständig. Die Begriffe **Körper** und **Vollständigkeit** beschreiben also unterschiedliche Eigenschaften eines Zahlenbereichs.

Der Begriff des Körpers wird später bei der Definition eines Vektorraums wieder auftreten: Die Skalare, mit denen Vektoren multipliziert werden, stammen aus einem Körper $\mathbb{K}$. In diesem Skript wird dabei meist $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ gelten.

Summen- und Produktzeichen

Die Liste an mathematischen Symbolen, die man aus Effizienzgründen einführt, erweitern wir noch um das Summen- und das Produktzeichen. Aufgabe

Es sei f_k ein mathematischer Ausdruck, der von der Variable k abhängt. Mit f_1 ist dann gemeint: setze in dem mathematischen Ausdruck $k = 1$, mit f_a ist entsprechend $k = a$ zu setzen.

Summen- und Produktzeichen — Def. 4

Name	Symbol	Wertebereich
Summenzeichen	$\sum_{k=a}^{b} f_k = f_a + f_{a+1} + \cdots + f_b$	$f_k \in \mathbb{R},\ a \leq b \in \mathbb{N}_0$
Produktzeichen	$\prod_{k=a}^{b} f_k = f_a \cdot f_{a+1} \cdot \cdots \cdot f_b$	$f_k \in \mathbb{R},\ a \leq b \in \mathbb{N}_0$

Summen- und Produktzeichen — Bsp 5

$$\sum_{k=3}^{6}(1+k)^{k-1} = (1+3)^{3-1} + (1+4)^{4-1} + (1+5)^{5-1} + (1+6)^{6-1} = 4^2 + 5^3 + 6^4 + 7^5\,,$$

$$\prod_{k=1}^{3} x^k = x \cdot x^2 \cdot x^3 = x^6\,.$$

Ein "Binom" ist in der Mathematik ein Ausdruck der Form $(a+b)^n$. Der nun folgende Binomische Satz erklärt, warum der Binomialkoeffizient und die aus der Schule bekannten Binomischen Formeln nicht nur scheinbar zusammengehören. Aufgabe

Binomischer Satz — Regel 2

$$\forall\, a, b \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{N}_0 : \quad (a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k \cdot b^{n-k}$$

1.3. Äquivalenzumformungen (+)

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- lineare und quadratische Gleichungen lösen
- lineare und quadratische Ungleichungen systematisch bearbeiten
- Betragsungleichungen und Bruchungleichungen lösen
- lineare und quadratische Ungleichungen systematisch bearbeiten

Voraussetzungen

- Mengenoperationen und Intervallschreibweisen 1.1
- Grundrechenarten 1.2
- Äquivalenzumformungen 1.3

1.3.1. Äquivalenzumformungen und Lösungsmenge

Beim Umformen von Gleichungen und Ungleichungen ersetzen wir einen Ausdruck durch einen logisch äquivalenten, aber einfacheren Ausdruck. Ziel ist eine Beschreibung aller Zahlenwerte, für die die Aussage wahr ist. Diese Menge nennt man **Lösungsmenge**.

Lösungsmenge einer linearen Gleichung

$$4\,x + 7 = 0 \;\Leftrightarrow\; x \in \mathbb{L} = \{x \in \mathbb{R} :\; 4\,x + 7 = 0\} = \left\{-\frac{7}{4}\right\}.$$

Bsp 1

Bemerkungen:

- Nie durch Null dividieren und nie mit Null multiplizieren. Problemstellen müssen ausgeschlossen und ggf. separat betrachtet werden:

$$\frac{x-3}{x+2} = 10 \overset{x\neq -2}{\Leftrightarrow} x - 3 = 10 \cdot (x+2) \Leftrightarrow x = -\frac{23}{9}.$$

- Nicht jede Gleichung ist mit dem bisherigen Werkzeug direkt lösbar (z. B. Gleichungen, in denen trigonometrische Funktionen auftauchen). 2.4–2.9

Auch bei Ungleichungen ist das Ziel eine Lösungsmenge, oft ein Intervall oder eine Vereinigung von Intervallen.

Lösen einer linearen Ungleichung

$$2\,x + 6 \leq 2 \;\Leftrightarrow\; x \leq -2 \;\Leftrightarrow\; x \in (-\infty, -2].$$

Bsp 2

Das Lösen einer Ungleichung funktioniert damit zunächst ganz ähnlich wie das Lösen einer Gleichung: Beide Seiten dürfen getrennt vereinfacht werden, und auf beiden Seiten darf derselbe Term addiert oder subtrahiert werden. So kann eine Ungleichung Schritt für Schritt in eine einfachere, aber äquivalente Form gebracht werden.

Beim Multiplizieren und Dividieren ist allerdings das **Vorzeichen** des verwendeten Faktors entscheidend. Wird eine Ungleichung mit einer positiven Zahl multipliziert oder durch eine positive Zahl dividiert, bleibt die Richtung des Ungleichheitszeichens erhalten. Beispielsweise gilt

$$2 < 5 \qquad \Longleftrightarrow \qquad 2 \cdot 3 < 5 \cdot 3.$$

Bei einer negativen Zahl kehrt sich dagegen die Richtung des Ungleichheitszeichens um:

$$2 < 5 \qquad \Longleftrightarrow \qquad 2 \cdot (-3) > 5 \cdot (-3).$$

Der Grund dafür wird bereits am Ergebnis sichtbar:

$$-6 > -15.$$

Für das systematische Umformen einer Ungleichung gelten damit folgende Regeln:

1. Beide Seiten der Ungleichung dürfen jeweils durch äquivalente Terme ersetzt werden. Dazu gehören beispielsweise das Ausmultiplizieren, Faktorisieren oder Zusammenfassen von Termen.

2. Auf beiden Seiten darf derselbe Term addiert oder subtrahiert werden:

$$T_1 < T_2 \;\Leftrightarrow\; T_1 + T < T_2 + T.$$

3. Beide Seiten dürfen mit demselben von Null verschiedenen Term multipliziert oder durch ihn dividiert werden. Dabei muss dessen Vorzeichen berücksichtigt werden:

$$\begin{aligned} T_1 < T_2 \;\wedge\; T > 0 \quad &\Leftrightarrow \quad T_1 \cdot T < T_2 \cdot T, \\ T_1 < T_2 \;\wedge\; T < 0 \quad &\Leftrightarrow \quad T_1 \cdot T > T_2 \cdot T. \end{aligned}$$

   Entsprechendes gilt für die Division durch $T \neq 0$.

Besonders wichtig ist die dritte Regel, sobald mit einem Term multipliziert oder durch einen Term dividiert wird, dessen Vorzeichen von der Variablen abhängt. Ist beispielsweise der Faktor $x - 2$, so ist dieser für $x > 2$ positiv und für $x < 2$ negativ. In solchen Situationen muss zunächst unterschieden werden, welches Vorzeichen der Faktor besitzt. Genau daraus entstehen die **Fallunterscheidungen**, die beim Lösen vieler Ungleichungen eine zentrale Rolle spielen.

1.3.2. Strukturiertes Lösen von Ungleichungen

Der Umgang mit Äquivalenzumformungen und das saubere Aufschreiben von Lösungsmengen lässt sich besonders gut an algebraischen Ungleichungen trainieren. Im Folgenden werden drei typische Formen betrachtet:

1. quadratische Ungleichungen,
2. Bruchungleichungen,
3. Betragsungleichungen.

Diese Ungleichungen sehen zunächst sehr unterschiedlich aus. Das Vorgehen beruht jedoch immer wieder auf derselben Idee: Durch eine sinnvolle **Fallunterscheidung** wird die ursprüngliche Ungleichung auf einfachere Ungleichungen zurückgeführt. Die folgenden Beispiele zeigen dieses Vorgehen Schritt für Schritt. Aufgaben

Wenn auf beiden Seiten des Ungleichheitszeichens quadratische Ausdrücke derselben Variablen stehen, können zunächst alle Terme auf eine Seite gebracht werden. Anschließend wird untersucht, für welche Werte der entstehende quadratische Term positiv oder negativ ist.

Lösen einer quadratischen Ungleichung Bsp 3

Betrachtet wird die Ungleichung

$$2x^2 + x - 4 > x^2 + 6x - 10.$$

Die Lösung lässt sich systematisch in mehreren Schritten bestimmen.

1. Zunächst werden alle Terme auf eine Seite gebracht:

$$2x^2 + x - 4 > x^2 + 6x - 10 \;\Leftrightarrow\; x^2 - 5x + 6 > 0.$$

2. Der quadratische Term wird in Linearfaktoren zerlegt:

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3).$$

   Damit ist zu untersuchen, wann

$$(x - 2)(x - 3) > 0$$

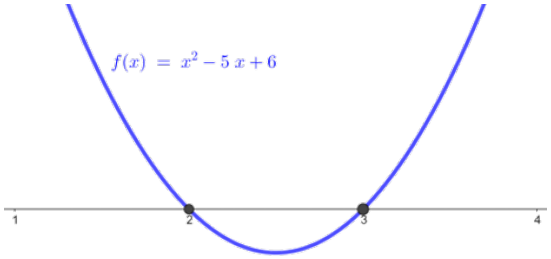
   gilt.

3. Ein Produkt ist positiv, wenn beide Faktoren positiv oder beide Faktoren negativ sind. Daher müssen zwei Fälle unterschieden werden:

$$(x-2)(x-3)>0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x-2>0 \wedge x-3>0, \\ x-2<0 \wedge x-3<0 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x>2 \wedge x>3, \\ x<2 \wedge x<3 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x>3, \\ x<2. \end{cases}$$

4. Abschließend werden die Lösungsmengen der beiden Fälle vereinigt:

$$x \in (-\infty, 2) \cup (3, \infty).$$



- Gezeigt ist der Graph der Funktion $f(x) = x^2 - 5x + 6$.
- Positive Funktionswerte treten links der kleineren und rechts der größeren Nullstelle auf. Genau diese Bereiche bilden die zuvor berechnete Lösungsmenge.

Bemerkungen:

- Die Lösungsmenge lässt sich damit sowohl rechnerisch als auch am Graphen erkennen.
- Quadratische Terme lassen sich mithilfe ihrer Nullstellen faktorisieren: $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$.
- Das Grundprinzip aus Nullstellenbestimmung und Vorzeichenanalyse bleibt auch bei polynomialen Ungleichungen höherer Ordnung erhalten.

Bei einer **Bruchungleichung** kommt eine weitere Schwierigkeit hinzu: Das Vorzeichen eines Bruches hängt sowohl vom Zähler als auch vom Nenner ab. Gleichzeitig darf der Nenner niemals Null werden. Eine Multiplikation mit dem Nenner ist deshalb erst dann möglich, wenn bekannt ist, welches Vorzeichen dieser besitzt.

Besonders einfach ist der Fall, dass der Bruch mit Null verglichen wird. Ein Bruch ist nichtnegativ, wenn Zähler und Nenner dasselbe Vorzeichen besitzen oder der Zähler Null ist.

Lösen einer Bruchungleichung mit rechter Seite Null

Bsp 4

Betrachtet wird

$$\frac{2x-1}{x+4} \geq 0.$$

Der Nenner darf nicht verschwinden, also gilt zunächst

$$x \neq -4.$$

Damit der Bruch nichtnegativ ist, müssen Zähler und Nenner gleiches Vorzeichen besitzen:

$$\frac{2x-1}{x+4} \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} 2x-1 \geq 0 \wedge x+4>0, \\ 2x-1 \leq 0 \wedge x+4<0 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x \geq \frac{1}{2} \wedge x>-4, \\ x \leq \frac{1}{2} \wedge x<-4 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x \geq \frac{1}{2}, \\ x<-4. \end{cases}$$

Die beiden Fälle werden vereinigt. Damit ergibt sich

$$x \in (-\infty, -4) \cup \left[\frac{1}{2}, \infty\right).$$

Steht auf der rechten Seite dagegen eine von Null verschiedene Zahl, kann nicht allein das Vorzeichen des gesamten Bruches betrachtet werden. Um den Nenner zu beseitigen, müsste mit $x+4$ multipliziert werden. Dabei hängt die Richtung des Ungleichheitszeichens davon ab, ob $x+4$ positiv oder negativ ist. Deshalb wird **zuerst das Vorzeichen des Nenners unterschieden**.

Lösen einer Bruchungleichung mit konstanter rechter Seite

Bsp 5

Betrachtet wird

$$\frac{2x-1}{x+4} \geq 3.$$

Der Nenner verschwindet für $x=-4$. Dieser Wert gehört nicht zum Definitionsbereich. Für alle übrigen Werte werden zwei Fälle unterschieden.

$$\begin{aligned}
\frac{2x-1}{x+4} \geq 3 \quad &\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x+4>0 \wedge 2x-1 \geq 3(x+4), \\ x+4<0 \wedge 2x-1 \leq 3(x+4) \end{cases} && \text{Nenner-Vorzeichen} \\
&\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x>-4 \wedge x \leq -13, \\ x<-4 \wedge x \geq -13 \end{cases} && \text{Ungleichungen lösen} \\
&\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x \in \emptyset, \\ x \in [-13,-4) \end{cases} && \text{Fälle auswerten} \\
&\Leftrightarrow \quad x \in [-13,-4). && \text{vereinigen}
\end{aligned}$$

Im ersten Fall widersprechen sich die Bedingungen $x>-4$ und $x \leq -13$; dieser Fall liefert daher keine Lösung. Im zweiten Fall müssen $x<-4$ und $x \geq -13$ gleichzeitig erfüllt sein. Daraus entsteht das Intervall $[-13,-4)$.

Bei einer **Betragsungleichung** entsteht die Fallunterscheidung aus der Definition des Betrags. Der Betrag eines Ausdrucks hängt davon ab, ob dieser Ausdruck nichtnegativ oder negativ ist:

$$|T| = \begin{cases} T, & T \geq 0, \\ -T, & T<0. \end{cases}$$

Für die Ungleichung $|x-7|<5$ wird deshalb das Vorzeichen von $x-7$ unterschieden.

Lösen einer Betragsungleichung

Bsp 6

$$\begin{aligned}
|x-7|<5 \quad &\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x-7 \geq 0 \wedge x-7<5, \\ x-7<0 \wedge -(x-7)<5 \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x \geq 7 \wedge x<12, \\ x<7 \wedge x>2 \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x \in [7,12), \\ x \in (2,7) \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \quad x \in (2,12).
\end{aligned}$$

Bei einfachen Betragsungleichungen lässt sich dasselbe Ergebnis auch unmittelbar aus der Bedeutung des Betrags ablesen:

$$|x-7|<5 \;\Leftrightarrow\; -5<x-7<5 \;\Leftrightarrow\; 2<x<12.$$

Die ausführliche Fallunterscheidung bleibt dennoch wichtig, da sie auch dann funktioniert, wenn kompliziertere Ausdrücke innerhalb des Betrags auftreten.

Treten mehrere dieser Strukturen gleichzeitig auf, müssen die notwendigen Fallunterscheidungen miteinander kombiniert werden. Bei einem Betrag im Zähler und einem variablen Nenner muss beispielsweise sowohl das Vorzeichen des Nenners als auch das Vorzeichen des Ausdrucks innerhalb des Betrags berücksichtigt werden.

2. Funktionen

Leitidee

Funktionen sind das zentrale Objekt der Analysis: Sie beschreiben, wie Größen voneinander abhängen, und ermöglichen es dadurch, mathematische Zusammenhänge und reale Prozesse zu modellieren. Dabei kann eine Funktion auf unterschiedliche Weise betrachtet werden – durch ihre Funktionsgleichung, ihren Graphen oder durch charakteristische Eigenschaften wie Nullstellen, Monotonie und Symmetrie.

Ausgehend vom allgemeinen **Funktionsbegriff** werden zunächst grundlegende **Eigenschaften von Funktionen** untersucht. Anschließend stehen wichtige Funktionsklassen im Mittelpunkt: lineare Funktionen, Potenz- und Wurzelfunktionen, Polynome, rationale Funktionen, Exponential- und Logarithmusfunktionen sowie trigonometrische Funktionen. Jede dieser Funktionsklassen besitzt typische Eigenschaften und eignet sich zur Beschreibung bestimmter mathematischer Zusammenhänge.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Lösen von **Gleichungen**, die aus diesen Funktionen entstehen. Dabei wird deutlich, wie die algebraischen Methoden aus dem vorherigen Kapitel mit der Untersuchung von Funktionen zusammenwirken.

Schließlich können Funktionen miteinander **verknüpft und komponiert** werden. Auf diese Weise entstehen aus elementaren Funktionen komplexere Modelle, mit denen sich beispielsweise Wachstumsprozesse oder Schwingungen mathematisch beschreiben lassen.

Inhalt dieses Kapitels

2.1. Funktionen . . . 23
2.1.1. Was ist eine Funktion? . . . 23
2.1.2. Definitions- und Bildbereich . . . 24
2.1.3. Funktionsgraphen und Relationen . . . 26
2.1.4. Was ist eine Relation? . . . 26
2.2. Eigenschaften von Funktionen . . . 28
2.2.1. Nullstellen, Asymptotik, Symmetrie und Periodizität . . . 28
2.2.2. Monotonie . . . 29
2.2.3. Umkehrbarkeit . . . 30
2.3. Lineare Funktionen . . . 33
2.3.1. Lineare Funktionen . . . 33
2.3.2. Interpolation mit Linearen Funktionen . . . 34
2.3.3. Lineare Regression . . . 35
2.4. Potenzfunktionen und Wurzelfunktionen . . . 37
2.4.1. Potenzfunktionen . . . 37
2.4.2. Wurzelfunktionen . . . 38
2.4.3. Verallgemeinerung der Potenzrechenregeln . . . 39
2.5. Polynome . . . 41
2.5.1. Was ist ein Polynom? . . . 41
2.5.2. Polynomdivision . . . 42
2.5.3. Linearfaktorzerlegung . . . 43
2.5.4. Parabeln . . . 45
2.6. Algebraische Gleichungen (+) . . . 47
2.6.1. Was ist eine algebraische Gleichung? . . . 47
2.6.2. Quadratische Gleichungen . . . 48
2.6.3. Gleichungen höherer Ordnung . . . 49
2.7. Rationale Funktionen . . . 51
2.7.1. Was ist eine rationale Funktion? . . . 51
2.7.2. Asymptoten für $|x| \to \infty$ . . . 53
2.8. Exponentialfunktionen und Logarithmusfunktionen . . . 55
2.8.1. Exponentialfunktionen . . . 55
2.8.2. Die Exponentialfunktion $\exp : x \to e^x$ . . . 56

2.8.3. Logarithmusfunktionen . . . 57
2.8.4. Logarithmische Darstellung . . . 59
2.9. Trigonometrische Funktionen . . . 62
2.9.1. Rechtwinklige Dreiecke . . . 62
2.9.2. Allgemeine Dreiecke (+) . . . 63
2.9.3. Was ist das Bogenmaß? . . . 64
2.9.4. Trigonometrische Funktionen . . . 64
2.9.5. Arkusfunktionen . . . 65
2.10. Verkettung von Funktionen . . . 68
2.10.1. Was ist eine Verkettung? . . . 68
2.10.2. Systematische Veränderung von Funktionsgraphen . . . 70
2.10.3. Harmonische Schwingungen als Verknüpfungen . . . 73

2.1. Funktionen

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- Funktionen als eindeutige Zuordnungen präzise beschreiben
- Definitionsbereich, Zielmenge und Bildmenge unterscheiden und bestimmen
- Funktionen in mathematischer Formelsprache darstellen und interpretieren
- Funktionsgraphen als Mengen geordneter Paare interpretieren
- Funktionen von allgemeineren Relationen unterscheiden

Voraussetzungen

- Mengenoperationen und Intervallschreibweisen 1.1
- Grundrechenarten 1.2
- Äquivalenzumformungen 1.3

2.1.1. Was ist eine Funktion?

Eine **Abbildung** (*mapping*) namens f ordnet jedem Element x eines Definitionsbereichs D (*domain*) genau ein Element y einer Zielmenge Z (*codomain*) zu. In mathematischer Kurzschreibweise sieht das so aus:

$$f : D \to Z, x \mapsto y\,.$$

Dieser Ausdruck sagt aber noch nichts darüber, wie die Abbildung im Detail funktioniert. Was fehlt ist die Zuordnungsvorschrift oder Abbildungsvorschrift. Anstatt eine "Gleichung $y = f(x)$" wie in der Schule anzugeben, führen wir einen Abbildungspfeil ein:

$$x \mapsto f(x)\,.$$

Da der Definitionsbereich, die Zielmenge und die Abbildungsvorschrift zusammen eine Abbildung so definieren, dass man in der Lage ist die Abbildung zu untersuchen, fasst man diese Informationen typischerweise zusammen und gibt eine Abbildung in der folgenden Form an:

Abbildung von D nach Z mit Abbildungsvorschrift — Def. 1

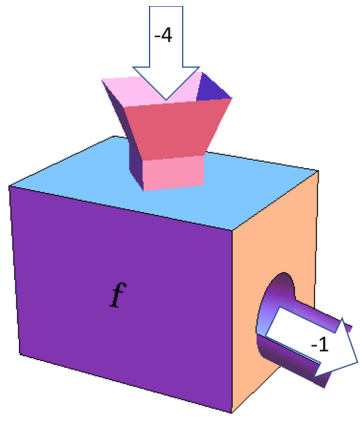
$$f : D \to Z, x \mapsto f(x)\,.$$

Bemerkungen:

- Statt $f(x)$ wird typischerweise eine Formel angegeben, beispielsweise $x \mapsto \sin(x)$ oder $x \mapsto 10 \cdot x^3 - 2 \cdot \sqrt{x}$.
- Wenn der Definitionsbereich und die Zielmenge fixierte Mengen von Zahlen, von geometrischen Objekten oder von Funktionen (!) ... sind, nennt man eine Abbildung meist eine Funktion (*function*). Mathematisch sind Abbildungen und Funktionen dasselbe.

Es gibt mehrere Vorstellungen von Abbildungen (Funktionen). Hier sind vier davon.

Funktion als Maschine — Bsp 1



Eine Abbildung f ist eine Maschine, in die man ein Teil aus einer Menge D als Rohmaterial hineinwerfen kann und aus der man dann ein Teil aus Z als Produkt zurückerhält:

- Alle Teile aus D müssen akzeptiert werden.
- Nur Teile aus Z dürfen produziert werden.
- Es wird immer genau ein Teil produziert (nicht null, nicht sieben).
- Wenn man dasselbe Teil aus D nochmal hinein wirft, muss wieder dasselbe Teil aus Z produziert werden wie beim ersten Mal.

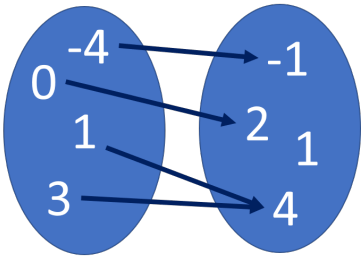
Funktion als Tabelle — Bsp 2

Tabelle	
x	y
-4	-1
0	2
1	4
3	4

Eine Abbildung f ist eine Tabelle (ggf unendlich lang), aus der man für jedes $x \in D$ das zugehörige $f(x) \in Z$ ablesen kann:

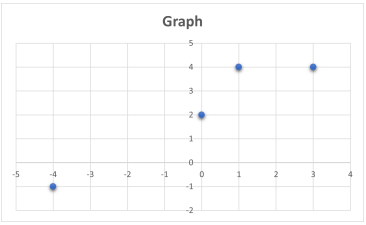
- In der x-Spalte der Tabelle muss jedes Element aus D genau einmal vorkommen (nicht null mal, nicht sieben mal).
- In der y-Spalte der Tabelle dürfen nur Elemente aus Z stehen.
- In dem Beispiel ist $Z = \mathbb{Z}$.
- Die Reihenfolge der Zeilen in der Tabelle ist egal.

Funktion als Pfeildiagramm — Bsp 3



- Von jedem Element in D muss genau ein Pfeil starten und zu einem Element in Z führen.
- Es ist erlaubt, dass mehrere Pfeile auf einem Element von Z enden.
- Es ist auch erlaubt, dass Elemente von Z von keinem Pfeil erreicht werden.

Funktion als Graph — Bsp 4



Hier ist von Funktionen die Rede, die man in einem Diagramm aufmalen kann.

- D und Z sind also Mengen von Zahlen.
- Der Definitionsbereich D wird auf der x-Achse dargestellt, die Zielmenge Z auf der y-Achse.
- D und Z können sich natürlich auch jeweils über die gesamten Achsen erstrecken.
- Zu jedem $x \in D$ (und nur für solche x) ist genau ein $y \in Z$ markiert.

2.1.2. Definitions- und Bildbereich

Der **Definitionsbereich** ist die Menge aller mathematischen Objekte, die in eine Funktion hineingegeben werden dürfen. In der Pfeilvorstellung einer Funktion bildet der Definitionsbereich den Startpunkt der Pfeile; die Pfeilspitzen liegen in der **Zielmenge**.

Diese Vorstellung findet sich unmittelbar in der mathematischen Schreibweise

$$f : D \to Z, \qquad x \mapsto f(x)$$

wieder: Ein Element $x \in D$ am Pfeilanfang wird auf ein Element $f(x) \in Z$ an der Pfeilspitze abgebildet.

Definitionsbereich D und Zielmenge Z sind häufig Teilmengen der reellen Zahlen – oder sogar ganz $\mathbb{R}$. Im folgenden Beispiel muss der Definitionsbereich $D \subsetneq \mathbb{R}$ eingeschränkt werden, weil die Funktion an der Stelle $x = 3$ nicht definiert ist: Aufgabe

Funktion mit $D \subsetneq \mathbb{R}$ — Bsp 5

$$f : D \to \mathbb{R},\ x \mapsto \frac{x^2+7}{x-3} \Rightarrow D = \mathbb{R} \setminus \{3\}\,.$$

Hinter den meisten üblichen Operationen mit Zahlen stecken Funktionen - auch wenn sie oft nicht explizit als solche bezeichnet werden:

- Addition reeller Zahlen: $+ : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R},\ (x,y) \mapsto x+y\,,$
- Division reeller Zahlen: $/ : \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y \neq 0\} \to \mathbb{R},\ (x,y) \mapsto \dfrac{x}{y}\,,$
- Fakultät: $! : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}^+,\ n \mapsto n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \cdots \cdot 2 \cdot 1 =: n!\,,$
- Binomialkoeffizient: $\binom{\cdot}{\cdot} : \left\{(n,k) \in \mathbb{N}_0^2 : k \leq n\right\} \to \mathbb{N}_0,\ (n,k) \mapsto \dfrac{n!}{k! \cdot (n-k)!}\,.$

Die Menge der tatsächlich angenommenen Funktionswerte heißt **Bild**, **Bildbereich** oder **Bildmenge** (*image*) und wird mit $f(D)$ bezeichnet. Dabei gilt Aufgabe

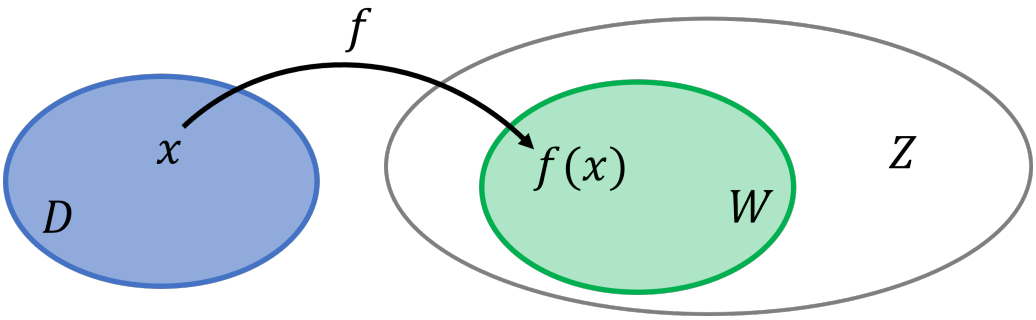
$$f(D) \subseteq Z.$$

Die Bildmenge kann also kleiner als die Zielmenge sein, sie kann aber auch mit der Zielmenge übereinstimmen.
Die Menge S, die in einem der folgenden Beispiele auftaucht, bezeichne die Menge aller endlichen Zeichenketten.

Unterschiedliche Bildmengen Bsp 6

- $f_1 : [3,4] \to \mathbb{R},\ x \mapsto x^2 \ \Rightarrow\ f_1(D) = [9,16].$
- $f_2 : S \to S,\ x \mapsto \begin{cases} \mathtt{a}, & x = \mathtt{b} \\ x, & x \neq \mathtt{b} \end{cases} \ \Rightarrow\ f_2(D) = S \setminus \{\mathtt{b}\}.$
- $f_3 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2,\ t \mapsto (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t)) \ \Rightarrow\ f_3(D) = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2+y^2 = 1\right\}\,.$
- $f_4 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2,\ t \mapsto (e^t \cdot \cos(2\pi \cdot t), e^t \cdot \sin(2\pi \cdot t))$ Die Bildmenge bildet geometrisch eine logarithmische Spirale.

Die folgende Skizze veranschaulicht den Definitionsbereich D, die Zielmenge Z und die Bildmenge $f(D)$ einer Funktion f.



Bemerkungen:

- Der Name der Funktion ist f. Der Ausdruck $f(x)$ bezeichnet den Funktionswert von f an der Stelle x und ist ein Element der Zielmenge Z.
- Fiese (pathologische) Funktionen bilden keine anschaulichen Graphen. Die Dirichlet Funktion ist eine von ihnen:
$$f : \mathbb{R} \to \{0,1\}, \quad x \mapsto \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}\,. \end{cases}$$
- Eine Funktion braucht nicht unbedingt eine ausdrückliche Abbildungsvorschrift wie $x \mapsto \sin(x^2)$ zu haben. Eine Abbildung kann auch in Worten beschrieben werden, beispielsweise

  "Nimm den dritten Buchstaben von x, falls vorhanden, ansonsten $*$."

  Oder sie ist nur indirekt gegeben, zum Beispiel als Stammfunktion:

  "F ist die Stammfunktion von $x \mapsto e^{-x}$ für $F(0) = 0$."
- Beim Programmieren kommen ebenfalls sogenannte Funktionen vor. Der Funktionsbegriff in Programmiersprachen ist jedoch allgemeiner als der mathematische Funktionsbegriff; beispielsweise können Programmfunktionen ohne explizite Eingabe aufgerufen werden.

2.1.3. Funktionsgraphen und Relationen

Für eine Funktion

$$f : D \to Z$$

kann jede Zuordnung $x \mapsto f(x)$ als geordnetes Paar

$$(x, f(x)) \in D \times Z$$

aufgefasst werden. Der **Graph einer Funktion** ist die Menge all dieser Paare:

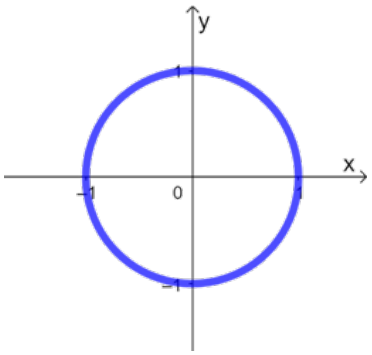
$$G_f = \{(x, f(x)) : x \in D\} \subseteq D \times Z.$$

Die formale Schreibweise für den Graphen G_f bedeutet: Für jedes x aus dem Definitionsbereich wird das geordnete Paar aus x und dem zugehörigen Funktionswert $f(x)$ in den Graphen aufgenommen.
Für eine reelle Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ mit $D \subseteq \mathbb{R}$ gilt insbesondere

$$G_f \subseteq \mathbb{R}^2.$$

Deshalb lässt sich der Funktionsgraph als Menge von Punkten in der Ebene darstellen.
Allerdings ist nicht jede Teilmenge von $\mathbb{R}^2$ der Graph einer Funktion. Die Kreislinie liefert dafür ein anschauliches Beispiel.

Funktionsgraph oder nicht? Bsp 7



- Ist die Kreislinie der Graph einer Funktion?
- Wie läßt sich die Kreislinie beschreiben?

Die Figur links, die Kreislinie, ist nicht der Graph einer Funktion, denn zu fast jedem $x \in (-1, 1)$ müssten zwei verschiedene Funktionswerte zugeordnet werden![1]

2.1.4. Was ist eine Relation?

Eine **Relation** beschreibt, welche Elemente mehrerer Mengen miteinander in Beziehung stehen. Formal ist eine beliebige Teilmenge eines kartesischen Produkts 1.1

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$$

eine **n-stellige Relation**.
Eine zweistellige Relation besteht damit aus geordneten Paaren, eine dreistellige Relation aus geordneten Tripeln usw.

Relationen Bsp 8

- $\{(1, 2), (3, 4), (1, 5)\} \subseteq \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$
- $\{(\text{Anton}, \text{Weber}, 293), (\text{Bea}, \text{Knorr}, 298), (\text{Lisa}, \text{Kann}, 284)\} \subseteq S \times S \times \mathbb{N}_0$

Das zweite Beispiel lässt die wesentliche Bedeutung von Relationen in der Informatik erahnen: sie dienen als Datenspeicher.
Es gibt mehrere übliche Vorstellungen von Relationen. Hier sind drei davon.

1. **Tabelle:** Fast alle aktuell üblichen Datenbanksysteme verwalten Tabellen. Mathematische Relationen sind nichts anderes als Tabellen mit ein paar Besonderheiten. Deshalb heißen diese Datenbanksysteme auch relational.

[1] Die Kreislinie ist eine sogenannte Relation. Eine Relation ist etwas allgemeineres als eine Funktion.

Vorname	Nachname	Matrikelnummer
Bea	Knorr	298
Lisa	Kann	284
Anton	Weber	293

- In jeder Spalte der Tabelle dürfen nur Einträge aus der jeweiligen Menge des kartesischen Produkts stehen.
- Die Reihenfolge der Zeilen ist egal.
- Keine Zeile darf als Ganzes doppelt vorkommen; Teile der Zeile dürfen sich aber wiederholen.

Bei Abbildungen bzw. Funktionen gibt es im Unterschied zur Relation nur zwei Spalten. Außerdem **muss** in der linken Spalte jedes Elemente des Definitionsbereichs vorkommen - und das **genau einmal**.

2. **Liniendiagramm:**
   - Elemente der Mengen aus dem Produkt sind durch Linien verbunden.
   - Jede Linie geht durch genau ein Element aus jeder Menge des kartesischen Produkts.
   - Linien dürfen teilweise übereinander liegen.
   - Keine zwei beliebige Linien dürfen aber komplett übereinstimmen.

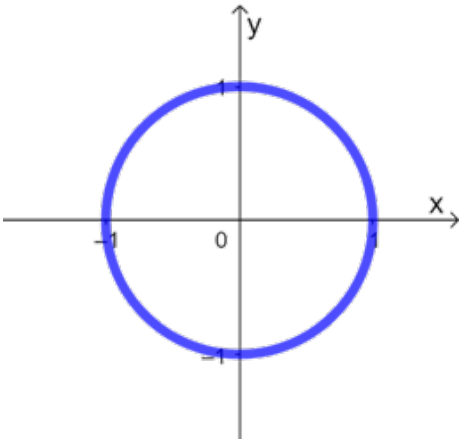
   Bei Abbildungen bzw. Funktionen malt man typischerweise Pfeile statt Linien. Außerdem sind nur zwei Mengen beteiligt und es muss von jedem Element des Definitionsbereichs genau ein Pfeil ausgehen.

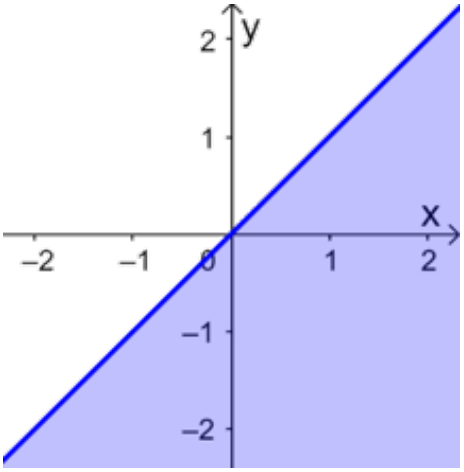
3. **Geometrische Objekte im $\mathbb{R}^n$:**

   Eine n-stellige Relation zwischen reellen Zahlen ist eine Teilmenge des $\mathbb{R}^n$, also eine Menge von Punkten. Umgekehrt ist jedes auch noch so komische geometrische Objekt eine Relation!

Relationen — Bsp 9

- die Kreislinie: $P := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$.
- die „Größer-Gleich"-Relation: $\geq := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq y\}$,





Bei einem Funktionsgraph muss jedem x aus dem Definitionsbereich genau ein y (nicht null, nicht zwei oder mehr) aus der Bildmenge zugeordnet werden, diese Einschränkung gilt nicht für Relationen.

Eine Funktion ist damit eine besondere zweistellige Relation. Für eine Funktion $f : D \to Z$ muss zu jedem $x \in D$ genau ein $y \in Z$ gehören. Eine allgemeine Relation besitzt diese Einschränkung nicht: Zu einem x können kein, genau ein oder mehrere y-Werte gehören.

Der Funktionsgraph $G_f = \{(x, f(x)) : x \in D\}$ ist daher eine Relation mit einer zusätzlichen Eindeutigkeitsbedingung.

2.2. Eigenschaften von Funktionen

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- Nullstellen einer Funktion bestimmen
- das asymptotische Verhalten einer Funktion qualitativ angeben
- Monotonie und Symmetrie prüfen
- Periodizität prüfen
- Injektivität, Surjektivität und Bijektivität unterscheiden
- die Umkehrbarkeit einer Funktion bestimmen
- die genannten Eigenschaften zur Erstellung eines Funktionsgraphen einsetzen

Voraussetzungen

- Grundrechenarten 1.2
- Äquivalenzumformungen 1.3
- Definition einer Funktion 2.1

2.2.1. Nullstellen, Asymptotik, Symmetrie und Periodizität

Funktionen treten in sehr unterschiedlichen Anwendungen auf: bei wirtschaftlichen Machbarkeitsanalysen, bei der Untersuchung der Effizienz technischer Anlagen oder bei der Auswertung von Daten. In allen diesen Situationen geht es darum, Abhängigkeiten zwischen Größen zu erkennen, mathematisch zu beschreiben und zu interpretieren.

Dabei ist nicht immer eine vollständige Berechnung notwendig. Häufig liefern bereits einige charakteristische Eigenschaften einer Funktion wichtige Informationen über ihr Verhalten. Dazu gehören beispielsweise Nullstellen, Symmetrien, Periodizität, Monotonie und das Verhalten für betragsmäßig große Werte der Variablen.

Eine Funktion $f : D \to Z$ kann solche Eigenschaften auf ihrem gesamten Definitionsbereich oder nur auf bestimmten Teilbereichen besitzen. Die Symmetrie eines Funktionsgraphen ist beispielsweise eine globale Eigenschaft, während Monotonie auch auf einzelnen Intervallen untersucht werden kann.

Eigenschaften — Def. 1

- **Nullstellen** sind diejenigen $x \in D$, deren zugeordneter y-Wert null ist.
- **Asymptotisches Verhalten** beschreibt das Verhalten der Funktionswerte, wenn sich x bestimmten Grenzwerten nähert, beispielsweise $x \to \infty$, $x \to -\infty$ oder einer Stelle, an der die Funktion nicht definiert ist. ist das Verhalten der y-Werte für betragsmäßig große Werte von x.
- **Punktsymmetrie** liegt vor, wenn der Graph von f am Koordinatenursprung $(0|0)$ gespiegelt erscheint.
- **Achsensymmetrie** liegt vor, wenn der Graph von f an der y-Achse gespiegelt erscheint.
- **Periodizität** liegt vor, wenn sich die y-Werte von f in einem festen Abstand wiederholen.
- **Monotonie** beschreibt, ob die Funktionswerte beim Anwachsen der x-Werte nur wachsen bzw. gleich bleiben oder nur fallen bzw. gleich bleiben.
- **Umkehrbarkeit** liegt vor, wenn jedem Funktionswert eindeutig wieder der ursprüngliche Wert aus dem Definitionsbereich zugeordnet werden kann.

Auf Monotonie und Umkehrbarkeit wird in den folgenden Abschnitten detailliert eingegangen. Die ersten fünf Eigenschaften sollten Ihnen aus der Schule bekannt sein: Aufgaben

Eigenschaft	Aufgabe	Beispiel $f : x \mapsto x^2$
Nullstellen	bestimme alle $x \in D$: $f(x) = 0 \Rightarrow x = ?$	$f(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$
Asymptotik	$\lim\limits_{\lvert x\rvert \to \infty} f(x) = ?$	$\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x) = \infty$
Punktsymmetrie	zeige $\forall\, x \in D$: $f(x) = -f(-x)$?	$f(2) = 4 \neq -f(-2) = -4 \Rightarrow$ nein
Achsensymmetrie	zeige $\forall\, x \in D$: $f(x) = f(-x)$?	$\forall\, x \in \mathbb{R}$: $x^2 = (-x)^2 \Rightarrow$ ja
Periodizität	zeige $\exists\, T > 0 : \forall x \in D : f(x) = f(x+T)$?	nein, denn $f(0) = 0 \Rightarrow f(T) = 0^2 \Leftrightarrow T = 0$

Bemerkungen:

- Anstelle von "y-Wert" werden wir in Zukunft von Funktionswert sprechen. Das ist mathematisch präziser, da man unabhängig von einem Buchstaben ist :)
- Die Periodenlänge einer periodischen Funktion ist nicht eindeutig bestimmt. Besitzt eine periodische Funktion eine kleinste positive Periode, so wird diese als **Fundamentalperiode** bezeichnet.
- Die Übersicht über die Eigenschaften ist eine Checkliste, die dabei hilft Funktionsgraphen schnell skizzieren zu können. Die Liste ist die Grundlage einer Kurvendiskussion. 6.5
- Die Checkliste wird uns in dem ganzen Themenkomplex "Funktionen" begleiten, denn mit ihr werden wir die Standardfunktionen besser verstehen lernen.

2.2.2. Monotonie

Eine Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ heißt streng monoton steigend, wenn für alle $a, b \in D$ aus $a < b$ folgt, dass $f(a) < f(b)$. Für eine streng monoton steigende Funktion gilt damit sogar

$$a < b \quad \Longleftrightarrow \quad f(a) < f(b).$$

Eine streng monoton steigende Funktion erhält also die Größenordnung zweier Argumente.

Bei nicht-strenger Monotonie funktioniert das nicht! Eine Funktion ist **monoton steigend** (*increasing*), wenn für alle $a, b \in D$ gilt:

$$a < b \quad \Rightarrow \quad f(a) \leq f(b).$$

Aus $f(a) \leq f(b)$ folgt im Allgemeinen nicht $a < b$, weil beispielsweise $f(a) = f(b)$ auf einem konstanten Abschnitt möglich ist.

Entsprechend heißt f **streng monoton fallend** (*strictly decreasing*), wenn

$$a < b \quad \Leftrightarrow \quad f(a) > f(b),$$

und **monoton fallend** (*decreasing*), wenn

$$a < b \quad \Rightarrow \quad f(a) \geq f(b).$$

Folgende Funktionen sind beispielsweise streng monoton steigend:

Streng monoton steigende Funktionen Bsp 1

- $x \mapsto 3 \cdot x + 5$ für $x \in \mathbb{R}$,
- $x \mapsto x^3$ für $x \in \mathbb{R}$,
- $x \mapsto e^x$ für $x \in \mathbb{R}$,
- $x \mapsto \ln(x)$ für $x > 0$,
- $x \mapsto \sqrt{x}$ für $x \geq 0$.

Anwenden einer streng steigenden Funktion Bsp 2

$$\begin{array}{rrcll} & (4 \cdot x + 7)^2 & \geq & 39 & \|(\cdot)^3 \text{ streng monoton steigend} \\ \Leftrightarrow & \left((4 \cdot x + 7)^2\right)^3 & \geq & (39)^3 \,, . & \end{array}$$

Folgende Funktionen sind beispielsweise streng monoton fallend:

Streng monoton fallende Funktionen Bsp 3

- $x \mapsto -3 \cdot x$ für $x \in \mathbb{R}$,
- $x \mapsto -x^3$ für $x \in \mathbb{R}$,
- $x \mapsto e^{-x}$ für $x \in \mathbb{R}$,

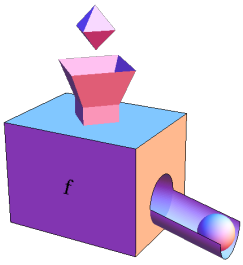
Anwenden einer streng fallenden Funktion — Bsp 4

$$\begin{array}{rrcll} & (4\cdot x+7)^2 & \geq & 39 & \| -(\cdot)^3 \text{ streng monoton fallend} \\ \Leftrightarrow & -\left((4\cdot x+7)^2\right)^3 & \leq & -(39)^3\,,. & \end{array}$$

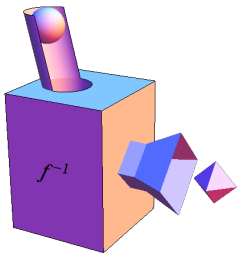
2.2.3. Umkehrbarkeit

Eine Funktion $f : D \to Z$ ist eine Maschine: ein Objekt aus D geht rein und ein Objekt aus Z wird produziert. Die Frage ist: ist der Prozess reversibel oder nicht?

Die Umkehrfunktion als Maschine — Bsp 5



Die Maschine f produziert zu jedem $x \in D$ ein $y \in Z$. Den "Produktionsprozess" umkehren bedeutet eine Maschine f^{-1} zu finden, die jedem von f produzierten y sein Urbild, also seinen zugehörigen x-Wert, zuordnet, also so:



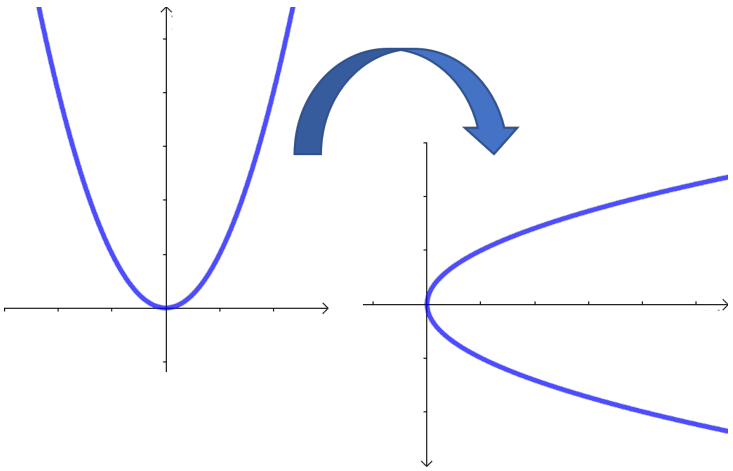
Ist die Funktion als Graph gegeben, läßt sich die Frage nach der Existenz einer Umkehrfunktion leicht beantworten. Drehen wir den Graph so, dass die y-Achse waagerecht und die x-Achse senkrecht erscheint, und überprüfen, ob die gedrehte Figur eine Funktion ist:

$\Rightarrow$ Falls ja, dann kann man f auf D umkehren!

$\Rightarrow$ Falls nein, dann gibt es keine Umkehrfunktion, zumindest nicht auf D!

Was sagen Sie zum nächsten Beispiel: besitzt die Funktion $f : x \mapsto x^2$ eine Umkehrfunktion?[2]

Graphische Lösung: dreh den Graph um! — Bsp 6



Die mathematischen Bedingungen dafür, dass die gedrehte Figur der Graph einer Funktion ist, lauten :

- Ein Funktionswert y im Zielmenge Z von f wird genau einmal erreicht. (Injektivität von f)
- Jeder Funktionswert y im Bildmenge Z von f erreicht. (Surjektivität von f)

Gelten diese beiden Bedingungen, dann nennt man f bijektiv. Für bijektive Funktionen läßt sich eine Umkehrfunktion bestimmen. In mathematischer Kurzschreibweise läßt sich die Bijektivität von f wie folgt definieren:

Existenz einer Umkehrfunktion — Def. 2

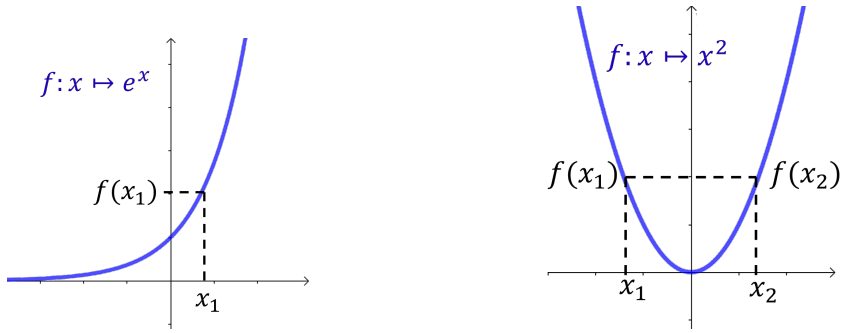
f ist genau dann umkehrbar, wenn f bijektiv ist, wenn also gilt

- $x, y \in D:\ f(x) = f(y) \Leftrightarrow x = y$. (Injektivität)
- $\forall\, y \in Z\, \exists\, x \in D:\ f(x) = y$ oder kurz $f(D) = Z$. (Surjektivität)

[2] Die Normalparabel ist nicht umkehrbar, weil es kein eindeutiges "Zurück" gibt.

Bsp 7

Injektivität? links ja, rechts nein!



Soweit zur Theorie, die spannendere Frage ist: wie bestimmen wir die Abbildungsvorschrift der **Umkehrfunktion** (*inverse function*)?

Bemerkungen

- Ist f eine **diskrete**, **bijektive** Funktion, gegeben als zweispaltige Tabelle, dann erhält man die Umkehrfunktion durch Vertauschen der beiden Spalten! Die Tabelle läßt sich nämlich einfach rückwärts lesen und man erhält wieder eine Funktion: die Umkehrfunktion $f^{-1} : Z \to D$. Der Definitionsbereich und die Zielmenge sind gegenüber der Originalfunktion $f : D \to Z$ vertauscht. Aufgabe
- Ist f eine **bijektive** Funktion, deren Funktionsabbildung gegeben ist, dann erhält man die Umkehrfunktion f^{-1}, indem man die Abbildungsvorschrift $y = f(x)$ nach x auflöst.

Bsp 8

Bestimmung der Umkehrfunktion

- $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto \frac{1}{2} \cdot x + 1$ ist bijektiv, also

$$\begin{aligned} & y &=& \frac{1}{2} \cdot x + 1 && \| -1 \\ \Leftrightarrow \quad & y - 1 &=& \frac{1}{2} \cdot x && \| \cdot 2 \\ \Leftrightarrow \quad & 2 \cdot y - 2 &=& x && \Rightarrow\ f^{-1} : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto 2 \cdot x - 2 \end{aligned}$$

- $f : (3, \infty) \to (0, \infty),\ x \mapsto \frac{2}{x-3}$ ist bijektiv, also

$$\begin{aligned} & y &=& \frac{2}{x-3} && \| \cdot (x-3) \quad (x \neq 3!) \\ \overset{x \neq 3}{\Leftrightarrow} \quad & (x-3) \cdot y &=& 2 && \| : y \quad (\neq 0!) \\ \overset{y \neq 0}{\Leftrightarrow} \quad & x - 3 &=& \frac{2}{y} && \| + 3 \\ \Leftrightarrow \quad & x &=& \frac{2}{y} + 3 && \Rightarrow\ f^{-1} : (0, \infty) \to (3, \infty),\ x \mapsto \frac{2}{x} + 3 \end{aligned}$$

Regel 1

Systematische Bestimmung der Umkehrfunktion

1. Bestimmung des Bildbereichs $W_f = f(D) \subset Z$ von f (Surjektivität).
2. Bestimmung der Teilmenge $X \subseteq D$, auf der f injektiv ist (Injektivität).
3. Lösen der Gleichung $y = f(x)$ führt auf $x = g(y)$.
4. Definition der Umkehrfunktion $f^{-1} : W_f \to X,\ x \mapsto g(x)$.

Bemerkungen:

- Der Index -1 ist eine mathematische Notation – sie hat nichts mit dem Kehrwert zu tun[3].

[3] Später bezeichnet f^{42}, dass die Funktion f 42-mal hintereinander anzuwenden ist, also $f^{42}(x) = f(f(\cdots 42 - \text{mal} \cdots f(x) \cdots))$. Die Notation mit -1 setzt diesen Gedanken fort und f^0 wird eingeführt als (komplizierte) Bezeichnung für die identische Abbildung: $f^0 : x \mapsto x$.

- Wenn man zuerst die Funktion f und dann auf das Resultat davon die dazugehörige Umkehrfunktion f^{-1} anwendet (oder andersherum), dann erhält man die identische Abbildung $\mathrm{id} : x \mapsto x$:

  $\mathrm{id} = f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f$ — Regel 2

  - $x \mapsto f^{-1}\big(f(x)\big) = x\,,$
  - $x \mapsto f\left(f^{-1}(x)\right) = x\,.$

- In der praktischen Ingenieurmathematik kümmert man sich wenig um die Surjektivität. Denn ist eine Funktion injektiv, aber nicht surjektiv, kann man diesen Mangel leicht durch Anpassung der Zielmenge heilen. Zum Beispiel ist $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto e^x$ nicht surjektiv, aber $f : \mathbb{R} \to (0, \infty)$, $x \mapsto e^x$ ist surjektiv.

Unter den folgenden Funktionen sind zwei, die umkehrbar sind. Wissen Sie welche?

- $f_1 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit $x \mapsto$ kaufmännische Rundung von x auf eine Stelle nach dem Komma
- $f_2 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit $x \mapsto x^2$
- $f_3 : [0, 8) \to \mathbb{R}$ mit $x \mapsto x^2$
- $f_4 : [0, 4) \to [0, 16)$ mit $x \mapsto x^2$
- $f_5 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit $x \mapsto \sin(x)$
- $f_6 : [-\pi/2, \pi/2] \to \mathbb{R}$ mit $x \mapsto \sin(x)$
- $f_7 : [-\pi/2, \pi/2] \to [-1, 1]$ mit $x \mapsto \sin(x)$

2.3. Lineare Funktionen

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- lineare Funktionen in verschiedenen Darstellungsformen angeben und ineinander überführen:
  - Achsenabschnittsform
  - Zwei-Punkte-Form
  - Punkt-Steigungs-Form
- stückweise definierte Funktionen lesen und interpretieren
- eine gegebene Messreihe durch lineare Interpolation mit einem linearen Spline beschreiben
- Interpolation und lineare Regression voneinander unterscheiden
- für eine Messreihe eine Ausgleichsgerade mittels linearer Regression bestimmen

Voraussetzungen

- Grundrechenarten 1.2
- Äquivalenzumformungen 1.3
- Definition einer Funktion 2.1

2.3.1. Lineare Funktionen

Funktionen der Art $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit $x \mapsto 2 \cdot x + 3$ heißen **linear**[4]

Der Graph einer linearen Funktion ist eine Gerade, aber keine vertikale Gerade[5] In der Form

$$f(x) = m \cdot x + b$$

beschreibt m die **Steigung** der Geraden und $b = f(0)$ ihren Schnittpunkt mit der y-Achse. Je nachdem, welche Informationen über eine Gerade gegeben sind, sind jedoch unterschiedliche Darstellungsformen zweckmäßig.

- Angenommen f schneidet die x-Achse an der Stelle $a \in D$ mit $a \neq 0$ und f schneidet die y-Achse im Punkt $(0, b) \in D \times Z$ mit $b \neq 0$, dann kann man die Abbildungsvorschrift der lineare Funktion in **Achsenabschnittsform** angeben:

  $$f(x) = -\frac{b}{a} \cdot x + b.$$

  Dass diese Gleichung tatsächlich richtig ist, kann man so sehen: sie beschreibt eine Gerade und stimmt für die beiden Schnittpunkte mit den Achsen. Eine andere Gerade als die gesuchte würde aber nicht durch diese beiden Schnittpunkte verlaufen.

- Für zwei voneinander verschiedene Punkte $(x_1|y_1)$ und $(x_2|y_2)$, die auf einer nichtvertikalen Geraden liegen, ist das Verhältnis von $y_2 - y_1$ zu $x_2 - x_1$ immer gleich! Der Wert wird **Steigung der Gerade** genannt:

  $$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

  Kennt man die Steigung m der Gerade und einen Punkt $(x_1|y_1)$ auf der Gerade, dann ist die Gerade eindeutig bestimmt. Die **Punkt-Steigungs-Form** liefert die Abbildungsvorschrift:

  $$f(x) = m \cdot (x - x_1) + y_1.$$

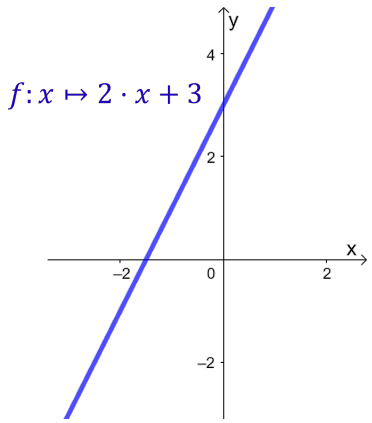
- Kennt man anstatt der Steigung einen weiteren Punkt, gibt man die Gerade in **Zwei-Punkte-Form** an:

  $$f(x) = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \cdot (x - x_1) + y_1.$$

[4] In der Schulmathematik und elementaren Analysis werden Funktionen der Form $f(x) = mx + b$ üblicherweise als lineare Funktionen bezeichnet. Im Sinne der linearen Algebra handelt es sich für $b \neq 0$ um affine Abbildungen; eine lineare Abbildung muss insbesondere $f(0) = 0$ erfüllen.

[5] Eine vertikale Gerade kann nicht Graph einer Funktion $x \mapsto f(x)$ sein, da zu derselben x-Koordinate mehrere y-Werte gehören würden.

Lineare Funktion $f : x \mapsto 2 \cdot x + 3$ Bsp 1



Unterschiedliche Darstellungen für f:

- Achsenabschnitt-Form:

$$a = -\frac{3}{2},\ b = 3: \quad f(x) = -\frac{3}{-\frac{3}{2}} \cdot x + 3 = 2 \cdot x + 3$$

- Punkt-Steigungs-Form:

$$m = 2,\ P(1|5): \quad f(x) = 2 \cdot (x - 1) + 5 = 2 \cdot x + 3$$

- Zwei-Punkte-Form:

$$P_1(0|3),\ P_2(1|5): \quad f(x) = \frac{3 - 5}{0 - 1} \cdot (x - 1) + 5 = 2 \cdot x + 3\,.$$

2.3.2. Interpolation mit Linearen Funktionen

In einer der folgenden Anwendungen wird der Begriff "stückweise definierte Funktion" benutzt:

Stückweise definierte Funktion Def. 1

Eine Funktion heißt **stückweise definiert** (*piecewise defined*), wenn für verschiedene Teilbereiche ihres Definitionsbereichs unterschiedliche Abbildungsvorschriften gelten.
Beispielsweise kann eine Funktion die Form

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x), & x \in D_1, \\ f_2(x), & x \in D_2, \\ \vdots & \\ f_n(x), & x \in D_n \end{cases}$$

besitzen, wobei

$$D = D_1 \cup D_2 \cup \cdots \cup D_n.$$

Dabei muss für jedes $x \in D$ eindeutig festgelegt sein, welche Abbildungsvorschrift gilt.

Der Prototyp einer stückweise definierten Funktion ist die Betragsfunktion: Aufgabe

Betragsfunktion Bsp 2

$$f : x \mapsto |x| = \begin{cases} x, & x \in [0, \infty)\,, \\ -x, & x \in (-\infty, 0)\,. \end{cases}$$

Liegt eine Messreihe vor, so wurde eine Größe y für verschiedene Werte einer anderen Größe x bestimmt. Ein Beispiel ist die elektrische Leitfähigkeit eines Metallblocks in Abhängigkeit von seiner Temperatur.
Die Messdaten bestehen aus N Messpunkten

$$\{(x_i, y_i) : i = 1, \ldots, N\}.$$

Dabei seien die Messstellen aufsteigend geordnet $x_1 < x_2 < \cdots < x_N$.
Soll eine Funktion konstruiert werden, deren Graph durch sämtliche Messpunkte verläuft, spricht man von einer **Interpolation** (*interpolation*). Eine besonders einfache Möglichkeit besteht darin, jeweils zwei benachbarte Messpunkte durch eine Gerade zu verbinden. Auf jedem Intervall

$$I_k = [x_k, x_{k+1}]$$

wird also die Zwei-Punkte-Form einer Geraden verwendet. Auf diese Weise entsteht ein **linearer Spline** (*linear spline*).

Linearer Spline

Def. 2

Es seien N Messpunkte $\{(x_i|y_i),\ x_i, y_i \in \mathbb{R}\,,\ i = 1, \cdots, N,$ und $x_1 < x_2 < \cdots < x_N\}$ gegeben. Mit

$$I_k = [x_k, x_{k+1}],\ k = 1, \ldots, N-1,$$

lautet der lineare Spline

$$f : [x_1, x_N] \to \mathbb{R},\ x \mapsto \begin{cases} \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \cdot (x - x_1) + y_1, & x \in I_1\,, \\ \dfrac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2} \cdot (x - x_2) + y_2, & x \in I_2\,, \\ \vdots & \\ \dfrac{y_N - y_{N-1}}{x_N - x_{N-1}} \cdot (x - x_{N-1}) + y_{N-1}, & x \in I_{N-1}\,. \end{cases}$$

Ein linearer Spline ist nichts anderes als die wiederholte Anwendung der Zwei-Punkte-Form auf benachbarte Messpunkte.

2.3.3. Lineare Regression

Bei einer Interpolation wird verlangt, dass der Graph der konstruierten Funktion sämtliche Messpunkte exakt durchläuft. Für Messdaten ist diese Forderung jedoch nicht immer sinnvoll. Messwerte sind häufig mit Messfehlern und anderen Unsicherheiten behaftet, sodass kleine Abweichungen einzelner Punkte nicht unbedingt Teil des zugrunde liegenden funktionalen Zusammenhangs sind.

In einer solchen Situation wird statt einer exakt interpolierenden Funktion eine Funktion gesucht, welche die Gesamtheit der Messdaten möglichst gut beschreibt. Soll dieser Zusammenhang durch eine Gerade modelliert werden, führt dies zur **linearen Regression** (*linear regression*).

Gesucht ist eine lineare Funktion $f : x \mapsto mx + b$, für welche die Summe der quadrierten vertikalen Abweichungen von den Messwerten minimal wird.

Die **Abweichung** oder das **Residuum** (*residual*) des i-ten Messwerts von der Geraden beträgt

$$r_i = f(x_i) - y_i = m \cdot x_i + b - y_i.$$

Bei der Bestimmung der linearen Regression werden m und b so gewählt, dass die Summe aller quadrierten Abweichungen

$$r_1^2 + \cdots + r_N^2$$

möglichst klein wird:

$$\sum_{i=1}^{N} (m \cdot x_i + b - y_i)^2 \stackrel{!}{=} \min\,.$$

Für verschiedene Messstellen x_i ist die Aufgabe eindeutig lösbar mit expliziten Formeln für die optimalen Werte von m und b:

Aufgabe

Ausgleichsgerade (lineare Regression oder Bestapproximation)

Regel 1

Die Ausgleichsgerade

$$f : x \mapsto m \cdot x + b$$

für N verschiedene Messpunkte $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_N, y_N)\}$ mit $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$ besitzt die Steigung

$$m = \frac{\sum_{i=1}^{N} (x_i - \langle x \rangle) \cdot (y_i - \langle y \rangle)}{\sum_{i=1}^{N} (x_i - \langle x \rangle)^2}$$

und den y-Achsenabschnitt

$$b = \langle y \rangle - m \cdot \langle x \rangle\,.$$

Die spitzen Klammern $\langle\cdot\rangle$ bezeichnen Mittelwerte, also

$$\langle x\rangle = \frac{1}{N}\cdot\sum_{i=1}^{N} x_i\,, \quad \langle y\rangle = \frac{1}{N}\cdot\sum_{i=1}^{N} y_i\,.$$

Bemerkung:

- Die Ausgleichsgerade verläuft damit durch den Punkt $\big(\langle x\rangle, \langle y\rangle\big)$, also durch den Schwerpunkt der Messpunkte.
- Die Ausgleichsgerade interpoliert alle Messpunkte, wenn die Messpunkte exakt auf einer Geraden liegen.
- Die Ausgleichsgerade reagiert sensitiv auf **Ausreißer** in der Messreihe, weil die Abstände quadriert werden.

Lineare Regression

Bsp 3

Gegeben seien die drei Messwerte

$$(1,2), \qquad (2,3), \qquad (3,5).$$

Gesucht ist daher eine Ausgleichsgerade, die die drei Messwerte im Sinne der kleinsten Quadrate möglichst gut beschreibt.

- Zunächst werden die Mittelwerte der x- und y-Werte bestimmt:

$$\langle x\rangle = \frac{1+2+3}{3} = 2, \quad \langle y\rangle = \frac{2+3+5}{3} = \frac{10}{3}.$$

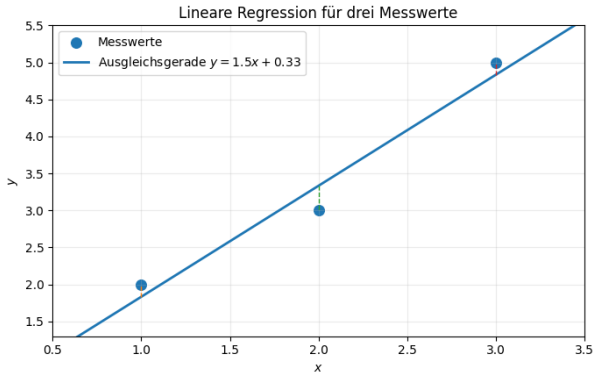
- Die Steigung der Ausgleichsgerade lässt sich nun berechnen:

$$\begin{aligned} m &= \frac{\sum_{i=1}^{3}(x_i-\langle x\rangle)(y_i-\langle y\rangle)}{\sum_{i=1}^{3}(x_i-\langle x\rangle)^2} \\ &= \frac{(1-2)\left(2-\frac{10}{3}\right)+(2-2)\left(3-\frac{10}{3}\right)+(3-2)\left(5-\frac{10}{3}\right)}{(1-2)^2+(2-2)^2+(3-2)^2} \\ &= \frac{\frac{4}{3}+0+\frac{5}{3}}{1+0+1} = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

- Damit ergibt sich für den y-Achsenabschnitt

$$b = \frac{10}{3} - \frac{3}{2}\cdot 2 = \frac{1}{3}.$$

Die gesuchte Ausgleichsgerade lautet damit $f(x) = \frac{3}{2}x + \frac{1}{3}$.



- Im Unterschied zu einer Interpolation verläuft die Ausgleichsgerade im Allgemeinen nicht durch die Messpunkte.
- Die gestrichelten vertikalen Linien in der Abbildung zeigen die Abweichungen zwischen den Messwerten und den zugehörigen Werten der Ausgleichsgeraden.

2.4. Potenzfunktionen und Wurzelfunktionen

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- Potenzfunktionen $x \mapsto x^n$ für $n \in \mathbb{N}^+$ darstellen und anhand von Monotonie und Symmetrie charakterisieren
- Wurzelfunktionen als Umkehrfunktionen geeigneter Potenzfunktionen interpretieren und ihre Definitionsbereiche bestimmen
- Gleichungen mit Potenzen und Wurzeln unter Beachtung des Definitionsbereichs lösen
- Potenzrechenregeln auf ganzzahlige und gebrochenzahlige Exponenten erweitern und sicher anwenden

Voraussetzungen

• Grundrechenarten	1.2
• Äquivalenzumformungen	1.3
• Injektivität, Bijektivität, Umkehrbarkeit	2.1

2.4.1. Potenzfunktionen

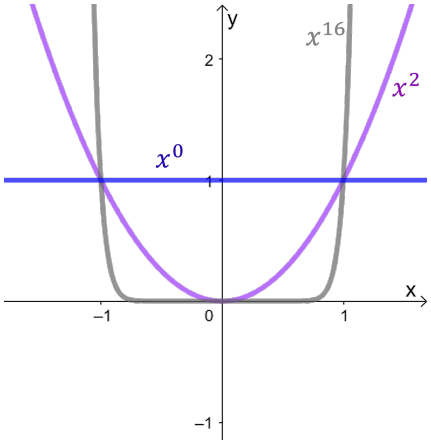
Eine Funktion der Form

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad x \mapsto x^n,$$

mit $n \in \mathbb{N}^+$ heißt **Potenzfunktion** (*power function*).

Zunächst werden nur positive ganzzahlige Exponenten betrachtet. Für diese Potenzfunktionen kann der Definitionsbereich ohne weitere Einschränkungen als ganz $\mathbb{R}$ [6] 2.1

Monotonie und Symmetrie von Potenzfunktionen mit geradem Exponenten — Regel 1



Potenzfunktionen

$$f : \mathbb{R} \to [0, \infty), x \mapsto x^{2n}, n \in \mathbb{N}^+$$

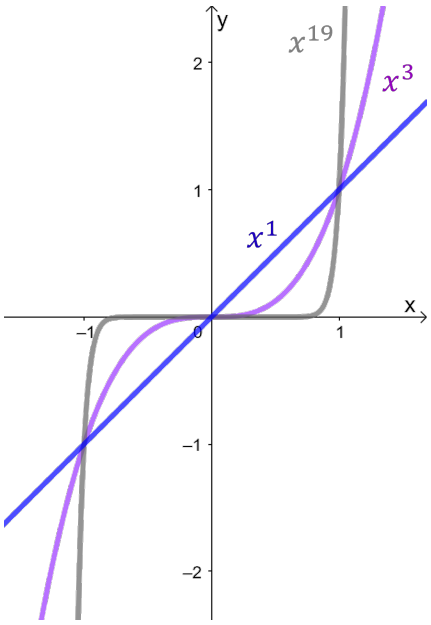
mit geradem Exponenten sind...

- achsensymmetrisch (gerade), also
$$f(x) = f(-x)\,,$$
- auf $(-\infty, 0]$ streng monoton fallend,
- auf $[0, \infty)$ streng monoton steigend,
- auf $\mathbb{R}$ nicht bijektiv und damit nicht invertierbar!

[6] Auch Funktionen wie $x \mapsto x^{-1/5}$ oder $x \mapsto x^\pi$ gehören zu allgemeineren Potenzfunktionen. Ihre Definitionsbereiche erfordern jedoch zusätzliche Überlegungen: $x^{-1/5}$ ist bei $x = 0$ nicht definiert, während x^π im Reellen für negative x nicht definiert ist.

Monotonie und Symmetrie von Potenzfunktionen mit ungeradem Exponenten

Regel 2



Potenzfunktionen

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto x^{2n-1},\ n \in \mathbb{N}^+$$

mit ungeradem Exponenten sind ...

- punktsymmetrisch (ungerade), also
$$f(-x) = -f(x)\,,$$
- auf $\mathbb{R}$ streng monoton steigend,
- auf $\mathbb{R}$ bijektiv und damit invertierbar.

2.4.2. Wurzelfunktionen

Die Monotonie- und Injektivitätseigenschaften der Potenzfunktionen bestimmen unmittelbar, ob und auf welchem Definitionsbereich sie umgekehrt werden können. Ihre Umkehrfunktionen führen zu den **Wurzelfunktionen** (*root functions*).

Für $n \in \mathbb{N}^+$ wird die n-te Wurzel durch

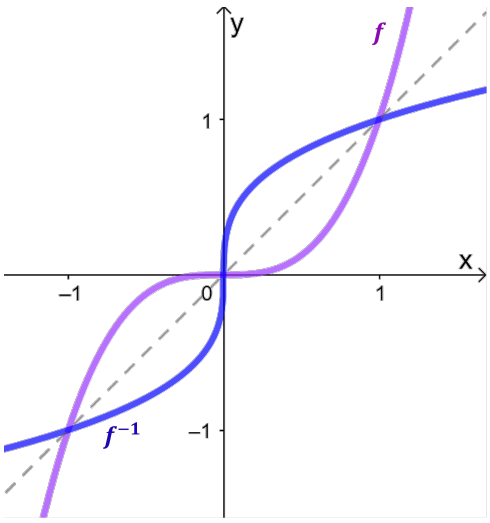
$$x \mapsto \sqrt[n]{x} = x^{1/n}$$

beschrieben.

Ungeradzahlige Wurzeln sind die Umkehrfunktionen der entsprechenden Potenzfunktionen. Ein Beispiel: 2.2

Ungeradzahlige Wurzeln

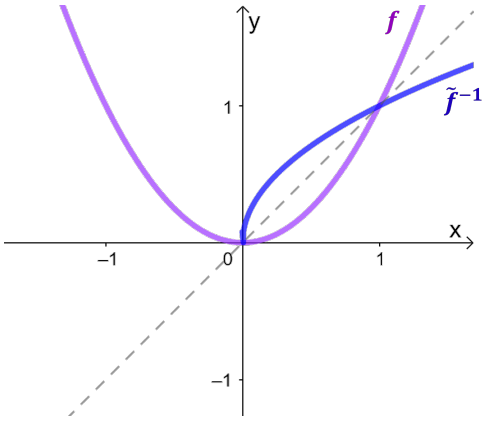
Bsp 1



- $f : x \mapsto x^3$ ist auf $\mathbb{R}$ eine Potenzfunktion mit ungeradem Exponenten.
- Da f auf $\mathbb{R}$ streng monoton steigend und damit injektiv ist, besitzt sie auf ganz $\mathbb{R}$ eine Umkehrfunktion.
- $f^{-1} : x \mapsto \sqrt[3]{x}$ ist die Umkehrfunktion.
- "Umkehrfunktion" und Funktion sind an der Winkelhalbierenden gespiegelt.
- Ungeradzahlige Wurzeln sind für alle reellen Zahlen definiert. Für negative Argumente liefern sie negative Ergebnisse.

Potenzfunktionen mit geradem Exponenten sind auf $\mathbb{R}$ nicht injektiv und besitzen daher dort keine Umkehrfunktion. Auf dem eingeschränkten Definitionsbereich $[0, \infty)$ sind sie dagegen streng monoton steigend und damit bijektiv auf $[0, \infty)$.

Geradzahlige Wurzeln — Bsp 2



- $f : \mathbb{R} \to [0, \infty), x \mapsto x^4$ ist auf $\mathbb{R}$ eine Potenzfunktion mit geradem Exponenten.
- f ist auf $\mathbb{R}$ nicht invertierbar.
- $\tilde{f} : [0, \infty) \to [0, \infty), x \mapsto x^4$ ist bijektiv und damit invertierbar.
- $\tilde{f}^{-1} : x \mapsto \sqrt[4]{x}$ kehrt die Potenzfunktion auf $[0, \infty)$ um.
- "Umkehrfunktion" und Funktion sind an der Winkelhalbierenden gespiegelt.
- Geradzahlige Wurzeln sind im Reellen nur für nichtnegative Argumente definiert und liefern ausschließliche nichtnegative Ergebnisse.

Potenzfunktionen und Wurzelfunktionen treten häufig in Gleichungen auf. Für Gleichungen der Form

$$x^n = c$$

hängt die Anzahl der reellen Lösungen entscheidend davon ab, ob der Exponent n gerade oder ungerade ist. Aufgaben

Gleichungen mit Potenzfunktionen — Regel 3

Es sei $n \in \mathbb{N}^+$. Gesucht sind alle **reellen** Lösungen $x \in \mathbb{R}$ der Gleichung

$$x^n = c\,.$$

Für n gerade, also $n = 2, 4, 6, \cdots$ besitzt die Gleichung

- für $c > 0$ die beiden Lösungen $x_1 = -\sqrt[n]{c}$, $x_2 = \sqrt[n]{c}$,
- für $c = 0$ die Lösung $x = 0$,
- für $c < 0$ keine Lösung.

Für n ungerade, also $n = 1, 3, 5, 7, \cdots$ besitzt die Gleichung

- für $c \geq 0$ die Lösung $x = \sqrt[n]{c}$,
- für $c < 0$ die Lösung $x = -\sqrt[n]{|c|}$.

Gleichungen mit Potenzen — Bsp 3

- Für die Gleichung $x^4 = 16$ ist der Exponent gerade und die rechte Seite positiv. Daher gibt es zwei reelle Lösungen:
$$x = -\sqrt[4]{16} = -2 \qquad \text{oder} \qquad x = \sqrt[4]{16} = 2.$$
Die Lösungsmenge ist also $\mathbb{L} = \{-2, 2\}$.
- Die Gleichung $x^3 = -8$ besitzt wegen des ungeraden Exponenten genau eine reelle Lösung:
$$x = \sqrt[3]{-8} = -2.$$
Damit gilt $\mathbb{L} = \{-2\}$.

2.4.3. Verallgemeinerung der Potenzrechenregeln

Für das Produkt positiver ganzzahliger Potenzen a^n und a^m derselben Zahl $a \in \mathbb{R}$ gilt offensichtlich:

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}\,.$$

Die bekannten Potenzrechenregeln sollen auch für allgemeinere Exponenten gelten. Dadurch ergibt sich auf natürliche Weise, wie Potenzen mit dem Exponenten 0, mit negativen ganzzahligen Exponenten und schließlich mit gebrochenzahligen Exponenten definiert werden müssen.

Damit die Potenzregel auch für den Exponenten 0 und für negative ganzzahlige Exponenten erhalten bleibt, definiert man für $a \neq 0$

$$a^0 := 1, \qquad a^{-n} := \frac{1}{a^n}, \qquad n \in \mathbb{N}^+.$$

Für eine positive ganzzahlige Potenz $(a^n)^m$ einer positiven ganzzahligen Potenz a^n einer Zahl $a \in (0, \infty)$ gilt offensichtlich:

$$(a^n)^m = a^{n \cdot m}.$$

Um diese Regel auf gebrochenzahlige Exponenten zu erweitern, muss man definieren:

$$a^{\frac{1}{n}} := \sqrt[n]{a}, \quad n \in \mathbb{N}^+.$$

Fassen wir die Rechenregeln zusammen: Aufgaben

Rechenregeln Regel 4

Für $a, b > 0$ und rationale Exponenten $r, s \in \mathbb{Q}$ gelten

$$(a \cdot b)^r = a^r \cdot b^r,$$
$$a^r \cdot a^s = a^{r+s},$$
$$(a^r)^s = a^{rs},$$
$$a^{-r} = \frac{1}{a^r}.$$

Ein rationaler Exponent

$$r = \frac{m}{n}, \qquad m \in \mathbb{Z}, \quad n \in \mathbb{N}^+,$$

wird dabei durch

$$a^{\frac{m}{n}} := \sqrt[n]{a^m} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m$$

definiert.

Bei der Basis 0 und insbesondere bei negativen Basen müssen die Voraussetzungen der Potenzrechenregeln sorgfältig beachtet werden.

Vorsicht bei negativen Basen Bsp 4

Für $x \geq 0$ gilt $\sqrt{x^2} = x$. Für beliebige $x \in \mathbb{R}$ muss dagegen berücksichtigt werden, dass die Quadratwurzel stets nichtnegativ ist. Daher gilt allgemein $\sqrt{x^2} = |x|$.
Beispielsweise ist

$$\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3 = |-3| \neq -3.$$

Die Potenzregel $(a^n)^m = a^{nm}$ kann daher bei negativen Basen und nichtganzzahligen Exponenten nicht ohne zusätzliche Voraussetzungen angewendet werden.

2.5. Polynome

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- Polynome definieren und ihren Grad bestimmen
- das asymptotische Verhalten eines Polynoms aus Grad und führendem Koeffizienten beschreiben
- eine Polynomdivision durchführen
- den Zusammenhang zwischen Nullstellen und Linearfaktoren erklären und Polynome faktorisieren
- die Vielfachheit einer Nullstelle am Verhalten des Funktionsgraphen interpretieren
- quadratische Funktionen in Koeffizientenform, Scheitelpunktform und Linearfaktorzerlegung darstellen und die jeweils unmittelbar erkennbaren Eigenschaften interpretieren
- die Abbildungsvorschrift eines Polynoms aus gegebenen Eigenschaften konstruieren

Voraussetzungen

- Grundlagen 1.1-1.3
- Potenzfunktionen und Wurzelfunktionen 2.4

2.5.1. Was ist ein Polynom?

Eine Funktion

$$p : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

heißt **Polynom** (*polynomial*), wenn ihre Abbildungsvorschrift die Form

$$p(x) = a_n \cdot x^n + a_{n-1} \cdot x^{n-1} + \cdots + a_1 \cdot x + a_0$$

mit

$$a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$$

besitzt.

Ist $a_n \neq 0$, so heißt n der **Grad** (*degree*) des Polynoms. Die Zahlen

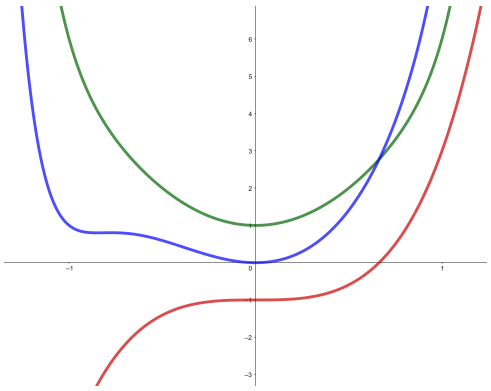
$$a_0, \ldots, a_n$$

heißen seine **Koeffizienten** (*coefficients*).

Neben dem Grad sind insbesondere das asymptotische Verhalten und die Nullstellen eines Polynoms von Bedeutung. Unter dem asymptotischen Verhalten wird der typische Verlauf des Funktionsgraphen für betragsmäßig große x verstanden. Die Nullstellen eines Polynoms sind diejenigen $x \in \mathbb{R}$, für die $p(x) = 0$ gilt.

Ist p von ungeradem Grad, so besitzt p mindestens eine reelle Nullstelle. Anschaulich folgt dies daraus, dass die beiden Enden des Funktionsgraphen für $x \to -\infty$ und $x \to \infty$ in entgegengesetzte Richtungen verlaufen. Eine präzise Begründung dieser Aussage wird später mithilfe der Stetigkeit möglich.

Verhalten von Polynomen Bsp 1



Die Graphen links gehören zu folgenden Polynomen:

- $h : x \mapsto x^{10} + 4 \cdot x^2 + 1$
- $f : x \mapsto x^5 + 3 \cdot x^3 - 1$
- $g : x \mapsto x^{10} + x^5 + 3 \cdot x^3 + 4 \cdot x^2$

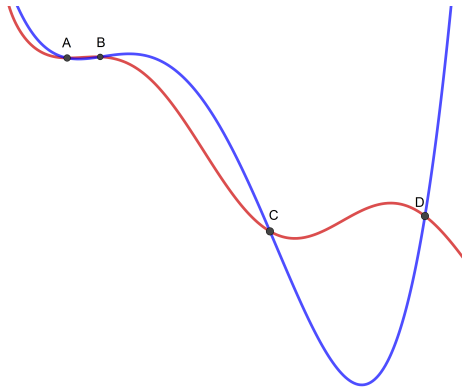
Bemerkungen:

- Mit Polynomen lassen sich andere Funktionen approximieren. Die Exponentialfunktion und die trigonometrischen Funktionen können beispielsweise gut durch Polynome genähert werden: 1.3

$$\begin{aligned} e^x &\approx 1 + x + \frac{1}{2} \cdot x^2 + \frac{1}{3!} \cdot x^3 + \frac{1}{4!} \cdot x^4 \,, \\ \sin(x) &\approx x - \frac{1}{3!} \cdot x^3 \,, \\ \cos(x) &\approx 1 - \frac{1}{2} \cdot x^2 + \frac{1}{4!} \cdot x^4 \,. \end{aligned}$$

- Polynome sind außerdem beliebt als Hilfsmittel, um Messwerte zu interpolieren, beispielsweise mit einem linearen Spline oder auch mit Polynomen höheren Grades. 2.3

Polynomiale Interpolation Bsp 2



$$\begin{cases} f : D_f \to \mathbb{R}, & x \mapsto \sin^2(x) - \sqrt{3 \cdot x} \\ p : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, & x \mapsto \frac{3}{20} \cdot x^4 - \frac{13}{10} \cdot x^3 + \frac{33}{10} \cdot x^2 - \frac{319}{100} \cdot x \end{cases}$$

$\Rightarrow$ f hat den Definitionsbereich $D_f = [0, \infty)$.

$\Rightarrow$ p ist ein Polynom vierten Grades, also $D_p = \mathbb{R}$.

$\Rightarrow$ p interpoliert f an fünf ausgewählten Punkten.

$\Rightarrow$ asymptotisch sind f und p komplett verschieden.

$\Rightarrow$ die Interpolation ist eine lokale Approximation.

- Daneben treten Polynome bei der Analyse von gewöhnlichen Differentialgleichungen. 5.1
- Die Laplace-Transformation transformiert komplexe Systeme in den sogenannten Bildbereich, in dem es schlussendlich um die Analyse von Polynomen geht. 6.4

2.5.2. Polynomdivision

Polynome kann man addieren, subtrahieren und multiplizieren und erhält wieder Polynome: 4.2

Polynome addieren, subtrahieren und multiplizieren Bsp 3

$$\begin{aligned} \left(3 \cdot x^4 + \frac{4}{3} \cdot x + \sqrt{2}\right) - \left(3 \cdot x^2 + \frac{1}{3} \cdot x + \sqrt{2}\right) &= 3 \cdot x^4 - 3 \cdot x^2 + x \,, \\ (3 \cdot x + 1) \cdot \left(2 \cdot x^2 - \frac{1}{3} \cdot x\right) &= 6 \cdot x^3 + x^2 - \frac{1}{3} \cdot x \,. \end{aligned}$$

Beim Addieren und Subtrahieren ist der Grad des Ergebnisses maximal so hoch wie der größte Grad der Polynome, die man addiert bzw. subtrahiert. Beim Multiplizieren ist der Grad des Ergebnisses genau die Summe der Grade der beiden multiplizierten Polynome. Zwei Polynome können auch dividiert werden. Das Ergebnis ist jedoch im Allgemeinen kein Polynom. Beispielsweise ist

$$\frac{1}{x - 2}$$

kein Polynom, da die Variable x im Nenner auftritt.

Genauso wie man aus Brüchen von natürlichen Zahlen einen ganzzahligen Anteil und einen "Rest" berechnet

$$\frac{37}{5} = 6 + \frac{2}{5} \quad \Rightarrow 6 + \text{Rest } 2 \,,$$

geht man bei der **Polynomdivision** vor. Hier ein Beispiel:

Polynomdivision Bsp 4

$$\begin{array}{rrrrrrrl}
(2x^3 & + & 4x^2 & - & 3x & + & 3) : (2x^2 - x + 1) = x + \frac{5}{2} + \dfrac{-\frac{3}{2}x + \frac{1}{2}}{2x^2 - x + 1} \\
-(2x^3 & - & x^2 & + & x) & & \\
\hline
 & & (1+4)x^2 & - & (1+3)x & + & 3) \\
 & - & (5x^2 & - & \tfrac{5}{2}x & + & \tfrac{5}{2}) \\
\hline
 & & & - & \tfrac{3}{2}x & + & \tfrac{1}{2}
\end{array}$$

Die Polynomdivision liefert also

$$(2 \cdot x^3 + 4 \cdot x^2 - 3 \cdot x + 3) : (2 \cdot x^2 - x + 1) = x + \frac{5}{2} + \frac{-\frac{3}{2} \cdot x + \frac{1}{2}}{2 \cdot x^2 - x + 1} \quad \Rightarrow \; x + \frac{5}{2} + \text{ Rest } \left(-\frac{3}{2} \cdot x + \frac{1}{2} \right) .$$

Ist der Grad von p mindestens so groß wie der Grad von q, so besitzt das bei der Polynomdivision p/q entstehende Quotientenpolynom den Grad

$$\operatorname{grad}(p) - \operatorname{grad}(q).$$

Der Rest besitzt einen kleineren Grad als der Divisor.

2.5.3. Linearfaktorzerlegung

Bereits bei linearen Funktionen wurde sichtbar, dass ein und dieselbe Funktion unterschiedliche Darstellungen besitzen kann. Je nach gegebener Information und Fragestellung kann dabei eine bestimmte Darstellung besonders hilfreich sein.

Für ein Polynom

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0$$

sind für die Skizze des Funktionsgraphen insbesondere die Nullstellen von Interesse, da sie unmittelbar als Schnittpunkte mit der x-Achse eingetragen werden können. Daraus ergeben sich drei Fragen:

1. Wie viele reelle Nullstellen kann ein Polynom besitzen?
2. Wie können diese Nullstellen bestimmt werden?
3. Gibt es eine Darstellung des Polynoms, aus der die Nullstellen unmittelbar abgelesen werden können?

Auf die Fragen gehen wir in diesem Abschnitt ein – hier die Kurzantworten:

1. Ein Polynom p vom Grad n kann höchstens n verschiedene Nullstellen haben. Und zur Erinerung nochmal die Überlegungen zu Beginn des Abschnitts:
   - Hat p geraden Grad muss es gar keine reellen Nullstellen geben!
   - Hat p ungeraden Grad, so gibt es mit Sicherheit zuminest eine Nullstelle!
2. Tricks zur handschriftlichen Nullstellenbestimmung werden im Abschnitt 2.6 vorgestellt.
3. Ja! Es gibt eine Darstellung: ist p in seine **Linearfaktoren** zerlegt, so kann man alle reellen Nullstellen sofort ablesen!

Wie sieht die **Linearfaktorzerlegung** eines Polynoms aus? Angenommen wir kennen eine **Nullstelle** (*root*) x_1 eines Polynoms p, also $p(x_1) = 0$, dann muss die Polynomdivision $p(x) : (x - x_1)$ ohne Rest aufgehen! Angenommen, es gäbe einen Rest. Dann darf der höchstens den Grad 0 haben, weil der Nenner den Grad 1 hat. Ein Polynom vom Grad 0 ist aber eine Konstante $c \in \mathbb{R}$. Also:

$$p(x) : (x - x_1) = q(x) + \frac{c}{x - x_1} ,$$

wobei q ein Polynom ist, das einen Grad niedriger ist als p. Das Ausgangspolynom p lässt sich damit aufspalten:

$$p(x) = q(x) \cdot (x - x_1) + c \quad \wedge \quad 0 \overset{!}{=} p(x_1) = q(x_1) \cdot \underbrace{(x_1 - x_1)}_{=0} + c \; \Rightarrow \; c = 0 .$$

Wir haben also eine neue Darstellung von p gefunden, aus der die Nullstelle x_1 sofort abzulesen ist:

$$p(x_1) = 0 \; \Leftrightarrow \; p(x) = q(x) \cdot (x - x_1) .$$

Man nennt den Vorgang "Abspaltung des Linearfaktors $(x - x_1)$". Jede von x_1 verschiedene weitere Nullstelle von p ist damit auch eine Nullstelle von q. Angenommen $p(x_2) = 0$, dann gilt

$$0 = p(x_2) = (x_2 - x_1) \cdot q(x_2),$$

Für $x_2 \neq x_1$ gilt $(x_2 - x_1) \neq 0$, also muss $q(x_2) = 0$ gelten. Auf diese Weise kann man weitere Linearfaktoren abspalten. Taucht eine Nullstelle n-fach auf, dann taucht der entsprechende Linearfaktor in der Linearfaktorzerlegung n-fach auf.

Zweifache Nullstelle — Bsp 5

Für

$$p(x) = 3 \cdot x^2 + 12 \cdot x + 12$$

gilt

$$p(x) = 3 \cdot (x + 2)^2.$$

Damit ist $x = -2$ eine Nullstelle. Da der zugehörige Linearfaktor $(x + 2)$ zweimal auftritt, besitzt diese Nullstelle die Vielfachheit 2.

Sind also n Nullstellen, x_1 bis x_n, samt ihrer **Vielfachheiten** (*multiplicity*), k_1 bis k_n, bekannt, so gelingt es mit Hilfe von Polynomdivisionen die Linearfaktorzerlegung Stück für Stück zu bestimmen:

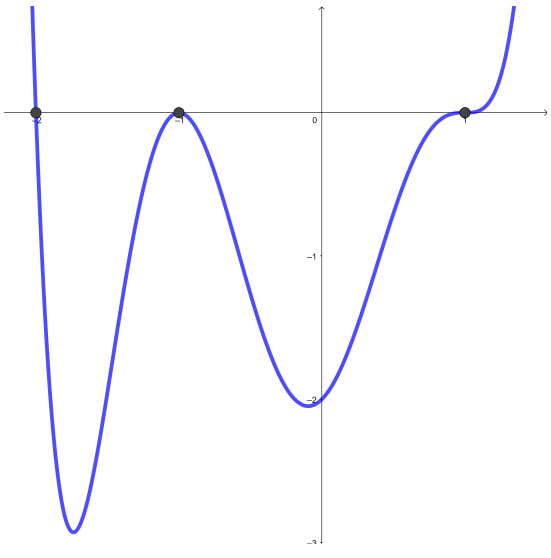
Abspalten von maximal vielen Linearfaktoren — Regel 1

$$\begin{aligned} p(x) &= q(x) \cdot (x - x_1) \\ &= \cdots \\ &= \underbrace{(x - x_n)^{k_n} \cdot (x - x_{n-1})^{k_{n-1}} \cdots (x - x_1)^{k_1}}_{\prod_{l=1}^{l=n} (x - x_l)^{k_l}} \cdot (\text{Polynom ohne reelle Nullstellen}) . \end{aligned}$$

Die Vielfachheit der Nullstellen bestimmt übrigens, ob der Funktionsgraph die x-Achse schneidet oder ob er sie berührt. Das folgende Beispiel zeigt das typische Verhalten des Funktionsgraphen Nullstellen unterschiedlicher Vielfachheit:

- **ungerade Vielfachheit**: Graph schneidet die x-Achse,
- **gerade Vielfachheit**: Graph berührt die x-Achse, ohne das Vorzeichen zu wechseln.

Graph eines Polynoms — Bsp 6



Für $p : x \mapsto (x + 2) \cdot (x + 1)^2 \cdot (x - 1)^3$ gilt:

- p ist in faktorisierter Form gegeben.
- p besitzt drei unterschiedliche Nullstellen: $N_p = \{-2, -1, 1\}$.
- $x = -2$ ist eine **einfache Nullstelle** $\Rightarrow$ Achse wird geschnitten.
- $x = -1$ ist eine **doppelte Nullstelle** $\Rightarrow$ Achse wird berührt.
- $x = 1$ ist eine **dreifache Nullstelle** $\Rightarrow$ Achse wird geschnitten.
- p verhält sich asymptotisch wie die Funktion $x \mapsto x^6$.

2.5.4. Parabeln

In diesem Abschnitt geht es um Polynome zweiten Grades. Polynome zweiten Grades nennt man **quadratische Funktionen** (*quadratic functions*). Ihre Funktionsgraphen sind **Parabeln**.

- Es seien $a, b, c \in \mathbb{R}$ mit $a \neq 0$. Eine Funktion der Form

$$p : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto a \cdot x^2 + b \cdot x + c$$

heißt quadratische Funktion oder Parabel in **Koeffizientenform**.

- Eine Parabel muss keine reellen Nullstellen haben, beispielsweise $p(x) = x^2 + 1$. Aber für den Fall, dass es reelle Nullstellen gibt, kann man die Parabel faktorisieren. Eine Parabel mit den Nullstellen $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ ($x_1 = x_2$ auch erlaubt) besitzt die **Linearfaktorzerlegung**

$$p : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto a \cdot (x - x_1) \cdot (x - x_2)\,.$$

Ausgehend von der Koeffizientenform gilt

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a}\,.$$

- Die **Scheitelpunktform** macht eine andere geometrische Eigenschaft der Parabel unmittelbar sichtbar. Für

$$p(x) = a \cdot (x - x_S)^2 + y_S$$

ist

$$S = (x_S, y_S)$$

der **Scheitelpunkt** (*vertex*) der Parabel. Gleichzeitig ist die vertikale Gerade

$$x = x_S$$

ihre Symmetrieachse.

Für $a > 0$ ist der Scheitelpunkt das globale Minimum der Funktion, für $a < 0$ das globale Maximum.

Verschiedene Darstellungen derselben Parabel — Bsp 7

Die quadratische Funktion

$$p : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad x \mapsto x^2 - 4x - 5$$

ist zunächst in Koeffizientenform gegeben:

$$p(x) = x^2 - 4 \cdot x - 5.$$

Aus dieser Darstellung lassen sich unmittelbar die Koeffizienten

$$a = 1, \qquad b = -4, \qquad c = -5$$

ablesen. Insbesondere zeigt $a > 0$, dass die Parabel nach oben geöffnet ist.
Die Nullstellen der Parabel sind

$$x_1 = -1 \qquad \text{und} \qquad x_2 = 5.$$

Damit lässt sich dieselbe Funktion in Linearfaktoren zerlegen:

$$p(x) = (x + 1) \cdot (x - 5).$$

In dieser Darstellung sind die beiden Nullstellen unmittelbar erkennbar, denn

$$p(-1) = 0 \qquad \text{und} \qquad p(5) = 0.$$

Der Graph der Parabel schneidet die x-Achse daher in den Punkten

$$(-1, 0) \qquad \text{und} \qquad (5, 0).$$

Durch quadratische Ergänzung erhält man eine dritte Darstellung:

$$\begin{aligned} p(x) &= x^2 - 4x - 5 \\ &= x^2 - 4x + 4 - 4 - 5 \\ &= (x - 2)^2 - 9. \end{aligned}$$

Damit liegt die Scheitelpunktform

$$p(x) = (x-2)^2 - 9$$

vor. Aus ihr können der Scheitelpunkt

$$S = (2, -9)$$

und die Symmetrieachse

$$x = 2$$

unmittelbar abgelesen werden.
Die drei Ausdrücke

$$x^2 - 4 \cdot x - 5 = (x+1) \cdot (x-5) = (x-2)^2 - 9$$

beschreiben also dieselbe quadratische Funktion. Je nach Fragestellung ist jedoch eine andere Darstellung besonders hilfreich:

Koeffizientenform	$\longrightarrow$	Koeffizienten und Öffnung,
Linearfaktorzerlegung	$\longrightarrow$	Nullstellen,
Scheitelpunktform	$\longrightarrow$	Scheitelpunkt und Symmetrieachse.

2.6. Algebraische Gleichungen (+)

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- algebraische Gleichungen erkennen und ihren Grad bestimmen
- quadratische Gleichungen mit der allgemeinen Lösungsformel lösen
- algebraische Gleichungen geeigneter Struktur auf Gleichungen niedrigeren Grades zurückführen
- für eine algebraische Gleichung eine geeignete Lösungsstrategie auswählen

Voraussetzungen

- Grundlagen 1.1-1.3
- Polynome, Nullstellen und Polynomdivision 2.5

2.6.1. Was ist eine algebraische Gleichung?

Eine Gleichung heißt **algebraische Gleichung** (*algebraic equation*), wenn sie sich durch algebraische Umformungen auf eine Gleichung der Form

$$p(x) = 0$$

mit einem Polynom p zurückführen lässt.

Im Folgenden stehen insbesondere solche Gleichungen im Mittelpunkt, die nach Berücksichtigung ihres Definitionsbereichs durch Äquivalenzumformungen auf eine Polynomgleichung zurückgeführt werden können.

Eine algebraische Gleichung in Polynomform wird üblicherweise so dargestellt, dass alle Terme auf einer Seite stehen und nach fallenden Potenzen von x geordnet sind:

$$a_n \cdot x^n + a_{n-1} \cdot x^{n-1} + \cdots + a_1 \cdot x + a_0 = 0, \qquad a_n \neq 0.$$

Der höchste auftretende Exponent n heißt der **Grad** der Gleichung. Durch Division durch den führenden Koeffizienten a_n erhält man die **normierte Form** 2.5

$$x^n + \frac{a_{n-1}}{a_n} \cdot x^{n-1} + \cdots + \frac{a_0}{a_n} = 0.$$

Das folgende Beispiel zeigt den Übergang von einer Bruchgleichung zu einer algebraischen Gleichung in normierter Form.

Algebraische Gleichung Bsp 1

Gegeben sei die Gleichung

$$\frac{x^2+7}{x-\pi} = \frac{\sqrt{5}}{x^2-9} + 3.$$

Aufgrund der Nenner gilt für den Definitionsbereich

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-3, \pi, 3\}.$$

Für $x \in D$ können die Nenner durch Äquivalenzumformungen beseitigt werden:

$$\begin{aligned}
& \frac{x^2+7}{x-\pi} && = && \frac{\sqrt{5}}{x^2-9} + 3 \\
\Leftrightarrow \quad & (x^2+7)(x^2-9) && = && \big(\sqrt{5} + 3(x^2-9)\big)(x-\pi) \\
\Leftrightarrow \quad & x^4 - 2x^2 - 63 && = && 3x^3 - 3\pi x^2 + (\sqrt{5}-27)x - \pi\sqrt{5} + 27\pi \\
\Leftrightarrow \quad & x^4 - 3x^3 + (3\pi - 2)x^2 + (27 - \sqrt{5})x - 63 - 27\pi + \pi\sqrt{5} && = && 0.
\end{aligned}$$

Damit liegt eine algebraische Gleichung vierten Grades in normierter Form vor.

Bemerkungen:

- Die Einschränkung
$$x \notin \{-3, \pi, 3\}$$
bleibt während der gesamten Umformung erhalten.

- Das Multiplizieren mit den Nennern ist nur für diejenigen x eine Äquivalenzumformung, für die diese Nenner von null verschieden sind.
- Der führende Koeffizient der erhaltenen Polynomgleichung ist bereits 1. Eine zusätzliche Division zur Herstellung der normierten Form ist daher nicht erforderlich.

Eine algebraische Gleichung n-ten Grades zu lösen bedeutet damit, die Nullstellen des zugehörigen Polynoms n-ten Grades zu bestimmen und anschließend zu prüfen, welche dieser Nullstellen im ursprünglichen Definitionsbereich der Gleichung liegen. Ein Polynom n-ten Grades besitzt höchstens n verschiedene reelle Nullstellen. Ist sein Grad ungerade, so besitzt es mindestens eine reelle Nullstelle. 2.5

2.6.2. Quadratische Gleichungen

Eine quadratische Gleichung kann durch quadratische Ergänzung auf eine bereits bekannte Gleichung mit einer zweiten Potenz zurückgeführt werden. Aus

$$a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0, \qquad a \neq 0,$$

folgt zunächst durch Division durch a

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0.$$

Der Ausdruck aus x^2 und x wird nun zu einem vollständigen Quadrat ergänzt: Aufgaben

$$\underbrace{x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2}}_{= \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2} + \frac{c}{a} - \frac{b^2}{4a^2} = 0\,.$$

Also ist die ursprüngliche Gleichung äquivalent zu:

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4\,c \cdot a}{a^2}\,.$$

Der Ausdruck

$$\Delta := b^2 - 4\,a \cdot c$$

heißt **Diskriminante** (*discriminant*). Das Vorzeichen der Diskrinimante Vorzeichen bestimmt, wie viele reelle Lösungen die quadratische Gleichung besitzt.

Lösungsformel für quadratische Gleichungen — Regel 1

$$\begin{cases} \Delta > 0 \Rightarrow x_{1,2} = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (*)\,, \\ \Delta = 0 \Rightarrow x_{1,2} = \dfrac{-b}{2a}\,, \\ \Delta < 0 \Rightarrow \text{keine reellen Lösungen}\,. \end{cases}$$

Die drei Fälle besitzen eine geometrische Interpretation. Die Lösungen der quadratischen Gleichung GeoGebra

$$ax^2 + bx + c = 0$$

sind genau die Nullstellen der zugehörigen Parabel

$$p(x) = ax^2 + bx + c.$$

Daher schneidet die Parabel für $\Delta > 0$ die x-Achse in zwei Punkten, berührt sie für $\Delta = 0$ in ihrem Scheitelpunkt und besitzt für $\Delta < 0$ keinen Schnittpunkt mit der x-Achse.

2.6.3. Gleichungen höherer Ordnung

Liebt eine Gleichung höheren Grades vor, dann ist für die Wahl einer Lösungsstrategie zunächst die Struktur der Gleichung entscheidend:

- Eine quadratische Gleichung kann durch quadratische Ergänzung oder mit der allgemeinen Lösungsformel gelöst werden.
- Ist bei einer Gleichung höheren Grades bereits eine Nullstelle bekannt, kann der zugehörige Linearfaktor abgespalten und der Grad durch Polynomdivision reduziert werden.
- Tritt die Unbekannte nur in bestimmten Potenzen auf, kann eine geeignete Substitution die Gleichung auf einen niedrigeren Grad zurückführen.

Reduktion des Grades durch Polynomdivision

Gradreduktion durch Polynomdivision

Bsp 2

Gegeben sei die algebraische Gleichung

$$x^3 - 2 \cdot x^2 - 5 \cdot x + 6 = 0.$$

Für das zugehörige Polynom

$$p(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$$

sei die Nullstelle $x_1 = 1$ bereits bekannt. Damit ist $(x-1)$ ein Linearfaktor von p, und die Polynomdivision durch $(x-1)$ geht ohne Rest auf:

$$\begin{array}{rrrrrrrrl}
(x^3 & - & 2x^2 & - & 5x & + & 6) : (x-1) = x^2 - x - 6 \\
-(x^3 & - & x^2) & & & & & & \\
\hline
 & & -x^2 & - & 5x & + & 6 & & \\
 & & -(-x^2 & + & x) & & & & \\
\hline
 & & & & -6x & + & 6 & & \\
 & & & & -(-6x & + & 6) & & \\
\hline
 & & & & & & 0 & &
\end{array}$$

Damit lässt sich das Polynom schreiben als

$$p(x) = (x-1) \cdot (x^2 - x - 6).$$

Die ursprüngliche Gleichung ist daher äquivalent zu

$$(x-1)(x^2 - x - 6) = 0.$$

Der verbleibende quadratische Faktor kann weiter zerlegt werden:

$$x^2 - x - 6 = (x-3) \cdot (x+2).$$

Somit gilt

$$p(x) = (x-1)(x-3)(x+2)$$

Ein Produkt ist genau dann null, wenn mindestens einer seiner Faktoren null ist. Daher ergeben sich die drei Lösungen

$$p(x) = 0 \Leftrightarrow x \in \mathbb{L} = \{-2, 1, 3\}.$$

Durch das Abspalten des bekannten Linearfaktors wurde die Gleichung dritten Grades auf eine quadratische Gleichung zurückgeführt. Allgemein kann eine bekannte Nullstelle einer Polynomgleichung höheren Grades auf diese Weise genutzt werden, um den Grad der noch zu lösenden Gleichung zu reduzieren.

Reduktion des Grades durch Substitution

Gradreduktion durch Substitution

Bsp 3

Gegeben sei die algebraische Gleichung

$$x^4 - 5 \cdot x^2 + 4 = 0.$$

Obwohl es sich um eine Gleichung vierten Grades handelt, besitzt sie eine besondere Struktur: Die

Unbekannte x tritt nur in den Potenzen x^4 und x^2 auf. Da

$$x^4 = (x^2)^2$$

gilt, kann die Substitution $z = x^2$ verwendet werden. Damit wird aus der Gleichung vierten Grades in x die quadratische Gleichung in z

$$z^2 - 5 \cdot z + 4 = 0.$$

Der quadratische Term lässt sich faktorisieren:

$$(z-1)(z-4) = 0 \Leftrightarrow z_1 = 1 \qquad \text{und} \qquad z_2 = 4.$$

Damit ist zunächst die Gleichung in der neuen Variablen z gelöst. Für die Lösungen der ursprünglichen Gleichung muss nun die Substitution $z = x^2$ rückgängig gemacht werden.

$$\begin{cases} z_1 &= 1 \Rightarrow x^2 = 1 \Longleftrightarrow & x = \pm 1 \\ z_2 &= 4 \Rightarrow x^2 = 4 \Longleftrightarrow & x = \pm 2 \end{cases}$$

Damit besitzt die ursprüngliche Gleichung die vier Lösungen $\mathbb{L} = \{-2, -1, 1, 2\}$.
Bei einer Substitution muss nach dem Lösen der vereinfachten Gleichung stets zur ursprünglichen Variablen zurückgekehrt werden.

Nicht jede algebraische Gleichung lässt sich mit den hier genannten Ideen Verfahren analytisch lösen. Für allgemeine Gleichungen dritten und vierten Grades existieren zwar ebenfalls geschlossene Lösungsformeln, diese sind jedoch wesentlich aufwendiger und werden hier nicht behandelt.

Für allgemeine algebraische Gleichungen fünften oder höheren Grades existiert keine Lösungsformel, die mit der allgemeinen Lösungsformel für quadratische Gleichungen vergleichbar wäre. Einzelne Gleichungen höheren Grades können aufgrund ihrer besonderen Struktur dennoch exakt lösbar sein.

Ist eine exakte Lösung nicht zugänglich oder nicht zweckmäßig, können Nullstellen numerisch angenähert werden. Beispiele dafür sind das Bisektionsverfahren und das Newton-Verfahren. Solche Verfahren werden später im Abschnitt Numerische Näherung behandelt. 6.4

2.7. Rationale Funktionen

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- rationale und gebrochenrationale Funktionen erkennen
- Definitionslücken, Nullstellen und Polstellen systematisch bestimmen
- hebbare Definitionslücken von Polstellen unterscheiden
- das Verhalten für $x \to \pm\infty$ und in der Nähe von Polstellen untersuchen
- Asymptoten gebrochenrationaler Funktionen bestimmen
- gebrochenrationale Funktionen anhand ihrer charakteristischen Eigenschaften qualitativ skizzieren
- eine gebrochenrationale Funktion aus gegebenen Eigenschaften konstruieren

Voraussetzungen

- Polynome, Nullstellen und Linearfaktorzerlegung 2.5
- algebraische Gleichungen 2.6

2.7.1. Was ist eine rationale Funktion?

Eine Funktion f heißt **rationale Funktion** (*rational function*), wenn ihre Abbildungsvorschrift in der Form

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$$

mit Polynome p und q und $q \not\equiv 0$ dargestellt werden kann. 2.5

Der maximale Definitionsbereich besteht aus allen reellen Zahlen, für die das Nennerpolynom nicht null ist: 2.1

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} : q(x) \neq 0\} = \mathbb{R} \setminus \{x \in \mathbb{R} : q(x) = 0\}.$$

Die Nullstellen des Nennerpolynoms sind die **Definitionslücken** der rationalen Funktion. Um Definitionslücken zu finden ist also eine algebraische Gleichung zu lösen. 2.6

Bemerkungen:

- Polynome sind besonders einfache rationale Funktionen. Bei ihnen ist das Nennerpolynom eine Konstante ($\neq 0$),
- Ist nach vollständigem Kürzen der Funktion das Nennerpolynom nicht konstant, so heißt die Funktion **gebrochenrational**. Aufgabe

Die Definitionslücken einer gebrochenrationalen Funktion können zu **Polstellen** führen.

Eine Definitionslücke muss nicht notwendigerweise eine Polstelle sein. Entscheidend ist, ob sie beim Kürzen gemeinsamer Faktoren von Zähler und Nenner verschwindet.

Merke: Bleibt der entsprechende Linearfaktor nach vollständigem Kürzen im Nenner erhalten, liegt eine **Polstelle** (*pole*) vor. Verschwindet der Faktor vollständig aus dem Nenner, liegt eine **hebbare Definitionslücke** (*removable singularity*) vor.

In der Nähe einer Polstelle wachsen die Funktionswerte betragsmäßig unbeschränkt. Je nach **Vielfachheit** und Vorzeichen können dabei unterschiedliche Verläufe auftreten. Ist nach vollständigem Kürzen der Faktor

$$(x - x_0)^k$$

im Nenner enthalten, während der Zähler bei x_0 von null verschieden ist, so besitzt f bei x_0 eine Polstelle der Vielfachheit k. Für das Verhalten beim Überschreiten der Polstelle gilt: Aufgaben

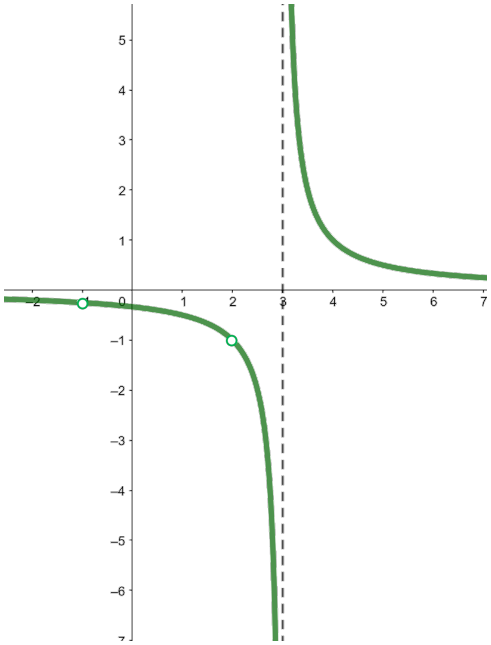
- Ist k ungerade, wechselt die Funktion an der Polstelle ihr Vorzeichen.
- Ist k gerade, findet kein Vorzeichenwechsel statt.

Es kann vorkommen, dass Nullstellen der Zählerfunktion auch gleichzeitig Nullstellen der Nennerfunktion sind, zum Beispiel hier:

$$f : x \mapsto \frac{(x-2)\cdot(x+1)}{(x-2)\cdot(x-3)\cdot(x+1)}.$$

Können wir so eine Funktion kürzen? Ja, aber nur unter Beibehaltung des Definitionsbereichs:

Hebbare Definitionslücke und Polstelle Bsp 1



Das Bild zeigt den Graph der Funktion

$$f : x \mapsto \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{(x-2)\cdot(x+1)}{(x-2)\cdot(x-3)\cdot(x+1)}\,.$$

Den Funktionsverlauf von f analysieren wir wie folgt:

- Nullstellen des Zählers: $N_p = \{-1, 2\}$.
- Nullstellen des Nenners: $N_q = \{-1, 2, 3\}$.
- Definitionsbereich: $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1, 2, 3\}$
- Nullstellen von f: $N_f = \{\} \neq N_p$!
- Polstellen von f: $P_f = \{3\} \neq N_q$!
- Asymptote von f für $|x| \to \infty$: die x-Achse

Die gebrochenrationale Funktion f besitzt drei Definitionslücken, von denen eine eine Polstelle mit Vorzeichenwechsel ist. Der Bruch ist nicht vollständig gekürzt – die Funktionsabbildung kann noch vereinfacht werden:

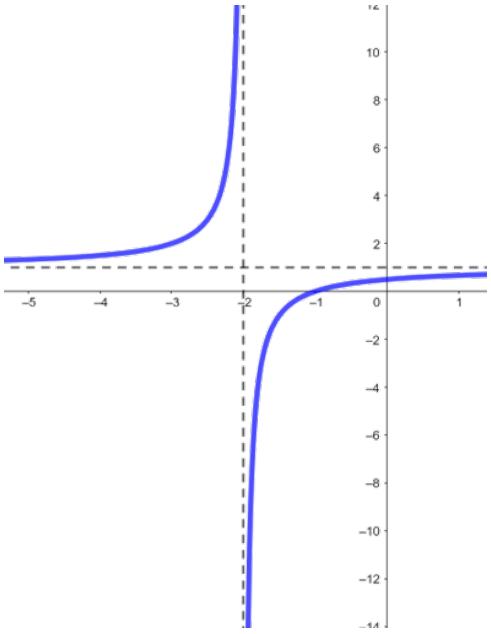
$$f : \mathbb{R} \setminus \{-1, 2, 3\} \to \mathbb{R}\,,\ \frac{(x-2)\cdot(x+1)}{(x-2)\cdot(x-3)\cdot(x+1)} = \frac{1}{x-3}\,.$$

Das Beispiel zeigt: eine Nullstelle des Zählerpolynoms ist nur dann eine Nullstelle der rationalen Funktion, wenn sie zum Definitionsbereich der Funktion gehört. Ist sie gleichzeitig eine Nullstelle des Nennerpolynoms, liegt dort zunächst eine Definitionslücke vor.

Die Definitionslücken, die man in der gekürzten Variante nicht mehr erkennen kann, erzeugen keine Polstellen, sondern " Löcher" im Graphen. In einer Zeichnung markiert man diese Löcher normalerweise mit einem kleinen, unausgefüllten Kringel auf dem Funktionsgraphen.

Ist die Definitionslücke bei x_0 mehrmals vorhanden, d.h. auch nach vollständigem Kürzen der Funktion ist ein Linearfaktor $(x - x_0)$ im Nenner enthalten, so findet man bei x_0 nach wie vor eine Polstelle und kein " Loch" im Graphen. Ein Beispiel: 2.5 Aufgaben

Kürzen bei einer Polstelle Bsp 2



Das Bild zeigt den Graph der Funktion

$$f : x \mapsto \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{(x+1)\cdot(x+2)}{(x+2)^2}\,.$$

Den Funktionsverlauf von f analysieren wir wie folgt:

- Nullstellen des Zählers: $N_p = \{-1, -2\}$.
- Nullstellen des Nenners: $N_q = \{-2\}$.
- Definitionsbereich von f: $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$
- Nullstellen von f: $N_f = \{-1\} \neq N_p$!
- Polstellen von f: $P_f = \{-2\} \neq N_q$!
- Asymptote von f für $|x| \to \infty$: $x \mapsto 1$

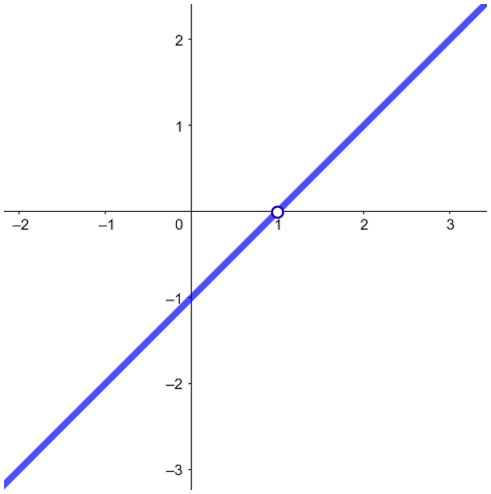
Die gebrochenrationale Funktion f besitzt bei $x = -2$ eine Definitionslücke. Obwohl ein gemeinsamer Linearfaktor gekürzt werden kann, bleibt der Faktor $(x + 2)$ einmal im Nenner erhalten. Die Definitionslücke ist

daher eine Polstelle mit Vorzeichenwechsel. Der Bruch ist nicht vollständig gekürzt – die Funktionsabbildung kann noch vereinfacht werden:

$$f : \mathbb{R} \setminus \{-2\} \to \mathbb{R}, x \to \frac{(x+1)\cdot(x+2)}{(x+2)^2} = \frac{x+1}{x+2}.$$

Und noch ein Beispiel

Hebbare Definitionslücke ohne Polstelle Bsp 3



Das Bild zeigt den Graph der Funktion

$$f : x \mapsto \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{(x-1)^2}{(x-1)}.$$

Den Funktionsverlauf von f analysieren wir wie folgt:

- Nullstellen des Zählers: $N_p = \{1\}$.
- Nullstellen des Nenners: $N_q = \{1\}$.
- Definitionsbereich von f: $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$
- Nullstellen von f: $N_f = \{\}$!
- Polstellen von f: $P_f = \{\}$

Die gebrochenrationale Funktion f besitzt eine Definitionslücke, keinen Pol und keine Nullstelle. Der Bruch ist nicht vollständig gekürzt – die Funktionsabbildung kann noch vereinfacht werden:

$$f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R}, \frac{(x-1)^2}{(x-1)} = x - 1.$$

Bemerkung: Beim Kürzen einer rationalen Funktion bleibt der ursprüngliche Definitionsbereich erhalten. Eine durch Kürzen verschwundene Definitionslücke wird dadurch nicht zu einem Element des Definitionsbereichs.

2.7.2. Asymptoten für $|x| \to \infty$

Das Verhalten einer rationalen Funktion für $x \to \pm\infty$ folgt grob aus dem Grad des Zählerpolynoms und dem Grad des Nennerpolynoms:

Asymptotisches Verhalten rationaler Funktionen Regel 1

Es sei

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$$

mit

$$\deg(p) = n, \qquad \deg(q) = m.$$

Dann gilt für $|x| \to \infty$:

- Für $n < m$ nähert sich $f(x)$ der horizontalen Asymptote $y = 0$.
- Für $n = m$ nähert sich $f(x)$ der horizontalen Asymptote $y = \frac{a_n}{b_m}$, wobei a_n und b_m die führenden Koeffizienten von Zähler und Nenner sind.
- Für $n > m$ liefert die Polynomdivision

$$f(x) = s(x) + \frac{r(x)}{q(x)}, \qquad \deg(r) < \deg(q).$$

Da

$$\frac{r(x)}{q(x)} \to 0 \qquad \text{für} \qquad |x| \to \infty,$$

beschreibt das Polynom $s(x)$ das asymptotische Verhalten von f.

Im letzteren Fall kann man sogar noch genauer feststellen, wie die rationale Funktion gegen Unendlich geht: Sie schmiegt sich an die sogenannte Asymptote an, das ist der ganzrationale Anteil der Polynomdivision. 2.5

Asymptote für $x \to \pm\infty$ Bsp 4

$$\frac{x^3+4\cdot x^2-3\cdot x+2}{2\cdot x-1} = \underbrace{\frac{1}{2}\cdot x^2+\frac{9}{4}\cdot x-\frac{3}{8}}_{\text{Asymptote}} + \underbrace{\frac{\frac{13}{8}}{2\cdot x-1}}_{\to 0}.$$

Bemerkungen: Aufgaben

- Wenn das Zählerpolynom und das Nennerpolynom denselben Grad haben, dann schmiegt sich die Funktion an eine horizontale Gerade an. Man spricht auch von **horizontaler Asymptote**.
- Wenn der Grad des Zählerpolynoms um eins größer ist als der des Nennerpolynoms, ergibt sich also eine **schräge Asymptotengerade**. Ist der Grad des Zählerpolynoms um zwei größer als der des Nennerpolynoms, ergibt sich eine quadratische Funktion wie in Beispiel 2.7.2.
- Hat eine gebrochenrationale Funktion eine Polstelle, so spricht man von einer **vertikalen Asymptote**.

Konstruktion einer gebrochenrationalen Funktion Bsp 5

Gesucht ist eine gebrochenrationale Funktion f mit folgenden Eigenschaften:

- f besitzt bei $x=-1$ eine doppelte Nullstelle,
- f besitzt bei $x=2$ eine doppelte Polstelle,
- für $|x|\to\infty$ nähert sich f der horizontalen Asymptote $y=3$.

Die doppelte Nullstelle bei $x=-1$ führt auf den Linearfaktor

$$(x+1)^2$$

im Zähler. Damit ergibt sich zunächst der Ansatz

$$f(x) = a\cdot\frac{(x+1)^2}{(x-2)^2}.$$

Der Faktor

$$(x-2)^2$$

im Nenner erzeugt bei $x=2$ eine doppelte Polstelle. Da Zähler und Nenner denselben Grad besitzen, wird die horizontale Asymptote durch das Verhältnis der führenden Koeffizienten bestimmt. Es gilt

$$\lim_{|x|\to\infty} a\cdot\frac{(x+1)^2}{(x-2)^2} = a.$$

Aus der geforderten horizontalen Asymptote $y=3$ folgt daher

$$a=3.$$

Damit ergibt sich die gebrochenrationale Funktion

$$f:\mathbb{R}\setminus\{2\}\to\mathbb{R}, x\mapsto= 3\cdot\frac{(x+1)^2}{(x-2)^2}$$

2.8. Exponentialfunktionen und Logarithmusfunktionen

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- Exponentialfunktionen und Logarithmusfunktionen erkennen und skizzieren
- Definitionsbereich, Bildmenge und Monotonieverhalten von Exponential- und Logarithmusfunktionen beschreiben
- Logarithmusfunktionen als Umkehrfunktionen von Exponentialfunktionen interpretieren
- Rechenregeln für Exponential- und Logarithmusfunktionen anwenden
- Gleichungen mit Exponential- und Logarithmusfunktionen lösen
- Logarithmen zu verschiedenen Basen ineinander umrechnen
- logarithmische und doppelt logarithmische Darstellungen interpretieren

Voraussetzungen

• Grundlagen	1.1-1.3
• Injektivität, Bijektivität und Umkehrbarkeit	2.2
• Potenzregeln	2.4
• algebraische Gleichungen	2.6

2.8.1. Exponentialfunktionen

Eine Funktion der Form

$$f : \mathbb{R} \to (0, \infty), \qquad x \mapsto b^x,$$

mit

$$b > 0, \qquad b \neq 1,$$

heißt **Exponentialfunktion** (*exponential function*). Die Zahl b heißt **Basis** (*base*) der Exponentialfunktion.

Charakteristisch ist, dass die Variable x im Exponenten steht. Darin unterscheiden sich Exponentialfunktionen beispielsweise von Potenzfunktionen der Form

$$x \mapsto x^n,$$

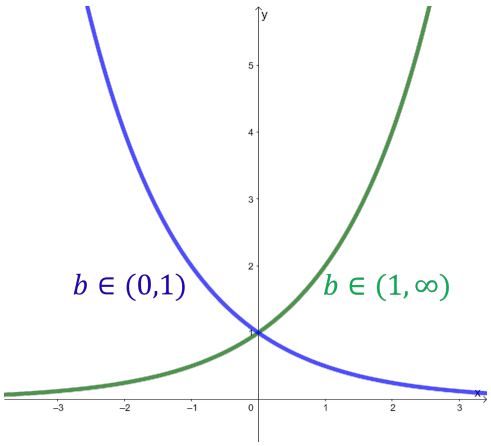
bei denen die Variable die Basis bildet.

Die Bedingung $b > 0$ stellt sicher, dass b^x für alle reellen Exponenten x definiert werden kann. Für $b = 1$ entsteht die konstante Funktion

$$x \mapsto 1^x = 1.$$

Da hier kein Wachstum oder Zerfall vorliegt, wird $b = 1$ bei der Definition von Exponentialfunktionen ausgeschlossen.

Eigenschaften der Exponentialfunktionen — Regel 1



- Definitionsbereich $D = \mathbb{R}$.
- Bildmenge $W = (0, \infty)$.
- y-Achsenabschnitt an der Stelle $y = 1$.
- streng monoton steigend für $b > 1$.
- streng monoton fallend für $0 < b < 1$.

Im vorigen Bild sieht man die Graphen der Funktionen

$$f : x \mapsto 2^x,$$

$$g : x \mapsto \left(\frac{1}{2}\right)^x.$$

Die Graphen der Funktionen spiegeln sich an der y-Achse und das ist nicht überraschend, denn

$$g(x) = \left(\frac{1}{b}\right)^x = b^{-x} = f(-x)\,.$$

Für das Umformen von Gleichungen mit Exponentialfunktionen sind insbesondere die bereits bekannten Potenzregeln von Bedeutung. Aufgaben

Rechenregeln Exponentialfunktionen — Regel 2

Es sei $b \in (0,1) \cup (1,\infty)$ und $x, y \in \mathbb{R}$. Betrachte die Funktion $x \mapsto b^x$. Es gilt:

$$\begin{aligned} b^0 &= 1 \\ b^{x+y} &= b^x \cdot b^y \\ b^{-x} &= \frac{1}{b^x} \\ (b^x)^y &= b^{x\cdot y} \end{aligned}$$

2.8.2. Die Exponentialfunktion $\exp : x \to e^x$

Unter allen Exponentialfunktionen gibt es eine von besonderer Wichtigkeit. Es ist " die Exponentialfunktion" mit der Basis e. e ist eine **irrationale Zahl** und das heißt, dass wir Sie nie exakt als Dezimalzahl angeben können. Aber wir können sie approxmieren und hierfür dient das folgende Experiment. Berechnen wir den Ausdruck

$$(*) \quad a_n := \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\,,$$

für ein paar $n \in \mathbb{N}$ aus, beispielsweise für $n = 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000$:

n	1	10	100	1000	10000	100000
a_n	2	2,594	2,705	2,717	2,718	2,718

Die Werte legen nahe, dass sich die Zahlen

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

für immer größere n einer festen Zahl annähern. Diese Zahl heißt **Eulersche Zahl** (*Euler's number*) und wird mit e bezeichnet.

Mit dem später eingeführten Begriff des Grenzwerts lässt sich dies schreiben als

$$e = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\,.$$

Numerisch gilt

$$e \approx 2{,}718281828459\ldots$$

Das Verhalten, das wir hier beobachtet haben, werden wir in Abschnitt 5.2 unter dem Begriff Folgenkonvergenz definieren. Interessanterweise erhalten wir eine Darstellung für jedes Folgenglied a_n in $(*)$ mit Hilfe des Binomischen Satzes: 1.2

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cdot \left(\frac{1}{n}\right)^k \cdot (1)^{n-k}\,.$$

Dies liefert eine alternative Approximation für die Eulersche Zahl, zum Beispiel für $n = 1000$:

$$\begin{aligned} e = e^{\frac{1000}{1000}} &= \left(e^{\frac{1}{1000}}\right)^{1000} = (1,0010005\cdots)^{1000} \\ &\approx \left(1 + \frac{1}{1000}\right)^{1000} = \sum_{k=0}^{1000} \binom{1000}{k} \cdot \frac{1}{1000^k} \\ &\approx 1 + 1 + \frac{1}{2!}\frac{999}{1000} + \frac{1}{3!}\frac{999\cdot 998}{1000\cdot 1000} + \frac{1}{4!}\frac{999\cdot 998\cdot 997}{1000\cdot 1000\cdot 1000} + \cdots \\ &\approx 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots\,. \end{aligned}$$

Dasselbe Prinzip legt für die Exponentialfunktion die Approximation

$$e^x \approx \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$$

für große n nahe. Mit dem binomischen Satz ergibt sich 1.2

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{x^k}{n^k}.$$

Für große n nähern sich die ersten Koeffizienten den Werten

$$1, \quad 1, \quad \frac{1}{2!}, \quad \frac{1}{3!}, \quad \dots$$

an. Dies deutet auf die später exakt zu begründende Darstellung

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

hin.

Die Exponentialfunktionen beschreiben Wachstums- oder Zerfallsprozesse.

- Die Zinsen werden hier einem Kapital K über einen gewissen Zeitraum zugeschlagen und mit verzinst. Dies führt zu exponentiellem Wachstum des Kapitals. Die Zinseszinsformel lautet:

  $$K(t) = K(0) \cdot \left(1 + \frac{p}{100}\right)^t,$$

  wobei p die Zinszahl und $K(0)$ das Anfangskapital darstellt. Bei einem Sparbuch mit 5% Zinsen pro Jahr hat sich Anfangskapital nach ca. 14 Jahren verdoppelt:

  $$K(14) = K(0) \cdot \left(1 + \frac{5}{100}\right)^{14} \approx 1,98 \cdot K(0).$$

- Das Zerfallsgesetz ist die in der Physik übliche Bezeichnung der Gleichung, die eine exponentielle zeitliche Abnahme von Größen beschreibt. In der Kernphysik gibt das Zerfallsgesetz die Anzahl N der zu einem Zeitpunkt t noch nicht zerfallenen Atomkerne einer radioaktiven Substanzprobe an. Diese Anzahl beträgt

  $$N(t) = N(0) \cdot e^{-\lambda t},$$

  wobei $N(0)$ die Anzahl der zum Zeitpunkt $t = 0$ vorhandenen Atomkerne und λ die Zerfallsrate des betreffenden Nuklids ist.

2.8.3. Logarithmusfunktionen

Da die Exponentialfunktion

$$f : \mathbb{R} \to (0, \infty), \qquad x \mapsto b^x,$$

für $b > 0$ und $b \neq 1$ streng monoton und damit bijektiv ist, besitzt sie eine Umkehrfunktion. 2.2

Diese Umkehrfunktion heißt **Logarithmusfunktion** (*logarithmic function*) zur Basis b:

$$\log_b : (0, \infty) \to \mathbb{R}.$$

Dabei gilt

$$y = b^x \qquad \Longleftrightarrow \qquad x = \log_b(y).$$

Merke:

- Ein Logarithmus beantwortet die Frage: Womit muss man die Basis b potenzieren, damit y herauskommt?
- Eine Exponentialfunktion bildet nur auf positive Zahlen ab, also können Logarithmusfunktionen nur positive Zahlen verarbeiten.

Einige Logarithmusfunktionen sind besonders wichtig und haben deshalb spezielle Bezeichnungen:

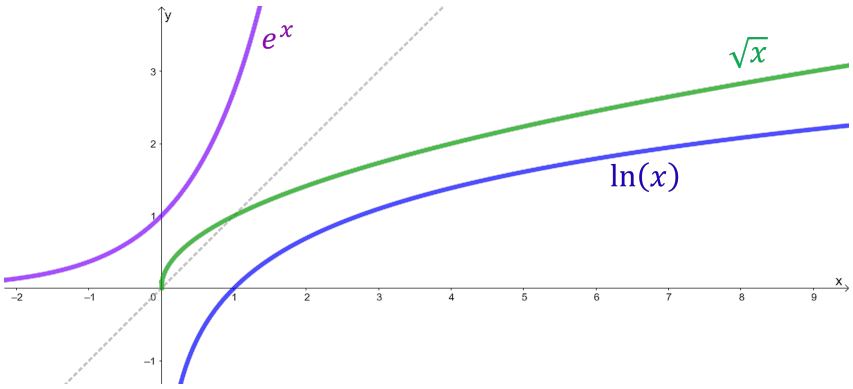
Bezeichnungen wichtiger Logarithmusfunktionen — Def. 1

1. Den Logarithmus zur Basis e schreibt man $\ln := \log_e$ und nennt ihn den natürlichen Logarithmus,
2. Den Logarithmus zur Basis 10 schreibt man $\lg := \log_{10}$,
3. Den Logarithmus zur Basis 2 schreibt man $\operatorname{lb} := \log_2$.

Vorsicht: In Programmiersprachen und in der fortgeschrittenen Mathematik heißt der natürliche Logarithmus oft log.

Exponentialfunktionen wachsen für Basen $b > 1$ sehr schnell, während Logarithmusfunktionen nur sehr langsam wachsen. Anschaulich gesprochen: Exponentialfunktionen „explodieren“, Logarithmusfunktionen „kriechen“. Trotz dieses langsamen Wachstums ist die Logarithmusfunktion nach oben unbeschränkt.

Monotonie des Logarithmus - es kriecht — Bsp 1



- Exponentialfunktion
- Quadratwurzel
- Logarithmusfunktion

Weil die Logarithmusfunktionen die jeweiligen Exponentialfunktionen umkehren, kann man aus den Potenzrechengesetzen die Rechenregeln für Logarithmusfunktionen folgern: Aufgaben

Rechenregeln Logarithmusfunktionen — Regel 3

Für alle $x, y > 0$, $b > 0$, $b \neq 1$, $z \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\begin{aligned} \log_b(x \cdot y) &= \log_b(x) + \log_b(y) \\ \log_b\left(\frac{x}{y}\right) &= \log_b(x) - \log_b(y) \\ \log_b\left(x^z\right) &= z \log_b(x) \\ \log_b\left(\sqrt[n]{x}\right) &= \frac{1}{n}\log_b(x), \quad n \in \mathbb{N}^+ . \end{aligned}$$

Oft sind am Rechner nur lg und ln verfügbar, keine Logarithmusfunktion zubeliebigen Basen b. Dann kann man sich so behelfen: $x = \log_3(7)$, also $7 = 3^x$, also:

$x = \log_3(7)$ — Bsp 2

$$\left.\begin{aligned} 7 &= 10^{\lg(7)} \\ 3^x &= \left(10^{\lg(3)}\right)^x \end{aligned}\right\} \Rightarrow \lg(7) = x \cdot \lg(3) \Rightarrow x = \frac{\lg(7)}{\lg(3)} .$$

Basiswechsel — Regel 4

Es gilt

$$\log_b(x) = \frac{\log_a(x)}{\log_a(b)}$$

für alle $a > 0$, $a \neq 1$ und damit insbesondere für $a = e$

$$\log_b(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(b)}$$

Auch die Logarithmusfunktionen kommen auf natürliche Weise vor:

- Schallpegel werden aufgrund der sehr großen auftretenden Wertebereiche logarithmisch angegeben. Der

Schalldruckpegel ist beispielsweise durch

$$L_p = 20\,\lg\left(\frac{p}{p_0}\right)\,\mathrm{dB}, \qquad p_0 = 20\,\mu\mathrm{Pa},$$

definiert.

- Außerdem verhält sich der Informationsgehalt logarithmisch:

$$\mathrm{lb}\,(\text{Anzahl der Zustände})\ \text{Bits}\,.$$

Zum Beispiel kann man die Zahlen von 0 bis 255 in 8 Bits (Ja-Nein Informationen) speichern.

Gleichungen mit Exponential- und Logarithmusfunktionen

Bsp 3

1. Exponentialgleichung
Gegeben sei die Gleichung

$$3^{2\cdot x-1} = 7.$$

Die Unbekannte x steht im Exponenten. Da sich beide Seiten nicht als Potenzen derselben Basis darstellen lassen, wird die Gleichung logarithmiert:

$$\begin{array}{rrcll}
 & 3^{2\cdot x-1} & = & 7 & \| \ \ln(\cdot) \\
\Leftrightarrow & \ln\left(3^{2\cdot x-1}\right) & = & \ln(7) & \| \ \text{Logarithmengesetz anwenden} \\
\Leftrightarrow & (2\cdot x-1)\ln(3) & = & \ln(7) & \| \ \text{vereinfachen} \\
\Leftrightarrow & 2\cdot x-1 & = & \frac{\ln(7)}{\ln(3)} & \| \ +1 \\
\Leftrightarrow & 2x & = & 1+\frac{\ln(7)}{\ln(3)} & \| \ :2 \\
\Leftrightarrow & x & = & \frac{1}{2}\left(1+\frac{\ln(7)}{\ln(3)}\right). &
\end{array}$$

Damit lautet die Lösungsmenge $\mathbb{L} = \left\{\frac{1}{2}\left(1+\frac{\ln(7)}{\ln(3)}\right)\right\}$.
Fazit: Das Logarithmieren ermöglicht hier, den Exponenten mithilfe der Regel $\ln(a^z) = z\ln(a)$ aus der Potenz herauszulösen. Die Exponentialgleichung wird dadurch auf eine lineare Gleichung zurückgeführt.

2. Logarithmusgleichung
Gegeben sei die Gleichung

$$\ln(x-1)+\ln(x+1) = \ln(8)$$

Bevor die Gleichung umgeformt wird, muss ihr Definitionsbereich bestimmt werden. Die Argumente der Logarithmen müssen positiv sein:

$$x-1>0 \qquad \text{und} \qquad x+1>0.$$

Beide Bedingungen sind genau dann erfüllt, wenn $x > 1$. Damit gilt $D = (1,\infty)$. Innerhalb dieses Definitionsbereichs können die Logarithmusregeln angewendet werden:

$$\begin{array}{rrcll}
 & \ln(x-1)+\ln(x+1) & = & \ln(8) & \| \ \text{Logarithmengesetz anwenden} \\
\Leftrightarrow & \ln\big((x-1)(x+1)\big) & = & \ln(8) & \| \ \exp(\cdot) \\
\Leftrightarrow & (x-1)(x+1) & = 8 & \| \ \text{Eigenschaft Umkehrfunktion} & \\
\Leftrightarrow & x^2 & = & 9 & \| \sqrt{\cdot} \\
\Leftrightarrow & |x| & = 3. & &
\end{array}$$

Die algebraische Gleichung besitzt damit zunächst die beiden Lösungen $x = -3$ und $x = 3$. Für die ursprüngliche Logarithmusgleichung muss jedoch zusätzlich der Definitionsbereich $x > 1$ berücksichtigt werden. Daher entfällt $x = -3$, und es bleibt $\mathbb{L} = \{3\}$.
Fazit: Eine Logarithmusgleichung kann durch die Logarithmusregeln auf eine algebraische Gleichung zurückgeführt werden. Die Lösungen der algebraischen Gleichung sind anschließend mit dem Definitionsbereich der ursprünglichen Gleichung abzugleichen.

2.8.4. Logarithmische Darstellung

Exponentialfunktionen und Potenzfunktionen können sich über große Wertebereiche erstrecken. In einer gewöhnlichen linearen Darstellung sind kleine Funktionswerte dann häufig kaum noch zu erkennen, während große Funktionswerte den Graphen dominieren.

Eine logarithmische Skalierung der Achsen ermöglicht nicht nur eine übersichtlichere Darstellung solcher Wertebereiche. Sie besitzt außerdem eine wichtige mathematische Eigenschaft: Bestimmte nichtlineare Zusammenhänge erscheinen bei geeigneter logarithmischer Darstellung als Geraden. Dadurch können exponentielle Zusammenhänge und Potenzgesetze in Messdaten leichter erkannt und untersucht werden.

Exponentielle Zusammenhänge

Es sei ein exponentieller Zusammenhang der Form

$$y = C \cdot b^x, \qquad C > 0, \quad b > 0, \quad b \neq 1,$$

gegeben. Durch Logarithmieren folgt

$$\begin{aligned} & y = C \cdot b^x \\ \Longrightarrow \qquad & \ln(y) = \ln\left(C \cdot b^x\right) \\ & \quad = \ln(C) + \ln\left(b^x\right) \\ & \quad = \ln(C) + x \ln(b). \end{aligned}$$

Damit besteht zwischen x und $\ln(y)$ ein linearer Zusammenhang:

$$\ln(y) = \ln(C) + \ln(b) \cdot x.$$

Wird also die x-Achse linear und die y-Achse logarithmisch skaliert, erscheint der Graph eines exponentiellen Zusammenhangs als Gerade. Eine solche Darstellung heißt **halblogarithmische Darstellung** (*semi-logarithmic plot*).

Aus der Geraden lassen sich die Parameter der Exponentialfunktion ablesen: Der Achsenabschnitt entspricht $\ln(C)$, die Steigung entspricht $\ln(b)$.

Exponentieller Zusammenhang in halblogarithmischer Darstellung Bsp 4

Für

$$y = 5 \cdot 2^x$$

ergibt das Logarithmieren

$$\begin{aligned} \ln(y) &= \ln\left(5 \cdot 2^x\right) \\ &= \ln(5) + x \ln(2). \end{aligned}$$

In einer Darstellung von $\ln(y)$ gegen x entsteht daher eine Gerade mit dem Achsenabschnitt

$$\ln(5)$$

und der Steigung

$$\ln(2).$$

Ein exponentieller Zusammenhang, der in einer gewöhnlichen Darstellung gekrümmt erscheint, wird durch das Logarithmieren der y-Werte also linearisiert.

Potenzgesetze

Ein ähnlicher Zusammenhang entsteht bei Potenzfunktionen. Es sei

$$y = C \cdot x^\alpha, \qquad C > 0, \quad x > 0.$$

Durch Logarithmieren folgt

$$\begin{aligned} & y = C \cdot x^\alpha \\ \Longrightarrow \qquad & \ln(y) = \ln\left(C \cdot x^\alpha\right) \\ & \quad = \ln(C) + \ln\left(x^\alpha\right) \\ & \quad = \ln(C) + \alpha \ln(x). \end{aligned}$$

Damit besteht zwischen $\ln(x)$ und $\ln(y)$ wiederum ein linearer Zusammenhang:

$$\ln(y) = \ln(C) + \alpha \ln(x).$$

Werden sowohl die x-Achse als auch die y-Achse logarithmisch skaliert, erscheint ein Potenzgesetz als Gerade. Eine solche Darstellung heißt **doppelt logarithmische Darstellung** (*log-log plot*).

Die Steigung dieser Geraden entspricht unmittelbar dem Exponenten α. Der Achsenabschnitt entspricht $\ln(C)$.

Doppelt logarithmische Darstellung Bsp 5

Für den Zusammenhang

$$y = 2x^2$$

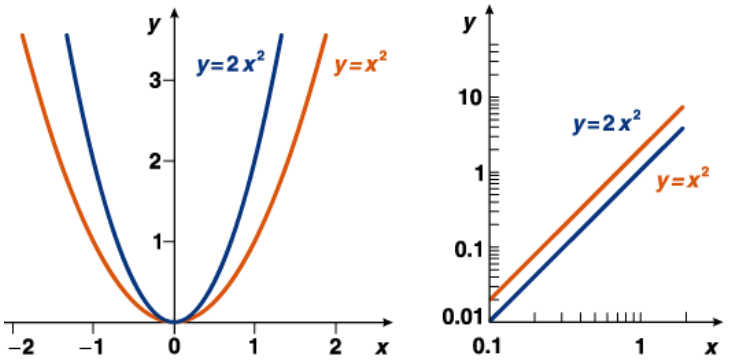
gilt

$$\begin{aligned} \ln(y) &= \ln(2x^2) \\ &= \ln(2) + 2\ln(x). \end{aligned}$$

In einer doppelt logarithmischen Darstellung entsteht daher eine Gerade mit der Steigung

2.

Der Exponent des Potenzgesetzes kann somit unmittelbar aus der Steigung der Geraden bestimmt werden.



2.9. Trigonometrische Funktionen

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- Seiten und Winkel in rechtwinkligen Dreiecken mithilfe trigonometrischer Beziehungen bestimmen
- Winkel zwischen Gradmaß und Bogenmaß umrechnen
- Sinus, Kosinus, Tangens und Kotangens am Einheitskreis interpretieren
- trigonometrische Funktionen beschreiben und skizzieren
- Arkusfunktionen als Umkehrfunktionen eingeschränkter trigonometrischer Funktionen interpretieren
- trigonometrische Gleichungen unter Berücksichtigung von Symmetrie und Periodizität lösen
- kartesische Koordinaten und Polarkoordinaten ineinander umrechnen

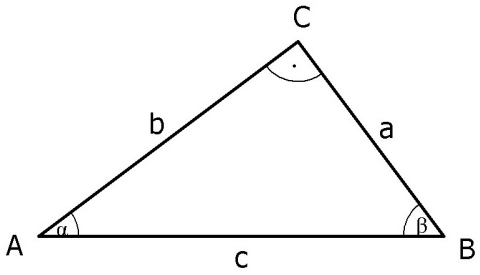
Voraussetzungen

- Eigenschaften von Funktionen 2.2

2.9.1. Rechtwinklige Dreiecke

Zur Einführung der trigonometrischen Beziehungen werden zunächst **rechtwinklige Dreiecke** (*right triangles*) betrachtet. Per Konvention werden die Seiten, Eckpunkte und Winkel eines rechtwinkligen Dreiecks wie folgt bezeichnet:

Übliche Bezeichnungen im Rechtwinkligen Dreieck — Bsp 1



Die Hypotenuse c ist die Seite im Dreieck, die dem rechten Winkel gegenüber liegt. Die Bezeichnungen Gegenkathete und Ankathete beziehen sich jeweils auf einen der anderen Winkel. Bezogen auf den Winkel α ist a die Gegenkathete und b die Ankathete.

Der **Satz des Pythagoras** setzt die Seitenlängen im rechtwinkligen Dreieck in Beziehung zueinander. Er lautet:

Satz des Pythagoras — Regel 1

Das Quadrat der Hypotenuse ist die Summe aus den Quadraten der Katheten, also

$$c^2 = a^2 + b^2 \,.$$

Rechtwinklige Dreiecke mit demselben Winkel α sind ähnlich. Ihre absoluten Seitenlängen können daher unterschiedlich sein, die Verhältnisse entsprechender Seiten sind jedoch gleich.

Diese vom betrachteten Winkel abhängigen Seitenverhältnisse werden durch **Sinus** (*sine*) und **Kosinus** (*cosine*) beschrieben:

Geometrische Bedeutung von sin und cos — Regel 2

$$\begin{aligned} \sin(\alpha) &= \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Hypthenuse}} = \frac{a}{c}\,, \\ \cos(\alpha) &= \frac{\text{Ankathete}}{\text{Hypotenuse}} = \frac{b}{c}\,. \end{aligned}$$

Wegen des Satzes des Pythagoras gilt:

Trigonometrischer Pythagoras - Kreisgleichung

Regel 3

$$(\sin(\alpha))^2 + (\cos(\alpha))^2 = \frac{a^2}{c^2} + \frac{b^2}{c^2} = \frac{a^2+b^2}{c^2} = 1\,.$$

Das Verhältnis der Katheten zueinander heißt **Tangens** (*tangent*) bzw. **Kotangens** (*cotangent*). Das kann man auch mit Sinus und Kosinus ausdrücken:

geometrische Bedeutung von tan und cot

Regel 4

$$\begin{aligned}\tan(\alpha) &= \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}} = \frac{a}{b}\,,\\ \cot(\alpha) &= \frac{\text{Ankathete}}{\text{Gegenkathete}} = \frac{b}{a}\,.\end{aligned}$$

Für die Winkel 0°, 30°, 45°, 60°, 90° lassen sich Sinus, Kosinus, Tangens und Kotangents gemetrisch bestimmen:

α	$\sin(\alpha)$	$\cos(\alpha)$	$\tan(\alpha)$	$\cot(\alpha)$
0°	0	1	0	–
30°	1/2	$\sqrt{3}/2$	$1/\sqrt{3}$	$\sqrt{3}$
45°	$1/\sqrt{2}$	$1/\sqrt{2}$	1	1
60°	$\sqrt{3}/2$	1/2	$\sqrt{3}$	$1/\sqrt{3}$
90°	1	0	–	0

2.9.2. Allgemeine Dreiecke (+)

Betrachtet man allgemeine, ebene Dreiecke, so lassen gilt der **Sinussatz**: die Höhe in einem allgemeinen, ebenen Dreieck läßt sich auf zwei Arten berechnen:

$$h = b\cdot\sin(\alpha) = a\cdot\sin(\beta) \quad \Rightarrow \frac{\sin(\alpha)}{a} = \frac{\sin(\beta)}{b}\,.$$

Weil im allgemeinen Dreieck keine der drei Seiten eine Sonderrolle hat, muss insgesamt gelten:

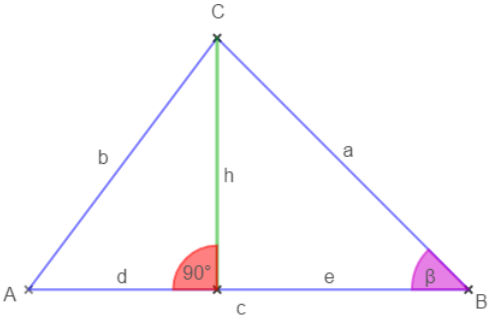
Sinussatz

Regel 5

$$\frac{\sin(\alpha)}{a} = \frac{\sin(\beta)}{b} = \frac{\sin(\gamma)}{c} \quad \Leftrightarrow \frac{a}{\sin(\alpha)} = \frac{b}{\sin(\beta)} = \frac{c}{\sin(\gamma)}\,.$$

Der Sinussatz dient dazu eine unbekannte Größe eines allgemeinen Dreiecks zu bestimmen.

Eine Verallgemeinerung des Satzes von Pythagoras auf allgemeine, ebene Dreiecke ist der **Kosinussatz**. Er beschreibt, wie die Quadrate der Seiten eines allgemeinen Dreiecks zueinander in Beziehung stehen.



$$\begin{aligned}b^2 &= h^2 + d^2 = (a\cdot\sin(\beta))^2 + (c - a\cdot\cos(\beta))^2\\ &= c^2 - 2\cdot a\cdot c\cos(\beta) + a^2\underbrace{\left((\sin(\beta))^2 + (\cos(\beta))^2\right)}_{=1}\\ &\Rightarrow b^2 = c^2 - 2\cdot a\cdot c\cos(\beta) + a^2\end{aligned}$$

Das muss für alle Seiten gleichermaßen gelten. Der Kosinussatz verallgemeinert den Satz des Pythagoras auf allgemeine Dreiecke. In diesen Situationen kann man damit eine unbekannte Größe eines allgemeinen Dreiecks bestimmen:

Kosinussatz

Regel 6

$$\begin{aligned}b^2 &= a^2 + c^2 - 2\cdot a\cdot c\cos\beta\,,\\ a^2 &= b^2 + c^2 - 2\cdot b\cdot c\cos\alpha\,,\\ c^2 &= a^2 + b^2 - 2\cdot a\cdot b\cos\gamma\,.\end{aligned}$$

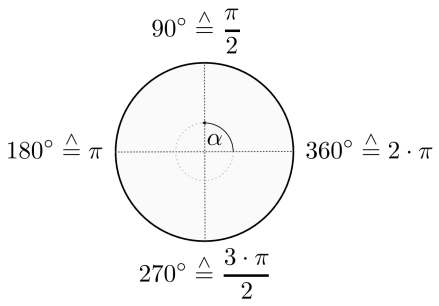
2.9.3. Was ist das Bogenmaß?

Die natürliche Art, Winkel anzugeben, ist das **Bogenmaß** (*radian*) (Einstellung Rad auf dem Taschenrechner). Das Bogenmaß gibt an, welchen Bogen der Winkel aus dem Einheitskreis abschneidet:

Aufgaben

Bogenmaß

Bsp 2



Gradmaß		Bogenmaß
360°	$\widehat{=}$	2π
180°	$\widehat{=}$	π
90°	$\widehat{=}$	$\pi/2$
60°	$\widehat{=}$	$\pi/3$
45°	$\widehat{=}$	$\pi/4$

Bemerkungen:

- Mit Hilfe des Dreisatzes kann man leicht jeden Winkel in Bogenmaß umrechnen. Es gilt

$$\varphi_{\text{rad}} = \varphi_{\text{deg}} \cdot \frac{\pi}{180°}$$

und umgekehrt

$$\varphi_{\text{deg}} = \varphi_{\text{rad}} \cdot \frac{180°}{\pi}.$$

- Bis auf wenige Ausnahmen gibt man beim Programmieren und in mathematischer Software Winkel im Bogenmaß an. Viele Formeln vereinfachen sich drastisch im Bogenmaß und insbesondere gilt $\sin' = \cos$ nur im Bogenmaß.

2.9.4. Trigonometrische Funktionen

Die Definition mithilfe rechtwinkliger Dreiecke beschreibt Sinus und Kosinus zunächst nur für Winkel zwischen 0 und $\pi/2$. Mithilfe des Einheitskreises lassen sich beide Funktionen auf beliebige reelle Winkel erweitern.

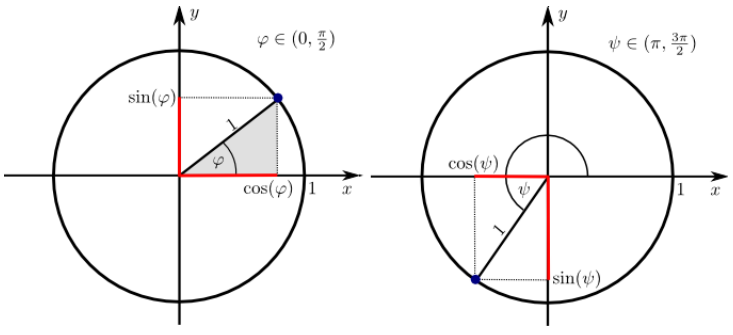
Zu einem Winkel $\varphi \in \mathbb{R}$ gehört auf dem Einheitskreis der Punkt

$$P(\varphi) = \big(\cos(\varphi), \sin(\varphi)\big).$$

Der Kosinus ist damit die x-Koordinate und der Sinus die y-Koordinate des zugehörigen Punktes auf dem Einheitskreis.

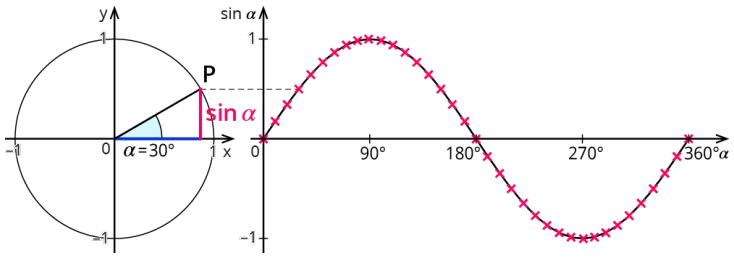
Winkelfunktionen für $\varphi \in \mathbb{R}$

Def. 1



Und so werden trigonometrische Funktionen zu periodischen Funktionen:

Periodische Funktion — Def. 2



In der folgenden Box sind Eigenschaften der trigonometrischen Funktionen zusammengefasst:

Eigenschaften trigonometrischer Funktionen — Regel 7

Für alle $k \in \mathbb{Z}$ gilt:

	Definitionsbereich	Bildmenge	Symmetrie	Periode	Nullstellen	Pole
sin	$\mathbb{R}$	$[-1,1]$	ungerade	2π	$k \cdot \pi$	–
cos	$\mathbb{R}$	$[-1,1]$	gerade	2π	$\pi/2 + k \cdot \pi$	–
tan	$\mathbb{R} \setminus \{\pi/2 + k \cdot \pi\}$	$\mathbb{R}$	ungerade	π	$k \cdot \pi$	$\pi/2 + k \cdot \pi$
cot	$\mathbb{R} \setminus \{k \cdot \pi\}$	$\mathbb{R}$	ungerade	π	$\pi/2 + k \cdot \pi$	$k \cdot \pi$

2.9.5. Arkusfunktionen

Um von Seitenverhältnissen oder mit dem Sinus- oder dem Kosinussatz auf Winkel zu schließen, muss man die Winkelfunktion umkehren. Allerdings sind trigonometrische Funktionen periodisch, also nicht umkehrbar. Die Idee besteht darin, einen sinnvollen Winkel zurückzuliefern – auch wenn das nicht der einzig mögliche ist. Und genau das machen die Arkusfunktionen[7]. 2.2

Arkusfunktionen — Def. 3

$$\begin{aligned}
\arcsin : [-1,1] &\to [-\pi/2, \pi/2], & x &\mapsto \arcsin(x) \\
\arccos : [-1,1] &\to [0, \pi], & x &\mapsto \arccos(x) \\
\arctan : (-\infty,\infty) &\to (-\pi/2, \pi/2), & x &\mapsto \arctan(x) \\
\operatorname{arccot} : (-\infty,\infty) &\to (0, \pi), & x &\mapsto \operatorname{arccot}(x)
\end{aligned}$$

Bemerkung: es gilt $\operatorname{arccot}(x) = \frac{\pi}{2} - \arctan(x)$.

Bemerkungen:

- Ähnlich wie bei geradzahligen Potenzfunktionen ist die Idee eine trigonometrische Funktion auf ein maximales Intervall einzuschränken, auf dem sie injektiv ist. Das Intervall ist zunächst willkürlich. Der Sinus ist auf dem Intervall 2.4

  $$I = [-\pi/2, \pi/2]$$

  streng monoton steigend und damit injektiv. Gleichzeitig nimmt er dort alle Werte aus $[-1,1]$ an. Die Einschränkung

  $$\sin : [-\pi/2, \pi/2] \to [-1,1]$$

  ist daher bijektiv und besitzt eine Umkehrfunktion. Die Umkehrfunktion, die den Sinus auf I umkehrt, nennt sich **Arkussinus**.

- Dass die Arkussinus Funktion keine Winkel über 90° liefert, ist dann gefährlich, wenn man mit dem Sinussatz arbeitet: Bei der Anwendung des Sinussatzes kann aus

  $$\sin(\beta) = s$$

  nicht unmittelbar auf einen eindeutigen Winkel geschlossen werden. Für $0 < s < 1$ besitzen im Intervall $(0, \pi)$ im Allgemeinen die beiden Winkel

  $$\beta \qquad \text{und} \qquad \pi - \beta$$

[7] Arkus = Bogen, also Winkel

denselben Sinuswert. Je nach den übrigen gegebenen Größen können daher zwei verschiedene Dreiecke möglich sein.

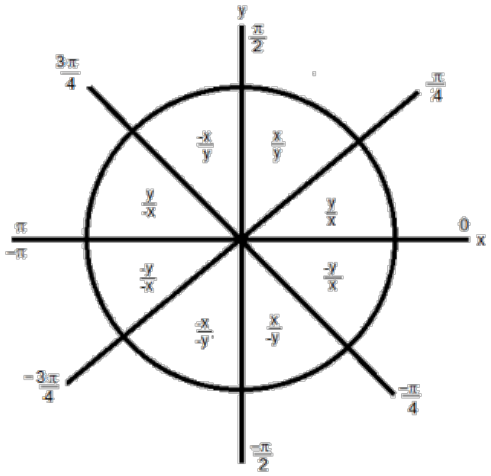
- Der Arkustangens liefert also nur Werte von $-90° \mathrel{\widehat{=}} -\pi/2$ bis $90° \mathrel{\widehat{=}} \pi/2$ und keine gesamte Umdrehung von $-180° = -\pi$ bis $180° = \pi$. Das Problem ist, dass der Tangens nicht unterscheiden kann, ob ein Punkt $(x|y)$ im ersten oder dritten bzw. im zweiten oder vierten Quadranten liegt, denn die Vorzeicheninformation geht bei der Division verloren:

$$\tan(\varphi) = \frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2} = \tan(\varphi + \pi), \quad \text{mit } y_2 = -y_1, \quad x_2 = -x_1\,.$$

Das zuletzt genannte Problem kann behoben werden, wenn man die Vorzeicheninformation der Koordinaten x und y weiß und genau das wird in der Praxis auch getan: in fast allen Programmiersprachen gibt es eine Funktion namens `atan2`. Diese Funktion liefert Werte aus $(-\pi, \pi]$ zurück, also eine komplette Umdrehung. Die getrennte Übergabe der Koordinaten x und y erhält die Vorzeicheninformation: [8]

atan2

Bsp 3



Der herkömmliche Arkustangens kann Punkte im ersten und dritten Quadranten nicht unterscheiden:

$$\begin{aligned}(3|3) \quad &\Rightarrow \quad \begin{cases} \texttt{atan2}(3,3) &= \frac{1}{4}\pi\,, \\ \arctan(1) &= \frac{1}{4}\pi \end{cases} \\ (-3|-3) \quad &\Rightarrow \quad \begin{cases} \texttt{atan2}(-3,-3) &= -\frac{3}{4}\pi\,, \\ \arctan(1) &= \frac{1}{4}\pi \end{cases}\end{aligned}$$

Der herkömmliche Arkustangens kann Punkte im zweiten und vierten Quadranten nicht unterscheiden:

$$\begin{aligned}(-3|3) \quad &\Rightarrow \quad \begin{cases} \texttt{atan2}(3,-3) &= \frac{3}{4}\pi\,, \\ \arctan(-1) &= -\frac{1}{4}\pi \end{cases} \\ (3|-3) \quad &\Rightarrow \quad \begin{cases} \texttt{atan2}(-3,3) &= -\frac{1}{4}\pi\,, \\ \arctan(-1) &= -\frac{1}{4}\pi \end{cases}\end{aligned}$$

Der Arkustangens kommt dann zum Einsatz, wenn man von kartesischen Koordinaten in Polarkoordinaten umrechnen möchte.

Polarkoordinaten mit Hilfe von atan2

Def. 4

Jeder Punkt $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ kann in der Form

$$x = r \cdot \cos(\varphi), \quad y = r \cdot \sin(\varphi)$$

mit $r \in \mathbb{R}_0^+$ und $\varphi \in (-\pi, \pi]$ dargestellt werden. Es gilt

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \varphi = \operatorname{atan2}(y, x) := \begin{cases} \arctan(y/x), & x > 0, \\ \arctan(y/x) + \pi, & x < 0,\ y \geq 0, \\ \arctan(y/x) - \pi, & x < 0,\ y < 0, \\ \pi/2, & x = 0,\ y > 0, \\ -\pi/2, & x = 0,\ y < 0. \end{cases}$$

Bemerkungen

- Die Werte (r, φ) heißen Polarkoordinaten von (x, y).
- Für den Ursprung $(0, 0)$ ist der Winkel φ nicht definiert.
- Die Funktion atan2 besitzt damit die folgende Signatur:

$$\operatorname{atan2} : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \to (-\pi, \pi]$$

.

[8] Normalerweise ist die Reihenfolge y dann x, entsprechend "$\frac{y}{x}$", aber man muss aufpassen, denn manchmal ist die Reihenfolge auch "x, y".

Lösen einer trigonometrischen Gleichung

Bsp 4

Gesucht sind *alle* reellen Lösungen der Gleichung

$$\sin(x) = \frac{1}{2}.$$

Aus den bekannten Werten der Sinusfunktion folgt zunächst

$$\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}.$$

Damit ist

$$x_1 = \frac{\pi}{6}$$

eine Lösung der Gleichung.
Diese Lösung ist jedoch nicht die einzige. Am Einheitskreis entspricht der Sinus der y-Koordinate eines Punktes. Die y-Koordinate $\frac{1}{2}$ wird innerhalb einer vollständigen Periode an zwei verschiedenen Stellen angenommen. Aufgrund der Symmetrie des Sinus gilt

$$\sin(x) = \sin(\pi - x).$$

Aus

$$x_1 = \frac{\pi}{6}$$

ergibt sich daher als zweite Lösung innerhalb des Intervalls $[0, 2\pi)$

$$x_2 = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}.$$

Damit besitzt die Gleichung innerhalb einer vollständigen Periode zwei Lösungen, $x_1 = \frac{\pi}{6}$ und $x_2 = \frac{5\pi}{6}$. Da die Sinusfunktion die Periode 2π besitzt, wiederholen sich diese Lösungen nach jeder vollständigen Umdrehung:

$$\sin(x + 2k\pi) = \sin(x), \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Damit ergeben sich alle reellen Lösungen zu

$$x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{oder} \quad x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Die Lösungsmenge kann entsprechend geschrieben werden als

$$\mathbb{L} = \left\{\frac{\pi}{6} + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{\frac{5\pi}{6} + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

Das Beispiel zeigt einen wesentlichen Unterschied zu vielen bisher betrachteten Gleichungen: Aufgrund der Periodizität einer trigonometrischen Funktion können aus einer Lösung unendlich viele weitere Lösungen entstehen. Für die vollständige Lösungsmenge müssen daher sowohl die verschiedenen Lösungen innerhalb einer Periode als auch die periodischen Wiederholungen berücksichtigt werden.

2.10. Verkettung von Funktionen

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- verkettete Funktionen erkennen und in ihre Teilfunktionen zerlegen
- die Abbildungsvorschrift einer Verkettung bestimmen
- Definitionsbereich und Bildmenge einer Verkettung bestimmen
- Verschiebung, Skalierung und Spiegelung von Funktionsgraphen als Verkettungen darstellen
- Funktionsgraphen durch Kompositionen systematisch verändern
- harmonische Schwingungen aus der Sinusfunktion systematisch konstruieren und die Bedeutung ihrer Parameter erklären

Voraussetzungen

• Funktionsbegriff, Definitionsbereich und Bildmenge	2.1
• Eigenschaften von Funktionen	2.2
• grundlegende Funktionsklassen	2.3-2.9

2.10.1. Was ist eine Verkettung?

Funktionen können nicht nur miteinander addiert oder multipliziert werden. Der Funktionswert einer Funktion kann auch als Eingabe einer weiteren Funktion verwendet werden.

Es seien beispielsweise zwei Funktionen g und f gegeben. Zunächst wird g auf x angewendet:

$$x \mapsto g(x).$$

Das Ergebnis $g(x)$ wird anschließend als Eingabe der Funktion f verwendet:

$$g(x) \mapsto f(g(x)).$$

Diese Hintereinanderausführung heißt **Verkettung** oder **Komposition** (*composition*) der Funktionen f und g. Sie wird mit

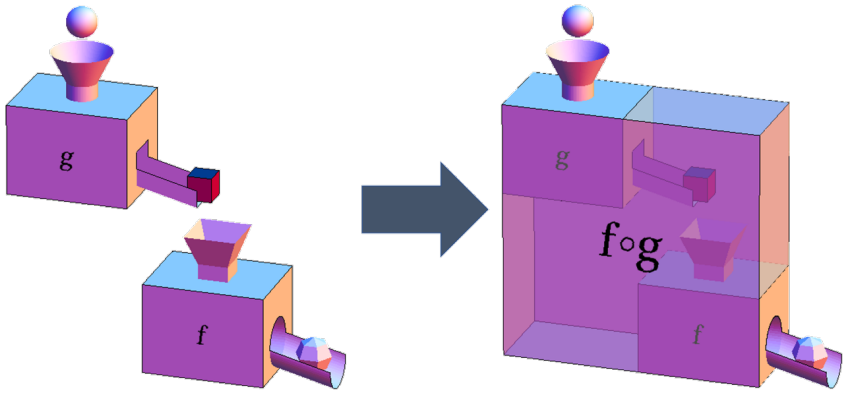
$$f \circ g$$

bezeichnet und ist selbst wieder eine Funktion:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

Die Schreibweise $f \circ g$ wird dabei von rechts nach links gelesen: Zuerst wird g, anschließend f angewendet. Daher wird $f \circ g$ auch als „f nach g“ bezeichnet.

Verkettung als Maschine — Bsp 1



Die Reihenfolge ist wichtig: Verkettung ist im Allgemeinen *nicht* kommutativ.

Reihenfolge ist entscheidend — Bsp 2

Es seien

$$f(x) = \sin(x) \qquad \text{und} \qquad g(x) = e^x.$$

Dann ergibt sich in der einen Reihenfolge

$$(f \circ g)(x) = \sin(e^x), \qquad f \circ g : \mathbb{R} \to [-1, 1].$$

In der umgekehrten Reihenfolge entsteht dagegen

$$(g \circ f)(x) = e^{\sin(x)}, \qquad g \circ f : \mathbb{R} \to [e^{-1}, e].$$

Damit gilt im Allgemeinen

$$f \circ g \neq g \circ f.$$

Die Verkettung von Funktionen ist also im Allgemeinen nicht kommutativ.

Die unterschiedliche Reihenfolge verändert damit nicht nur die Abbildungsvorschrift, sondern auch das Verhalten und die Bildmenge der entstehenden Funktion.

Definitionsbereich einer Verkettung

Bei einer Verkettung muss nicht nur die innere Funktion g an der Stelle x definiert sein. Ihr Funktionswert $g(x)$ muss außerdem eine zulässige Eingabe für die äußere Funktion f sein.

Für die Verkettung

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

gilt daher

$$D_{f \circ g} = \{x \in D_g : g(x) \in D_f\}.$$

Definitionsbereich einer Verkettung bestimmen Bsp 3

Betrachtet wird die Verkettung

$$x \mapsto \sqrt{\ln(x)}.$$

Die innere Funktion

$$g(x) = \ln(x)$$

ist zunächst nur für

$$x > 0$$

definiert.
Die äußere Funktion

$$f(y) = \sqrt{y}$$

kann außerdem nur nichtnegative Werte verarbeiten. Daher muss zusätzlich

$$\ln(x) \geq 0$$

gelten. Dies ist genau für

$$x \geq 1$$

der Fall.
Damit besitzt die Verkettung den Definitionsbereich

$$D_{f \circ g} = [1, \infty)$$

und es gilt

$$\sqrt{\cdot} \circ \ln : [1, \infty) \to [0, \infty), \qquad x \mapsto \sqrt{\ln(x)}.$$

Eine verkettete Funktion in Teilfunktionen zerlegen Bsp 4

Betrachtet wird die Funktion

$$x \mapsto \frac{1}{(\sin x)^2 + 1}.$$

Die Abbildungsvorschrift lässt sich als Folge von drei Schritten lesen:

$$x \longmapsto \sin(x) \longmapsto (\sin x)^2 + 1 \longmapsto \frac{1}{(\sin x)^2 + 1}.$$

Dazu können die drei Funktionen

$$h(x) = \sin(x), \qquad g(x) = x^2 + 1, \qquad f(x) = \frac{1}{x}$$

definiert werden. Damit gilt

$$(f \circ g \circ h)(x) = f(g(h(x))) = \frac{1}{(\sin x)^2 + 1}.$$

Die äußerste Rechenoperation gehört dabei zur äußersten Funktion f, die innerste Rechenoperation zur zuerst ausgeführten Funktion h.

Bemerkung:

- Das Erkennen solcher Verkettungen wird später bei der Differentialrechnung erneut wichtig. Die Kettenregel beschreibt, wie die Ableitung einer verketteten Funktion aus den Ableitungen ihrer Teilfunktionen bestimmt werden kann.
- Wird eine Funktion mehrfach mit sich selbst verkettet, spricht man von einer **Iteration**. Für die dreifache Iteration findet sich daher auch die Schreibweise

  $$f^3 := f \circ f \circ f.$$

  Diese Notation ist allerdings kontextabhängig und darf nicht mit der dritten Potenz des Funktionswertes, also der Zahl $(f(x))^3$ verwechselt werden.
- Die Schreibweise f^{-1} bezeichnet die Umkehrfunktion von f, sofern diese existiert.

2.10.2. Systematische Veränderung von Funktionsgraphen

Viele typische Veränderungen von Funktionsgraphen lassen sich als Verkettungen mit linearen Funktionen verstehen. Dabei ist entscheidend, an welcher Stelle der Verkettung die lineare Funktion steht.

Wird eine Funktion

$$g(y) = my + b$$

nach f angewendet, so gilt

$$(g \circ f)(x) = m\, f(x) + b.$$

Die Veränderung betrifft unmittelbar die Funktionswerte und wirkt daher in **vertikaler Richtung**.

Wird dagegen eine lineare Funktion

$$g(x) = k(x + a)$$

vor f angewendet, so gilt

$$(f \circ g)(x) = f\big(k(x + a)\big).$$

In diesem Fall wird das Argument von f verändert. Die Veränderung wirkt daher in **horizontaler Richtung**.

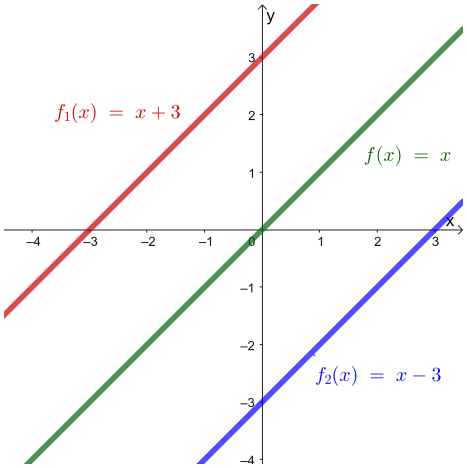
Im Folgenden werden diese Veränderungen zunächst einzeln untersucht und anschließend in einem gemeinsamen Transformationsbaukasten zusammengefasst.

Veränderung in vertikaler Richtung

Wird zu jedem Funktionswert $f(x)$ eine Konstante $b \neq 0$ addiert, verändert sich nicht das Argument der Funktion, sondern ausschließlich ihr Funktionswert. Der Graph wird dadurch in vertikaler Richtung verschoben:

- Für $b > 0$ erfolgt die Verschiebung um b Einheiten nach oben.
- Für $b < 0$ erfolgt die Verschiebung um $|b|$ Einheiten nach unten.

Vertikale Translation Bsp 5



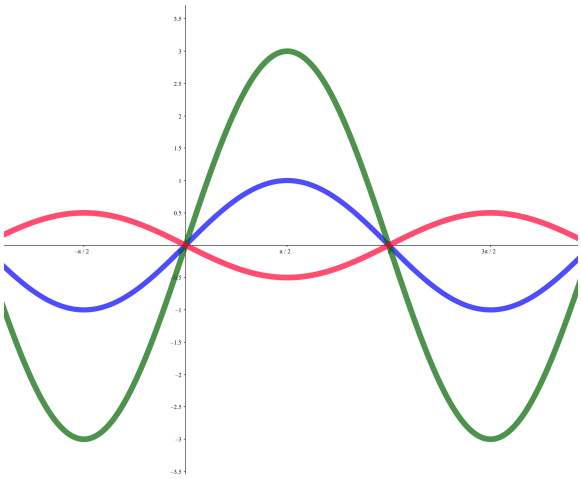
- Originalfunktion:
$$f : x \mapsto x$$
- Verschiebung um 3 Einheiten nach oben:
$$f_1 : x \mapsto x + 3 = f(x) + 3$$
- Verschiebung um 3 Einheiten nach unten:
$$f_2 : x \mapsto x - 3 = f(x) - 3$$

Wird der Funktionswert $f(x)$ mit einer Konstanten m multipliziert, werden seine Werte und damit ihre Abstände von der x-Achse mit dem Faktor $|m|$ skaliert.

- Für $|m| > 1$ wird der Graph in vertikaler Richtung gestreckt.
- Für $0 < |m| < 1$ wird der Graph in vertikaler Richtung gestaucht.
- Für $m < 0$ erfolgt zusätzlich eine Spiegelung an der x-Achse.

Für $m = 0$ werden dagegen alle Funktionswerte auf 0 abgebildet; es entsteht die konstante Nullfunktion.

Vertikale Streckung und Stauchung Bsp 6



- Originalfunktion:
$$f : x \mapsto \sin(x)$$
- Streckung in y-Richtung:
$$f_1 : x \mapsto 3\sin(x) = 3 \cdot f(x)$$
- Stauchung in y-Richtung und Spiegelung an der x-Achse:
$$f_2 : x \mapsto -\frac{1}{2}\sin(x) = -\frac{1}{2} \cdot f(x)$$

Beide vertikalen Veränderungen lassen sich miteinander kombinieren. Für

$$g(y) = my + b$$

gilt

$$(g \circ f)(x) = m\, f(x) + b.$$

Dabei werden die Funktionswerte zunächst mit m skaliert und anschließend um b verschoben.

Veränderung in horizontaler Richtung

Wird eine Konstante a innerhalb des Arguments von f addiert,

$$x \mapsto f(x + a),$$

verändern sich nicht unmittelbar die Funktionswerte, sondern die Stellen, an denen diese Funktionswerte angenommen werden. Der Graph wird dadurch in horizontaler Richtung verschoben.

Dabei wirkt das Vorzeichen zunächst ungewohnt. Angenommen, die ursprüngliche Funktion nimmt einen bestimmten Funktionswert an der Stelle x_0 an. Die veränderte Funktion $f(x+a)$ nimmt denselben Funktionswert genau dann an, wenn

$$x + a = x_0.$$

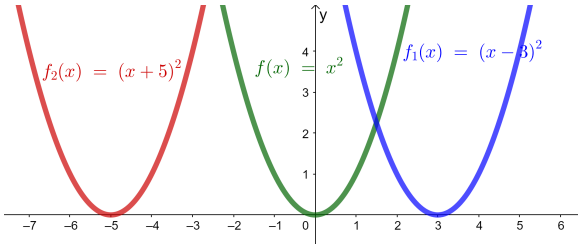
Daraus folgt

$$x = x_0 - a.$$

Der ursprüngliche Punkt wird also um a Einheiten nach links verschoben.
Damit gilt:

- Für $a > 0$ wird der Graph von $f(x + a)$ um a Einheiten nach links verschoben.
- Für $a < 0$ erfolgt die Verschiebung entsprechend nach rechts.

Horizontale Translation Bsp 7



- Originalfunktion:

$$f : x \mapsto x^2$$

- Verschiebung um 3 Einheiten nach rechts:

$$f_1 : x \mapsto (x-3)^2 = f(x-3)$$

- Verschiebung um 5 Einheiten nach links:

$$f_2 : x \mapsto (x+5)^2 = f(x+5)$$

Auch eine Multiplikation innerhalb des Arguments wirkt horizontal. Bei

$$x \mapsto f(kx)$$

muss für einen ursprünglich an der Stelle x_0 angenommenen Funktionswert nun

$$kx = x_0$$

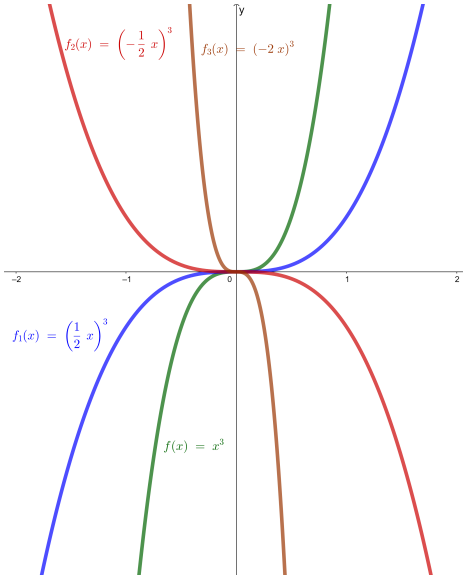
gelten. Daraus folgt

$$x = \frac{x_0}{k}.$$

Die x-Koordinaten werden also mit dem Faktor $1/k$ skaliert. Daher gilt:

- Für $|k| > 1$ wird der Graph zur y-Achse hin gestaucht.
- Für $0 < |k| < 1$ wird der Graph von der y-Achse weg gestreckt.
- Für $k < 0$ erfolgt zusätzlich eine Spiegelung an der y-Achse.

Horizontale Streckung und Stauchung Bsp 8



- Originalfunktion:

$$f : x \mapsto x^3$$

- Streckung in x-Richtung:

$$f_1 : x \mapsto \left(\frac{1}{2}x\right)^3 = f\left(\frac{1}{2}x\right)$$

- Streckung in x-Richtung und Spiegelung an der y-Achse:

$$f_2 : x \mapsto \left(-\frac{1}{2}x\right)^3 = f\left(-\frac{1}{2}x\right)$$

- Stauchung in x-Richtung und Spiegelung an der y-Achse:

$$f_3 : x \mapsto (-2x)^3 = f(-2x)$$

Horizontale Veränderungen wirken damit in gewisser Weise umgekehrt zu vertikalen Veränderungen: Ein Faktor mit Betrag größer als 1 führt horizontal zu einer Stauchung, ein Faktor mit Betrag kleiner als 1 zu einer Streckung. Auch bei Verschiebungen erscheint das Vorzeichen innerhalb des Funktionsarguments entgegengesetzt zur geometrischen Verschiebungsrichtung.

Beide horizontalen Veränderungen lassen sich wiederum kombinieren. Für

$$g(x) = k(x + a), \qquad k \neq 0,$$

gilt

$$(f \circ g)(x) = f\big(k(x + a)\big).$$

Transformationsbaukasten

Vertikale und horizontale Veränderungen können gleichzeitig auftreten. Ausgehend von einer Funktion f lassen sie sich in der Form

$$F(x) = m \cdot f\big(k(x + a)\big) + b$$

zusammenfassen.

Transformations-Baukasten — Regel 1

Für

$$F(x) = m \cdot f\big(k(x + a)\big) + b, \qquad m, a, b, k \in \mathbb{R}, \quad k \neq 0,$$

haben die Parameter folgende geometrische Bedeutung:

- m verändert die Funktionswerte und damit die vertikale Skalierung:
  - $|m| > 1$: vertikale Streckung,
  - $0 < |m| < 1$: vertikale Stauchung,
  - $m < 0$: zusätzliche Spiegelung an der x-Achse,
  - $m = 0$: alle Funktionswerte werden auf 0 abgebildet.
- b verschiebt den Graphen vertikal:
  - $b > 0$: nach oben,
  - $b < 0$: nach unten.
- k verändert das Argument und damit die horizontale Skalierung:
  - $|k| > 1$: horizontale Stauchung,
  - $0 < |k| < 1$: horizontale Streckung,
  - $k < 0$: zusätzliche Spiegelung an der y-Achse.
- a verschiebt den Graphen horizontal:
  - $a > 0$: um a Einheiten nach links,
  - $a < 0$: um $|a|$ Einheiten nach rechts.

Die äußere Veränderung

$$y \mapsto my + b$$

wirkt auf die Funktionswerte und damit in vertikaler Richtung. Die innere Veränderung

$$x \mapsto k(x + a)$$

wirkt auf das Argument der Funktion und damit in horizontaler Richtung.

2.10.3. Harmonische Schwingungen als Verknüpfungen

Die zuvor untersuchten Transformationen können nun auf die Sinusfunktion angewendet werden. Ausgehend von

$$t \mapsto \sin(t)$$

kann das Argument durch

$$t \mapsto \omega \cdot t + \varphi_0$$

verändert werden. Anschließend können die entstehenden Funktionswerte skaliert und verschoben werden:

$$y \mapsto A \cdot y + d.$$

Die Verkettung dieser drei Funktionen führt auf eine *harmonische Schwingung*

$$s(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0) + d\,.$$

Harmonische Schwingungen treten häufig auf und die Parameter besitzten eine klare Bedeutung:

- $A \neq 0$ ist die **Amplitude**. Für $A < 0$ kommt eine Spiegelung an der horizontalen Mittellinie hinzu.
- $\omega > 0$ ist die **Kreisfrequenz**. Sie bestimmt die **Periodendauer** $T = \frac{2\pi}{|\omega|}$.
- φ_0 ist die **Nullsphase**. Da $\omega \neq 0$ kann $\omega t + \varphi_0 = \omega\left(t + \frac{\varphi_0}{\omega}\right)$ geschrieben werden. Dies entspricht einer horizontalen Verschiebung um $-\frac{\varphi_0}{\omega}$.
- d verschiebt die Schwingung vertikal. Die Gerade $y = d$ bildet die Mittellinie der Schwingung.

Parameter einer harmonischen Schwingung interpretieren Bsp 9

Betrachtet wird die harmonische Schwingung

$$s(t) = 2 \sin\left(3t - \frac{\pi}{2}\right) + 1.$$

Um die geometrische Bedeutung der einzelnen Parameter zu erkennen, wird die Funktion mit der allgemeinen Form

$$s(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0) + d$$

verglichen.
Für die Amplitude gilt

$$A = 2.$$

Die Schwingung besitzt daher die **Amplitude**

$$|A| = 2.$$

Ausgehend von der Mittellinie liegen die größten und kleinsten Funktionswerte somit jeweils 2 Einheiten entfernt.
Die Kreisfrequenz beträgt

$$\omega = 3.$$

Damit ergibt sich die Periodendauer zu

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{3}.$$

Nach einer Zeitspanne von $2\pi/3$ wiederholt sich die Schwingung.
Für die horizontale Verschiebung wird das Argument der Sinusfunktion umgeformt:

$$3t - \frac{\pi}{2} = 3\left(t - \frac{\pi}{6}\right).$$

Die Funktion kann daher auch in der Form

$$s(t) = 2 \sin\left(3\left(t - \frac{\pi}{6}\right)\right) + 1$$

geschrieben werden. Der Graph der Sinusfunktion ist somit um

$$\frac{\pi}{6}$$

nach rechts verschoben.
Schließlich gilt

$$d = 1.$$

Die gesamte Schwingung ist daher um eine Einheit nach oben verschoben. Ihre Mittellinie ist

$$y = 1.$$

Damit lassen sich die charakteristischen Eigenschaften der Schwingung zusammenfassen:

$$\begin{aligned} \text{Amplitude:} &\quad 2, \\ \text{Periodendauer:} &\quad \frac{2\pi}{3}, \\ \text{horizontale Verschiebung:} &\quad \frac{\pi}{6} \text{ nach rechts}, \\ \text{Mittellinie:} &\quad y = 1. \end{aligned}$$

Aus der Mittellinie $y = 1$ und der Amplitude 2 folgen außerdem unmittelbar der maximale und der minimale Funktionswert:

$$s_{\max} = 1 + 2 = 3, \qquad s_{\min} = 1 - 2 = -1.$$

Das Beispiel zeigt, wie die Parameter einer harmonischen Schwingung systematisch aus ihrer Funktionsgleichung gelesen und als Veränderungen der Grundfunktion $t \mapsto \sin(t)$ interpretiert werden können.

Merke: Das Beispiel der harmonischen Schwingung zeigt, wie aus einer einfachen Grundfunktion durch Verkettungen eine andere Funktion entsteht.

Die Verkettung von Funktionen ist damit nicht nur eine formale Operation. Sie ermöglicht, komplexere Funktionen aus einfachen Grundfunktionen systematisch aufzubauen und die Wirkung einzelner Parameter auf den Funktionsgraphen zu verstehen. Diese Sichtweise wird später insbesondere bei der Differentialrechnung wieder wichtig, wenn verkettete Funktionen mithilfe der Kettenregel abgeleitet werden.

3. Komplexe Zahlen

Leitidee

Die reellen Zahlen reichen nicht aus, um jede algebraische Gleichung zu lösen. Bereits die einfache Gleichung

$$x^2 = -1$$

besitzt keine reelle Lösung. Die Einführung der **komplexen Zahlen** (*complex numbers*) erweitert den bisherigen Zahlenbereich so, dass auch solche Gleichungen sinnvoll behandelt werden können.

Komplexe Zahlen verbinden dabei mehrere mathematische Perspektiven. In **kartesischer Darstellung** erscheinen sie als Zahlen der Form

$$z = x + i\,y$$

und können geometrisch als Punkte oder Zeiger in der komplexen Ebene interpretiert werden. Dadurch erhalten auch algebraische Operationen eine geometrische Bedeutung.

Eine zweite Darstellung entsteht durch Betrag und Winkel. Diese **Polarform** beschreibt eine komplexe Zahl durch ihre Länge und ihre Richtung. Mithilfe der komplexen Exponentialfunktion führt sie auf die Darstellung

$$z = r\,e^{i\,\varphi}.$$

Insbesondere Multiplikation, Division, Potenzieren und Wurzelziehen erhalten dadurch eine besonders anschauliche und zugleich rechnerisch günstige Form.

Die Verbindung zur Exponentialfunktion führt schließlich unmittelbar zu periodischen Vorgängen. Die komplexe Exponentialfunktion beschreibt eine Drehbewegung in der komplexen Ebene und bildet damit die Grundlage der **Zeigerdarstellung** harmonischer Schwingungen. Amplitude und Phase werden dabei durch Betrag und Winkel einer komplexen Zahl beschrieben. Überlagerung, Ableitung und Integration harmonischer Schwingungen können auf diese Weise auf algebraische Operationen mit komplexen Zahlen zurückgeführt werden.

Die Verbindung von algebraischer Erweiterung, geometrischer Interpretation und analytischer Darstellung macht die komplexen Zahlen zu einem grundlegenden Werkzeug für die Beschreibung periodischer und dynamischer Prozesse.

Inhalt dieses Kapitels

3.1. Komplexe Zahlen I: Zahl, Ebene und Rechnen . . . 77
3.1.1. Warum komplexe Zahlen? . . . 77
3.1.2. Bausteine einer komplexen Zahl . . . 78
3.1.3. Die Gaußsche Zahlenebene . . . 79
3.1.4. Rechnen in $\mathbb{C}$ . . . 82
3.1.5. Geometrische Bedeutung der Grundrechenarten . . . 83
3.2. Komplexe Zahlen II: Polarform, Euler und Schwingungen . . . 86
3.2.1. Potenzen und Wurzeln in Polarform . . . 86
3.2.2. Von der Polarform zur komplexen Exponentialfunktion . . . 89
3.2.3. Die komplexe Exponentialfunktion . . . 91
3.2.4. Harmonische Schwingungen und komplexe Amplituden . . . 93
3.2.5. Linearfaktorzerlegung über $\mathbb{C}$ . . . 95

3.1. Komplexe Zahlen I: Zahl, Ebene und Rechnen

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- erklären, warum zur Lösung bestimmter Gleichungen die komplexen Zahlen eingeführt werden
- komplexe Zahlen in der Form $z = a + i\,b$ darstellen und ihre Bestandteile bestimmen
- Realteil, Imaginärteil, komplex Konjugiertes und Betrag einer komplexen Zahl bestimmen und geometrisch interpretieren
- komplexe Zahlen als Punkte oder Pfeile in der Gaußschen Zahlenebene interpretieren
- zwischen kartesischer Darstellung und Polarkoordinaten einer komplexen Zahl wechseln
- komplexe Zahlen addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren
- die geometrische Bedeutung der Grundrechenarten als Pfeiladdition, Skalierung und Drehung erklären

Voraussetzungen

- algebraische Gleichungen und Äquivalenzumformungen 2.6
- Satz des Pythagoras und trigonometrische Funktionen 2.9
- kartesische Koordinaten und Polarkoordinaten 2.9

3.1.1. Warum komplexe Zahlen?

Die bisher betrachteten Zahlenmengen sind im Verlauf der Mathematik immer wieder erweitert worden. In den natürlichen Zahlen ist beispielsweise die Subtraktion nicht uneingeschränkt möglich; die ganzen Zahlen schließen diese Lücke. In den ganzen Zahlen ist die Division nicht uneingeschränkt möglich; die rationalen Zahlen erweitern den Zahlenbereich entsprechend. Die reellen Zahlen ermöglichen schließlich unter anderem die Beschreibung irrationaler Größen wie $\sqrt{2}$.

Auch innerhalb der reellen Zahlen bleiben jedoch Gleichungen übrig, die keine Lösung besitzen. Das einfachste Beispiel ist

$$x^2 = -1.$$

Für jede reelle Zahl x gilt

$$x^2 \geq 0.$$

Daher kann keine reelle Zahl die Gleichung $x^2 = -1$ erfüllen.

Um auch solche Gleichungen behandeln zu können, wird der Zahlenbereich erneut erweitert.

Imaginäre Einheit — Def. 1

Die **imaginäre Einheit** (*imaginary unit*) i ist durch

$$i^2 = -1$$

definiert.
Damit besitzt die Gleichung

$$x^2 = -1$$

in den komplexen Zahlen die beiden Lösungen

$$x = \pm i.$$

In der Elektrotechnik wird für die imaginäre Einheit häufig j anstelle von i verwendet, da i dort üblicherweise die elektrische Stromstärke bezeichnet.

Eine **komplexe Zahl** (*complex number*) entsteht, indem zu einer reellen Zahl ein reelles Vielfaches der imaginären Einheit addiert wird:

$$z = a + i\,b, \qquad a, b \in \mathbb{R}.$$

Die Menge aller komplexen Zahlen wird mit

$$\mathbb{C} = \{a + i\,b : a, b \in \mathbb{R}\}$$

bezeichnet.

Für $b = 0$ ergibt sich

$$z = a + i \cdot 0 = a.$$

Jede reelle Zahl ist damit zugleich eine komplexe Zahl. Es gilt also

$$\mathbb{R} \subset \mathbb{C}.$$

Die komplexen Zahlen ersetzen die reellen Zahlen somit nicht, sondern erweitern den bisherigen Zahlenbereich.

Beispiele komplexer Zahlen Bsp 1

Beispielsweise gilt

$$\left\{1+3i,\ \sqrt{7}-91i,\ 3\pi i,\ 0,\ \pi+\frac{71}{13}i\right\} \subset \mathbb{C}.$$

Dabei sind auch rein reelle Zahlen wie 0 sowie rein imaginäre Zahlen wie $3\pi i$ komplexe Zahlen.

Die Einführung der komplexen Zahlen ermöglicht insbesondere die Lösung quadratischer Gleichungen, deren Diskriminante negativ ist. Ein einfaches Beispiel zeigt, wie komplexe Lösungen dabei entstehen.

Eine quadratische Gleichung mit komplexen Lösungen Bsp 2

Betrachtet wird die Gleichung

$$x^2 - 4x + 5 = 0.$$

Durch quadratische Ergänzung ergibt sich

$$\begin{aligned} & x^2 - 4x + 5 &&= 0 \\ \Leftrightarrow\ & x^2 - 4x + 4 - 4 + 5 &&= 0 \\ \Leftrightarrow\ & (x-2)^2 + 1 &&= 0 \\ \Leftrightarrow\ & (x-2)^2 &&= -1. \end{aligned}$$

Mit

$$i^2 = -1$$

folgt

$$x - 2 = \pm i$$

und damit

$$x_{1,2} = 2 \pm i.$$

Die Gleichung besitzt keine reellen Lösungen, wohl aber die beiden komplexen Lösungen

$$2+i \qquad \text{und} \qquad 2-i.$$

Bemerkung: In der Praxis kann eine quadratische Gleichung natürlich weiterhin mit der allgemeinen Lösungsformel gelöst werden. Ist die Diskriminante negativ, führt die auftretende Wurzel einer negativen Zahl auf komplexe Lösungen. Die quadratische Ergänzung im vorangegangenen Beispiel macht dagegen besonders deutlich, an welcher Stelle die imaginäre Einheit i benötigt wird. 2.6

3.1.2. Bausteine einer komplexen Zahl

Eine komplexe Zahl

$$z = a + i\,b$$

besteht aus zwei reellen Komponenten. Die Zahl a beschreibt den reellen Anteil, die Zahl b den Koeffizienten der imaginären Einheit.

Grundbegriffe und Notationen Def. 2

Für

$$z = a + i\,b, \qquad a, b \in \mathbb{R},$$

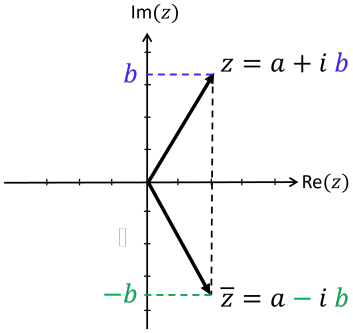
gelten folgende Bezeichnungen:

- Der **Realteil** (*real part*) von z ist
$$\mathrm{Re}(z) = a.$$
- Der **Imaginärteil** (*imaginary part*) von z ist
$$\mathrm{Im}(z) = b.$$

- Die **komplex konjugierte Zahl** (*complex conjugate*) zu z ist
$$\overline{z} = a - i\,b.$$
- Der **Betrag** (*magnitude*) von z ist
$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Die Begriffe lassen sich unmittelbar an einer konkreten komplexen Zahl ablesen.

Realteil, Imaginärteil, Konjugation und Betrag Bsp 3



Für
$$z = 3 + 4i$$
gilt
$$\mathrm{Re}(z) = 3 \qquad \text{und} \qquad \mathrm{Im}(z) = 4.$$
Die komplex konjugierte Zahl lautet
$$\overline{z} = 3 - 4i.$$
Für den Betrag ergibt sich
$$|z| = \sqrt{(\mathrm{Re}(z))^2 + (\mathrm{Im}(z))^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5.$$

Zwischen diesen Begriffen bestehen einige wichtige Zusammenhänge. Für
$$z = a + i\,b$$
gilt zunächst
$$|z| \geq 0$$
und
$$|z| = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad z = 0.$$

Ist z reell, also $b = 0$, so ergibt sich
$$|z| = \sqrt{a^2} = |a|.$$
Der Betrag einer komplexen Zahl erweitert damit den bereits bekannten Absolutbetrag reeller Zahlen.

Besonders wichtig ist das Produkt einer komplexen Zahl mit ihrer konjugierten Zahl:
$$z\overline{z} = (a + i\,b) \cdot (a - i\,b) = a^2 - i\,a \cdot b + i\,a \cdot b - i^2 \cdot b^2 = a^2 + b^2 = |z|^2.$$
Damit gilt
$$z\overline{z} = |z|^2$$
und entsprechend
$$|z| = \sqrt{z\overline{z}}.$$

Außerdem gilt
$$z + \overline{z} = 2\,\mathrm{Re}(z)$$
sowie
$$z - \overline{z} = 2i\,\mathrm{Im}(z).$$

Die algebraischen Begriffe erhalten eine besonders anschauliche Bedeutung, sobald komplexe Zahlen geometrisch dargestellt werden.

3.1.3. Die Gaußsche Zahlenebene

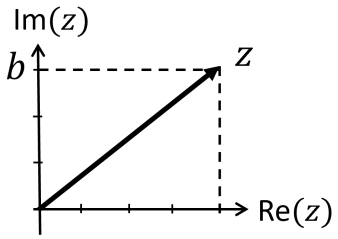
Eine komplexe Zahl
$$z = a + i\,b$$
wird durch zwei reelle Zahlen a und b bestimmt. Daher liegt es nahe, sie mit einem Punkt
$$(a, b) \in \mathbb{R}^2$$
zu identifizieren.

Im Zusammenhang mit komplexen Zahlen wird dieses Koordinatensystem als **Gaußsche Zahlenebene** (*complex plane*) bezeichnet. Die horizontale Achse stellt den Realteil, die vertikale Achse den Imaginärteil dar.

Eine komplexe Zahl kann dabei entweder als Punkt oder als Pfeil vom Ursprung zu diesem Punkt aufgefasst werden:

$$z = a + i\,b \quad \widehat{=} \quad (a\,|\,b).$$

Kartesische Darstellung — Regel 1



Für

$$z = a + i\,b$$

gilt

$$z \mathrel{\widehat{=}} (a\,|\,b),$$

wobei

$$a = \mathrm{Re}(z), \qquad b = \mathrm{Im}(z).$$

Der zugehörige Pfeil beginnt im Ursprung und endet im Punkt

$$(a\,|\,b).$$

Durch diese Darstellung erhalten auch die zuvor eingeführten Begriffe eine geometrische Bedeutung.

Der Betrag

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

ist nach dem Satz des Pythagoras gerade die Länge des Pfeils vom Ursprung zum Punkt $(a\,|\,b)$.

Die komplex konjugierte Zahl

$$\overline{z} = a - i\,b$$

entspricht dem Punkt

$$(a\,|\,-b).$$

Die komplexe Konjugation spiegelt den zu z gehörenden Punkt beziehungsweise Pfeil daher an der reellen Achse.

Polarkoordinaten einer komplexen Zahl

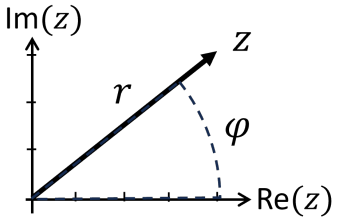
Die kartesischen Koordinaten beschreiben eine komplexe Zahl durch ihre horizontale und vertikale Komponente. Derselbe Pfeil kann jedoch auch durch seine Länge und seine Richtung beschrieben werden.

Dazu werden der Betrag

$$r = |z|$$

und ein Winkel φ verwendet, den der Pfeil mit der positiven reellen Achse einschließt. Diese Beschreibung führt auf die **Polarkoordinaten** einer komplexen Zahl.

Polarkoordinaten — Regel 2



Für eine komplexe Zahl $z \neq 0$ gilt

$$z \mathrel{\widehat{=}} (r\,|\,\varphi),$$

wobei

- $r = |z| > 0$ die Länge des Pfils und
- $\varphi = \arg(z)$ der Winkel zwischen Pfeil und positiven reellen Achse ist.

Der Winkel einer komplexen Zahl ist grundsätzlich nur bis auf ganzzahlige Vielfache von 2π bestimmt. Die Winkel

$$\varphi_k = \varphi + 2\pi k, \qquad k \in \mathbb{Z},$$

beschreiben daher dieselbe Richtung und somit dieselbe komplexe Zahl. Im Folgenden bezeichnet

$$\arg(z) \in (-\pi, \pi]$$

den gewählten Hauptwert des Arguments.

Für $z = 0$ gilt zwar $|z| = 0$, ein Winkel ist jedoch nicht eindeutig bestimmt. Das Argument von 0 ist daher nicht definiert.

Von Polarkoordinaten zur kartesischen Darstellung

Sind Betrag r und Winkel φ gegeben, ergeben sich die kartesischen Koordinaten unmittelbar aus der Geometrie des zugehörigen rechtwinkligen Dreiecks:

$$a = r\cos(\varphi)$$

und

$$b = r\sin(\varphi).$$

Damit gilt

$$z = r\cos(\varphi) + i\,r\sin(\varphi).$$

Durch Ausklammern von r erhält man die besonders wichtige Darstellung

$$z = r\big(\cos(\varphi) + i\sin(\varphi)\big).$$

Diese Form wird im folgenden Abschnitt eine zentrale Rolle spielen, wenn die trigonometrische Darstellung mit der komplexen Exponentialfunktion verbunden wird.

Von der kartesischen Darstellung zu Polarkoordinaten

Ist dagegen $z = a + i\,b$ gegeben, so liefert der Satz des Pythagoras zunächst den Betrag:

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Für den Winkel müssen beide kartesischen Koordinaten berücksichtigt werden. Die Funktion

$$\operatorname{atan2}(b, a)$$

liefert den Winkel unter Berücksichtigung des Quadranten. Für $z \neq 0$ gilt daher

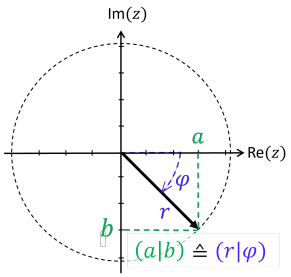
$$\varphi = \operatorname{atan2}(b, a) \in (-\pi, \pi].$$

Damit lautet die Umrechnung insgesamt

$$a + i\,b \quad \longleftrightarrow \quad \left(\sqrt{a^2 + b^2}\,\middle|\,\operatorname{atan2}(b, a)\right).$$

Kartesisch ↔ Polar

Regel 3



Polarkoordinaten ⇔ kartesische Koordinaten:

$$\begin{aligned} a &= r\cdot\cos(\varphi) \\ b &= r\cdot\sin(\varphi) \end{aligned}$$

kartesische Koordinaten ⇔ Polarkoordinaten:

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{a^2 + b^2} \\ \varphi &= \operatorname{atan2}(b, a) \end{aligned}$$

Von kartesischen Koordinaten zu Polarkoordinaten

Bsp 4

Betrachtet wird die komplexe Zahl

$$z = -1 + i\sqrt{3}.$$

Der Betrag ergibt sich zu

$$r = |z| = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$$

Der zugehörige Punkt

$$(-1\,|\,\sqrt{3})$$

liegt im zweiten Quadranten. Für den Winkel ergibt sich

$$\varphi = \operatorname{atan2}(\sqrt{3}, -1) = \frac{2\pi}{3}.$$

Damit besitzt z die Polarkoordinaten

$$z \mathrel{\widehat{=}} \left(2 \,\middle|\, \frac{2\pi}{3}\right).$$

Zur Kontrolle kann wieder in die kartesische Darstellung zurückgerechnet werden:

$$a = 2\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 2\left(-\frac{1}{2}\right) = -1,$$
$$b = 2\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 2\frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}.$$

Damit ergibt sich tatsächlich wieder

$$z = -1 + i\sqrt{3}.$$

3.1.4. Rechnen in $\mathbb{C}$

Die Darstellung $z = a + i\,b$ ermöglicht es, komplexe Zahlen algebraisch ähnlich wie reelle Zahlen zu behandeln. Dabei wird i zunächst wie eine algebraische Größe behandelt; auftretende Potenzen i^2 werden anschließend mithilfe von $i^2 = -1$ vereinfacht.

Bei Addition und Subtraktion werden Real- und Imaginärteile getrennt zusammengefasst. Bei der Multiplikation wird wie bei Klammerprodukten ausmultipliziert. Für die Division spielt die komplexe Konjugation eine besondere Rolle.

Rechnen mit komplexen Zahlen

Bsp 5

Es seien

$$z_1 = 2 + 3\,i \qquad \text{und} \qquad z_2 = 4 + i.$$

Bei der Addition werden Real- und Imaginärteile jeweils zusammengefasst:

$$z_1 + z_2 = (2 + 3\,i) + (4 + i) = (2 + 4) + (3 + 1)\,i = 6 + 4\,i.$$

Für die Subtraktion ergibt sich entsprechend

$$z_1 - z_2 = (2 + 3\,i) - (4 + i) = (2 - 4) + (3 - 1)\,i = -2 + 2\,i.$$

Bei der Multiplikation wird zunächst ausmultipliziert:

$$z_1 \cdot z_2 = (2 + 3\,i) \cdot (4 + i) = 8 + 2\,i + 12\,i + 3\,i^2 = 8 + 14\,i - 3 = 5 + 14\,i.$$

Für die Division wird der Nenner mithilfe seiner komplex konjugierten Zahl reell gemacht. Da

$$\overline{z_2} = 4 - i,$$

gilt

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{2 + 3\,i}{4 + i} = \frac{2 + 3\,i}{4 + i} \cdot \frac{4 - i}{4 - i} = \frac{(2 + 3\,i)(4 - i)}{(4 + i)(4 - i)}.$$

Der Nenner wird dabei zu

$$(4 + i) \cdot (4 - i) = 4^2 - i^2 = 16 + 1 = 17.$$

Für den Zähler ergibt sich

$$(2 + 3\,i) \cdot (4 - i) = 8 - 2\,i + 12\,i - 3\,i^2 = 11 + 10\,i.$$

Damit folgt

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{11}{17} + \frac{10}{17}\,i.$$

Das Vorgehen bei der Division beruht auf der bereits bekannten Beziehung

$$z\overline{z} = |z|^2.$$

Für

$$z_2 \neq 0$$

ist daher

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1\overline{z_2}}{z_2\overline{z_2}} = \frac{z_1\overline{z_2}}{|z_2|^2}.$$

Der Nenner ist damit eine positive reelle Zahl.

Die algebraischen Rechenregeln erklären, wie komplexe Zahlen berechnet werden. Die Darstellung in der Gaußschen Zahlenebene zeigt darüber hinaus, welche geometrischen Operationen hinter diesen Rechnungen stehen.

3.1.5. Geometrische Bedeutung der Grundrechenarten

Addition und Subtraktion: Pfeiladdition

Die kartesische Darstellung macht die Addition besonders anschaulich. Für

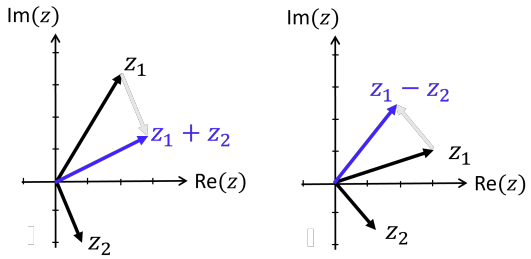
$$z_1 = a_1 + i\,b_1 \qquad \text{und} \qquad z_2 = a_2 + i\,b_2$$

gilt

$$z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + i\,(b_1 + b_2).$$

Damit werden genau die beiden Koordinaten der zugehörigen Pfeile addiert. Die Addition komplexer Zahlen entspricht daher der bekannten Addition von Pfeilen beziehungsweise Vektoren in der Ebene. GeoGebra

Addition und Subtraktion in der Zahlenebene Bsp 6



Für

$$z_1 = 1 - 2\,i \qquad \text{und} \qquad z_2 = 3 + 4\,i$$

gilt

$$z_1 + z_2 = (1 - 2\,i) + (3 + 4\,i) = 4 + 2\,i.$$

Geometrisch werden die beiden zugehörigen Pfeile addiert.
Für die Differenz ergibt sich

$$z_1 - z_2 = (1 - 2\,i) - (3 + 4\,i) = -2 - 6\,i.$$

Die Subtraktion von z_2 entspricht dabei der Addition des Gegenpfeils $-z_2$.

Multiplikation mit i: eine Drehung

Bei der Addition ist die geometrische Interpretation unmittelbar aus den kartesischen Koordinaten ablesbar. Bei der Multiplikation ist die Situation weniger offensichtlich. Einen ersten Zugang liefert die Multiplikation mit der imaginären Einheit i.

Für

$$z = a + i\,b$$

gilt

$$i\,z = i(a + i\,b) = i\,a + i^2 b = -b + i\,a.$$

Der Punkt

$$(a\,|\,b)$$

wird durch die Multiplikation mit i also auf den Punkt

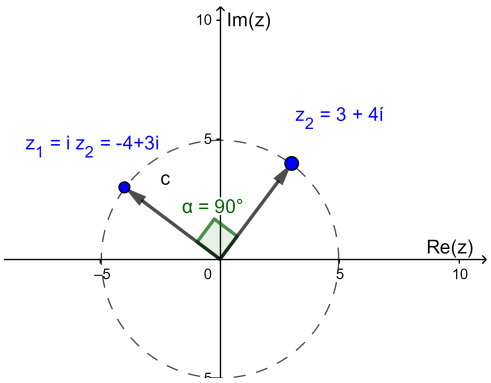
$$(-b\,|\,a)$$

abgebildet. Diese Abbildung entspricht geometrisch einer Drehung um

$$\frac{\pi}{2} = 90°$$

gegen den Uhrzeigersinn.

Multiplikation mit i: reine Drehung Bsp 7



Für

$$z \mathrel{\widehat{=}} (r \,|\, \varphi)$$

bleibt bei der Multiplikation mit i die Länge des zugehörigen Pfeils unverändert:

$$|i\,z| = \sqrt{(-b)^2 + a^2} = \sqrt{a^2 + b^2} = |z| = r.$$

Gleichzeitig wird der Pfeil um 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Sein Winkel verändert sich daher von

$$\varphi$$

zu

$$\varphi + \frac{\pi}{2}.$$

Damit gilt

$$i\,z \mathrel{\widehat{=}} \left(r \,\middle|\, \varphi + \frac{\pi}{2}\right).$$

Die Multiplikation mit i verändert also nicht die Länge einer komplexen Zahl, sondern ausschließlich ihre Richtung. Sie liefert damit ein erstes Beispiel dafür, dass eine Multiplikation in $\mathbb{C}$ geometrisch als Drehung interpretiert werden kann.

Multiplikation: Skalierung und Drehung

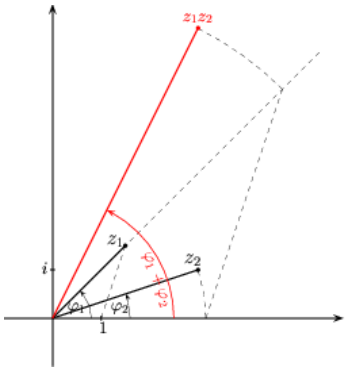
Die Multiplikation mit i zeigt bereits, dass eine Multiplikation in $\mathbb{C}$ geometrisch eine Drehung bewirken kann. Bei der Multiplikation mit einer beliebigen komplexen Zahl kommt im Allgemeinen zusätzlich eine Skalierung hinzu.

Besonders transparent wird dies in Polarkoordinaten. Es seien

$$z_1 \mathrel{\widehat{=}} (r_1 \,|\, \varphi_1) \qquad \text{und} \qquad z_2 \mathrel{\widehat{=}} (r_2 \,|\, \varphi_2).$$

Bei der Multiplikation werden die Beträge multipliziert und die Winkel addiert.

Geometrische Interpretation der Multiplikation Regel 4



Für

$$z_1 \mathrel{\widehat{=}} (r_1 \,|\, \varphi_1) \qquad \text{und} \qquad z_2 \mathrel{\widehat{=}} (r_2 \,|\, \varphi_2)$$

gilt

$$z_1 \cdot z_2 \mathrel{\widehat{=}} (r_1 \cdot r_2 \,|\, \varphi_1 + \varphi_2).$$

Die Multiplikation komplexer Zahlen besitzt damit zwei geometrische Wirkungen:

- Die Längen werden multipliziert:

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1|\,|z_2| = r_1 \cdot r_2.$$

- Die Winkel werden addiert:

$$\arg(z_1 \cdot z_2) = \varphi_1 + \varphi_2 \qquad \text{bis auf Vielfache von } 2\pi.$$

Eine Multiplikation mit einer komplexen Zahl kann somit als Kombination aus **Skalierung** und **Drehung** interpretiert werden. Der Betrag des Multiplikators bestimmt den Skalierungsfaktor, sein Argument den Drehwinkel.

Division: umgekehrte Skalierung und Drehung

Auch die geometrische Bedeutung der Division lässt sich aus der Multiplikation herleiten.

Gesucht sei

$$z_3 = \frac{z_1}{z_2}, \qquad z_2 \neq 0.$$

Diese Gleichung ist äquivalent zu

$$z_2 \cdot z_3 = z_1.$$

Für die Beträge gilt daher

$$r_2 \cdot r_3 = r_1.$$

Da $z_2 \neq 0$ und damit $r_2 > 0$ ist, folgt

$$r_3 = \frac{r_1}{r_2}.$$

Für die Winkel gilt entsprechend

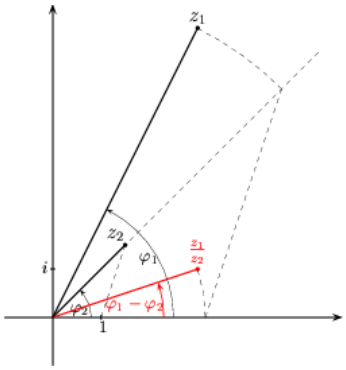
$$\varphi_2 + \varphi_3 = \varphi_1 \qquad \text{bis auf Vielfache von } 2\pi.$$

Damit ergibt sich

$$\varphi_3 = \varphi_1 - \varphi_2 \qquad \text{bis auf Vielfache von } 2\pi.$$

Geometrische Interpretation der Division

Regel 5



Für

$$z_1 \mathrel{\widehat{=}} (r_1 \,|\, \varphi_1), \qquad z_2 \mathrel{\widehat{=}} (r_2 \,|\, \varphi_2), \qquad z_2 \neq 0,$$

gilt

$$\frac{z_1}{z_2} \mathrel{\widehat{=}} \left(\frac{r_1}{r_2} \,\middle|\, \varphi_1 - \varphi_2 \right).$$

Bei der Division werden somit die Längen dividiert und die Winkel subtrahiert.

Bemerkung: Winkel sind nur bis auf ganzzahlige Vielfache von 2π eindeutig bestimmt. Bei der Addition oder Subtraktion von Argumenten kann daher ein Winkel entstehen, der außerhalb des gewählten Hauptintervalls

$$(-\pi, \pi]$$

liegt. Durch Addition oder Subtraktion eines geeigneten ganzzahligen Vielfachen von 2π kann wieder der entsprechende Hauptwert bestimmt werden.

Die geometrische Interpretation der Grundrechenarten lässt sich damit besonders kompakt zusammenfassen:

Addition	$\longleftrightarrow$	Pfeiladdition,
Multiplikation	$\longleftrightarrow$	Längen multiplizieren und Winkel addieren,
Division	$\longleftrightarrow$	Längen dividieren und Winkel subtrahieren.

Insbesondere die Multiplikation zeigt, warum die Polardarstellung für komplexe Zahlen so nützlich ist. In kartesischer Darstellung ist eine Multiplikation vergleichsweise aufwendig; in Polarkoordinaten werden lediglich Beträge multipliziert und Winkel addiert.

Diese Beobachtung bildet den Ausgangspunkt für die nächste Darstellung komplexer Zahlen. Die Beziehung

$$z = r\big(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi)\big)$$

wird dort mithilfe der komplexen Exponentialfunktion in eine noch kompaktere Form überführt.

3.2. Komplexe Zahlen II: Polarform, Euler und Schwingungen

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- die Polarform komplexer Zahlen zum Potenzieren und Wurzelziehen nutzen
- alle Lösungen einer Gleichung der Form $z^n = c$ bestimmen und geometrisch interpretieren
- die Eulersche Formel erklären und komplexe Zahlen in Exponentialdarstellung schreiben
- die komplexe Exponentialfunktion geometrisch interpretieren
- harmonische Schwingungen mithilfe komplexer Amplituden (Phasoren) darstellen
- harmonische Schwingungen gleicher Frequenz mithilfe komplexer Amplituden überlagern
- Polynome über $\mathbb{C}$ vollständig in Linearfaktoren zerlegen

Voraussetzungen

• Betrag, Argument und Polarform komplexer Zahlen	3.1
• Multiplikation und Division komplexer Zahlen in geometrischer Darstellung	3.1
• Potenzen und Wurzeln reeller Zahlen	2.4
• Exponentialfunktion	2.8
• trigonometrische Funktionen und harmonische Schwingungen	2.9

3.2.1. Potenzen und Wurzeln in Polarform

Im vorangegangenen Abschnitt wurden komplexe Zahlen sowohl in kartesischer Form $z = a + i\,b$ als auch mithilfe von Betrag und Winkel dargestellt. Für $z \neq 0$ gilt

$$z = r\big(\cos(\varphi) + i\sin(\varphi)\big), \qquad r = |z|, \qquad \varphi = \arg(z).$$

Dabei zeigte sich bereits ein wesentlicher Vorteil der Polardarstellung. Für zwei komplexe Zahlen

$$z_1 \mathrel{\widehat{=}} (r_1 \,|\, \varphi_1), \qquad z_2 \mathrel{\widehat{=}} (r_2 \,|\, \varphi_2)$$

gilt

$$z_1 z_2 \mathrel{\widehat{=}} (r_1 r_2 \,|\, \varphi_1 + \varphi_2).$$

Bei einer Multiplikation werden also die Beträge multipliziert und die Winkel addiert.

Diese geometrische Interpretation führt unmittelbar zu zwei weiteren Fragen: Was geschieht, wenn eine komplexe Zahl mehrfach mit sich selbst multipliziert wird? Und wie lassen sich umgekehrt alle komplexen Zahlen bestimmen, deren n-te Potenz eine vorgegebene komplexe Zahl ergibt?

Damit führen Multiplikation und Polardarstellung auf natürliche Weise zum **Potenzieren** und zum **Wurzelziehen** in $\mathbb{C}$.

Positive ganzzahlige Potenzen

Wird eine komplexe Zahl $z \mathrel{\widehat{=}} (r \,|\, \varphi)$ mit sich selbst multipliziert, ergibt sich

$$z^2 = z \cdot z \mathrel{\widehat{=}} (r^2 \,|\, 2\varphi).$$

Eine weitere Multiplikation mit z liefert $z^3 \mathrel{\widehat{=}} (r^3 \,|\, 3\varphi)$. Dieses Muster setzt sich für jede positive ganzzahlige Potenz fort.

Potenzieren in Polarkoordinaten — Regel 1

Für $z \mathrel{\widehat{=}} (r \,|\, \varphi)$ und $n \in \mathbb{N}^+$ gilt

$$z^n \mathrel{\widehat{=}} (r^n \,|\, n\varphi).$$

Beim Potenzieren wird der Betrag zur n-ten Potenz erhoben, während der Winkel mit n multipliziert wird.

Potenzen einer komplexen Zahl Bsp 1

Betrachtet wird die komplexe Zahl

$$z \mathrel{\widehat{=}} \left(\sqrt{2} \,\middle|\, \frac{\pi}{4}\right).$$

Für die zweite Potenz ergibt sich

$$\begin{aligned} z^2 &\mathrel{\widehat{=}} \left((\sqrt{2})^2 \,\middle|\, 2\frac{\pi}{4}\right) \\ &= \left(2 \,\middle|\, \frac{\pi}{2}\right). \end{aligned}$$

Für die dritte Potenz folgt entsprechend

$$\begin{aligned} z^3 &\mathrel{\widehat{=}} \left((\sqrt{2})^3 \,\middle|\, 3\frac{\pi}{4}\right) \\ &= \left(2\sqrt{2} \,\middle|\, \frac{3\pi}{4}\right). \end{aligned}$$

Das Beispiel macht beide Wirkungen des Potenzierens sichtbar: Der Betrag verändert sich durch die Potenz r^n, während sich der Winkel mit jeder weiteren Multiplikation um φ vergrößert.

Die geometrischen Wirkung des Potenzierens lässt sich interaktiv untersuchen, beispielsweise in der GeoGebra Anwendung Potenzieren komplexer Zahlen.

Negative ganzzahlige Potenzen

Für $z \neq 0$ sind auch negative ganzzahlige Potenzen definiert. Dabei gilt beispielsweise $z^{-1} = 1/z$. Die Division komplexer Zahlen wurde im vorangegangenen Abschnitt bereits geometrisch als Division der Beträge und Subtraktion der Winkel interpretiert.

Für $z \mathrel{\widehat{=}} (r \,|\, \varphi)$ folgt daher

$$z^{-1} \mathrel{\widehat{=}} \left(\frac{1}{r} \,\middle|\, -\varphi\right).$$

Allgemeiner gilt für $n \in \mathbb{N}^+$

$$z^{-n} \mathrel{\widehat{=}} (r^{-n} \,|\, -n\varphi).$$

Negative Potenzen Bsp 2

Für

$$z \mathrel{\widehat{=}} \left(\sqrt{2} \,\middle|\, \frac{\pi}{4}\right)$$

gilt zunächst

$$z^0 = 1 \mathrel{\widehat{=}} (1 \,|\, 0).$$

Für den Kehrwert ergibt sich

$$z^{-1} \mathrel{\widehat{=}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \,\middle|\, -\frac{\pi}{4}\right).$$

Der Betrag wird beim Bilden des Kehrwerts also invertiert, während sich das Vorzeichen des Winkels ändert.

Positive, negative und die nullte Potenz lassen sich damit gemeinsam beschreiben: Für $z \neq 0$ und $n \in \mathbb{Z}$ gilt

$$z^n \mathrel{\widehat{=}} (r^n \,|\, n\varphi).$$

Die Umkehrfrage: Wurzeln komplexer Zahlen

Das Potenzieren führt unmittelbar auf die Umkehrfrage. Gesucht seien beispielsweise alle komplexen Zahlen z, für die

$$z^3 = 8i$$

gilt.

Die rechte Seite besitzt den Betrag 8 und den Winkel $\pi/2$, also

$$8i \mathrel{\widehat{=}} \left(8 \,\middle|\, \frac{\pi}{2}\right).$$

Für die gesuchte Zahl wird $z \mathrel{\widehat{=}} (r \,|\, \varphi)$ angesetzt. Dann gilt

$$z^3 \mathrel{\widehat{=}} (r^3 \,|\, 3\varphi).$$

Ein erster Vergleich von Betrag und Winkel liefert

$$r^3 = 8 \qquad \text{und} \qquad 3\varphi = \frac{\pi}{2}.$$

Damit ergibt sich $r = 2$ und $\varphi = \pi/6$. Eine Lösung lautet also

$$z_0 \mathrel{\widehat{=}} \left(2 \,\middle|\, \frac{\pi}{6}\right).$$

Damit ist die Gleichung jedoch noch nicht vollständig gelöst. Der Winkel $\pi/2$ beschreibt dieselbe Richtung wie jeder Winkel

$$\frac{\pi}{2} + 2\pi k, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Für die gesuchten Winkel muss daher allgemeiner

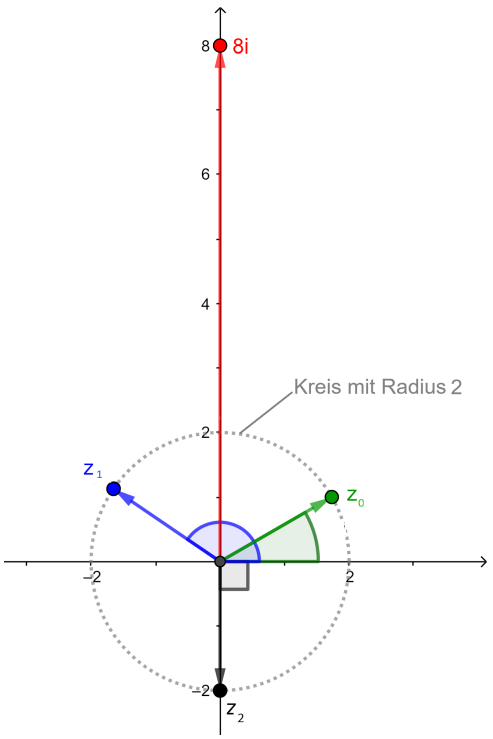
$$3\varphi_k = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$$

gelten. Somit folgt

$$\varphi_k = \frac{1}{3}\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right).$$

Für $k = 0, 1, 2$ entstehen drei verschiedene komplexe Zahlen.

Die drei Lösungen von $z^3 = 8i$ Bsp 3



Für $k = 0$ gilt

$$\varphi_0 = \frac{1}{3}\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{6},$$

also

$$z_0 \mathrel{\widehat{=}} \left(2 \,\middle|\, \frac{\pi}{6}\right).$$

Für $k = 1$ ergibt sich

$$\varphi_1 = \frac{1}{3}\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi\right) = \frac{5\pi}{6},$$

also

$$z_1 \mathrel{\widehat{=}} \left(2 \,\middle|\, \frac{5\pi}{6}\right).$$

Für $k = 2$ folgt zunächst

$$\varphi_2 = \frac{1}{3}\left(\frac{\pi}{2} + 4\pi\right) = \frac{3\pi}{2}.$$

Da $\frac{3\pi}{2}$ und $-\frac{\pi}{2}$ dieselbe Richtung beschreiben, kann die dritte Lösung im gewählten Hauptintervall als

$$z_2 \mathrel{\widehat{=}} \left(2 \,\middle|\, -\frac{\pi}{2}\right)$$

geschrieben werden.

Alle drei Lösungen besitzen denselben Betrag 2. Sie liegen daher auf einem Kreis mit Radius 2 um den Ursprung. Gleichzeitig unterscheiden sich ihre Winkel jeweils um $2\pi/3$. Die Lösungen sind also gleichmäßig auf diesem Kreis verteilt.

Das Beispiel zeigt, warum das Wurzelziehen in $\mathbb{C}$ anders behandelt werden muss als in $\mathbb{R}$: Die Mehrdeutigkeit der Winkel führt dazu, dass eine Gleichung der Form $z^n = c$ im Allgemeinen mehrere verschiedene komplexe Lösungen besitzt.

Allgemeine n-te Wurzeln

Das Vorgehen aus dem vorangegangenen Beispiel lässt sich auf eine beliebige komplexe Zahl übertragen. Gesucht seien alle Lösungen von

$$z^n = c, \qquad c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

Die rechte Seite werde durch

$$c \mathrel{\widehat{=}} (\rho \,|\, \psi), \qquad \rho = |c| > 0,$$

beschrieben. Für die gesuchte Zahl wird $z \mathrel{\widehat{=}} (r \,|\, \varphi)$ angesetzt. Dann gilt

$$z^n \mathrel{\widehat{=}} (r^n \,|\, n\varphi).$$

Da neben ψ auch alle Winkel $\psi + 2\pi k$ dieselbe komplexe Zahl c beschreiben, müssen die Bedingungen

$$r^n = \rho \qquad \text{und} \qquad n\varphi = \psi + 2\pi k$$

erfüllt sein.

Daraus folgen

$$r = \sqrt[n]{\rho} \qquad \text{und} \qquad \varphi_k = \frac{\psi + 2\pi k}{n}.$$

n-te Wurzeln einer komplexen Zahl — Regel 2

Für

$$c = \rho\big(\cos(\psi) + i\sin(\psi)\big) \neq 0$$

besitzt die Gleichung $z^n = c$ genau n verschiedene Lösungen

$$z_k = \sqrt[n]{\rho}\left(\cos\left(\frac{\psi + 2\pi k}{n}\right) + i\sin\left(\frac{\psi + 2\pi k}{n}\right)\right),$$

wobei

$$k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

Alle n Lösungen besitzen denselben Betrag $\sqrt[n]{\rho}$ und liegen daher auf einem Kreis um den Ursprung. Die Winkel zweier aufeinanderfolgender Lösungen unterscheiden sich um $2\pi/n$. Die n Wurzeln sind somit gleichmäßig auf diesem Kreis verteilt.

Die n verschiedenen Lösungen entstehen also nicht durch verschiedene Beträge, sondern durch die verschiedenen Winkel, die sich aus der Mehrdeutigkeit des Arguments ergeben.

Bemerkung: Das Symbol $\sqrt[n]{c}$ ist bei komplexen Zahlen mit Vorsicht zu interpretieren. Während eine Gleichung wie $z^n = c$ alle n Lösungen beschreibt, bezeichnet ein Wurzelsymbol je nach Konvention häufig nur einen ausgewählten Hauptwert. Bei der Lösung komplexer Gleichungen ist die Formulierung $z^n = c$ daher häufig eindeutiger.

3.2.2. Von der Polarform zur komplexen Exponentialfunktion

Die Polardarstellung hat gezeigt, dass die Multiplikation komplexer Zahlen eine besonders einfache Wirkung auf ihre geometrischen Größen besitzt: Beträge werden multipliziert und Winkel addiert.

Damit erinnert das Verhalten der Winkel an eine bereits bekannte Eigenschaft der Exponential- beziehungsweise Logarithmusrechnung. Auch dort wird eine Addition im Exponenten bei der Exponentialfunktion zu einer Multiplikation:

$$e^{x+y} = e^x e^y.$$

Es liegt daher nahe, nach einer Darstellung zu suchen, in der auch die Addition von Winkeln durch die bekannten Potenzgesetze beschrieben werden kann. Genau diese Verbindung wird durch die komplexe Exponentialfunktion hergestellt.

Motivation auf dem Einheitskreis

Auf dem Einheitskreis besitzt jede komplexe Zahl den Betrag 1 und ist damit vollständig durch ihren Winkel bestimmt. Für einen Winkel α gilt

$$c = \cos(\alpha) + i\sin(\alpha).$$

Die folgende Überlegung motiviert, warum an dieser Stelle gerade die Exponentialfunktion auftritt. Sie dient als anschaulicher Zugang und ersetzt keinen vollständigen analytischen Beweis.

Wird der Winkel α in n kleine gleich große Winkel zerlegt, so besitzt die zugehörige komplexe Zahl

$$z \mathrel{\widehat{=}} \left(1 \,\middle|\, \frac{\alpha}{n}\right)$$

die Eigenschaft $z^n = c$.

Für große n ist der Winkel α/n klein. Auf dem Einheitskreis liegt der zugehörige Punkt dann nahe bei 1. Für kleine Winkel gilt näherungsweise

$$\cos\left(\frac{\alpha}{n}\right) \approx 1 \qquad \text{und} \qquad \sin\left(\frac{\alpha}{n}\right) \approx \frac{\alpha}{n}.$$

Damit ergibt sich

$$z = \cos\left(\frac{\alpha}{n}\right) + i\sin\left(\frac{\alpha}{n}\right) \approx 1 + i\frac{\alpha}{n}.$$

Da $c = z^n$ gilt, folgt näherungsweise

$$c \approx \left(1 + i\frac{\alpha}{n}\right)^n.$$

Dieser Ausdruck erinnert an die bekannte Grenzwertdarstellung der Exponentialfunktion

$$e^x = \lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n.$$

Wird diese Struktur auf das komplexe Argument $x = i\alpha$ erweitert, führt sie auf die Verbindung zwischen Exponentialfunktion und Einheitskreis.

Eulersche Formel

Eulersche Formel

Regel 3

Für jeden reellen Winkel φ gilt

$$e^{i\varphi} = \cos(\varphi) + i\sin(\varphi).$$

Die Eulersche Formel verbindet drei zuvor getrennt betrachtete mathematische Objekte: die Exponentialfunktion, die trigonometrischen Funktionen und die Geometrie des Einheitskreises.

Da

$$|e^{i\varphi}| = 1,$$

liegt $e^{i\varphi}$ für jedes $\varphi \in \mathbb{R}$ auf dem Einheitskreis. Sein Argument ist φ bis auf ganzzahlige Vielfache von 2π.

Für den besonderen Winkel $\varphi = \pi$ gilt

$$e^{i\pi} = \cos(\pi) + i\sin(\pi) = -1.$$

Damit folgt

$$e^{i\pi} + 1 = 0.$$

Diese besondere Beziehung wird als **Eulersche Identität** (*Euler's identity*) bezeichnet.

Exponentialdarstellung komplexer Zahlen

Eine beliebige komplexe Zahl $z \neq 0$ besitzt in Polardarstellung die Form

$$z = r\big(\cos(\varphi) + i\sin(\varphi)\big).$$

Mit der Eulerschen Formel kann der Ausdruck in der Klammer durch $e^{i\varphi}$ ersetzt werden. Damit ergibt sich

$$z = r\,e^{i\varphi}.$$

Exponentialdarstellung komplexer Zahlen

Regel 4

Für jede komplexe Zahl $z \neq 0$ gilt

$$z = r\,e^{i\varphi},$$

wobei $r = |z| > 0$ und φ ein Argument von z ist.
Die Winkel $\varphi + 2\pi k$ mit $k \in \mathbb{Z}$ beschreiben dieselbe komplexe Zahl, denn

$$e^{i(\varphi+2\pi k)} = e^{i\varphi}.$$

Die Exponentialdarstellung ist damit keine neue geometrische Darstellung, sondern eine besonders kompakte Schreibweise der bereits bekannten Polardarstellung.

Ihr Vorteil zeigt sich unmittelbar beim Rechnen. Für $z_1 = r_1 e^{i\varphi_1}$ und $z_2 = r_2 e^{i\varphi_2}$ gilt

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\varphi_1+\varphi_2)}$$

und für $z_2 \neq 0$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}.$$

Auch die zuvor geometrisch entwickelte Potenzregel erhält nun eine besonders kurze algebraische Form:

$$\left(re^{i\varphi}\right)^n = r^n e^{in\varphi}.$$

Die Exponentialdarstellung liefert damit dieselben Regeln, die zuvor aus der Geometrie der komplexen Zahlen gewonnen wurden. Sie fasst diese Regeln jedoch in der bekannten Algebra der Exponentialfunktion zusammen.

Sinus und Kosinus mithilfe der Exponentialfunktion

Die Eulersche Formel kann auch verwendet werden, um Sinus und Kosinus durch komplexe Exponentialfunktionen darzustellen. Neben

$$e^{i\varphi} = \cos(\varphi) + i\sin(\varphi)$$

gilt wegen der Symmetrieeigenschaften von Sinus und Kosinus

$$e^{-i\varphi} = \cos(\varphi) - i\sin(\varphi).$$

Durch Addition beider Gleichungen folgt

$$e^{i\varphi} + e^{-i\varphi} = 2\cos(\varphi),$$

also

$$\cos(\varphi) = \frac{1}{2}\left(e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}\right).$$

Durch Subtraktion ergibt sich

$$e^{i\varphi} - e^{-i\varphi} = 2i\sin(\varphi)$$

und damit

$$\sin(\varphi) = \frac{1}{2i}\left(e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}\right).$$

Diese Darstellungen spielen insbesondere bei der Untersuchung von Schwingungen eine wichtige Rolle.

3.2.3. Die komplexe Exponentialfunktion

Die Eulersche Formel beschreibt zunächst die Exponentialfunktion für rein imaginäre Zahlen. Sie ermöglicht zugleich, die Exponentialfunktion auf beliebige komplexe Zahlen zu erweitern.

Für

$$z = a + i\,b, \qquad a, b \in \mathbb{R},$$

gilt

$$e^z = e^{a+ib} = e^a e^{ib}.$$

Mit der Eulerschen Formel folgt

$$e^z = e^a\big(\cos(b) + i\sin(b)\big).$$

Komplexe Exponentialfunktion — Def. 1

Die **komplexe Exponentialfunktion** (*complex exponential function*) ist die Abbildung

$$\exp : \mathbb{C} \to \mathbb{C}, \qquad z \mapsto e^z,$$

mit

$$e^{a+ib} = e^a\big(\cos(b) + i\sin(b)\big).$$

Diese Darstellung zeigt, dass Real- und Imaginärteil des Exponenten unterschiedliche geometrische Wirkungen besitzen. Für $z = a + i\,b$ bestimmt der Realteil a über den Faktor e^a den Betrag, während der Imaginärteil b den Winkel bestimmt.

Insbesondere gilt

$$|e^{a+ib}| = e^a.$$

Eine Veränderung des Realteils verändert somit den Betrag, während eine Veränderung des Imaginärteils eine Drehung in der komplexen Ebene bewirkt.

Komplexe Exponentialfunktionen einer reellen Variablen

Für die Beschreibung zeitabhängiger Vorgänge wird nun die komplexe Exponentialfunktion mit einer reellen Variablen t verbunden. Dazu sei

$$\lambda = \sigma + i\omega$$

eine feste komplexe Zahl. Betrachtet wird die Funktion

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}, \qquad t \mapsto e^{\lambda t}.$$

Da

$$\lambda t = (\sigma + i\omega)t = \sigma t + i\omega t,$$

ergibt sich

$$\begin{aligned} e^{\lambda t} &= e^{(\sigma+i\omega)t} \\ &= e^{\sigma t} e^{i\omega t} \\ &= e^{\sigma t}\big(\cos(\omega t) + i\sin(\omega t)\big). \end{aligned}$$

Diese Darstellung verbindet zwei geometrisch unterschiedliche Vorgänge. Der Faktor $e^{\sigma t}$ bestimmt die Länge des zugehörigen Zeigers, während $e^{i\omega t}$ seine Drehung beschreibt.

Für den Betrag gilt

$$|e^{\lambda t}| = e^{\sigma t}.$$

Damit hängt die zeitliche Entwicklung der Zeigerlänge vom Vorzeichen von σ ab. Für $\sigma < 0$ nimmt der Betrag exponentiell ab, für $\sigma > 0$ wächst er exponentiell. Im Fall $\sigma = 0$ bleibt der Betrag konstant.

Der Winkel verändert sich gleichzeitig mit ωt. Der Parameter ω bestimmt damit die Winkelgeschwindigkeit der Drehung.

Die Funktion

$$t \mapsto e^{(\sigma+i\omega)t}$$

verbindet somit exponentielles Wachstum beziehungsweise exponentielle Dämpfung mit einer gleichförmigen Drehung in der komplexen Ebene.

Der Spezialfall $e^{i\omega t}$: rotierender Zeiger

Für $\sigma = 0$ vereinfacht sich die komplexe Exponentialfunktion zu

$$e^{i\omega t} = \cos(\omega t) + i\sin(\omega t).$$

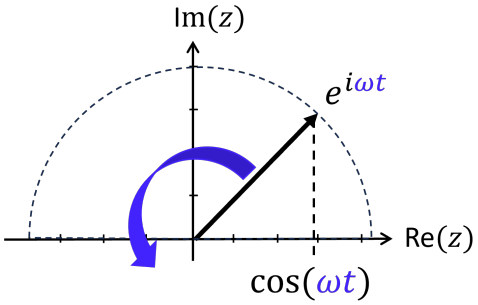
Da

$$|e^{i\omega t}| = 1,$$

bleibt die Länge des zugehörigen Zeigers konstant. Mit wachsendem t verändert sich ausschließlich sein Winkel. Die Spitze des Zeigers bewegt sich daher auf dem Einheitskreis.

Rotierender Zeiger und harmonische Schwingung

Bsp 4



Der komplexe Ausdruck

$$e^{i\omega t}$$

beschreibt einen Zeiger, der sich mit der Winkelgeschwindigkeit ω auf dem Einheitskreis dreht.
Sein Realteil ist

$$\mathrm{Re}\left(e^{i\omega t}\right) = \cos(\omega t),$$

sein Imaginärteil ist

$$\mathrm{Im}\left(e^{i\omega t}\right) = \sin(\omega t).$$

Die Projektion des rotierenden Zeigers auf die reelle Achse ergibt somit eine Kosinusschwingung, die Projektion auf die imaginäre Achse eine Sinusschwingung.

Damit erhält die zuvor untersuchte harmonische Schwingung eine geometrische Interpretation: Sinus und Kosinus können als Projektionen einer gleichförmigen Kreisbewegung aufgefasst werden.

Genau diese Verbindung bildet die Grundlage dafür, harmonische Schwingungen mithilfe komplexer Zahlen besonders kompakt zu beschreiben.

3.2.4. Harmonische Schwingungen und komplexe Amplituden

Im Kapitel über Funktionen wurden harmonische Schwingungen in der Form

$$s(t) = A\sin(\omega t + \alpha)$$

beschrieben. Dabei bestimmt A die Amplitude, ω die Kreisfrequenz und α die Phase.

Mithilfe der Eulerschen Formel kann dieselbe Schwingung durch eine komplexe Exponentialfunktion dargestellt werden. Es gilt

$$\begin{aligned} s(t) &= A\sin(\omega t + \alpha) \\ &= \mathrm{Im}\left(Ae^{i(\omega t+\alpha)}\right) \\ &= \mathrm{Im}\left(Ae^{i\alpha}e^{i\omega t}\right). \end{aligned}$$

Dabei enthält der Faktor $e^{i\omega t}$ die zeitabhängige Rotation. Die beiden Parameter Amplitude A und Phase α können dagegen in der zeitunabhängigen komplexen Zahl

$$\underline{A} := Ae^{i\alpha}$$

zusammengefasst werden.

Komplexe Amplitude — Def. 2

Die komplexe Zahl

$$\underline{A} = Ae^{i\alpha}$$

heißt **komplexe Amplitude** beziehungsweise **Phasor** (*phasor*).
Ihr Betrag ist die Amplitude der Schwingung,

$$|\underline{A}| = A,$$

und ihr Argument beschreibt die Phase,

$$\arg(\underline{A}) = \alpha$$

bis auf ganzzahlige Vielfache von 2π.
Die zugehörige Sinusschwingung kann damit in der Form

$$s(t) = \mathrm{Im}\left(\underline{A}e^{i\omega t}\right)$$

geschrieben werden.

Diese Darstellung trennt zwei unterschiedliche Informationen voneinander: Die gemeinsame zeitliche Rotation steckt in $e^{i\omega t}$, während Amplitude und Phase vollständig durch die komplexe Zahl $\underline{A}$ beschrieben werden.

Gerade bei der Überlagerung mehrerer Schwingungen gleicher Frequenz führt diese Trennung zu einer erheblichen Vereinfachung.

Überlagerung harmonischer Schwingungen gleicher Frequenz

Es seien zwei harmonische Schwingungen mit derselben Kreisfrequenz ω gegeben. Ihre komplexen Darstellungen lauten

$$\underline{s}_1(t) = \underline{A}_1 e^{i\omega t} \qquad \text{und} \qquad \underline{s}_2(t) = \underline{A}_2 e^{i\omega t}.$$

Bei der Addition kann der gemeinsame zeitabhängige Faktor ausgeklammert werden:

$$\begin{aligned} \underline{s}(t) &= \underline{s}_1(t) + \underline{s}_2(t) \\ &= \underline{A}_1 e^{i\omega t} + \underline{A}_2 e^{i\omega t} \\ &= (\underline{A}_1 + \underline{A}_2)e^{i\omega t}. \end{aligned}$$

Die resultierende komplexe Amplitude ist daher einfach

$$\underline{A} = \underline{A}_1 + \underline{A}_2.$$

Überlagerung gleicher Frequenz

Regel 5

Für zwei komplex dargestellte harmonische Schwingungen

$$\underline{s}_1(t) = \underline{A}_1 e^{i\omega t}, \qquad \underline{s}_2(t) = \underline{A}_2 e^{i\omega t}$$

gilt

$$\underline{s}_1(t) + \underline{s}_2(t) = (\underline{A}_1 + \underline{A}_2) e^{i\omega t}.$$

Die resultierende komplexe Amplitude ist

$$\underline{A} = \underline{A}_1 + \underline{A}_2.$$

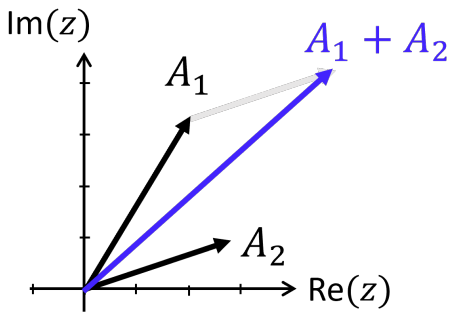
Damit ergeben sich die Amplitude und die Phase der resultierenden Schwingung aus

$$A = |\underline{A}| \qquad \text{und} \qquad \alpha = \arg(\underline{A}).$$

Die Überlagerung harmonischer Schwingungen gleicher Frequenz wird damit auf die Addition zweier komplexer Zahlen zurückgeführt. Geometrisch entspricht dies der bereits bekannten Pfeiladdition in der Gaußschen Zahlenebene.

Addition komplexer Amplituden

Bsp 5



Die komplexen Amplituden

$$\underline{A}_1 \qquad \text{und} \qquad \underline{A}_2$$

werden als Pfeile in der komplexen Ebene dargestellt.
Ihre Summe

$$\underline{A} = \underline{A}_1 + \underline{A}_2$$

entsteht durch Pfeiladdition.
Der Betrag des resultierenden Pfeils bestimmt die Amplitude der überlagerten Schwingung, sein Winkel bestimmt ihre Phase.

Ein vollständig gerechnetes Beispiel

Betrachtet werden die beiden Schwingungen

$$s_1(t) = \sin(\omega t)$$

und

$$s_2(t) = \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right).$$

Für die erste Schwingung gilt $A_1 = 1$ und $\alpha_1 = 0$. Ihre komplexe Amplitude ist daher

$$\underline{A}_1 = e^{i\cdot 0} = 1.$$

Für die zweite Schwingung gilt $A_2 = 1$ und $\alpha_2 = \pi/2$. Damit ergibt sich

$$\underline{A}_2 = e^{i\pi/2} = i.$$

Die resultierende komplexe Amplitude lautet

$$\underline{A} = \underline{A}_1 + \underline{A}_2 = 1 + i.$$

Um daraus Amplitude und Phase der resultierenden Schwingung abzulesen, wird $1+i$ in Polarform dargestellt. Der Betrag ist

$$A = |1 + i| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

Der Punkt $(1\,|\,1)$ liegt im ersten Quadranten und besitzt den Winkel

$$\alpha = \frac{\pi}{4}.$$

Damit gilt

$$\underline{A} = \sqrt{2}\, e^{i\pi/4}.$$

Die Überlagerung der beiden ursprünglichen Schwingungen ergibt somit

$$s(t) = \sqrt{2}\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right).$$

Das Ergebnis zeigt unmittelbar den Vorteil der komplexen Darstellung. Anstatt zwei trigonometrische Funktionen mithilfe von Additionstheoremen zusammenzufassen, werden ihre komplexen Amplituden addiert. Betrag und Winkel der resultierenden komplexen Zahl liefern anschließend Amplitude und Phase der überlagerten Schwingung.

3.2.5. Linearfaktorzerlegung über $\mathbb{C}$

Die Einführung der komplexen Zahlen begann mit einer algebraischen Frage: Bestimmte Gleichungen besitzen innerhalb der reellen Zahlen keine Lösung. Bereits eine quadratische Gleichung kann eine negative Diskriminante besitzen und damit keine reellen Nullstellen haben.

In den komplexen Zahlen können solche Gleichungen weiter gelöst werden. So besitzt beispielsweise

$$z^2 + 6z + 13 = 0$$

die beiden komplexen Lösungen

$$z_1 = -3 + 2i \qquad \text{und} \qquad z_2 = -3 - 2i.$$

Damit lässt sich das zugehörige Polynom vollständig in Linearfaktoren zerlegen:

$$z^2 + 6z + 13 = (z + 3 - 2i)(z + 3 + 2i).$$

Das Beispiel ist Teil eines wesentlich allgemeineren Zusammenhangs. Während ein reelles Polynom in $\mathbb{R}$ nicht notwendigerweise eine Nullstelle besitzt, ist die Situation über $\mathbb{C}$ grundlegend anders.

Fundamentalsatz der Algebra — Regel 6

Jedes nichtkonstante Polynom mit komplexen Koeffizienten besitzt mindestens eine komplexe Nullstelle. Daraus folgt, dass sich jedes Polynom $p \in \mathbb{C}[z]$ vom Grad $n \geq 1$ vollständig in Linearfaktoren zerlegen lässt. Mit geeigneten komplexen Zahlen $z_1, \ldots, z_n$ gilt

$$p(z) = a_n(z - z_1)(z - z_2)\cdots(z - z_n).$$

Dabei werden die Nullstellen entsprechend ihrer Vielfachheit gezählt. Ein Polynom vom Grad n besitzt über $\mathbb{C}$ somit genau n Nullstellen, wenn Vielfachheiten berücksichtigt werden.

Für Polynome mit reellen Koeffizienten treten nichtreelle Nullstellen dabei paarweise als komplex konjugierte Zahlen auf. Ist beispielsweise $a + i\,b$ mit $b \neq 0$ eine Nullstelle eines reellen Polynoms, so ist auch $a - i\,b$ eine Nullstelle.

Dies erklärt auch das vorangegangene Beispiel:

$$-3 + 2i \qquad \text{und} \qquad -3 - 2i$$

bilden ein komplex konjugiertes Paar.

Der Fundamentalsatz der Algebra schließt damit den Kreis zur ursprünglichen Motivation für die Einführung der komplexen Zahlen. Die Erweiterung von $\mathbb{R}$ zu $\mathbb{C}$ ermöglicht nicht nur die Lösung einzelner Gleichungen wie $z^2 = -1$. Sie schafft einen Zahlenbereich, in dem jedes nichtkonstante Polynom vollständig in Linearfaktoren zerlegt werden kann.

4. Lineare Strukturen im $\mathbb{R}^n$ und $\mathbb{C}^n$

Leitidee

Mit dem Begriff des **Vektors** wird Geometrie algebraisch zugänglich. Vektoren beschreiben nicht nur Punkte oder gerichtete Größen im Raum. Sie können addiert und mit Zahlen multipliziert werden und bilden dadurch eine **lineare Struktur**.

Aus diesen beiden grundlegenden Operationen entsteht das Prinzip der **linearen Kombination**: Vektoren können miteinander kombiniert werden, um neue Vektoren und damit neue Richtungen oder Punkte zu erzeugen. Dadurch lassen sich Fragen danach untersuchen, welche Vektoren aus anderen aufgebaut werden können, welche Richtungen voneinander abhängig sind und welche Vektoren gemeinsam einen Raum aufspannen. Geometrische Fragestellungen werden auf diese Weise mit algebraischen Methoden beschreibbar.

Diese Struktur ist nicht auf den zwei- oder dreidimensionalen reellen Raum beschränkt. Vektoren können aus beliebig vielen reellen oder komplexen Komponenten bestehen und damit Elemente von $\mathbb{R}^n$ beziehungsweise $\mathbb{C}^n$ sein. Der Begriff des **Vektorraums** fasst die dafür wesentlichen algebraischen Eigenschaften zusammen und löst sie von einer bestimmten Dimension oder geometrischen Darstellung.

Mit dem **Skalarprodukt** erhält die lineare Struktur zusätzlich eine geometrische Bedeutung. Es ermöglicht, Längen und Winkel zu beschreiben und führt insbesondere zum Prinzip der **orthogonalen Projektion**. Ein Vektor kann dadurch auf eine Richtung oder einen Unterraum projiziert und dort durch einen geeigneten Vektor bestmöglich approximiert werden.

Diese Idee reicht weit über geometrische Vektoren hinaus. Auch andere mathematische Objekte, insbesondere Funktionen, können Vektorräume bilden. Besitzen solche Räume zusätzlich ein geeignetes Skalarprodukt, lassen sich Begriffe wie Orthogonalität, Projektion und Approximation auf Funktionen übertragen. Damit entsteht eine Verbindung zwischen der linearen Algebra und späteren Methoden zur Darstellung und Approximation von Funktionen.

Inhalt dieses Kapitels

4.1. Vektoren . . . 97
4.1.1. Was ist ein Vektor? . . . 97
4.1.2. Skalarprodukt . . . 100
4.1.3. Kreuzprodukt (+) . . . 103
4.2. Vektorraum . . . 106
4.2.1. Was ist ein Vektorraum? . . . 106
4.2.2. Basis und Dimension . . . 107

4.1. Vektoren

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- Vektoren in $\mathbb{R}^n$ und $\mathbb{C}^n$ darstellen, addieren und skalieren
- die Norm eines Vektors berechnen und Einheitsvektoren bestimmen
- das Skalarprodukt berechnen und geometrisch interpretieren
- Orthogonalität mithilfe des Skalarprodukts prüfen
- Vektoren orthogonal zerlegen und auf eine vorgegebene Richtung projizieren
- den Winkel zwischen zwei reellen Vektoren mithilfe des Skalarprodukts bestimmen
- Norm und Skalarprodukt auf Vektoren in $\mathbb{C}^n$ übertragen (+)
- das Kreuzprodukt in $\mathbb{R}^3$ berechnen und geometrisch interpretieren (+)

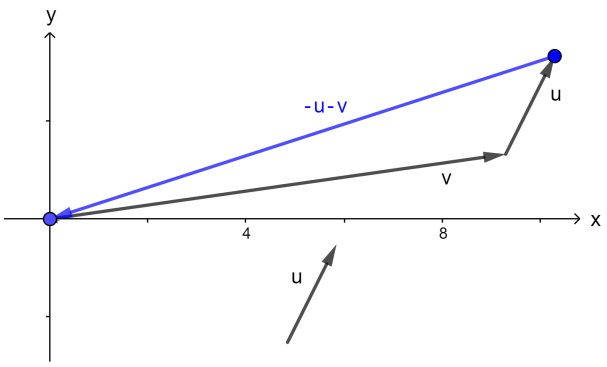
Voraussetzungen

- Grundlagen 1.1-1.3
- Geometrie rechtwinkliges Dreieck 2.9
- Komplexe Zahlen 3.1

4.1.1. Was ist ein Vektor?

Pfeile kann man addieren und subtrahieren und man kann die Länge von Pfeilen durch Multiplikation mit Zahlen verändern:

Pfeile Bsp 1



Pfeilarithmetik kann man in $\mathbb{R}^2$ gut skizzieren:

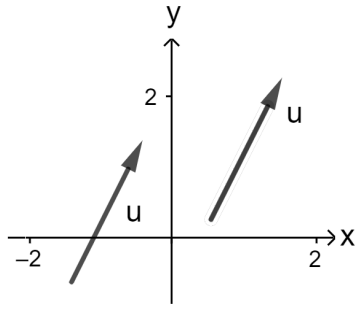
$$-(\vec{v}+\vec{u}) = -\vec{v} - \vec{u}$$

Das klappt in zwei Dimensionen (Ebene) ebenso wie in drei Dimensionen (Raum). Ein Pfeil wird vollständig durch seine Länge und seine Richtung beschrieben. Um die Operation "Addition" komplett zu haben, benötigt man ein neutrales Element der Addition. Das neutrale Element der Addition ist ein Pfeil mit Länge Null und unbestimmter Richtung, der sogenannte Nullpfeil $\vec{0}$. Es gilt: 1.2

$$\forall\, \vec{a}: \quad \vec{a} + \vec{0} = \vec{a}\,.$$

Zwei Pfeile werden mathematisch als gleich betrachtet, wenn sie in Länge und Richtung übereinstimmen: mathematisch unterscheiden sich also zwei parallel gegeneinander verschobene Pfeile nicht. Es handelt sich in der Mathematik um einen **Vektor** (*vector*):

Vektoren Bsp 2



Ein Vektor in der Mathematik ist durch die Angabe

- seiner Länge und
- seiner Richtung

eindeutig bestimmt. Man darf den Vektor in der Ebene beliebig verschieben, es sind unbebundene Vektoren.

Zwei- und dreidimensionale Vektoren werden orthographisch meist mit einem Pfeil oder unterstrichen dargestellt, also $\vec{a}$ oder $\underline{a}$, oder mit Fettbuchstab $\boldsymbol{a}$. Je abstrakter die Vektoren werden, um so eher benutzt man normale Buchstaben wie a.

Die Vokabeln ¨Vektor¨ und ¨Skalar¨ werden nicht nur in mathematischen Zusammenhängen, sondern auch in der Physik ständig auftauchen. Es ist sinnvoll die Unterschiede zu erklären:

Vektoren und Skalare in der Mathematik

- Vektoren in der Mathematik sind ungebundene bzw. freie Vektoren. Das Adjektiv "frei" betont, dass zwei parallele gleichlange Vektoren dieselben mathematischen Objekte sind.
- Vektoren mit fixiertem Start- oder Aufhängepunkt P nennt man in der Mathemamtik gebundene Vektoren:
- Skalare in der Mathematik sind die Zahlen, mit denen man Vektoren multiplizieren kann: also reelle oder komplexe Zahlen. Multipliziert man einen Vektor mit einer Zahl, so verändert man seine Länge, aber nicht seine Richtung - man spricht auch von Skalierung.

Vektoren und Skalare in der Physik

- Vektoren in der Physik sind vektorielle Größen wie beispielsweise der Geschwindigkeitsvektor $\vec{v}$, der Impulsvektor $\vec{p}$, das elektrostatische Feld $\vec{E}$ oder die Newtonsche Kraft $\vec{F}\ldots$
- Vektoren in der Physik, die an einem fixierten Punkt P starten, nennt man Ortsvektoren $P+\vec{v}$.
- Skalare in der Physik sind ungerichtete Größen, beispielsweise die Masse m eines Körpers, die Anzahl N von Teilchen, die Ladung q eines Atoms, die Energie E eines Systems oder die Raumtemperatur $T\ldots$
- Physikalische Größen können nicht nur gerichtet (vektoriell) oder ungerichtet (skalar), sondern auch komplizierter sein. Zur Beschreibung der Drehung eines massebehafteten Objektes um eine bestimmte Achse braucht man den sogenannten Trägheitstensor I. Ein Trägheitstensor ist kein Vektor und es ist kein Skalar, sondern eine Matrix. 5.1
- Jede physikalische Größe, ob skalar, vektoriell oder tensorwertig, besteht aus einem Zahlenwert und einer Maßeinheit. Wenn man physikalische Gesetze aufschreibt und mit physikalischen Größen rechnet, dann kann man immer nur Größen gleicher Einheit miteinander verrechnen. Deshalb ist es immer hilfreich einen Vergleich der Einheiten zu machen - so findet man schnell heraus, ob eine Formulierung sinnvoll oder unmöglich ist:
  - eine Masse von $m = 2.3\,[\mathrm{kg}]$ kann nicht mit einem Zeitintervall der Länge $\delta t = 2.3\,[\mathrm{s}]$ gleichgesetzt werden,
  - ein Beschleunigungsvektor $\vec{a} = (4.2, 0, 0)^\intercal\,[\frac{m}{s^2}]$ kann nicht dem sklaren Druck $p = 4.2\,[\mathrm{Pa}]$ entsprechen,
  - ein Kraftvektor $\vec{F}\,[\mathrm{N}] = [\frac{\mathrm{kg\cdot m}}{\mathrm{s}^2}]$, kann nicht gleich einem Geschwindigkeitsvektor $\vec{v}\,[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}]$ sein.

Um mit Vektoren sinnvoll rechnen zu können, drückt man sie in Zahlen aus. Der Vektor, der eine Einheit nach links und drei nach oben zeigt lautet beispielsweise

Komponenten eines Vektors — Def. 1

Ein Vektor, der eine Einheit nach links und drei nach oben zeigt lautet

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Die Zahlen -1 und 3 nennt man Komponenten oder Koeffizienten oder auch Einträge des Vektors. Entsprechend haben Vektoren im Raum drei Komponenten, beispielsweise

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Die Komponenten eines Vektors schreibt man meistens senkrecht untereinander, also als Spalte. So entsteht ein **Spaltenvektor**. Werden die Komponenten in eine Zeile geschreiben, dann spricht man von einem **Zeilenvektor**. Ein Spaltenvektore wird durch **Transposition** in einen Zeilenvektor umgewandelt. Das kleine Symbol $^\intercal$ zeigt die Drehung an:

$$(-1,3)^\intercal = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{bzw.} \quad (2,3,-4)^\intercal = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Rechnen mit Vektoren in der Ebene — Bsp 3

- Man skaliert einen Vektor, indem man jede Komponente des Vektors mit dem Skalar multipliziert:

$$2 \cdot \vec{a} = 2 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot (-1) \\ 2 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

- Man addiert zwei Vektoren, indem man die Komponenten der Vektoren zeilenweise addiert:

$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Bemerkungen:

- Die Bedeutung der Komponenten hängt von der Wahl des Ursprungs und der Achsen ab!
- Der Nullvektor $\vec{0}$ ist der Vektor, bei dem alle Komponenten gleich null sind.

Die Menge aller Vektoren mit zwei reellen Komponenten wird mit $\mathbb{R}^2$ bezeichnet und die Menge aller Vektoren mit drei reellen Komponenten ist entsprechend $\mathbb{R}^3$. Allgemein schreibt man

$$\mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R},$$

das sogenannte n-fache kartesische Produkt der reellen Zahlen.

Das Wort "identifizieren" resultiert aus der Tatsache, dass die Mengen $\mathbb{R}^n$, $n \in \mathbb{N}^+$, ein Doppelleben führen: man kann jedes Element des $\mathbb{R}^2$ entweder als Punkt $(x \,|\, y)$ in der Ebene oder als Vektor $(x,y)^\intercal$ auffassen.

$\mathbb{R}^2$ als Menge von Vektoren — Def. 2

$$\mathbb{R}^2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{ mit } x, y \in \mathbb{R} \right\}$$

Aus dem Zusammenhang wird klar, welchen Standpunkt man einnimmt. Die einfachste Übersetzung zwischen Punkten und Vektoren ergibt sich wie folgt

Vektor vs. Punkt — Bsp 4

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = (2 \,|\, 3) - (0 \,|\, 0)\,,$$

wobei nun links explizit ein gebundener Vektor mit Aufhängepunkt im Ursprung steht.

Kommen wir nochmal zurück auf die Definition eines Vektors: ein freier Vektor ist durch seine Länge und seine Richtung eindeutig bestimmt. Das bedeutet, dass die Angabe dieser Informationen genügt, um den Vektor zu kennen!

$$\text{Vektor} \quad \Leftrightarrow \quad (\,\text{Länge, Richtung}\,)$$

Für die Länge $\|\vec{a}\|$ oder $|\vec{a}|$ eines Vektors $\vec{a} \in \mathbb{R}^2$ gilt: Warum?

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \|\vec{a}\| := \sqrt{2^2 + (-4)^2} = \sqrt{20}\,.$$

Zur Angabe der Richtungsinformation von $\vec{a}$ bietet sich ein Vektor an, der in Richtung von $\vec{a}$ zeigt und dessen Länge zu eins normiert ist, der also keine spezifische Längeninformation über $\vec{a}$ besitzt!

Einheitsvektor — Def. 3

Zu einem gegebenen Vektor $\vec{a} \neq \vec{0}$ ist $\hat{a}$ der zugehörigen **Einheitsvektor**, wobei

$$\hat{a} := \frac{\vec{a}}{\|\vec{a}\|}\,.$$

Das Konzept der Vektoren in der Ebene ist sehr zugänglich, weil wir uns die Vektoren vorstellen können. Allerdings hindert uns nichts daran das Konzept zu erweitern, beispielsweise auf $\mathbb{R}^n$.

Vektoren in $\mathbb{R}^n$ — Def. 4

Ein n-Tupel reeller Zahlen a_k, $k = 1, \ldots, n$ definiert einen Vektor in $\mathbb{R}^n$ mit n Komponenten:

$$\vec{a} = (a_1, a_2, \cdots, a_n)^\intercal \ .$$

Ein nicht-trivialer Vektor, $\vec{a} \neq \vec{0}$, ist durch seine Länge und seine Richtung eindeutig festgelegt:

$$\vec{a} \quad \Leftrightarrow \quad (\|\vec{a}\|, \hat{a}) \ , \quad \text{mit} \quad \begin{cases} \|\vec{a}\| & = \sqrt{\sum_{k=1}^{n} a_k^2} \geq 0 \in \mathbb{R} \, , \\ \hat{a} & = \dfrac{\vec{a}}{\|\vec{a}\|} \, , \end{cases}$$

und es gilt

$$\vec{a} = \|\vec{a}\| \cdot \hat{a} \, .$$

4.1.2. Skalarprodukt

Vektoren können addiert und mit Skalaren multipliziert werden. Damit lassen sich bereits viele geometrische Operationen algebraisch beschreiben. Eine wesentliche geometrische Information ist damit jedoch noch nicht unmittelbar zugänglich: die Lage zweier Vektoren relativ zueinander.

Insbesondere stellt sich die Frage, wie algebraisch erkannt werden kann, ob zwei Vektoren in dieselbe Richtung zeigen, senkrecht aufeinander stehen oder einen bestimmten Winkel miteinander einschließen.

Eine solche Information kann nicht durch Addition oder skalare Multiplikation allein gewonnen werden. Dafür wird eine weitere Verknüpfung benötigt, die zwei Vektoren eine Zahl zuordnet. Diese Verknüpfung ist das **Skalarprodukt** (*inner product*).

Auch in der Physik tritt genau eine solche Verknüpfung auf. Bei der mechanischen Arbeit ist nicht nur die Größe einer Kraft und eines Weges entscheidend, sondern auch deren relative Richtung. Eine Kraft, die senkrecht zur Bewegungsrichtung wirkt, verrichtet entlang dieses Weges keine Arbeit. Das Skalarprodukt erfasst genau diese Richtungsinformation.

Skalarprodukt in $\mathbb{R}^n$ — Def. 5

Für zwei Vektoren

$$\vec{a} = (a_1, \ldots, a_n)^\intercal, \qquad \vec{b} = (b_1, \ldots, b_n)^\intercal$$

in $\mathbb{R}^n$ ist das Skalarprodukt definiert durch

$$\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \sum_{k=1}^{n} a_k b_k .$$

Das Ergebnis des Skalarprodukts ist *kein* Vektor, sondern eine reelle Zahl:

$$\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \in \mathbb{R}.$$

Bemerkung zur Schreibweise: Für das Skalarprodukt sind verschiedene Schreibweisen gebräuchlich. Neben $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ wird insbesondere auch ein ausgefüllter Punkt verwendet oder ein kleines Malzeichen,

$$\vec{a} \bullet \vec{b}, \quad \vec{a} \cdot \vec{b} \, .$$

Die Berechnung erfolgt komponentenweise. Entsprechende Komponenten werden multipliziert und die entstehenden Produkte anschließend addiert. Für

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ergibt sich beispielsweise

$$\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 3 \cdot 2 + 4 \cdot (-3) + 5 \cdot 1 = -1.$$

Neben der Schreibweise $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ ist insbesondere in $\mathbb{R}^n$ auch die Schreibweise $\vec{a} \cdot \vec{b}$ gebräuchlich.

Eigenschaften des Skalarprodukts

Regel 1

Für $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^n$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt

$$\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \langle \vec{b}, \vec{a} \rangle,$$

$$\langle \vec{a}, \vec{b} + \vec{c} \rangle = \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle + \langle \vec{a}, \vec{c} \rangle$$

sowie

$$\langle \lambda \cdot \vec{a}, \vec{b} \rangle = \langle \vec{a}, \lambda \cdot \vec{b} \rangle = \lambda \cdot \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle.$$

Das reelle Skalarprodukt ist damit symmetrisch und linear in beiden Argumenten.

Skalarprodukt und Länge

Eine erste Verbindung zwischen dem Skalarprodukt und der Geometrie entsteht, wenn ein Vektor mit sich selbst multipliziert wird. Für $\vec{a} \in \mathbb{R}^n$ gilt

$$\langle \vec{a}, \vec{a} \rangle = a_1^2 + \cdots + a_n^2.$$

Der Ausdruck auf der rechten Seite ist gerade das Quadrat der euklidischen Länge von $\vec{a}$.

Relation zwischen Norm und Skalarprodukt

Regel 2

Für jeden Vektor $\vec{a} \in \mathbb{R}^n$ gilt

$$\|\vec{a}\|^2 = \langle \vec{a}, \vec{a} \rangle$$

und damit

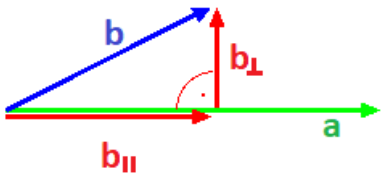
$$\|\vec{a}\| = \sqrt{\langle \vec{a}, \vec{a} \rangle}.$$

Das Skalarprodukt enthält damit bereits die Information über die Länge eines Vektors. Entscheidend ist jedoch, dass es darüber hinaus auch die relative Richtung zweier verschiedener Vektoren erfasst.

Projektion und Winkel zwischen Vektoren

Orthogonalität beschreibt zunächst nur den besonderen Fall eines Winkels von 90°. In der Ebene und im dreidimensionalen Raum lässt sich jedoch auch der Winkel zwischen zwei beliebigen Vektoren geometrisch betrachten.

Ausgangspunkt ist zunächst die anschauliche Situation in der Ebene. Gesucht ist der Anteil eines Vektors $\vec{b}$, der in Richtung eines zweiten Vektors $\vec{a}$ zeigt. Dazu wird $\vec{b}$ in zwei zueinander orthogonale Anteile zerlegt: einen Anteil $\vec{b}_{\parallel}$, der parallel zu $\vec{a}$ verläuft, und einen Anteil $\vec{b}_{\perp}$, der senkrecht auf $\vec{a}$ steht.



$$\vec{b} = \vec{b}_{\parallel} + \vec{b}_{\perp}, \qquad \left\langle \vec{b}_{\perp}, \vec{a} \right\rangle = 0.$$

Der parallele Anteil enthält genau die Information darüber, wie stark $\vec{b}$ in Richtung von $\vec{a}$ zeigt.

Zunächst seien $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^2$ zwei von Null verschiedene Vektoren und $\alpha \in [0, \pi]$ ihr geometrisch eingeschlossener Winkel. Ist α spitz, so zeigt der parallele Anteil in Richtung von $\vec{a}$. Seine Länge beträgt nach der bekannten Geometrie des rechtwinkligen Dreiecks $\|\vec{b}\| \cos(\alpha)$. Mit dem Einheitsvektor $\hat{a} = \vec{a}/\|\vec{a}\|$ folgt daher

$$\vec{b}_{\parallel} = \|\vec{b}\| \cos(\alpha)\, \hat{a} = \frac{\|\vec{b}\|}{\|\vec{a}\|} \cos(\alpha)\, \vec{a}.$$

Bei einem stumpfen Winkel ist $\cos(\alpha) < 0$. Der parallele Anteil zeigt dann entgegen der Richtung von $\vec{a}$. Dieselbe Formel beschreibt somit beide Fälle.

Diese geometrische Zerlegung ermöglicht nun, das Skalarprodukt zu interpretieren. Da $\vec{b} = \vec{b}_{\parallel} + \vec{b}_{\perp}$ und $\vec{b}_{\perp} \perp \vec{a}$,

gilt

$$\begin{aligned}
\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle &= \langle \vec{a}, \vec{b}_\parallel + \vec{b}_\perp \rangle && \text{Orthogonale Zerlegung für } \vec{b} \text{ einsetzen} \\
&= \langle \vec{a}, \vec{b}_\parallel \rangle + \underbrace{\langle \vec{a}, \vec{b}_\perp \rangle}_{=0} && \text{Eigenschaften des Skalarprodukts ausnutzen} \\
&= \left\langle \vec{a}, \tfrac{\|\vec{b}\|}{\|\vec{a}\|} \cdot \cos(\alpha) \cdot \vec{a} \right\rangle && \text{Darstellung für } \vec{b}_\parallel \text{ einsetzen} \\
&= \tfrac{\|\vec{b}\|}{\|\vec{a}\|} \cdot \cos(\alpha) \cdot \underbrace{\langle \vec{a}, \vec{a} \rangle}_{=\|\vec{a}\|^2} && \text{Eigenschaften des Skalarprodukts ausnutzen} \\
&= \|\vec{a}\| \cdot \|\vec{b}\| \cdot \cos(\alpha).
\end{aligned}$$

Damit ist für Vektoren in der Ebene eine Verbindung zwischen dem geometrisch bekannten Winkel und dem algebraisch berechenbaren Skalarprodukt gefunden:

$$\cos(\alpha) = \frac{\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle}{\|\vec{a}\| \cdot \|\vec{b}\|}.$$

Diese Formel besitzt eine weitergehende Bedeutung. Ihre rechte Seite enthält nur das Skalarprodukt und die Norm der beiden Vektoren. Beide Begriffe sind bereits für Vektoren in $\mathbb{R}^n$ definiert und benötigen keine zweidimensionale geometrische Darstellung.

Damit kann der aus der Ebene bekannte Winkelbegriff auf beliebige reelle Vektorräume $\mathbb{R}^n$ übertragen werden.

Winkel zwischen Vektoren in $\mathbb{R}^n$ — Def. 6

Für zwei von Null verschiedene Vektoren $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^n$ wird der **Winkel** $\alpha \in [0, \pi]$ zwischen den beiden Vektoren durch

$$\cos(\alpha) := \frac{\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle}{\|\vec{a}\| \, \|\vec{b}\|}$$

definiert.
Äquivalent dazu gilt

$$\alpha = \arccos\left(\frac{\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle}{\|\vec{a}\| \, \|\vec{b}\|} \right).$$

Für $n = 2$ und $n = 3$ stimmt diese Definition mit dem geometrisch anschaulichen Winkel zwischen zwei Vektoren überein.

Die Definition erweitert damit einen aus der ebenen und räumlichen Geometrie bekannten Begriff auf Dimensionen, in denen eine unmittelbare geometrische Vorstellung nicht mehr zur Verfügung steht. Ein Winkel zwischen zwei Vektoren in $\mathbb{R}^{10}$ oder $\mathbb{R}^{100}$ lässt sich nicht mehr als Winkel zweier gezeichneter Pfeile veranschaulichen; über das Skalarprodukt ist er dennoch eindeutig definiert.

Gleichzeitig liefert dieselbe Beziehung die **vorzeichenbehaftete Projektionslänge** von $\vec{b}$ in Richtung von $\vec{a}$. Für den Einheitsvektor $\hat{a}$ gilt

$$\langle \vec{b}, \hat{a} \rangle = \|\vec{b}\| \cos(\alpha).$$

Dieser Wert beschreibt, wie stark $\vec{b}$ in Richtung von $\vec{a}$ beziehungsweise bei negativem Vorzeichen in die entgegengesetzte Richtung zeigt.

Orthogonale Projektion auf eine Richtung — Regel 3

Für $\vec{a} \neq \vec{0}$ lässt sich $\vec{b}$ orthogonal zerlegen als

$$\vec{b} = \vec{b}_\parallel + \vec{b}_\perp \quad \text{mit } \vec{b}_\perp \perp \vec{a}.$$

Der zu $\vec{a}$ parallele Vektor ist

$$\vec{b}_\parallel = \langle \vec{b}, \hat{a} \rangle \cdot \hat{a} = \frac{\langle \vec{b}, \vec{a} \rangle}{\|\vec{a}\|^2} \cdot \vec{a}$$

und der zu $\vec{a}$ orthogonale Vektor ist

$$\vec{b}_\perp = \vec{b} - \vec{b}_\parallel.$$

Das Skalarprodukt beantwortet damit mehrere zunächst unterschiedliche geometrische Fragen mit derselben algebraischen Operation: Es beschreibt Orthogonalität, ermöglicht die orthogonale Projektion und erweitert den geometrischen Winkelbegriff auf Vektoren in beliebigen Dimensionen.

Die Projektion wird später noch eine weitergehende Bedeutung erhalten. Wird nicht nur auf eine einzelne Richtung, sondern auf einen ganzen Unterraum projiziert, entsteht dort die bestmögliche orthogonale Approximation eines Vektors.

Vektoren in $\mathbb{C}^n$

Die bisherigen Überlegungen bezogen sich auf Vektoren mit reellen Komponenten. Nach der Einführung der komplexen Zahlen liegt es nahe, auch Vektoren

$$\vec{u} = (u_1, \ldots, u_n)^\intercal \in \mathbb{C}^n$$

zu betrachten.

Addition und skalare Multiplikation werden wie in $\mathbb{R}^n$ komponentenweise durchgeführt. Bei der Übertragung des Skalarprodukts ist jedoch eine Anpassung notwendig. Würden komplexe Komponenten einfach miteinander multipliziert, wäre insbesondere $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle$ im Allgemeinen keine nichtnegative reelle Zahl und könnte daher nicht als Quadrat einer Länge interpretiert werden.

Deshalb wird eine der beiden Komponenten im Skalarprodukt komplex konjugiert.

Skalarprodukt und Norm in $\mathbb{C}^n$ — Def. 7

Für

$$\vec{u} = (u_1, \ldots, u_n)^\intercal, \qquad \vec{v} = (v_1, \ldots, v_n)^\intercal$$

in $\mathbb{C}^n$ wird das Skalarprodukt hier durch

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \sum_{k=1}^{n} \overline{u_k}\, v_k$$

definiert.

Für die Norm folgt

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle} = \sqrt{\sum_{k=1}^{n} |u_k|^2}.$$

Im Unterschied zum reellen Skalarprodukt ist das komplexe Skalarprodukt im Allgemeinen nicht symmetrisch, sondern **konjugiert symmetrisch**:

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \overline{\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle}.$$

Mit der hier verwendeten Konvention ist es im ersten Argument konjugiert-linear und im zweiten Argument linear.

Orthogonalität lässt sich dagegen unmittelbar übertragen:

$$\vec{u} \perp \vec{v} \quad \Longleftrightarrow \quad \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0.$$

Eine Übertragung der reellen Winkelformel ist dagegen nicht möglich, da das komplexe Skalarprodukt im Allgemeinen selbst komplexwertig ist.

Bemerkung: In der Literatur werden zwei Konventionen für komplexe Skalarprodukte verwendet. Bei der hier verwendeten Konvention wird das erste Argument konjugiert; andere Darstellungen konjugieren das zweite Argument. Beide Konventionen führen zur gleichen Norm und beschreiben dieselbe Orthogonalitätsstruktur, müssen innerhalb einer Rechnung jedoch konsequent verwendet werden.

4.1.3. Kreuzprodukt (+)

Das Skalarprodukt ordnet zwei Vektoren eine Zahl zu und ermöglicht dadurch Aussagen über Länge, Orthogonalität, Projektion und Winkel. Im dreidimensionalen Raum (und nur da!) tritt daneben eine zweite wichtige Verknüpfung von Vektoren auf, deren Ergebnis wiederum ein Vektor ist.

Ausgangspunkt ist die folgende geometrische Frage: Zu zwei Vektoren $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^3$ wird ein Vektor gesucht, der senkrecht auf beiden Vektoren steht. Eine solche Richtung ist beispielsweise für die Beschreibung einer Ebene im Raum oder einer Drehachse von Bedeutung.

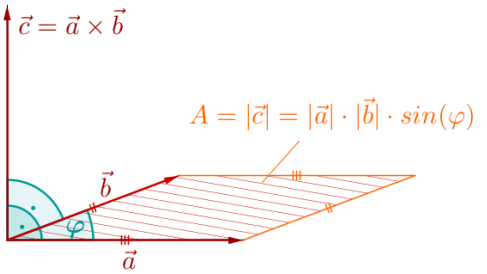
Das **Kreuzprodukt** (*cross product*) liefert genau einen solchen Vektor und enthält darüber hinaus Information über die von $\vec{a}$ und $\vec{b}$ aufgespannte Fläche.

Geometrische Eigenschaften des Kreuzprodukts — Regel 4

Für zwei Vektoren $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^3$ besitzt das Kreuzprodukt

$$\vec{a} \times \vec{b}$$

die folgenden geometrischen Eigenschaften.



Der Vektor $\vec{a} \times \vec{b}$ steht senkrecht auf beiden Ausgangsvektoren:

$$\langle \vec{a} \times \vec{b}, \vec{a} \rangle = 0$$

und

$$\langle \vec{a} \times \vec{b}, \vec{b} \rangle = 0.$$

Seine Richtung wird durch die Orientierung von $\vec{a}$ und $\vec{b}$ festgelegt. Die Vektoren

$$\vec{a}, \quad \vec{b}, \quad \vec{a} \times \vec{b}$$

bilden in dieser Reihenfolge ein Rechtssystem. Die Richtung kann mit der Rechte-Hand-Regel bestimmt werden.

Seine Länge beträgt

$$\|\vec{a} \times \vec{b}\| = \|\vec{a}\| \, \|\vec{b}\| \sin(\varphi),$$

wobei $\varphi \in [0, \pi]$ der Winkel zwischen $\vec{a}$ und $\vec{b}$ ist.

Die Formel für die Länge besitzt eine unmittelbare geometrische Bedeutung. Die Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ spannen ein Parallelogramm auf. Wird $\vec{a}$ als Grundseite gewählt, so besitzt dieses Parallelogramm die Höhe $\|\vec{b}\| \sin(\varphi)$. Sein Flächeninhalt ist daher

$$A = \|\vec{a}\| \, \|\vec{b}\| \sin(\varphi) = \|\vec{a} \times \vec{b}\|.$$

Der Betrag des Kreuzprodukts entspricht somit dem Flächeninhalt des von den beiden Vektoren aufgespannten Parallelogramms. Für den Flächeninhalt des zugehörigen Dreiecks gilt entsprechend

$$A_\triangle = \frac{1}{2} \|\vec{a} \times \vec{b}\|.$$

Berechnung des Kreuzprodukts — Def. 8

Für

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

ist das Kreuzprodukt definiert durch

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_2 \cdot b_3 - a_3 \cdot b_2 \\ a_3 \cdot b_1 - a_1 \cdot b_3 \\ a_1 \cdot b_2 - a_2 \cdot b_1 \end{pmatrix}.$$

Die Reihenfolge der beiden Vektoren ist wesentlich. Beim Vertauschen der Faktoren ändert sich die Orientierung und damit das Vorzeichen:

$$\vec{b} \times \vec{a} = -\vec{a} \times \vec{b}.$$

Das Kreuzprodukt ist also nicht kommutativ.

Kreuzprodukt zweier Vektoren — Bsp 5

Gegeben seien

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Das Kreuzprodukt ergibt sich zu

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \cdot 1 - 5 \cdot (-3) \\ 5 \cdot 2 - 3 \cdot 1 \\ 3 \cdot (-3) - 4 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 \\ 7 \\ -17 \end{pmatrix}.$$

Die geometrische Bedeutung kann unmittelbar mithilfe des Skalarprodukts überprüft werden. Für den ersten Ausgangsvektor gilt

$$\begin{aligned} \left\langle \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 19 \\ 7 \\ -17 \end{pmatrix} \right\rangle &= 3 \cdot 19 + 4 \cdot 7 + 5 \cdot (-17) \\ &= 57 + 28 - 85 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Für den zweiten Ausgangsvektor ergibt sich entsprechend

$$\begin{aligned} \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 19 \\ 7 \\ -17 \end{pmatrix} \right\rangle &= 2 \cdot 19 - 3 \cdot 7 - 17 \\ &= 38 - 21 - 17 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Der berechnete Vektor steht somit tatsächlich senkrecht auf $\vec{a}$ und auf $\vec{b}$.
Seine Länge ist

$$\|\vec{a} \times \vec{b}\| = \sqrt{19^2 + 7^2 + (-17)^2} = \sqrt{699}.$$

Damit beträgt auch der Flächeninhalt des von $\vec{a}$ und $\vec{b}$ aufgespannten Parallelogramms $\sqrt{699}$.

Typische Anwendungen des Kreuzprodukts

Die geometrischen Eigenschaften des Kreuzprodukts führen unmittelbar zu mehreren wichtigen Anwendungen.

Soll zu zwei nicht parallelen Vektoren $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^3$ eine Richtung bestimmt werden, die auf beiden senkrecht steht, liefert

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$$

eine solche Richtung.

Auch Parallelität kann mithilfe des Kreuzprodukts geprüft werden. Für zwei Vektoren gilt

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \quad \Longleftrightarrow \quad \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}.$$

Denn bei parallelen oder antiparallelen Vektoren ist der eingeschlossene Winkel 0 beziehungsweise π, sodass $\sin(\varphi) = 0$ und damit $\|\vec{a} \times \vec{b}\| = 0$.

Schließlich liefert die Länge des Kreuzprodukts den Flächeninhalt des aufgespannten Parallelogramms.

4.2. Vektorraum

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- den Begriff des Vektorraums erklären und Beispiele für Vektorräume über $\mathbb{R}$ und $\mathbb{C}$ einordnen
- Linearkombinationen von Vektoren bilden und Erzeugendensysteme interpretieren
- lineare Unabhängigkeit und lineare Abhängigkeit erklären und anhand einfacher Beispiele interpretieren
- die Begriffe Basis und Dimension eines Vektorraums erklären und ihren Zusammenhang beschreiben
- Geraden durch den Ursprung als eindimensionale Untervektorräume interpretieren (+)

Voraussetzungen

- Vektoren in $\mathbb{R}^n$ (Addition und Skalierung, Skalarprodukt) 4.1

4.2.1. Was ist ein Vektorraum?

Im vorangegangenen Abschnitt wurden zunächst Vektoren in $\mathbb{R}^n$ und $\mathbb{C}^n$ betrachtet. Zwei Vektoren desselben Raumes können addiert werden, und ein Vektor kann mit einem Skalar multipliziert werden. Dabei entsteht jeweils wieder ein Vektor desselben Raumes.

Diese beiden Operationen besitzen außerdem eine Reihe vertrauter Recheneigenschaften. Die Vektoraddition ist beispielsweise assoziativ und kommutativ. Es gibt einen Nullvektor, und zu jedem Vektor existiert ein Gegenvektor. Auch die Skalarmultiplikation verträgt sich in bestimmter Weise mit der Addition.

Entscheidend ist nun, dass diese Eigenschaften nicht an Spalten aus reellen oder komplexen Zahlen gebunden sind. Immer wenn eine Menge von Objekten mit einer Addition und einer Skalarmultiplikation ausgestattet ist und dieselben grundlegenden Rechengesetze erfüllt, entsteht dieselbe algebraische Struktur.

Diese Struktur heißt **Vektorraum** (*vector space*). Die Elemente eines Vektorraums heißen **Vektoren** (*vectors*), unabhängig davon, ob sie geometrisch als Pfeile dargestellt werden können.

Vektorraum — Def. 1

Es sei $\mathbb{K}$ ein Körper, hier insbesondere $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Eine nichtleere Menge $\mathbb{V}$ heißt **Vektorraum** (*vector space*) über $\mathbb{K}$, wenn auf $\mathbb{V}$
eine Vektoraddition

$$+ : \mathbb{V} \times \mathbb{V} \to \mathbb{V}, \qquad (\vec{u}, \vec{v}) \mapsto \vec{u} + \vec{v},$$

und eine Skalarmultiplikation

$$\cdot : \mathbb{K} \times \mathbb{V} \to \mathbb{V}, \qquad (\lambda, \vec{v}) \mapsto \lambda \cdot \vec{v}$$

definiert sind und für alle $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{V}$ sowie $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ die folgenden Rechengesetze gelten:

1. $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$,
2. $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$,
3. es existiert ein Nullvektor $\vec{0} \in \mathbb{V}$ mit $\vec{v} + \vec{0} = \vec{v}$,
4. zu jedem $\vec{v} \in \mathbb{V}$ existiert ein Gegenvektor $-\vec{v}$ mit $\vec{v} + (-\vec{v}) = \vec{0}$,
5. $\lambda \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = \lambda \cdot \vec{u} + \lambda \cdot \vec{v}$,
6. $(\lambda + \mu) \cdot \vec{v} = \lambda \cdot \vec{v} + \mu \cdot \vec{v}$,
7. $(\lambda \cdot \mu) \cdot \vec{v} = \lambda \cdot (\mu \cdot \vec{v})$,
8. $1 \cdot \vec{v} = \vec{v}$.

Die Bezeichnung „Vektor“ beschreibt damit nicht die äußere Form eines mathematischen Objekts, sondern seine Rolle innerhalb einer linearen Struktur. Spaltenvektoren sind wichtige Beispiele für Vektoren, aber nicht die einzigen.

Ein besonders wichtiges Beispiel zeigt, wie weit der Begriff des Vektors über geometrische Pfeile und Zahlenspalten hinausreicht.

Auch Funktionen können addiert und mit Skalaren multipliziert werden. Für zwei Funktionen $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ werden die Operationen punktweise definiert:

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x)$$

und

$$(\lambda f)(x) = \lambda \cdot f(x).$$

Das Ergebnis ist jeweils wieder eine Funktion von $\mathbb{R}$ nach $\mathbb{R}$. Auch die übrigen Vektorraumaxiome werden von diesen Operationen erfüllt. Damit bilden beispielsweise die reellwertigen Funktionen auf $\mathbb{R}$ einen Vektorraum.

Funktionen als Vektoren Bsp 1

Die Funktionen

$$f(x) = e^x \qquad \text{und} \qquad g(x) = \sin(x)$$

können als Vektoren eines Funktionenraumes aufgefasst werden.
Die Skalarmultiplikation mit 3 liefert

$$(3f)(x) = 3e^x.$$

Die Addition zweier Funktionen liefert beispielsweise

$$(\sin + \cos)(x) = \sin(x) + \cos(x).$$

Der Nullvektor dieses Vektorraums ist die **Nullfunktion**

$$0 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad x \mapsto 0.$$

Auch der Gegenvektor einer Funktion ist wieder eine Funktion:

$$(-f)(x) = -f(x).$$

Die Bezeichnung „Vektor“ impliziert die Gültigkeit von Operationen und die dafür geltenden Rechengesetze. Diese Sichtweise wird später besonders wichtig: Funktionenräume ermöglichen, Methoden der linearen Algebra auf Funktionen zu übertragen.

4.2.2. Basis und Dimension

Die Vektoren der Vektorräume $\mathbb{R}^3$ lassen sich entsprechend ihrer x, y und z-Komponenten zerlegen:

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix} = 5 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 6 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad (*)$$

wobei die Vektoren auf der rechten Seite zwei besondere Eigenschaften besitzen: sie sind **orthonormal** (*orthonormal*) und das heißt

- sie stehen gegenseitig senkrecht aufeinander und
- sie sind alle von der Länge eins.

Jeder Vektor des $\mathbb{R}^3$ lässt sich aus diesen Einheitsvektoren zusammensetzen und die Zerlegung ist eindeutig. Man nennt die drei Einheitsvektoren die Standardbasis des $\mathbb{R}^3$ und weil die Standardbasis so oft vorkommt, benutzt man abkürzende Schreibweisen. Die folgenden sind die gängigsten:

Standardbasis des $\mathbb{R}^3$ Def. 2

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \mathrel{\widehat{=}} \{\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z\} \mathrel{\widehat{=}} \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}.$$

Entsprechende **Standardbasen** (*canonical basis*) mit orthonormalen Vektoren gibt es in allen Räumen $\mathbb{R}^n$ und $\mathbb{C}^n$.

Das Beispiel der Standardbasis zeigt ein grundlegendes Prinzip: Ein Vektor wird aus anderen Vektoren aufgebaut, indem diese mit Skalaren multipliziert und anschließend addiert werden. Eine solche Darstellung heißt **Linearkombination** (*linear combination*).

Linearkombination Def. 3

Es seien $\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_m \in \mathbb{V}$. Jeder Vektor der Form

$$\lambda_1 \cdot \vec{v}_1 + \lambda_2 \cdot \vec{v}_2 + \cdots + \lambda_m \cdot \vec{v}_m, \qquad \lambda_1, \ldots, \lambda_m \in \mathbb{K},$$

heißt **Linearkombination** der Vektoren $\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_m$.

Im Beispiel der Standardbasis des $\mathbb{R}^3$ lässt sich jeder Vektor als Linearkombination von $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ darstellen. Die drei Vektoren reichen also aus, um den gesamten Raum zu erzeugen.

Erzeugendensystem Def. 4

Eine Menge von Vektoren $\{\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_m\} \subseteq \mathbb{V}$ heißt **Erzeugendensystem** (*spanning set*) von $\mathbb{V}$, wenn sich jeder Vektor $\vec{v} \in \mathbb{V}$ als Linearkombination dieser Vektoren darstellen lässt.

Ein Erzeugendensystem kann allerdings mehr Vektoren enthalten als notwendig. Damit stellt sich eine zweite Frage: Welche der erzeugenden Vektoren tragen tatsächlich neue Information bei und welche lassen sich bereits aus den anderen zusammensetzen?
Diese Frage führt zur linearen Unabhängigkeit.

Lineare Abhängigkeit und lineare Unabhängigkeit Def. 5

Es seien $\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_m \in \mathbb{V}$.
Die Vektoren heißen **linear unabhängig** (*linearly independent*), wenn aus

$$\lambda_1 \cdot \vec{v}_1 + \cdots + \lambda_m \cdot \vec{v}_m = \vec{0}$$

notwendig

$$\lambda_1 = \cdots = \lambda_m = 0$$

folgt.
Existieren dagegen Skalare $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$, die nicht alle null sind und trotzdem

$$\lambda_1 \cdot \vec{v}_1 + \cdots + \lambda_m \cdot \vec{v}_m = \vec{0}$$

erfüllen, so heißen die Vektoren **linear abhängig** (*linearly dependent*).

Lineare Abhängigkeit bedeutet anschaulich, dass mindestens einer der beteiligten Vektoren durch die anderen erzeugt werden kann. Dieser Vektor liefert dann keine zusätzliche unabhängige Richtung.
Beispielsweise sind

$$\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$$

linear abhängig, denn der zweite Vektor ist das Doppelte des ersten. Dagegen sind

$$\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$$

linear unabhängig.
Eine **Basis** verbindet nun die beiden zuvor eingeführten Eigenschaften: eine Basis ist eine Menge von Vektoren, die den gesamten Vektorraum erzeugt und gleichzeitig keine überflüssigen Vektoren enthält.

Basis eines Vektorraums Def. 6

Eine Menge

$$B = \{\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_m\}$$

von Vektoren eines Vektorraums $\mathbb{V}$ heißt **Basis** (*basis*) von $\mathbb{V}$, wenn

- die Vektoren $\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_m$ linear unabhängig sind und
- $\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_m$ ein Erzeugendensystem von $\mathbb{V}$ bilden.

Damit lässt sich jeder Vektor $\vec{v} \in \mathbb{V}$ eindeutig in der Form

$$\vec{v} = \lambda_1 \cdot \vec{v}_1 + \cdots + \lambda_m \cdot \vec{v}_m, \qquad \lambda_1, \ldots, \lambda_m \in \mathbb{K},$$

darstellen.

Die beiden Bedingungen einer Basis erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Das Erzeugendensystem stellt sicher, dass jeder Vektor des Raumes dargestellt werden kann. Die lineare Unabhängigkeit stellt sicher, dass diese Darstellung eindeutig ist.

Die Skalare $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ heißen die **Koordinaten** von $\vec{v}$ bezüglich der gewählten Basis.

Bemerkungen: Aufgaben

- Eine Basis eines Vektorraums ist nicht eindeutig und manchmal ist es sogar sinnvoll, mit einer nicht orthogonalen Basis zu rechnen anstatt mit einer Orthonormalbasis.
- Eine Basis ist ein bezüglich der Aufnahme weiterer Vektoren maximales linear unabhängiges System. Gleichwertig kann eine Basis als ein Erzeugendensystem aufgefasst werden, aus dem kein Vektor entfernt werden kann, ohne die Erzeugendeneigenschaft zu verlieren.
- Die Anzahl der Basisvektoren eines Vektorraums nennt man **Dimension** (*dimension*) des Vektorraums.

Dimension von Vektorräumen

Bsp 2

- Der Raum $\mathbb{R}^{17}$ hat die Dimension 17: $\dim\left(\mathbb{R}^{17}\right) = 17$,
- Der Raum der stetigen Funktionen von $\mathbb{R}$ nach $\mathbb{R}$ ist unendlichdimensional.

Geraden durch den Ursprung als eindimensionale Untervektorräume

Der Begriff der Dimension erhält bereits bei Geraden eine anschauliche Bedeutung. Dazu sei ein von Null verschiedener Vektor $\vec{v} \in \mathbb{R}^3$ gegeben. Alle skalaren Vielfachen dieses Vektors bilden die Menge

$$U = \{\lambda \cdot \vec{v} : \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

Geometrisch beschreibt diese Menge eine Gerade durch den Ursprung mit Richtung $\vec{v}$.

Für

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

ergibt sich beispielsweise

$$U = \left\{ \lambda \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} : \lambda \in \mathbb{R} \right\}.$$

Die Menge U ist nicht nur eine Gerade, sondern zugleich selbst ein Vektorraum. Dies lässt sich unmittelbar anhand der Vektorraumoperationen erkennen.

Zunächst gehört der Nullvektor zu U, denn für $\lambda = 0$ gilt

$$0 \cdot \vec{v} = \vec{0}.$$

Werden zwei beliebige Vektoren aus U addiert, so entsteht wieder ein Vektor aus U. Für $\lambda \cdot \vec{v}, \mu \cdot \vec{v} \in U$ gilt

$$\lambda \cdot \vec{v} + \mu \cdot \vec{v} = (\lambda + \mu) \cdot \vec{v} \in U.$$

Auch die Multiplikation eines Vektors aus U mit einem beliebigen Skalar führt nicht aus U heraus. Für $c \in \mathbb{R}$ gilt

$$c \cdot (\lambda \cdot \vec{v}) = (c \cdot \lambda) \cdot \vec{v} \in U.$$

Die Menge ist damit bezüglich Vektoraddition und Skalarmultiplikation abgeschlossen. Da die übrigen Vektorraumaxiome von $\mathbb{R}^3$ übernommen werden, bildet U selbst einen Vektorraum.

Ein Vektorraum, der als Teilmenge eines größeren Vektorraums auftritt und dessen Vektorraumoperationen übernimmt, heißt **Untervektorraum** (*vector subspace*).

Untervektorraum

Def. 7

Eine nichtleere Teilmenge $U \subseteq \mathbb{V}$ eines Vektorraums $\mathbb{V}$ heißt Untervektorraum, wenn für alle $\vec{u}, \vec{v} \in U$ und alle $\lambda \in \mathbb{K}$ gilt:

$$\vec{u} + \vec{v} \in U \qquad \text{und} \qquad \lambda \cdot \vec{u} \in U.$$

Bemerkung: Jeder Untervektorraum enthält notwendigerweise den Nullvektor. Ist $\vec{u} \in U$, so folgt aus der Abgeschlossenheit bezüglich der Skalarmultiplikation

$$0 \cdot \vec{u} = \vec{0} \in U.$$

Fehlt der Nullvektor in einer gegebenen Teilmenge, kann diese daher kein Untervektorraum sein.

Für die Gerade

$$U = \{\lambda \cdot \vec{v} : \lambda \in \mathbb{R}\}$$

reicht ein einziger von Null verschiedener Vektor aus, um jeden Vektor des Raumes U darzustellen. Die Menge

$$\{\vec{v}\}$$

ist daher eine Basis von U, und es gilt

$$\dim(U) = 1.$$

Damit erhält die Bezeichnung „eindimensional“ eine geometrische Interpretation: Die Geraden durch den Ursprung sind genau die eindimensionalen Untervektorräume von $\mathbb{R}^3$.

Denkaufgabe: Muss jede Gerade ein Untervektorraum sein?

Die Gerade

$$g = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} : \lambda \in \mathbb{R} \right\}$$

besitzt dieselbe Richtung wie ein eindimensionaler Untervektorraum, ist jedoch gegenüber dem Ursprung verschoben.

Denkaufgabe

Ist die Gerade g ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^3$? Welche Eigenschaft eines Untervektorraums kann besonders einfach überprüft werden, um diese Frage zu entscheiden?

Bsp 3

Zusammenfassung

Kennt man eine Basis des Vektorraums, dann kennt man quasi alles andere - die Basisvektoren stehen stellvertretend für alle Vektoren des Vektorraums. Damit wird klar: die Analyse eines Vektorraums ist eng verknüpft mit der Analyse linearer Unabhängigkeit von Vektoren. Und das wirft Fragen auf, beispielsweise die folgenden

- Wie wird überprüft, ob eine gegebene Menge von Vektoren linear unabhängig ist?
- Wie wird überprüft, welche Dimension ein gegebener Vektorraum hat?
- Wie wird eine Basis konstruiert bzw. vervollständigt?
- Gibt es eine systematische Art eine Orthonormalbasis aus linear unabhängigen Vektoren zu konstruieren?

Diese Fragen lassen sich am einfachsten beantworten, wenn wir Werkzeuge aus der linearen Algebra nutzen, nämlich

- Bestimmung des Rangs und des Defekts einer Matrix
- Bestimmung des Bilds einer Matrix
- Bestimmung der Determinante einer Matrix

Die Abschnitte 5.1–5.3 führen diese Werkzeuge ein.

5. Lineare Abbildungen und Matrizen

Leitidee

Vektorräume beschreiben mathematische Objekte, die sich addieren und mit Skalaren multiplizieren lassen. Der nächste Schritt besteht darin, Abbildungen zwischen solchen Räumen zu untersuchen, welche diese lineare Struktur erhalten.

Solche **linearen Abbildungen** lassen sich in endlichdimensionalen Vektorräumen mithilfe von **Matrizen** darstellen. Eine Matrix ist damit nicht nur eine rechteckige Anordnung von Zahlen, sondern beschreibt, wie eine lineare Abbildung auf Vektoren wirkt. Matrixoperationen erhalten dadurch eine inhaltliche Bedeutung: Sie ermöglichen es, lineare Transformationen algebraisch zu beschreiben und miteinander zu verknüpfen.

Gleichzeitig bilden Matrizen die natürliche Sprache für **lineare Gleichungssysteme**. Mehrere lineare Gleichungen können in einer einzigen Matrixgleichung zusammengefasst werden. Dadurch entstehen systematische Verfahren, mit denen sich Lösbarkeit, Lösungsräume und Abhängigkeiten untersuchen lassen.

Mit der **Determinante** und der **inversen Matrix** kommen schließlich Größen und Operationen hinzu, die wesentliche Eigenschaften linearer Abbildungen sichtbar machen. Insbesondere lässt sich untersuchen, ob eine lineare Transformation umkehrbar ist und ob ein lineares Gleichungssystem eine eindeutig bestimmte Lösung besitzt.

Die dabei entwickelten Begriffe reichen weit über das Rechnen mit Zahlenspalten und Matrizen hinaus. In späteren Kapiteln wird die lineare Struktur auf Funktionen übertragen. Linearkombinationen, lineare Abbildungen und Zerlegungen bilden dort unter anderem die Grundlage für Approximationen und die Fourier-Analyse.

Inhalt dieses Kapitels

5.1. Matrizen . . . 112
5.1.1. Was ist eine Matrix? . . . 112
5.1.2. Matrizen als Elemente eines Vektorraums . . . 112
5.1.3. Lineare Abbildungen . . . 113
5.1.4. Matrizen als Darstellung linearer Abbildungen . . . 113
5.1.5. Die Matrix-Vektor-Multiplikation . . . 114
5.1.6. Geometrische Wirkung linearer Abbildungen . . . 115
5.1.7. Matrix-Matrix-Multiplikation: Hintereinanderausführen . . . 115
5.1.8. Bild und Rang: Welche Vektoren können herauskommen? . . . 116
5.1.9. Kern und Defekt: Welche Vektoren verschwinden? . . . 117
5.2. Lineare Gleichungssysteme . . . 118
5.2.1. Was ist ein lineares Gleichungssystem? . . . 118
5.2.2. Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen . . . 119
5.2.3. Das Gaußsche Eliminationsverfahren . . . 120
5.2.4. Beispiele zum Gaußschen Eliminationsverfahren . . . 121
5.2.5. Das Gaußverfahren als Werkzeug der linearen Algebra . . . 125
5.3. Determinante und Inverse (+) . . . 129
5.3.1. Was ist die Determinante? . . . 129
5.3.2. Eigenschaften und Berechnung der Determinante . . . 130
5.3.3. Inverse Matrix . . . 132
5.3.4. Cramersche Regel (+) . . . 134

5.1. Matrizen

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- den Begriff der Matrix und grundlegende Matrixoperationen erklären
- Matrizen als Darstellungen linearer Abbildungen zwischen endlichdimensionalen Vektorräumen interpretieren
- die Matrix-Vektor-Multiplikation als Wirkung einer linearen Abbildung interpretieren • die Matrix-Vektor-Multiplikation als Linearkombination der Spaltenvektoren verstehen
- Bild und Rang einer Matrix definieren und ihre Bedeutung erklären
- Kern und Defekt einer Matrix definieren und ihre Bedeutung erklären

Voraussetzungen

- Grundlagen 1.1-1.3
- Vektoren 4.1
- Vektorraum 4.2

5.1.1. Was ist eine Matrix?

Eine **Matrix** (*matrix*) ordnet Zahlen in Zeilen und Spalten an. Die rechteckige Anordnung ermöglicht es, mehrere zusammengehörige Zahlen in einem einzigen mathematischen Objekt zusammenzufassen.

Eine Matrix mit m Zeilen und n Spalten heißt $m \times n$-Matrix. Für reelle Einträge wird die Menge aller solcher Matrizen mit $\mathbb{R}^{m\times n}$ bezeichnet, für komplexe Einträge entsprechend mit $\mathbb{C}^{m\times n}$.

Matrix A — Bsp 1

Die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 32 & -1 & \pi \\ 5 & -\sqrt{17} & 78 \end{pmatrix}$$

besitzt zwei **Zeilen** (*rows*) und drei **Spalten** (*columns*). Sie ist damit eine 2×3-Matrix und ein Element von $\mathbb{R}^{2\times 3}$.
Für Matrizen sind sowohl runde als auch eckige Klammern gebräuchlich.

Die einzelnen **Einträge** einer Matrix werden durch zwei Indizes bezeichnet. Dabei gibt der erste Index die Zeile und der zweite Index die Spalte an.

Einträge einer Matrix — Bsp 2

Für

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$$

bezeichnet beispielsweise

$$(A)_{23} = a_{23}$$

den Eintrag in der zweiten Zeile und dritten Spalte.

5.1.2. Matrizen als Elemente eines Vektorraums

Matrizen gleicher Größe können addiert und mit Skalaren multipliziert werden. Beide Operationen werden eintragsweise ausgeführt.

Matrizen addieren und skalieren — Bsp 3

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 4 & -6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 8 \\ 4 & 4 & -10 \end{pmatrix},$$

$$3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 4 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 15 \\ 9 & 12 & -18 \end{pmatrix}.$$

Die Vektorraumaxiome gelten auch für diese beiden Operationen. Damit ist $\mathbb{R}^{m\times n}$ selbst ein Vektorraum über 4.2

$\mathbb{R}$; entsprechend ist $\mathbb{C}^{m\times n}$ ein Vektorraum über $\mathbb{C}$.

Matrizen bilden damit ein weiteres Beispiel dafür, dass die Elemente eines Vektorraums nicht notwendig geometrische Pfeile oder Zahlenspalten sein müssen. Auch Funktionen und Matrizen können Vektoren einer linearen Struktur sein.

Transposition

Eine weitere grundlegende Operation vertauscht die Rollen von Zeilen und Spalten. Sie heißt **Transposition** (*transposition*).

Für eine Matrix $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$ bezeichnet $A^\intercal \in \mathbb{K}^{n\times m}$ die transponierte Matrix.

Transponieren $A \mapsto A^\intercal$ — Bsp 4

$$A = \begin{pmatrix} \pi & 3 & -5 \\ \sqrt{2} & 100 & 0 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad A^\intercal = \begin{pmatrix} \pi & \sqrt{2} \\ 3 & 100 \\ -5 & 0 \end{pmatrix}.$$

5.1.3. Lineare Abbildungen

Im vorangegangenen Abschnitt wurde die lineare Struktur eines Vektorraums durch zwei grundlegende Operationen beschrieben: Vektoren können addiert und mit Skalaren multipliziert werden.

Nun können Abbildungen zwischen solchen Räumen betrachtet werden. Von besonderem Interesse sind Abbildungen, welche die lineare Struktur erhalten. Dabei spielt es keine Rolle, ob Vektoren zunächst addiert beziehungsweise skaliert und anschließend abgebildet werden oder ob zunächst die einzelnen Vektoren abgebildet und ihre Bilder danach entsprechend kombiniert werden.

Lineare Abbildung — Def. 1

Es seien $\mathbb{V}$ und $\mathbb{W}$ Vektorräume über demselben Körper $\mathbb{K}$. Eine Abbildung

$$\mathcal{A} : \mathbb{V} \to \mathbb{W}$$

heißt **linear** (*linear*), wenn für alle $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{V}$ und alle $\lambda \in \mathbb{K}$ gilt:

$$\mathcal{A}(\vec{x} + \vec{y}) = \mathcal{A}(\vec{x}) + \mathcal{A}(\vec{y})$$

und

$$\mathcal{A}(\lambda \cdot \vec{x}) = \lambda \cdot \mathcal{A}(\vec{x}).$$

Die beiden Bedingungen bedeuten gemeinsam, dass eine lineare Abbildung Linearkombinationen erhält. Für $\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_r \in \mathbb{V}$ und $\lambda_1, \ldots, \lambda_r \in \mathbb{K}$ gilt daher

$$\mathcal{A}\left(\lambda_1\vec{v}_1 + \cdots + \lambda_r\vec{v}_r\right) = \lambda_1\mathcal{A}(\vec{v}_1) + \cdots + \lambda_r\mathcal{A}(\vec{v}_r).$$

Die lineare Struktur der Vektoren bleibt damit beim Abbilden erhalten.

Eine unmittelbare Konsequenz der Linearität ergibt sich für den Nullvektor. Es gilt

$$\mathcal{A}(\vec{0}) = \vec{0}.$$

Jede lineare Abbildung bildet also den Nullvektor des Definitionsbereichs auf den Nullvektor der Zielmenge ab.

5.1.4. Matrizen als Darstellung linearer Abbildungen

Für endlichdimensionale Vektorräume erhält die Linearität eine besonders konkrete Bedeutung. Dazu sei zunächst eine lineare Abbildung

$$\mathcal{A} : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$$

gegeben.

Jeder Vektor $\vec{x} \in \mathbb{K}^n$ besitzt bezüglich der Standardbasis die Darstellung — 4.2

$$\vec{x} = x_1 \cdot \vec{e}_1 + x_2 \cdot \vec{e}_2 + \cdots + x_n \cdot \vec{e}_n.$$

Da $\mathcal{A}$ linear ist, folgt

$$\mathcal{A}(\vec{x}) = x_1 \cdot \mathcal{A}(\vec{e}_1) + x_2 \cdot \mathcal{A}(\vec{e}_2) + \cdots + x_n \cdot \mathcal{A}(\vec{e}_n).$$

Die Wirkung der Abbildung auf einen beliebigen Vektor ist damit bereits vollständig bekannt, sobald die Bilder der Standardbasisvektoren bekannt sind.

Diese Bilder können als Spalten einer Matrix angeordnet werden.

Darstellende Matrix Regel 1

Zu jeder linearen Abbildung

$$\mathcal{A} : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$$

existiert genau eine Matrix $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$, sodass

$$\mathcal{A}(\vec{x}) = A\vec{x}$$

für alle $\vec{x} \in \mathbb{K}^n$ gilt.

Die Spalten von A sind die Bilder der Standardbasisvektoren:

$$A = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ \mathcal{A}(\vec{e}_1) & \mathcal{A}(\vec{e}_2) & \cdots & \mathcal{A}(\vec{e}_n) \\ | & | & & | \end{pmatrix}.$$

Die Matrix ist damit eine konkrete Darstellung der linearen Abbildung bezüglich der verwendeten Basen. Für die Standardbasen von $\mathbb{K}^n$ und $\mathbb{K}^m$ besteht die Matrix unmittelbar aus den Bildern der Standardbasisvektoren.

5.1.5. Die Matrix-Vektor-Multiplikation

Die Darstellung durch eine Matrix führt unmittelbar zur Matrix-Vektor-Multiplikation.

Seien

$$A = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ \vec{a}_1 & \vec{a}_2 & \cdots & \vec{a}_n \\ | & | & & | \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{m\times n}$$

und

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Da die Spalten $\vec{a}_i$ die Bilder der Standardbasisvektoren sind, ergibt sich

$$A\vec{x} = x_1 \cdot \vec{a}_1 + x_2 \cdot \vec{a}_2 + \cdots + x_n \cdot \vec{a}_n.$$

Die Matrix-Vektor-Multiplikation ist damit nicht nur eine Rechenvorschrift. Sie bildet aus den Spaltenvektoren der Matrix eine Linearkombination, deren Koeffizienten durch die Komponenten des Vektors $\vec{x}$ gegeben sind. 4.2

Eine Matrix als lineare Abbildung Bsp 5

Für

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 5 \\ 0 & \sqrt{2} & \pi \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 3}$$

beschreibt

$$\mathcal{A} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2, \qquad \vec{x} \mapsto A\vec{x}$$

eine lineare Abbildung.

Beispielsweise wird

$$\begin{pmatrix} 1 \\ \cos(2) \\ e^5 \end{pmatrix}$$

auf

$$\begin{pmatrix} -1 + 5e^5 \\ \sqrt{2}\cos(2) + \pi e^5 \end{pmatrix}$$

abgebildet.

Matrix-Vektor-Multiplikation

Bsp 6

$$\begin{pmatrix} \pi & 3 & -5 \\ 0 & 100 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3+2\pi \\ 100 \end{pmatrix}.$$

Besonders wichtig ist die Wirkung auf die Standardbasisvektoren. Für die i-te Spalte $\vec{a}_i$ einer Matrix gilt

$$A\,\vec{e}_i = \vec{a}_i.$$

Die Spalten einer Matrix zeigen damit unmittelbar, wohin die Standardbasisvektoren durch die zugehörige lineare Abbildung abgebildet werden. Da jeder Vektor eine Linearkombination der Basisvektoren ist, ist dadurch die Wirkung der linearen Abbildung auf den gesamten Raum bestimmt.

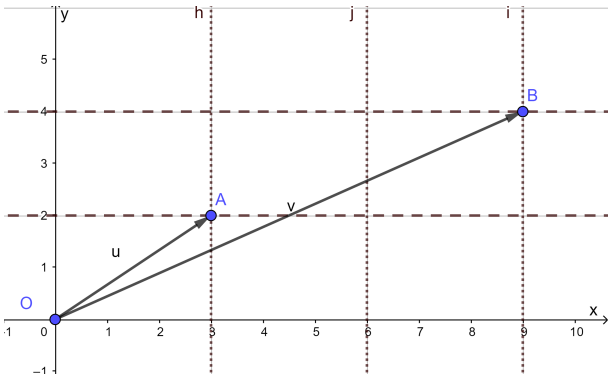
5.1.6. Geometrische Wirkung linearer Abbildungen

Werden Punkte der Ebene durch ihre Ortsvektoren beschrieben, kann eine lineare Abbildung auf jeden Punkt einer geometrischen Figur angewendet werden. Dadurch entstehen geometrische Transformationen der gesamten Figur.

Typische lineare Abbildungen der Ebene sind Skalierungen, Scherungen, Drehungen und Spiegelungen.

Skalierung

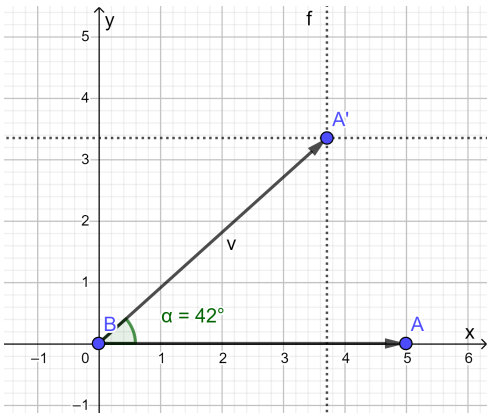
Bsp 7



$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x \\ 2y \end{pmatrix}.$$

Drehung

Bsp 8



$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \underbrace{\begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}}_{\text{Drehmatrix}} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Bemerkung: Eine Verschiebung um einen von Null verschiedenen Vektor ist keine lineare Abbildung. Jede lineare Abbildung erfüllt $\mathcal{A}(\vec{0}) = \vec{0}$, während eine solche Verschiebung den Ursprung auf einen anderen Punkt abbildet.

5.1.7. Matrix-Matrix-Multiplikation: Hintereinanderausführen

Lineare Abbildungen können wie andere Funktionen miteinander verkettet werden. Sind

$$\mathcal{A} : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^p \qquad \text{und} \qquad \mathcal{B} : \mathbb{K}^p \to \mathbb{K}^m$$

lineare Abbildungen, so ist auch ihre Komposition

$$\mathcal{B} \circ \mathcal{A} : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$$

linear.

Werden $\mathcal{A}$ und $\mathcal{B}$ durch die Matrizen A und B dargestellt, so gilt

$$\mathcal{B}(\mathcal{A}(\vec{x})) = B(A\,\vec{x}) = (B\,A)\,\vec{x}.$$

Die Matrixmultiplikation beschreibt damit das **Hintereinanderausführen linearer Abbildungen**.

Matrix-Matrix-Multiplikation (Def. 2)

Für

$$A \in \mathbb{K}^{m\times n}, \qquad B \in \mathbb{K}^{n\times p}$$

ist das Produkt

$$A\,B \in \mathbb{K}^{m\times p}$$

durch

$$(A\,B)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$$

definiert.

Multiplikation (Bsp 9)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 18 & 0 & 1 \\ 16 & 39 & 0 & 4 \end{pmatrix},$$

wobei beispielsweise

$$(AB)_{12} = 1 \cdot 0 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4.$$

Bemerkung: Die Matrixmultiplikation ist assoziativ und distributiv, aber im Allgemeinen nicht kommutativ. Dies entspricht auch ihrer Interpretation als Hintereinanderausführen von Abbildungen: Die Reihenfolge der ausgeführten Transformationen kann das Ergebnis verändern.

Matrixmultiplikation ist im Allgemeinen nicht kommutativ (Bsp 10)

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

5.1.8. Bild und Rang: Welche Vektoren können herauskommen?

Eine Matrix

$$A \in \mathbb{K}^{m\times n}$$

beschreibt eine lineare Abbildung von $\mathbb{K}^n$ nach $\mathbb{K}^m$. Dabei müssen jedoch nicht alle Vektoren der Zielmenge $\mathbb{K}^m$ tatsächlich als Ergebnis der Abbildung auftreten.

Damit stellt sich die Frage, welche Vektoren durch die Abbildung überhaupt erreicht werden können.

Die Menge aller Vektoren, die als $A\vec{x}$ entstehen können, heißt **Bild** (*image*) der linearen Abbildung.

Bild einer Matrix (Def. 3)

Für $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$ ist

$$\operatorname{im}(A) = \{\vec{y} \in \mathbb{K}^m : \exists\, \vec{x} \in \mathbb{K}^n \text{ mit } \vec{y} = A\,\vec{x}\}.$$

Die zuvor betrachtete Spaltendarstellung liefert unmittelbar eine zweite Beschreibung des Bildes. Sind $\vec{a}_1, \ldots, \vec{a}_n$ die Spalten von A, so gilt

$$A\vec{x} = x_1\vec{a}_1 + \cdots + x_n\vec{a}_n.$$

Jeder Vektor im Bild ist daher eine Linearkombination der Spaltenvektoren. Umgekehrt entsteht jede Linearkombination der Spalten durch eine geeignete Wahl der Komponenten von $\vec{x}$. Damit gilt

$$\operatorname{im}(A) = \operatorname{span}\{\vec{a}_1, \ldots, \vec{a}_n\}.$$

Das Bild einer Matrix ist somit ein Untervektorraum der Zielmenge $\mathbb{K}^m$.

Die Dimension dieses Untervektorraums heißt **Rang** (*rank*) der Matrix.

Rang einer Matrix — Def. 4

Für $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$ ist

$$\operatorname{rk}(A) = \dim\big(\operatorname{im}(A)\big).$$

Der Rang beschreibt damit, wie viele voneinander unabhängige Richtungen im Bild der linearen Abbildung entstehen können. Wie der Rang einer konkreten Matrix systematisch bestimmt werden kann, wird im Zusammenhang mit linearen Gleichungssystemen untersucht.

5.1.9. Kern und Defekt: Welche Vektoren verschwinden?

Neben der Frage, welche Vektoren durch eine lineare Abbildung entstehen können, ist eine zweite Frage von grundlegender Bedeutung:

Welche Vektoren des Definitionsbereichs werden auf den Nullvektor $\vec{0}$ abgebildet?

Die Menge dieser Vektoren heißt **Kern** (*kernel*) der linearen Abbildung.

Kern einer Matrix — Def. 5

Für $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$ ist

$$\ker(A) = \left\{\vec{x} \in \mathbb{K}^n : A\vec{x} = \vec{0}\right\}.$$

Der Kern ist ein Untervektorraum des Definitionsbereichs $\mathbb{K}^n$. Enthält der Kern außer dem Nullvektor weitere Vektoren, so werden verschiedene Vektoren durch die Abbildung auf denselben Vektor abgebildet. Denn aus 4.2

$$A\,\vec{v} = \vec{0}$$

folgt für jeden Vektor $\vec{x}$

$$A\,(\vec{x} + \vec{v}) = A\,\vec{x} + A\,\vec{v} = A\vec{x}.$$

Die Dimension des Kerns heißt **Defekt** der Matrix.

Defekt einer Matrix — Def. 6

Für $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$ ist

$$\operatorname{def}(A) = \dim\big(\ker(A)\big).$$

Bild und Kern beschreiben damit zwei unterschiedliche Aspekte derselben linearen Abbildung: Das Bild beschreibt, welche Richtungen durch die Abbildung erreicht werden, während der Kern beschreibt, welche Richtungen bei der Abbildung auf den Nullvektor abgebildet werden.

Zwischen den Dimensionen dieser beiden Unterräume besteht ein grundlegender Zusammenhang.

Rangsatz — Regel 2

Für $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$ gilt

$$\operatorname{rk}(A) + \operatorname{def}(A) = n.$$

Der Rangsatz zerlegt die Dimension des Definitionsbereichs in zwei Anteile: die Dimension des Bildes und die Dimension des Kerns. Wie diese Größen für konkrete Matrizen bestimmt werden können, führt unmittelbar zu den Methoden für lineare Gleichungssysteme.

5.2. Lineare Gleichungssysteme

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- lineare Gleichungssysteme in Gleichungs-, Vektor- und Matrixform darstellen
- lineare Gleichungssysteme mit dem Gaußschen Eliminationsverfahren systematisch lösen
- die Lösbarkeit und Eindeutigkeit eines linearen Gleichungssystems mithilfe von Rang und Kern untersuchen
- die Struktur der Lösungsmenge eines linearen Gleichungssystems bestimmen und interpretieren
- Rang, Kern und Defekt einer Matrix mithilfe des Gaußschen Eliminationsverfahrens bestimmen
- die lineare Unabhängigkeit beziehungsweise Abhängigkeit gegebener Vektoren systematisch untersuchen

Voraussetzungen

- Vektoren 4.1
- Vektorräume, Linearkombinationen und lineare Unabhängigkeit 4.2
- Matrizen, lineare Abbildungen, Bild, Rang, Kern und Defekt 5.1

5.2.1. Was ist ein lineares Gleichungssystem?

Ein **lineares Gleichungssystem** (*system of linear equations*) besteht aus mehreren linearen Gleichungen, die gleichzeitig erfüllt sein sollen. Die gesuchten Größen treten dabei nur in erster Potenz und jeweils mit konstanten Koeffizienten auf.

Ein Beispiel mit drei Gleichungen und vier Unbekannten ist

$$(*) \qquad \begin{cases} 23x + 45y - 3z + 4w = 7, \\ \ 2y - z + 6w = -3, \\ -15x + 5y - 3w = 5. \end{cases}$$

Eine Lösung des Gleichungssystems ist ein Vektor

$$\begin{pmatrix} x & y & z & w \end{pmatrix}^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^4,$$

dessen Komponenten alle drei Gleichungen gleichzeitig erfüllen. Die Lösungsmenge $\mathbb{L}$ ist daher eine Teilmenge von $\mathbb{R}^4$. Es ist zunächst nicht klar, ob diese Menge überhaupt Elemente enthält und, falls dies der Fall ist, ob sie aus einem einzigen oder aus mehreren Vektoren besteht.

Die Linearität der Gleichungen zeigt sich darin, dass ausschließlich konstante Vielfache der Unbekannten addiert werden. Terme wie $\sin(x)$, y^2 oder xz würden zu nichtlinearen Gleichungen führen.

Das Gleichungssystem kann zunächst als Vektorgleichung gelesen werden. Werden die Koeffizienten jeder Unbekannten zu einem Vektor zusammengefasst, so entsteht

$$(*) \quad \Longleftrightarrow \quad x \begin{pmatrix} 23 \\ 0 \\ -15 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 45 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + w \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Damit erhält das Lösen des Gleichungssystems eine bereits bekannte Bedeutung: Gesucht sind Koeffizienten x, y, z, w, mit denen sich der Vektor auf der rechten Seite als Linearkombination der vier Vektoren auf der linken Seite darstellen lässt.

Werden diese vier Vektoren als Spalten einer Matrix angeordnet, entsteht schließlich die Matrixform des Gleichungssystems.

Lineares Gleichungssystem in Matrixform Bsp 1

$$(*) \quad \Longleftrightarrow \quad \underbrace{\begin{pmatrix} 23 & 45 & -3 & 4 \\ 0 & 2 & -1 & 6 \\ -15 & 5 & 0 & -3 \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix}}_{\vec{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 7 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}}_{\vec{b}}.$$

Kurz geschrieben lautet das Gleichungssystem damit

$$A\vec{x} = \vec{b}.$$

Die drei Schreibweisen beschreiben dasselbe mathematische Problem. Sie heben jedoch unterschiedliche Aspekte hervor: Die Gleichungsform zeigt die einzelnen Bedingungen, die Vektorform zeigt die gesuchte Linearkombination und die Matrixform ermöglicht eine systematische algebraische Bearbeitung.

Die zuvor eingeführten Begriffe (Abschnitte 4.1–5.1) ermöglichen bereits eine strukturelle Beschreibung dieses Problems. Für

$$A\vec{x} = \vec{b}$$

stellen sich insbesondere die Fragen, ob $\vec{b}$ im Bild von A liegt und ob der Kern von A außer dem Nullvektor weitere Vektoren enthält. Damit hängen Existenz und Eindeutigkeit einer Lösung unmittelbar mit Bild, Rang, Kern und Defekt der Matrix zusammen.

Bisher wurden diese Begriffe vor allem inhaltlich beschrieben. Nun kommt eine systematische Rechenmethode hinzu. Das Gaußsche Eliminationsverfahren ermöglicht nicht nur das Lösen linearer Gleichungssysteme. Mit derselben Grundidee lassen sich auch Rang und Kern einer Matrix bestimmen und Fragen nach linearer Abhängigkeit, Erzeugendensystemen und Basen rechnerisch untersuchen.

Lineare Gleichungssysteme bilden damit den konkreten Ausgangspunkt für eine Rechenmethode, mit der sich mehrere der zuvor eingeführten Begriffe der linearen Algebra praktisch untersuchen lassen.

5.2.2. Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen

Bevor konkrete Gleichungssysteme gelöst werden, lassen sich die Fragen nach Existenz und Eindeutigkeit bereits mithilfe von Bild und Kern einer Matrix beschreiben.

Es sei

$$A \in \mathbb{R}^{m\times n}, \qquad \vec{x} \in \mathbb{R}^n, \qquad \vec{b} \in \mathbb{R}^m.$$

Das lineare Gleichungssystem

$$A\vec{x} = \vec{b}$$

ist genau dann lösbar, wenn es einen Vektor $\vec{x}$ gibt, der durch A auf $\vec{b}$ abgebildet wird.

Nach der Definition des Bildes bedeutet dies gerade, dass $\vec{b}$ im Bild von A liegen muss.

Bedingung für die Lösbarkeit eines linearen Gleichungssystems

Regel 1

Das lineare Gleichungssystem

$$A\vec{x} = \vec{b}$$

besitzt mindestens eine Lösung genau dann, wenn

$$\vec{b} \in \mathrm{im}(A).$$

Damit beantwortet der Begriff des Bildes die Frage nach der **Existenz** einer Lösung.

Nach der Existenz stellt sich die Frage nach der Eindeutigkeit. Angenommen, $\vec{x}_1$ und $\vec{x}_2$ seien zwei Lösungen desselben Gleichungssystems. Dann gilt

$$A\vec{x}_1 = A\vec{x}_2 = \vec{b}.$$

Durch Subtraktion folgt

$$A(\vec{x}_1 - \vec{x}_2) = \vec{0}.$$

Die Differenz zweier Lösungen liegt also im Kern von A.

Ein Gleichungssystem mit rechter Seite $\vec{0}$,

$$A\vec{x} = \vec{0},$$

heißt **homogenes lineares Gleichungssystem** (*homogeneous system of linear equations*). Ein Gleichungssystem mit einer von Null verschiedenen rechten Seite wird entsprechend **inhomogen** genannt.

Besitzt das homogene Gleichungssystem nur die triviale Lösung $\vec{x} = \vec{0}$, so kann die Differenz zweier Lösungen nur der Nullvektor sein. In diesem Fall müssen zwei mögliche Lösungen identisch sein.

Besitzt das homogene Gleichungssystem dagegen eine nichttriviale Lösung $\vec{v} \neq \vec{0}$, so gilt

$$A\vec{v} = \vec{0}.$$

Ist $\vec{x}_s$ eine Lösung von $A\vec{x} = \vec{b}$, dann ist auch

$$A(\vec{x}_s + \vec{v}) = A\vec{x}_s + A\vec{v} = \vec{b}.$$

Eine vorhandene Lösung kann dann also nicht eindeutig sein.

Bedingung für die Eindeutigkeit einer Lösung

Regel 2

Das lineare Gleichungssystem

$$A\vec{x} = \vec{b}$$

besitzt höchstens eine Lösung genau dann, wenn

$$\ker(A) = \{\vec{0}\}.$$

Besitzt das Gleichungssystem zusätzlich mindestens eine Lösung, so ist diese Lösung eindeutig.

Damit beantworten zwei der Begriffe aus dem vorangegangenen Abschnitt die beiden grundlegenden Fragen:

$$\vec{b} \in \operatorname{im}(A) \quad \Longleftrightarrow \quad \text{Existenz einer Lösung,}$$

während

$$\ker(A) = \{\vec{0}\} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{höchstens eine Lösung}$$

gilt.

Für eine eindeutig bestimmte Lösung müssen beide Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein.

5.2.3. Das Gaußsche Eliminationsverfahren

Die bisherigen Überlegungen beschreiben, welche Bedingungen über Lösbarkeit und Eindeutigkeit entscheiden. Für eine konkrete Matrix fehlt jedoch noch ein systematisches Verfahren, mit dem diese Bedingungen überprüft und die Lösungen tatsächlich bestimmt werden können.

Dazu sei ein allgemeines lineares Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

mit

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \qquad \vec{x} \in \mathbb{R}^n, \qquad \vec{b} \in \mathbb{R}^m$$

gegeben.

Je nach Anzahl der Gleichungen und Unbekannten heißt das Gleichungssystem

- **unterbestimmt**, wenn es mehr Unbekannte als Gleichungen gibt, also $n > m$,
- **quadratisch**, wenn es ebenso viele Unbekannte wie Gleichungen gibt, also $n = m$,
- **überbestimmt**, wenn es mehr Gleichungen als Unbekannte gibt, also $m > n$.

Allein aus dieser Einteilung lässt sich im Allgemeinen noch nicht entscheiden, ob ein konkretes Gleichungssystem lösbar ist. Dafür müssen die Gleichungen selbst untersucht werden.

Das grundlegende Verfahren dafür ist das **Gaußsche Eliminationsverfahren** (*Gaussian elimination*). Seine Idee besteht darin, ein Gleichungssystem durch Äquivalenzumformungen schrittweise in eine Form zu überführen, aus der sich die Lösungen und weitere Eigenschaften des Systems leichter ablesen lassen.

Elementare Zeilenumformungen

Bereits bei einzelnen Gleichungen wurden Äquivalenzumformungen verwendet: Eine Gleichung wird verändert, ohne ihre Lösungsmenge zu verändern. Beim Gaußschen Eliminationsverfahren wird dieselbe Idee auf ein ganzes Gleichungssystem übertragen.

Dabei sind drei grundlegende Umformungen zulässig:

1. Zwei Gleichungen können miteinander vertauscht werden.
2. Eine Gleichung kann mit einem von Null verschiedenen Skalar multipliziert werden.
3. Zu einer Gleichung kann ein Vielfaches einer anderen Gleichung addiert werden.

Diese Operationen verändern die Lösungsmenge des Gleichungssystems nicht. In Matrixdarstellung entsprechen sie den **elementaren Zeilenumformungen** (*elementary row operations*).

Da beim Lösen eines inhomogenen Gleichungssystems auch die rechte Seite von jeder Umformung betroffen ist, werden Koeffizientenmatrix und rechte Seite gemeinsam in der **erweiterten Matrix** (*augmented matrix*) zusammengefasst:

$$A\vec{x} = \vec{b} \qquad \longrightarrow \qquad A_{\vec{b}} := \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right).$$

Jede Zeile dieser erweiterten Matrix steht weiterhin für eine Gleichung des ursprünglichen Gleichungssystems.

Zeilenstufenform

Ziel des Gaußschen Eliminationsverfahrens ist es zunächst, durch elementare Zeilenumformungen unterhalb geeigneter führender Einträge Nullen zu erzeugen. Dadurch entsteht schrittweise eine **Zeilenstufenform** (*row echelon form*), die auch als Trapezform bezeichnet wird.

In einer Zeilenstufenform liegen die führenden von Null verschiedenen Einträge aufeinanderfolgender Zeilen jeweils weiter rechts. Vollständig aus Nullen bestehende Zeilen stehen am unteren Ende der Matrix.

Das Lösen erfolgt damit in zwei Schritten:

1. Die erweiterte Matrix $A_{\vec{b}}$ wird durch elementare Zeilenumformungen in Zeilenstufenform gebracht.
2. Anschließend werden die zugehörigen Gleichungen von unten nach oben aufgelöst.

Die Zeilenstufenform liefert jedoch mehr als nur einen bequemeren Weg zur Lösung. An ihr werden auch Rang, freie Unbekannte und mögliche Widersprüche sichtbar. Dadurch verbindet das Gaußsche Eliminationsverfahren das eigentliche Lösen mit den zuvor eingeführten strukturellen Begriffen.

Lösbarkeit und Eindeutigkeit aus dem Rang

Die erweiterte Matrix erlaubt es, die Frage

$$\vec{b} \in \mathrm{im}(A)$$

rechnerisch zu untersuchen.

Die Spalten von A spannen das Bild von A auf. Wird die rechte Seite $\vec{b}$ als zusätzliche Spalte ergänzt, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder liegt $\vec{b}$ bereits im von den Spalten von A aufgespannten Raum, oder durch die zusätzliche Spalte entsteht eine weitere unabhängige Richtung.

Im ersten Fall verändert sich der Rang nicht. Im zweiten Fall erhöht sich der Rang durch das Hinzufügen von $\vec{b}$. Genau dann kann $\vec{b}$ nicht als Linearkombination der Spalten von A dargestellt werden und das Gleichungssystem besitzt keine Lösung.

Lösbarkeit und Eindeutigkeit aus dem Rang — Regel 3

Es sei

$$A \in \mathbb{R}^{m\times n}.$$

Dann gilt:

- $\mathrm{rk}(A) \neq \mathrm{rk}(A_{\vec{b}})$
  $\Rightarrow$ Das Gleichungssystem ist nicht lösbar.
- $\mathrm{rk}(A) = \mathrm{rk}(A_{\vec{b}}) < n$
  $\Rightarrow$ Das Gleichungssystem besitzt unendlich viele Lösungen.
- $\mathrm{rk}(A) = \mathrm{rk}(A_{\vec{b}}) = n$
  $\Rightarrow$ Das Gleichungssystem besitzt genau eine Lösung.

Damit werden die abstrakten Bedingungen über Bild und Kern durch ein konkretes Rechenverfahren zugänglich.

5.2.4. Beispiele zum Gaußschen Eliminationsverfahren

Die verschiedenen Möglichkeiten für die Lösungsmenge werden nun an konkreten Gleichungssystemen sichtbar.

Beispiel 1: $\mathrm{rk}(A) \neq \mathrm{rk}(A_{\vec{b}})$ Bsp 2

Es ist $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ beziehungsweise $A_{\vec{b}} \in \mathbb{R}^{2\times 3}$ mit

$$A_{\vec{b}} = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 6 & 7 \end{array}\right).$$

Durch äquivalente Zeilenumformungen entsteht die Zeilenstufenform

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & -3 \end{array}\right).$$

Die zweite Zeile entspricht der Gleichung

$$0 = -3.$$

Damit ist unmittelbar ein Widerspruch entstanden. Das Gleichungssystem ist also nicht lösbar.
Dies lässt sich zugleich über die Ränge ausdrücken:

$$\mathrm{rk}(A) = 1 \neq \mathrm{rk}(A_{\vec{b}}) = 2.$$

Die zusätzliche Spalte $\vec{b}$ erhöht den Rang. Der Vektor $\vec{b}$ liegt daher nicht im Bild von A, und die Lösungsmenge ist

$$\mathbb{L} = \emptyset.$$

Beispiel 2: $\mathrm{rk}(A) = \mathrm{rk}(A_{\vec{b}}) < n$ Bsp 3

Es ist $A \in \mathbb{R}^{3\times 4}$ beziehungsweise $A_{\vec{b}} \in \mathbb{R}^{3\times 5}$ mit

$$A_{\vec{b}} = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & -4 \end{array}\right).$$

Durch äquivalente Zeilenumformungen entsteht die Zeilenstufenform

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -4 \end{array}\right).$$

Damit gilt

$$\mathrm{rk}(A) = \mathrm{rk}(A_{\vec{b}}) = 3 < n = 4.$$

Das Gleichungssystem ist also lösbar, aber die Lösung ist nicht eindeutig. Da vier Unbekannte vorhanden sind, aber nur drei führende Unbekannte auftreten, bleibt eine Unbekannte frei.
Für x_4 kann daher ein Parameter

$$x_4 = \alpha \in \mathbb{R}$$

gewählt werden. Die übrigen Gleichungen werden von unten nach oben aufgelöst:

$$\begin{cases} x_4 &= \alpha, \\ x_3 &= -4 + 2x_4 \Rightarrow x_3 = -4 + 2\alpha, \\ x_2 &= 1 - x_4 \Rightarrow x_2 = 1 - \alpha, \\ x_1 &= -x_4 \Rightarrow x_1 = -\alpha. \end{cases}$$

Damit ergibt sich

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} -\alpha \\ -4 + 2\alpha \\ 1 - \alpha \\ \alpha \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\vec{x}_s} + \alpha \underbrace{\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\vec{x}_h}.$$

Dabei gilt

$$A\vec{x}_s = \vec{b}$$

und

$$A\vec{x}_h = \vec{0}.$$

Der Vektor $\vec{x}_s$ ist also eine spezielle Lösung des inhomogenen Gleichungssystems. Der Vektor $\vec{x}_h$ ist eine nichttriviale Lösung des zugehörigen homogenen Gleichungssystems und liegt damit im Kern von A.
Da in diesem Beispiel nur ein freier Parameter auftritt, gilt sogar

$$\ker(A) = \operatorname{span}\{\vec{x}_h\}.$$

Erkenntnis:
Die gesamte Lösungsmenge entsteht aus einer speziellen Lösung und allen Vektoren des Kerns:

$$\mathbb{L} = \vec{x}_s + \ker(A) = \{\vec{x}_s + \vec{x}_h : \vec{x}_h \in \ker(A)\}.$$

In diesem Beispiel besitzt der Kern die Dimension 1. Daher gilt

$$\operatorname{def}(A) = 1.$$

Beispiel 3: quadratisches Gleichungssystem mit nicht eindeutiger Lösung

Bsp 4

Es ist $A \in \mathbb{R}^{4\times 4}$ beziehungsweise $A_{\vec{b}} \in \mathbb{R}^{4\times 5}$ mit

$$A_{\vec{b}} = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 3 & 1 & 3 \\ -1 & -1 & 3 & 2 & 6 \\ 3 & 6 & -3 & 4 & 5 \end{array}\right) \Longleftrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

Aus der Zeilenstufenform folgt

$$\operatorname{rk}(A) = \operatorname{rk}(A_{\vec{b}}) = 3 < n = 4.$$

Das Gleichungssystem ist damit lösbar, aber nicht eindeutig. Obwohl das ursprüngliche Gleichungssystem ebenso viele Gleichungen wie Unbekannte besitzt, sind nicht alle vier Gleichungen voneinander unabhängig. Der Rang beträgt nur 3.
Die Variable x_3 kann frei gewählt werden:

$$x_3 = \alpha \in \mathbb{R}.$$

Von unten nach oben folgt

$$\begin{cases} x_4 &= 2, \\ x_3 &= \alpha, \\ x_2 &= 1 - 2x_3 \Rightarrow x_2 = 1 - 2\alpha, \\ x_1 &= 1 - 2x_2 + x_3 - x_4 \Rightarrow x_1 = -3 + 5\alpha. \end{cases}$$

Damit ergibt sich

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} -3+5\alpha \\ 1-2\alpha \\ \alpha \\ 2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}}_{\vec{x}_s} + \alpha \underbrace{\begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\vec{x}_h}.$$

Wieder gilt

$$A\vec{x}_s = \vec{b}, \qquad A\vec{x}_h = \vec{0}.$$

Damit ist

$$\ker(A) = \operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right\}$$

und

$$\operatorname{def}(A) = 1.$$

Erkenntnis:

Auch ein quadratisches Gleichungssystem muss nicht eindeutig lösbar sein. Entscheidend ist nicht allein die Anzahl der Gleichungen und Unbekannten, sondern der Rang der Koeffizientenmatrix.
Ist der Kern nicht trivial, so besitzt ein lösbares Gleichungssystem mehrere Lösungen. Allgemein gilt wiederum

$$\mathbb{L} = \vec{x}_s + \ker(A).$$

Beispiel 4: eindeutig lösbares quadratisches Gleichungssystem Bsp 5

Es ist $A \in \mathbb{R}^{4\times 4}$ beziehungsweise $A_{\vec{b}} \in \mathbb{R}^{4\times 5}$ mit

$$A_{\vec{b}} = \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 4 & 0 & 4 & 8 \\ 1 & 3 & 1 & 4 & 10 \\ -2 & -2 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right) \Longleftrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 4 & 0 & 4 & 8 \\ 0 & -2 & -2 & -4 & -12 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 8 & 16 \end{array}\right).$$

In jeder der vier Spalten der Koeffizientenmatrix befindet sich eine Pivotposition. Daher gilt

$$\mathrm{rk}(A) = \mathrm{rk}(A_{\vec{b}}) = 4 = n.$$

Damit ist das Gleichungssystem eindeutig lösbar. Gleichzeitig folgt aus dem Rangsatz

$$\mathrm{def}(A) = n - \mathrm{rk}(A) = 4 - 4 = 0,$$

also

$$\ker(A) = \{\vec{0}\}.$$

Die Lösung wird von unten nach oben bestimmt:

$$\begin{cases} 8x_4 & = 16 \Rightarrow x_4 = 2, \\ -x_3 & = 3 - x_4 = 3 - 2 \Rightarrow x_3 = -1, \\ -2x_2 & = -12 + 2x_3 + 4x_4 = -12 - 2 + 8 \Rightarrow x_2 = 3, \\ 2x_1 & = 8 - 4x_2 - 4x_4 = 8 - 12 - 8 \Rightarrow x_1 = -6. \end{cases}$$

Damit lautet die eindeutig bestimmte Lösung

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} -6 \\ 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Erkenntnis:
In diesem Beispiel ist A quadratisch und besitzt vollen Rang:

$$\mathrm{rk}(A) = 4.$$

Damit gilt sowohl

$$\ker(A) = \{\vec{0}\}$$

als auch

$$\mathrm{im}(A) = \mathbb{R}^4.$$

Das bedeutet: Für jede rechte Seite $\vec{b} \in \mathbb{R}^4$ besitzt das Gleichungssystem $A\vec{x} = \vec{b}$ genau eine Lösung.
Diese besondere Eigenschaft quadratischer Matrizen führt im folgenden Abschnitt zum Begriff der inversen Matrix.

Beispiel 5: überbestimmtes, nicht lösbares Gleichungssystem

Bsp 6

Es ist $A \in \mathbb{R}^{4\times 3}$ beziehungsweise $A_{\vec{b}} \in \mathbb{R}^{4\times 4}$ mit

$$A_{\vec{b}} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 & 0 \\ -1 & 7 & 1 & 2 \end{array}\right) \Longleftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -7 & 2 \\ 0 & 0 & -11 & 1 \end{array}\right).$$

Die letzten beiden Zeilen enthalten Bedingungen an dieselbe verbleibende Unbekannte, die nicht gleichzeitig erfüllt werden können. Durch eine weitere Zeilenumformung entsteht entsprechend eine Widerspruchszeile.
Dies zeigt sich auch an den Rängen:

$$\operatorname{rk}(A) = 3 \neq \operatorname{rk}(A_{\vec{b}}) = 4.$$

Die rechte Seite $\vec{b}$ liegt also nicht im Bild von A. Für die gegebene rechte Seite ist das Gleichungssystem nicht lösbar und

$$\mathbb{L} = \emptyset.$$

Erkenntnis:
Bei einem überbestimmten Gleichungssystem mit $m > n$ gibt es mehr Gleichungen als Unbekannte. Ob eine Lösung existiert, hängt davon ab, ob die rechte Seite mit allen Bedingungen verträglich ist. Überbestimmt bedeutet daher nicht automatisch unlösbar. Entscheidend bleibt die Bedingung

$$\operatorname{rk}(A) = \operatorname{rk}(A_{\vec{b}}).$$

5.2.5. Das Gaußverfahren als Werkzeug der linearen Algebra

Das Gaußsche Eliminationsverfahren wurde ausgehend von linearen Gleichungssystemen entwickelt. Mit derselben Systematik lassen sich jedoch auch mehrere der zuvor eingeführten Begriffe der linearen Algebra rechnerisch untersuchen.

Ausgangspunkt sei eine Matrix

$$A \in \mathbb{R}^{m\times n}$$

mit Rang k. Durch elementare Zeilenumformungen kann A in Zeilenstufenform gebracht werden. Die umgeformte Matrix wird im Folgenden mit $\widetilde{A}$ bezeichnet. Schematisch hat sie die Form

$$A \quad \longrightarrow \quad \widetilde{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & \widetilde{a}_{22} & \cdots & \widetilde{a}_{2k} & \cdots & \widetilde{a}_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \widetilde{a}_{kk} & \cdots & \widetilde{a}_{kn} \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

Die Tilde kennzeichnet dabei Einträge, die durch die Zeilenumformungen verändert wurden. Da $\operatorname{rk}(A) = k$ gilt, besitzt $\widetilde{A}$ genau k von Null verschiedene Zeilen beziehungsweise k Pivotpositionen.

Diese Struktur ermöglicht es, Rang, Bild, Kern und Defekt sowie Fragen nach linearer Unabhängigkeit mit demselben Verfahren systematisch zu untersuchen.

Den Rang einer Matrix bestimmen

Der Rang einer Matrix wurde als Dimension ihres Bildes definiert:

$$\operatorname{rk}(A) = \dim\big(\operatorname{im}(A)\big).$$

Das Gaußsche Eliminationsverfahren liefert nun eine systematische Möglichkeit, diesen Rang zu bestimmen. Wird eine Matrix durch elementare Zeilenumformungen in Zeilenstufenform überführt, so werden die voneinander unabhängigen Bedingungen sichtbar.

Besitzt die Zeilenstufenform k von Null verschiedene Zeilen, so befinden sich darunter nur noch Nullzeilen.

$$\widetilde{A} = \left(\begin{array}{cccccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & \tilde{a}_{22} & \cdots & \tilde{a}_{2k} & \cdots & \tilde{a}_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \ddots & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & \tilde{a}_{kk} & \cdots & \tilde{a}_{kn} \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{array}\right)$$

Die Anzahl k der von Null verschiedenen Zeilen entspricht der Anzahl der Pivotpositionen und damit dem Rang der Matrix:

$$\operatorname{rk}(A) = k.$$

Der zuvor abstrakt als Dimension des Bildes definierte Rang kann damit mithilfe des Gaußschen Eliminationsverfahrens konkret bestimmt werden.

Kern und Defekt bestimmen

Der Kern einer Matrix wurde definiert durch

$$\ker(A) = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n : A\vec{x} = \vec{0}\}.$$

Die Bestimmung des Kerns ist damit nichts anderes als das Lösen des homogenen linearen Gleichungssystems

$$A\vec{x} = \vec{0}.$$

Wird A in Zeilenstufenform gebracht und besitzt die Matrix den Rang k, so gibt es k Pivotvariablen. Die übrigen $n - k$ Variablen sind freie Variablen.

$$\widetilde{A} = \left(\begin{array}{cccccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & \tilde{a}_{22} & \cdots & \tilde{a}_{2k} & \cdots & \tilde{a}_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \ddots & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & \tilde{a}_{kk} & \cdots & \tilde{a}_{kn} \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{array}\right)$$

Jede freie Variable liefert einen freien Parameter in der allgemeinen Lösung des homogenen Gleichungssystems. Die Anzahl dieser freien Parameter entspricht der Dimension des Kerns. Damit gilt

$$\operatorname{def}(A) = \dim\big(\ker(A)\big) = n - k.$$

Da gleichzeitig

$$\operatorname{rk}(A) = k$$

gilt, folgt

$$\operatorname{rk}(A) + \operatorname{def}(A) = n.$$

Der Rangsatz erhält damit eine unmittelbar sichtbare Bedeutung: Die n Variablen zerfallen in k durch Pivotpositionen bestimmte Variablen und $n - k$ freie Variablen. Die Anzahl der freien Parameter entspricht der Dimension des Kerns.

Lineare Unabhängigkeit systematisch untersuchen

Auch die Frage nach der linearen Unabhängigkeit mehrerer Vektoren lässt sich auf ein lineares Gleichungssystem zurückführen.

Gegeben seien

$$\vec{a}_1, \ldots, \vec{a}_n \in \mathbb{R}^m.$$

Nach der Definition sind diese Vektoren genau dann linear unabhängig, wenn aus

$$x_1\vec{a}_1 + \cdots + x_n\vec{a}_n = \vec{0}$$

notwendig

$$x_1 = \cdots = x_n = 0$$

folgt.

Werden die Vektoren als Spalten einer Matrix

$$A = \begin{pmatrix} | & & | \\ \vec{a}_1 & \cdots & \vec{a}_n \\ | & & | \end{pmatrix}$$

angeordnet, so wird die Bedingung zur Matrixgleichung

$$A\vec{x} = \vec{0}.$$

Damit gilt:

$$\vec{a}_1, \ldots, \vec{a}_n \text{ sind linear unabhängig} \quad \Longleftrightarrow \quad \ker(A) = \{\vec{0}\}.$$

Die abstrakte Frage nach linearer Unabhängigkeit wird dadurch zu einer konkreten Rechenaufgabe: Das zugehörige homogene lineare Gleichungssystem wird mit dem Gaußschen Eliminationsverfahren gelöst.

Besitzt es nur die triviale Lösung, sind die Vektoren linear unabhängig. Treten freie Parameter und damit nichttriviale Lösungen auf, sind die Vektoren linear abhängig.

Das Bild und eine Basis des Bildes bestimmen (+)

Die Spalten einer Matrix

$$A = \begin{pmatrix} | & & | \\ \vec{a}_1 & \cdots & \vec{a}_n \\ | & & | \end{pmatrix}$$

spannen das Bild der zugehörigen linearen Abbildung auf:

$$\operatorname{im}(A) = \operatorname{span}\{\vec{a}_1, \ldots, \vec{a}_n\}.$$

Damit bilden die Spalten von A zunächst ein Erzeugendensystem des Bildes. Dieses Erzeugendensystem muss jedoch nicht linear unabhängig sein. Für eine Basis des Bildes werden daher gerade so viele linear unabhängige Vektoren benötigt, wie der Rang der Matrix angibt.

Das Gaußsche Eliminationsverfahren kann auch verwendet werden, um solche Basisvektoren systematisch zu bestimmen. Dabei ist zu beachten, dass die gesuchten Vektoren als *Spalten* in A stehen, während das Gaußverfahren mit *Zeilen* arbeitet.

Deshalb wird zunächst die transponierte Matrix

$$A^\intercal$$

gebildet. Die Spaltenvektoren von A erscheinen darin als Zeilenvektoren. Anschließend wird $A^\intercal$ durch elementare Zeilenumformungen in Zeilenstufenform überführt $A^\intercal \longrightarrow \widetilde{(A^\intercal)}$.

$$\widetilde{A^\intercal} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{k1} & \cdots & a_{m1} \\ 0 & \tilde{a}_{22} & \cdots & \tilde{a}_{k2} & \cdots & \tilde{a}_{m2} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \ddots & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & \tilde{a}_{kk} & \cdots & \tilde{a}_{mk} \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Die elementaren Zeilenumformungen verändern den von den Zeilen aufgespannten Vektorraum nicht. In der Zeilenstufenform bleiben daher genau k linear unabhängige Nichtnullzeilen übrig, wenn

$$\operatorname{rk}(A) = k.$$

Diese k Zeilen bilden eine Basis des Zeilenraums von $A^\intercal$. Durch erneutes Transponieren werden daraus Spaltenvektoren in $\mathbb{R}^m$. Diese Vektoren bilden eine Basis des Bildes von A.

Damit liefert das Gaußsche Eliminationsverfahren nicht nur die Dimension des Bildes. Durch die Anwendung auf die transponierte Matrix können auch konkrete Basisvektoren des Bildes bestimmt werden.

Eine gemeinsame Systematik

Mehrere zuvor getrennt eingeführte Begriffe lassen sich damit auf dieselbe Rechenmethode zurückführen:

$$A\vec{x} = \vec{b} \quad \longrightarrow \quad \text{Lösbarkeit und Lösungsmenge,}$$

$$A\vec{x} = \vec{0} \quad \longrightarrow \quad \text{Kern und Defekt,}$$

und die Zeilenstufenform von A liefert Informationen über Rang, Pivotspalten und damit über lineare Unabhängigkeit und eine Basis des Bildes.

Das Gaußsche Eliminationsverfahren ist deshalb nicht nur ein Verfahren zum Lösen linearer Gleichungssysteme. Es ist ein grundlegendes Rechenwerkzeug der linearen Algebra, das die abstrakten Begriffe der vorangegangenen Abschnitte konkret zugänglich macht.

Ausblick

Überbestimmte Gleichungssysteme müssen nicht lösbar sein. In vielen Anwendungen entsteht dann die Frage, ob zumindest ein Vektor gefunden werden kann, der die Gleichungen möglichst gut erfüllt. Dies führt zur **Methode der kleinsten Fehlerquadrate** (*least squares*), die beispielsweise bei der linearen Regression eine zentrale Rolle spielt.

Das Gaußsche Eliminationsverfahren ist ein **direktes Lösungsverfahren**. Bei exakter Arithmetik wird nach endlich vielen Eliminationsschritten eine Form erreicht, aus der sich die Lösungsstruktur bestimmen lässt. Bei numerischen Rechnungen mit Gleitkommazahlen kommen zusätzlich Rundungsfehler und Fragen der numerischen Stabilität hinzu.

Für sehr große lineare Gleichungssysteme können dagegen **iterative Verfahren** (*iterative methods*) zweckmäßig sein. Dabei wird ausgehend von einem Startwert eine Folge von Näherungen erzeugt, die unter geeigneten Voraussetzungen gegen die gesuchte Lösung konvergiert.

Ein grundlegendes Beispiel ist das **Jacobi-Verfahren** (*Jacobi method*). Für bestimmte Klassen quadratischer Matrizen konvergiert dieses Verfahren zur Lösung des Gleichungssystems. Eine hinreichende Bedingung ist beispielsweise strikte Diagonaldominanz der Matrix. Die Untersuchung solcher Verfahren und ihrer Konvergenzeigenschaften gehört zur numerischen Mathematik.

5.3. Determinante und Inverse (+)

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- die Determinante einer quadratischen Matrix berechnen und geometrisch interpretieren
- den Zusammenhang zwischen Determinante, Rang und Invertierbarkeit erläutern
- die Bedeutung der inversen Matrix als Darstellung der Umkehrabbildung erklären
- die inverse Matrix zur Lösung linearer Gleichungssysteme interpretieren

Voraussetzungen

• Umkehrfunktion	2.2
• Rang und Defekt einer Matrix	5.1
• Gaußsches Eliminationsverfahren	5.2

5.3.1. Was ist die Determinante?

Eine quadratische Matrix

$$A \in \mathbb{R}^{n\times n}$$

beschreibt eine lineare Abbildung

$$\mathcal{A} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n, \qquad \vec{x} \mapsto A\vec{x}.$$

Eine solche Abbildung kann den Raum beispielsweise strecken, stauchen, scheren oder spiegeln. Dabei verändert sie im Allgemeinen auch Flächen beziehungsweise Volumina.

Die **Determinante** (*determinant*) ordnet jeder quadratischen Matrix eine reelle Zahl zu:

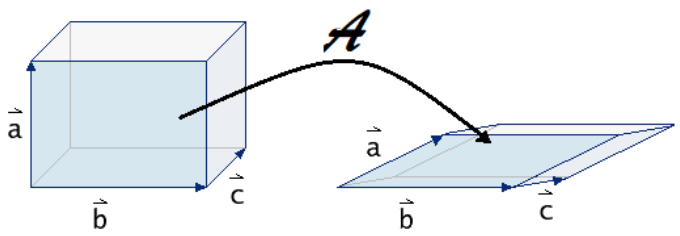
Determinante — Def. 1

$$\det : \mathbb{R}^{n\times n} \to \mathbb{R}, \qquad A \mapsto \det(A).$$

Diese zunächst abstrakt erscheinende Zahl besitzt eine anschauliche geometrische Bedeutung. Sie beschreibt, wie die zu A gehörende lineare Abbildung orientierte Volumina verändert.

Geometrische Bedeutung der Determinante — Def. 2

- Der Betrag $|\det(A)|$ gibt an, um welchen Faktor n-dimensionale Volumina durch die lineare Abbildung verändert werden. Für $n = 2$ sind dies Flächeninhalte, für $n = 3$ Volumina.
- Das Vorzeichen der Determinante beschreibt, ob die Orientierung erhalten bleibt oder umgekehrt wird.
- Für $\det(A) = 0$ wird das n-dimensionale Volumen vollständig auf null zusammengedrückt. Das Bild der linearen Abbildung besitzt dann eine kleinere Dimension als der Ausgangsraum.



Gerade der letzte Fall wird später eine besondere Bedeutung erhalten: Wenn $\det(A) = 0$ gilt, geht durch die lineare Abbildung mindestens eine Raumrichtung verloren. Die Abbildung kann dann nicht umkehrbar sein.

Für einfache geometrische Transformationen

$$\mathcal{A} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \qquad \vec{x} \mapsto A\vec{x},$$

lässt sich die Determinante bereits aus der geometrischen Wirkung der Abbildung verstehen.

Determinanten für einfache geometrische Transformationen — Bsp 1

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0, \quad \text{Nullabbildung,}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad \text{Identitätsabbildung,}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 4, \quad \text{Skalierung in zwei Richtungen,}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2, \quad \text{Skalierung in einer Koordinatenrichtung,}$$

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{vmatrix} = 1, \quad \text{Drehung,}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1, \quad \text{Spiegelung,}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad \text{Scherung in einer Achsenrichtung.}$$

Die Beispiele zeigen bereits zwei unterschiedliche Informationen der Determinante. Eine Drehung und eine Scherung können den Flächeninhalt unverändert lassen und besitzen daher den Betrag 1. Eine Spiegelung lässt den Flächeninhalt ebenfalls unverändert, kehrt jedoch die Orientierung um und besitzt deshalb eine negative Determinante.

5.3.2. Eigenschaften und Berechnung der Determinante

Werden zwei lineare Abbildungen hintereinander ausgeführt, so multiplizieren sich ihre Volumenskalierungsfaktoren. Entsprechend gilt für quadratische Matrizen A und B:

Determinante eines Produkts — Regel 1

$$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B).$$

Hieraus und aus den grundlegenden Eigenschaften der Determinante ergeben sich Rechenregeln für Veränderungen einzelner Spalten beziehungsweise Zeilen.

Rechenregeln — Bsp 2

1. Wird eine Spalte oder Zeile mit einem Faktor λ multipliziert, so wird auch die Determinante mit λ multipliziert:

$$\begin{vmatrix} 2 & -7 & 3 \\ 0 & 2 & 6 \\ 4 & 1 & 9 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 2 & -7 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 4 & 1 & 3 \end{vmatrix}.$$

2. Werden zwei Spalten oder Zeilen vertauscht, so wechselt das Vorzeichen der Determinante:

$$\begin{vmatrix} 2 & -7 & 3 \\ 0 & 2 & 6 \\ 4 & 1 & 9 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 2 & 3 & -7 \\ 0 & 6 & 2 \\ 4 & 9 & 1 \end{vmatrix}.$$

3. Besitzt eine Matrix zwei identische Spalten oder Zeilen, so verschwindet ihre Determinante:

$$\begin{aligned} \alpha &= \begin{vmatrix} 2 & -7 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 4 & 1 & 4 \end{vmatrix} \\ &= - \begin{vmatrix} 2 & -7 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 4 & 1 & 4 \end{vmatrix} = -\alpha, \end{aligned}$$

also $\alpha = 0$.

4. Die Determinante ist in jeder einzelnen Spalte beziehungsweise Zeile linear. Ist beispielsweise eine Spalte die Summe zweier Vektoren, so kann die Determinante entsprechend zerlegt werden:

$$\begin{aligned}\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} 2+0 & 2 \\ 1+2 & 5 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}.\end{aligned}$$

5. Wird zu einer Spalte oder Zeile ein Vielfaches einer anderen Spalte beziehungsweise Zeile addiert, so verändert sich die Determinante nicht. Diese Eigenschaft ist insbesondere bei der Berechnung von Determinanten mithilfe des Gaußschen Eliminationsverfahrens nützlich.

Bemerkungen:

- Es gilt
$$\det(A) = \det(A^\intercal).$$
Daher gelten die entsprechenden Rechenregeln gleichermaßen für Spalten und Zeilen.
- Die Determinante ist in ihren Spalten beziehungsweise Zeilen multilinear und alternierend. Insbesondere verschwindet sie, sobald zwei Spalten beziehungsweise zwei Zeilen identisch sind.

Determinante einer 2×2-Matrix

Die Rechenregeln ermöglichen nun die Berechnung konkreter Determinanten. Für eine 2×2-Matrix ergibt sich beispielsweise

$$\begin{aligned}\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} &= 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 \\ &= -2.\end{aligned}$$

Allgemein gilt damit:

Determinante einer 2×2-Matrix — Def. 3

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = a \cdot d - b \cdot c.$$

Entwicklung einer 3×3-Determinante

Eine 3×3-Determinante kann auf 2×2-Determinanten zurückgeführt werden. Bei einer Entwicklung nach der ersten Spalte ergibt sich beispielsweise

Entwicklung nach der ersten Spalte — Bsp 3

$$\begin{aligned}\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} &= 1 \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} + 7 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} \\ &= (5 \cdot 9 - 6 \cdot 8) - 4(2 \cdot 9 - 3 \cdot 8) + 7(2 \cdot 6 - 3 \cdot 5) \\ &= -3 + 24 - 21 = 0.\end{aligned}$$

Entsprechend kann eine Determinante nach jeder Zeile oder Spalte entwickelt werden. Das Vorzeichen des jeweiligen Terms hängt von seiner Position ab und folgt dem Schachbrettmuster:

Vorzeichen im Schachbrettmuster — Regel 2

$$\begin{vmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{vmatrix}.$$

Für 3×3-Determinanten ergibt sich außerdem die leicht zu merkende **Regel von Sarrus**:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} \begin{matrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{matrix} = 1\cdot 5\cdot 9 + 2\cdot 6\cdot 7 + 3\cdot 4\cdot 8 - 7\cdot 5\cdot 3 - 8\cdot 6\cdot 1 - 9\cdot 4\cdot 2.$$

Die Regel von Sarrus gilt ausschließlich für 3×3-Matrizen. Sie lässt sich nicht auf Determinanten der Größe 4×4 oder höher übertragen.

Bei einer direkten Entwicklung einer $n\times n$-Determinante entstehen $n!$ Produkte mit jeweils n Faktoren. Der Rechenaufwand wächst daher sehr schnell. Für größere Matrizen ist eine vollständige Entwicklung deshalb kein zweckmäßiges Berechnungsverfahren.

Eine Alternative ergibt sich aus dem bereits bekannten Gaußschen Eliminationsverfahren. Wird eine Matrix unter Beachtung der oben angegebenen Rechenregeln auf Dreiecksgestalt gebracht, so lässt sich die Determinante anschließend unmittelbar aus den Diagonaleinträgen bestimmen. Für eine Dreiecksmatrix gilt

$$\det(A) = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

Das Spatprodukt (+)

Mit der Determinante lässt sich eine weitere geometrische Verknüpfung von Vektoren beschreiben. Das **Spatprodukt** (*triple product*) ist eine Besonderheit des $\mathbb{R}^3$ und bildet drei Vektoren auf eine reelle Zahl ab.

Sind $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3 \in \mathbb{R}^3$, so werden diese als Spalten einer Matrix zusammengefasst:

Spatprodukt

$$\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}, \qquad (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3) \mapsto \det(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3).$$

Def. 4

Beispielsweise gilt

Spatprodukt

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & -2 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -4.$$

Bsp 4

Der Betrag des Spatprodukts liefert das Volumen des von den drei Vektoren aufgespannten Parallelepipeds. Das Vorzeichen beschreibt zusätzlich die Orientierung der drei Vektoren.

5.3.3. Inverse Matrix

Für ein quadratisches lineares Gleichungssystem

$$A\vec{x} = \vec{b}, \qquad A \in \mathbb{R}^{n\times n},$$

wurde im vorangegangenen Abschnitt gezeigt, dass die Lösbarkeit und Eindeutigkeit der Lösung eng mit Rang und Kern der Koeffizientenmatrix zusammenhängen.

Für quadratische Matrizen liefert die Determinante nun ein besonders kompaktes Kriterium. Ist

$$\det(A) = 0,$$

so wird mindestens eine Raumrichtung durch die zugehörige lineare Abbildung verloren. Das Bild besitzt eine Dimension kleiner als n, also

$$\operatorname{rk}(A) < n.$$

Die Abbildung kann deshalb nicht bijektiv und damit auch nicht umkehrbar sein.

Ist dagegen

$$\det(A) \neq 0,$$

so geht keine Raumrichtung verloren. Die Matrix besitzt vollen Rang,

$$\operatorname{rk}(A) = n,$$

und die zugehörige lineare Abbildung

$$\mathcal{A} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n, \qquad \vec{x} \mapsto A\vec{x},$$

ist bijektiv.

Damit sind für eine quadratische Matrix mehrere der bisher eingeführten Begriffe unmittelbar miteinander verbunden:

Determinante und Invertierbarkeit — Regel 3

Für $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ sind die folgenden Aussagen äquivalent:

$$\begin{aligned}&\det(A) \neq 0\\ &\iff \operatorname{rk}(A) = n\\ &\iff \operatorname{def}(A) = 0\\ &\iff \ker(A) = \{\vec{0}\}\\ &\iff \mathcal{A} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \text{ ist bijektiv}\\ &\iff A \text{ ist invertierbar.}\end{aligned}$$

Damit erhält die Determinante eine zweite Bedeutung neben ihrer geometrischen Interpretation: Sie entscheidet bei einer quadratischen Matrix mit einer einzigen Zahl darüber, ob die zugehörige lineare Abbildung umkehrbar ist.

Die Inverse als Umkehrabbildung

Ist $\det(A) \neq 0$, so ist die lineare Abbildung

$$\mathcal{A} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n, \qquad \vec{x} \mapsto A\vec{x},$$

bijektiv. Zu jedem $\vec{b} \in \mathbb{R}^n$ existiert daher genau ein $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ mit

$$A\vec{x} = \vec{b}.$$

Die Umkehrabbildung

$$\mathcal{A}^{-1} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$$

ordnet jedem $\vec{b}$ wieder den eindeutig bestimmten Ausgangsvektor $\vec{x}$ zu. Auch diese Umkehrabbildung ist linear und kann deshalb wieder durch eine Matrix dargestellt werden. Diese Matrix ist die **inverse Matrix** (*inverse matrix*) A^{-1}.

Inverse Matrix — Def. 5

Eine quadratische Matrix $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ heißt **invertierbar** (*invertible*), wenn eine Matrix $A^{-1} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ existiert mit

$$A^{-1}A = AA^{-1} = I_n.$$

Die Matrix A^{-1} ist die Matrixdarstellung der Umkehrabbildung $\mathcal{A}^{-1}$.

Die Schreibweise A^{-1} erinnert bewusst an den Kehrwert einer Zahl. Für eine Zahl $a \neq 0$ gilt

$$a^{-1}a = aa^{-1} = 1.$$

Bei einer invertierbaren Matrix übernimmt die Einheitsmatrix I_n die Rolle der Zahl 1:

$$A^{-1}A = AA^{-1} = I_n.$$

Der entscheidende Unterschied zu einer einzelnen Lösung eines linearen Gleichungssystems besteht darin, dass A^{-1} nur von der Matrix A und nicht von der rechten Seite $\vec{b}$ abhängt.

Die Inverse als Werkzeug zum Lösen linearer Gleichungssysteme

Ist A invertierbar, so kann das lineare Gleichungssystem

$$A\vec{x} = \vec{b}$$

von links mit A^{-1} multipliziert werden:

$$A^{-1}A\vec{x} = A^{-1}\vec{b}.$$

Mit $A^{-1}A = I_n$ folgt

$$\vec{x} = A^{-1}\vec{b}.$$

Lösung mit der inversen Matrix — Regel 4

Ist $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ invertierbar, so besitzt

$$A\vec{x} = \vec{b}$$

für jede rechte Seite $\vec{b} \in \mathbb{R}^n$ genau eine Lösung. Sie ist gegeben durch

$$\vec{x} = A^{-1}\vec{b}.$$

Damit beschreibt A^{-1} nicht nur die Umkehrung einer einzelnen Zuordnung. Die inverse Matrix enthält die Umkehrabbildung für *alle* möglichen rechten Seiten gleichzeitig.

Ist A^{-1} einmal bekannt, so kann für jede neue rechte Seite $\vec{b}$ unmittelbar der zugehörige Lösungsvektor

$$\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$$

bestimmt werden. Genau darin liegt die besondere Bedeutung der inversen Matrix im Zusammenhang mit linearen Gleichungssystemen.

Bemerkung: Die inverse Matrix kann beispielsweise mit dem Gaußschen Eliminationsverfahren bestimmt werden. Dazu wird die erweiterte Matrix

$$(A \,|\, I_n)$$

so lange durch elementare Zeilenumformungen verändert, bis auf der linken Seite die Einheitsmatrix steht:

$$(A \,|\, I_n) \longrightarrow (I_n \,|\, A^{-1}).$$

Die konkrete Berechnung der inversen Matrix steht hier jedoch nicht im Vordergrund. Entscheidend ist ihre Bedeutung als Matrixdarstellung der Umkehrabbildung.

5.3.4. Cramersche Regel (+)

Die Determinante ermöglicht auch eine direkte Darstellung der einzelnen Komponenten der Lösung eines quadratischen linearen Gleichungssystems

$$A\vec{x} = \vec{b}, \qquad \det(A) \neq 0.$$

Wird in A die i-te Spalte durch die rechte Seite $\vec{b}$ ersetzt und die so entstehende Matrix mit A_i bezeichnet, so gilt die **Cramersche Regel** (*Cramer's rule*)

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

Die Cramersche Regel macht den Zusammenhang zwischen Determinante und eindeutiger Lösbarkeit besonders deutlich. Für größere Gleichungssysteme ist sie jedoch kein zweckmäßiges numerisches Lösungsverfahren; hierfür werden beispielsweise Verfahren auf Grundlage der Gauß-Elimination verwendet.

6. Lokale Dynamik

Leitidee

Funktionen beschreiben, wie Größen voneinander abhängen. Neben ihrem globalen Verlauf ist dabei häufig entscheidend, was in unmittelbarer Umgebung eines bestimmten Punktes geschieht: Nähern sich Funktionswerte einem bestimmten Wert? Verändert sich die Funktion dort stetig? Wie stark steigt oder fällt sie?

Die mathematische Grundlage für solche lokalen Aussagen bilden **Grenzwerte**. Sie ermöglichen es, Annäherungsprozesse präzise zu beschreiben, und führen zu den Begriffen der **Stetigkeit** und **Differenzierbarkeit**.

Der zentrale Gedanke der Differentialrechnung ist die **lokale Linearität**: In hinreichend kleiner Umgebung lässt sich eine differenzierbare Funktion durch ihre Tangente, also durch eine affine Funktion, approximieren. Die Ableitung beschreibt dabei die lokale Änderungsrate und damit die Steigung dieser Tangente.

Diese lokale Approximation verbindet die geometrische Vorstellung einer Tangente mit der Analyse von Veränderungen. Sie bildet zugleich die Grundlage für weiterführende Konzepte wie Taylor-Approximationen, numerische Verfahren und die Beschreibung dynamischer Prozesse durch Differentialgleichungen.

Inhalt dieses Kapitels

6.1. Grenzwerte von Folgen und Funktionen . . . 136
6.1.1. Was ist eine Folge? . . . 136
6.1.2. Grenzwerte von Zahlenfolgen . . . 137
6.1.3. Grenzwerte von Funktionen . . . 140
6.2. Stetigkeit und Differenzierbarkeit . . . 146
6.2.1. Was ist Stetigkeit? . . . 146
6.2.2. Was ist Differenzierbarkeit? . . . 148
6.2.3. Differenzierbarkeit als lokale Linearität . . . 149
6.3. Ableitungsregeln . . . 151
6.3.1. Vom Differenzenquotienten zu Ableitungsregeln . . . 151
6.3.2. Ableitungsregeln . . . 151
6.3.3. Standardableitungen . . . 153
6.3.4. Zusammengesetzte Funktionen systematisch ableiten . . . 153
6.3.5. Exponentialfunktionen und proportionale Änderung . . . 153
6.3.6. Herleitungen und Beweisideen (+) . . . 155
6.4. Lokale Linearität . . . 158
6.4.1. Differenzierbarkeit bedeutet lokale Linearität . . . 158
6.4.2. Wie gut ist die Linearisierung? . . . 159
6.4.3. Grenzwerte durch lokale Änderungsraten: die Regel von L'Hospital . . . 160
6.4.4. Linearisierung aus diskreten Daten . . . 161
6.4.5. Newton-Verfahren: wiederholte Linearisierung . . . 162
6.5. Ableitungen und Funktionsverlauf . . . 166
6.5.1. Ableitungen beschreiben lokalen Funktionsverlauf . . . 166
6.5.2. Die erste Ableitung: Wachstum und Abnahme . . . 166
6.5.3. Die zweite Ableitung: Wie verändert sich die Steigung? . . . 167
6.5.4. Ableitungen als qualitative Information . . . 168
6.5.5. Vom lokalen Verhalten zum Gesamtbild . . . 169

6.1. Grenzwerte von Folgen und Funktionen

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- Folgen als mathematische Beschreibung schrittweiser Prozesse und Annäherungen erklären
- Konvergenz und Grenzwert einer Zahlenfolge anschaulich und mathematisch interpretieren
- Grenzwerte elementarer Zahlenfolgen mithilfe von Grenzwertsätzen bestimmen
- den Grenzwert einer Funktion an einer Stelle sowie einseitige Grenzwerte erklären und bestimmen
- Grenzwerte als Grundlage für Stetigkeit und Differenzierbarkeit einordnen

Voraussetzungen

- asymptotisches Verhalten von Standardfunktionen, insbesondere von rationalen Funktionen 2.5

6.1.1. Was ist eine Folge?

Viele mathematische Prozesse entstehen schrittweise. Eine Größe wird wiederholt berechnet, verändert oder angenähert, wobei jeder Schritt einen neuen Wert liefert. Eine geordnete Auflistung solcher mathematischer Objekte heißt **Folge** (*sequence*).

Eine Folge kann beispielsweise aus Zahlen, Vektoren oder auch Funktionen bestehen. In diesem Abschnitt stehen zunächst Folgen reeller Zahlen im Mittelpunkt.

Eine Folge lässt sich als Funktion auffassen, deren Argument nicht kontinuierlich variiert, sondern die natürlichen Zahlen durchläuft. Jedem Index n wird genau ein Folgenglied a_n zugeordnet. Ist der Wertebereich $\mathbb{R}$, so heißt die Folge **Zahlenfolge** (*sequence of real numbers*):

$$(a_n)_{n\in\mathbb{N}^+} : \mathbb{N}^+ \to \mathbb{R}, \qquad n \mapsto a_n.$$

Folgen von Zahlen — Bsp 1

n	1	2	3	4	…
a_n	5	7	9	11	…
b_n	1/1	1/2	1/3	1/4	…
c_n	3	3,1	3,14	3,141	…

Die drei Folgen zeigen bereits sehr unterschiedliche Verhaltensweisen. Die Folgenglieder von $(a_n)_n$ werden immer größer. Die Folgenglieder von $(b_n)_n$ werden dagegen immer kleiner und nähern sich dem Wert 0. Die Folge $(c_n)_n$ beschreibt eine schrittweise Annäherung an die Kreiszahl π.

Gerade solche Annäherungsprozesse spielen in der Analysis eine zentrale Rolle. Eine Folge ermöglicht es, mathematisch präzise zu beschreiben, was geschieht, wenn ein Prozess immer weiter fortgesetzt wird.

Bildungsgesetze

Da eine unendliche Folge nicht durch die Auflistung aller ihrer Folgenglieder angegeben werden kann, wird sie typischerweise durch ein **Bildungsgesetz** beschrieben.

Bei einer **explizit definierten Folge** lässt sich jedes Folgenglied unmittelbar aus seinem Index berechnen. Bei einer **rekursiv definierten Folge** wird ein neues Folgenglied aus bereits bekannten Folgengliedern bestimmt.

Explizite und rekursive Darstellung einer Folge — Bsp 2

Die Folge

$$5,\ 7,\ 9,\ 11, \ldots$$

kann auf zwei verschiedene Arten beschrieben werden.

Explizite Darstellung: Jedes Folgenglied lässt sich unmittelbar aus dem Index n bestimmen:

$$a_n = 3 + 2n, \qquad n \in \mathbb{N}^+.$$

Rekursive Darstellung: Ausgehend vom ersten Folgenglied wird jedes weitere Folgenglied aus dem vorhergehenden berechnet:

$$a_1 = 5, \qquad a_{n+1} = a_n + 2.$$

Beide Bildungsgesetze beschreiben somit dieselbe Folge

$$(a_n)_n = (5, 7, 9, 11, \ldots).$$

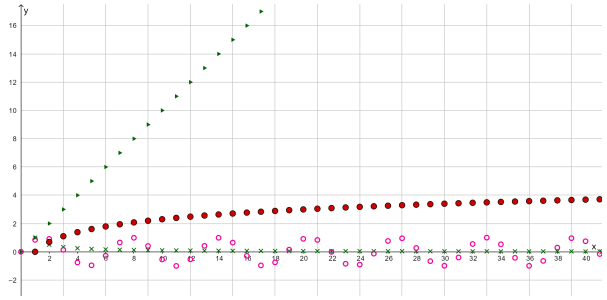
6.1.2. Grenzwerte von Zahlenfolgen

Folgen können sehr unterschiedliche Verhaltensweisen zeigen. Sie können wachsen oder fallen, zwischen verschiedenen Werten wechseln, beschränkt bleiben oder unbegrenzt wachsen.

Die folgenden Skizzen veranschaulichen einige dieser Möglichkeiten.

Eigenschaften von Zahlenfolgen

Bsp 3



Die dargestellten Folgen unterscheiden sich beispielsweise hinsichtlich folgender Eigenschaften:

- beschränkt oder unbeschränkt,
- wachsend oder fallend,
- periodisch,
- konstant.

Für die folgenden Überlegungen steht eine andere Frage im Mittelpunkt: *Nähern sich die Folgenglieder für zunehmendes n immer weiter einem bestimmten Wert an?*

Ein besonders einfaches Beispiel liefert die Folge

$$a_n = \frac{1}{n}.$$

Ihre ersten Folgenglieder lauten

$$1, \quad \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{3}, \quad \frac{1}{4}, \quad \ldots$$

und werden immer kleiner. Kein Folgenglied ist gleich 0. Trotzdem lassen sich die Folgenglieder durch hinreichend großes n beliebig nahe an 0 heranbringen.

Dieses Annäherungsverhalten beschreibt der **Grenzwert** (*limit*). Für das Beispiel gilt

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Allgemein bedeutet

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a \qquad \text{oder kurz} \qquad a_n \to a,$$

dass sich die Folgenglieder a_n für zunehmendes n beliebig nahe an den Wert a annähern.

Entscheidend ist dabei nicht, ob der Grenzwert a von der Folge jemals erreicht wird. Entscheidend ist, dass die Folgenglieder ab einem hinreichend großen Index beliebig nahe bei a liegen und anschließend auch dort bleiben.

Konvergenz

Die Vorstellung einer Annäherung lässt sich mathematisch präzisieren. Dazu wird um den vermuteten Grenzwert a eine beliebig kleine Umgebung betrachtet. Ihre Größe wird durch eine Zahl $\varepsilon > 0$ beschrieben.

Konvergenz bedeutet, dass sich für jede noch so kleine Wahl von ε ein Index finden lässt, ab dem alle weiteren Folgenglieder in dieser Umgebung liegen.

Konvergenz einer Zahlenfolge

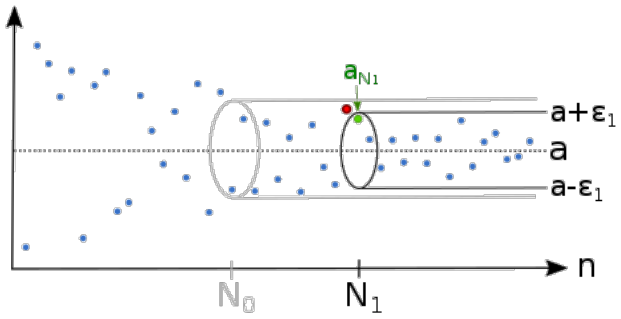
Def. 1

Eine Zahlenfolge $(a_n)_n$ heißt **konvergent** (*convergent*) mit Grenzwert $a \in \mathbb{R}$, wenn

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, N \in \mathbb{N}^+\ \forall\, n \geq N: \qquad |a_n - a| < \varepsilon.$$

In diesem Fall gilt

$$a_n \to a \qquad \Longleftrightarrow \qquad \lim_{n\to\infty} a_n = a.$$



Die formale Definition beschreibt genau die zuvor entwickelte Vorstellung. Die Zahl ε gibt einen beliebig kleinen zulässigen Abstand vom Grenzwert a vor. Zu jedem solchen Abstand existiert ein Index N. Für alle $n \geq N$ gilt dann

$$|a_n - a| < \varepsilon.$$

Ab diesem Index liegen also alle weiteren Folgenglieder in der ε-Umgebung des Grenzwerts.

Die Definition dient hier vor allem dazu, die Bedeutung des Grenzwertbegriffs präzise zu erfassen. Grenzwerte werden im Folgenden nicht durch die direkte Anwendung dieser Definition bestimmt, sondern mithilfe bekannter Grenzwerte und Grenzwertsätze.

Annäherung an einen Grenzwert Bsp 4

Für

$$a_n = \frac{n^2 + 2}{3n^2}$$

gilt

$$a_n = \frac{1 + \frac{2}{n^2}}{3}.$$

Da $2/n^2$ für zunehmendes n gegen 0 strebt, nähern sich die Folgenglieder dem Wert $1/3$:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \frac{1}{3}.$$

Eine Nullfolge Bsp 5

Für die Folge

$$a_n = \frac{3}{n}$$

gilt

$$3, \quad \frac{3}{2}, \quad 1, \quad \frac{3}{4}, \quad \ldots \longrightarrow 0.$$

Eine Folge mit Grenzwert 0 heißt **Nullfolge**.

Konvergenz und Divergenz

Nicht jede Folge nähert sich einem festen Wert. Eine Folge, die keinen endlichen Grenzwert besitzt, heißt **divergent** (*divergent*).

Dabei können unterschiedliche Formen der Divergenz auftreten. Die Folge

$$a_n = (-1)^n$$

wechselt beispielsweise dauerhaft zwischen 1 und -1 und nähert sich keinem einzelnen Wert.

Eine andere Situation liegt vor, wenn die Folgenglieder schließlich über jede vorgegebene Schranke hinauswachsen. In diesem Fall schreibt man

$$a_n \to \infty.$$

Entsprechend beschreibt

$$a_n \to -\infty$$

eine Folge, deren Werte schließlich unter jede vorgegebene Schranke fallen. Solche Folgen heißen **bestimmt divergent**.

Bestimmt divergente Folgen — Bsp 6

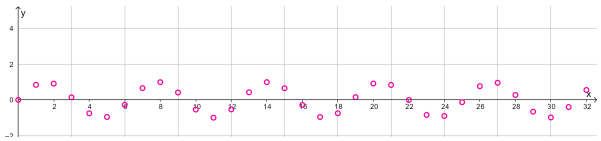
$$n^2 \to \infty, \qquad e^n \to \infty, \qquad \sqrt{n} \to \infty.$$

Das Symbol ∞ bezeichnet dabei keine reelle Zahl. Eine bestimmt divergente Folge besitzt daher keinen Grenzwert in $\mathbb{R}$.

Bemerkungen:

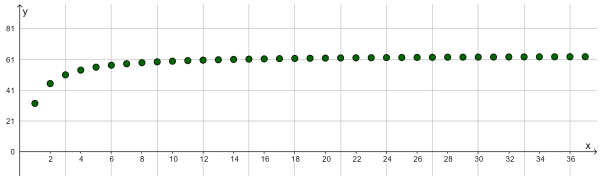
- Jede konvergente Folge ist beschränkt. Die Umkehrung gilt nicht. Eine beschränkte Folge kann also trotzdem divergent sein.
- Monotonie und Beschränktheit können verwendet werden, um Konvergenz nachzuweisen. Beispielsweise ist jede nach oben beschränkte monoton wachsende Folge konvergent. Entsprechend ist jede nach unten beschränkte monoton fallende Folge konvergent.
- Solche Kriterien zum Nachweis von Konvergenz stehen hier nicht im Mittelpunkt. Entscheidend ist die Bedeutung des Grenzwerts als mathematische Beschreibung eines Annäherungsprozesses.

Beschränktheit reicht nicht aus — Bsp 7



Eine Folge kann beschränkt sein und trotzdem keinen Grenzwert besitzen. Beschränktheit ist damit notwendig, aber nicht ausreichend für Konvergenz.

Beschränktheit und Monotonie — Bsp 8



Eine beschränkte monotone Folge ist konvergent. In der dargestellten Situation nähern sich die Folgenglieder einem festen Grenzwert.

Grenzwerte berechnen

In praktischen Anwendungen wird ein Grenzwert in der Regel nicht mithilfe der formalen Definition berechnet. Stattdessen werden bekannte Grenzwerte und Rechenregeln miteinander kombiniert.

Grenzwertsätze für Folgen — Regel 1

Es seien $(a_n)_n$ und $(b_n)_n$ konvergente Zahlenfolgen mit

$$a_n \to a, \qquad b_n \to b.$$

Dann gilt:

$$\begin{aligned} a_n + b_n &\to a + b, \\ a_n - b_n &\to a - b, \\ a_n \cdot b_n &\to a \cdot b, \\ \frac{a_n}{b_n} &\to \frac{a}{b} \qquad \text{für } b \neq 0. \end{aligned}$$

Ist außerdem $(c_n)_n$ beschränkt und gilt $|d_n| \to \infty$, so folgt

$$\frac{c_n}{d_n} \to 0.$$

Ein einfacher Grenzwert — Bsp 9

Für

$$a_n = \frac{2n+1}{n}$$

ergibt sich durch Umformen

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2n+1}{n} = \lim_{n\to\infty} \left(2 + \frac{1}{n}\right) = 2 + 0 = 2.$$

Gebrochenrationaler Ausdruck: höchste Potenz ausklammern

Bsp 10

Für

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2 + \sin(n)}{2n^2 + e^{-n}}$$

wird Zähler und Nenner durch die höchste auftretende Potenz n^2 geteilt:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2 + \sin(n)}{2n^2 + e^{-n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1 + \frac{\sin(n)}{n^2}}{2 + \frac{e^{-n}}{n^2}} = \frac{1+0}{2+0} = \frac{1}{2}.$$

Dabei gilt

$$\left|\frac{\sin(n)}{n^2}\right| \leq \frac{1}{n^2} \to 0$$

und ebenfalls

$$\frac{e^{-n}}{n^2} \to 0.$$

Einige häufig auftretende Grenzwerte werden im Folgenden als Referenz zusammengestellt. Ihre Herleitung steht hier nicht im Mittelpunkt.

Wichtige Grenzwerte von Folgen

Regel 2

- $\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$
- Für $a > 0$:

$$n^a \to \infty, \qquad \frac{1}{n^a} \to 0.$$

- Für $|q| < 1$ und $a \in \mathbb{R}$:

$$q^n \to 0, \qquad n^a q^n \to 0.$$

- Für $q > 1$ und $a \in \mathbb{R}$:

$$q^n \to \infty, \qquad \frac{q^n}{n^a} \to \infty.$$

6.1.3. Grenzwerte von Funktionen

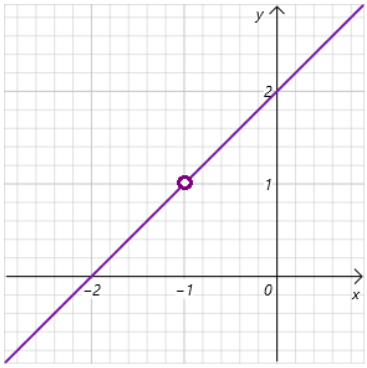
Der Grenzwertbegriff für Folgen beschreibt einen Annäherungsprozess: Während der Index n immer größer wird, können sich die Folgenglieder a_n einem bestimmten Wert annähern.

Dieselbe Grundidee lässt sich auf Funktionen übertragen. Nun nähert sich nicht der Index n dem Unendlichen, sondern die Variable x einer bestimmten Stelle x_0. Im Mittelpunkt steht die Frage, welchem Wert sich die Funktionswerte $f(x)$ nähern, wenn x beliebig nahe an x_0 heranrückt.

Dabei ist zunächst nicht entscheidend, welchen Wert die Funktion an der Stelle x_0 selbst besitzt. Insbesondere kann ein Grenzwert auch dann existieren, wenn $f(x_0)$ gar nicht definiert ist.

Der **Grenzwert einer Funktion** überträgt damit die bereits von Folgen bekannte Idee der Annäherung auf das lokale Verhalten einer Funktion.

Grenzwert an einer Definitionslücke — Bsp 11



An der Stelle $x_0 = -1$ ist kein Funktionswert definiert. Die Funktionswerte in der Umgebung nähern sich jedoch von beiden Seiten dem Wert 1.
Daher existiert der Grenzwert

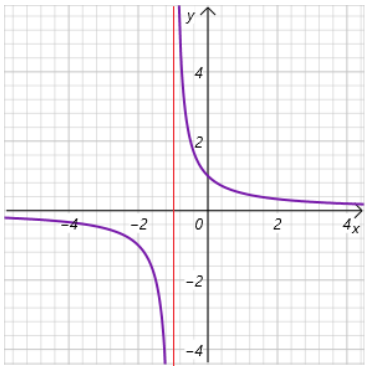
$$\lim_{x \to -1} f(x) = 1.$$

Die Definitionslücke könnte durch die Festlegung $f(-1) = 1$ geschlossen werden. Im folgenden Abschnitt wird sich zeigen, dass die so ergänzte Funktion an dieser Stelle stetig ist.

Der Grenzwert beschreibt somit das Verhalten der Funktion *in der Umgebung* von x_0, nicht den Funktionswert an x_0 selbst.

Ein Grenzwert muss allerdings nicht existieren.

Wenn kein Grenzwert existiert — Bsp 12



Bei einer Annäherung an x_0 zeigen die Funktionswerte von links und von rechts kein gemeinsames endliches Verhalten.
In der dargestellten Situation gilt

$$f(x) \to -\infty \quad \text{für } x \to x_0^-,$$

während

$$f(x) \to +\infty \quad \text{für } x \to x_0^+.$$

Ein gemeinsamer endlicher Grenzwert für $x \to x_0$ existiert daher nicht.

Die präzise Bedeutung eines Funktionsgrenzwerts

Auch beim Funktionsgrenzwert lässt sich die Vorstellung „beliebig nahe“ mathematisch präzisieren.

Die Zahl $\varepsilon > 0$ beschreibt wieder einen beliebig kleinen Abstand vom Grenzwert L. Nun wird jedoch nicht ein hinreichend großer Index gesucht, sondern eine hinreichend kleine Umgebung der Stelle x_0. Ihre Größe wird durch $\delta > 0$ beschrieben.

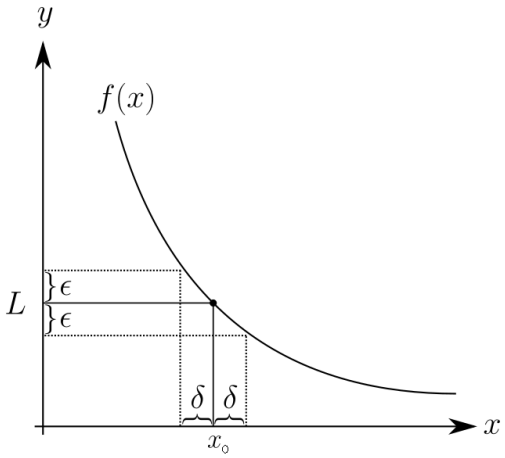
Grenzwert einer Funktion — Def. 2

Sei $f : D \to \mathbb{R}$ und x_0 ein Häufungspunkt von D. Dann bedeutet

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L,$$

dass

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0\ \forall\, x \in D: \qquad 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$$



Die Bedingung

$$0 < |x - x_0| < \delta$$

bedeutet, dass x hinreichend nahe bei x_0, aber nicht gleich x_0 liegt. Für alle solchen x sollen die zugehörigen Funktionswerte den vorgegebenen Abstand

$$|f(x) - L| < \varepsilon$$

vom Grenzwert L einhalten.
Damit wird auch formal sichtbar, dass der Funktionswert $f(x_0)$ für die Existenz und den Wert des Grenzwerts zunächst keine Rolle spielt.

Die Verbindung zwischen Folgen und Funktionsgrenzwerten

Die zuvor eingeführten Zahlenfolgen ermöglichen eine weitere anschauliche Interpretation des Funktionsgrenzwerts.

Eine Folge von Stellen

$$x_1, x_2, x_3, \dots$$

kann sich der Stelle x_0 annähern:

$$x_n \to x_0, \qquad x_n \neq x_0.$$

Wird diese Folge in die Funktion eingesetzt, entsteht eine neue Folge von Funktionswerten

$$f(x_1), f(x_2), f(x_3), \dots$$

Existiert der Funktionsgrenzwert

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L,$$

so nähern sich für jede solche Annäherung an x_0 auch die Funktionswerte demselben Wert L:

$$x_n \to x_0 \qquad \Longrightarrow \qquad f(x_n) \to L.$$

Damit wird deutlich, weshalb Zahlenfolgen für den Grenzwertbegriff von Funktionen nützlich sind: Eine Folge beschreibt einen möglichen schrittweisen Weg, sich einer Stelle x_0 zu nähern. Ein Funktionsgrenzwert existiert nur dann, wenn das Ergebnis nicht davon abhängt, auf welche Weise diese Annäherung erfolgt.

Führen zwei unterschiedliche Annäherungen an dieselbe Stelle dagegen zu unterschiedlichen Grenzwerten der Funktionswerte, so kann kein gemeinsamer Funktionsgrenzwert existieren.

Einseitige Grenzwerte

Bei Funktionen mit reellem Definitionsbereich kann eine Stelle x_0 von zwei Richtungen angenähert werden. Eine Annäherung kann ausschließlich mit Werten $x < x_0$ oder ausschließlich mit Werten $x > x_0$ erfolgen.

Dies führt zum **linksseitigen Grenzwert**

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x)$$

und zum **rechtsseitigen Grenzwert**

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x).$$

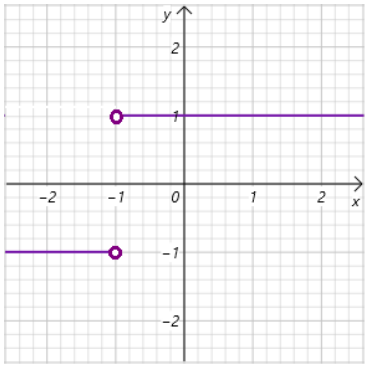
Ein gemeinsamer Grenzwert

$$\lim_{x \to x_0} f(x)$$

existiert genau dann, wenn beide einseitigen Grenzwerte existieren und übereinstimmen.

Einseitige Grenzwerte

Bsp 13



Für die dargestellte Funktion gilt

$$\lim_{x \to -1^-} f(x) = -1, \qquad \lim_{x \to -1^+} f(x) = 1.$$

Beide einseitigen Grenzwerte existieren, stimmen aber nicht überein. Daher existiert kein gemeinsamer Grenzwert

$$\lim_{x \to -1} f(x).$$

Bemerkungen:

- Für einen Grenzwert an einer Stelle x_0 müssen Punkte des Definitionsbereichs existieren, die beliebig nahe an x_0 liegen und von x_0 verschieden sind. Eine solche Stelle heißt **Häufungspunkt** des Definitionsbereichs.
- An Randpunkten des Definitionsbereichs ist gegebenenfalls nur eine einseitige Annäherung möglich.
- Für $x \to \infty$ beziehungsweise $x \to -\infty$ wird das asymptotische Verhalten einer Funktion durch **uneigentliche Grenzwerte** beschrieben.

Grenzwerte von Funktionen berechnen

Wie bei Zahlenfolgen werden Grenzwerte von Funktionen in praktischen Berechnungen normalerweise nicht unmittelbar mithilfe der formalen Definition bestimmt. Stattdessen werden bekannte Grenzwerte, Grenzwertsätze und geeignete Umformungen verwendet.

Grenzwertsätze für Funktionen — Regel 3

Seien $f, g : D \to \mathbb{R}$ mit

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = a, \qquad \lim_{x\to x_0} g(x) = b.$$

Dann gilt für $c \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to x_0} c\,f(x) &= ca,\\
\lim_{x\to x_0} \big(f(x)+g(x)\big) &= a+b,\\
\lim_{x\to x_0} \big(f(x)-g(x)\big) &= a-b,\\
\lim_{x\to x_0} f(x)g(x) &= ab,\\
\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} &= \tfrac{a}{b} \qquad \text{falls } b \neq 0.
\end{aligned}$$

Besonders einfach ist die Situation bei Funktionen, deren Funktionsterme an der betrachteten Stelle ohne Problem ausgewertet werden können.

Direktes Einsetzen — Bsp 14

Für

$$f(x) = \frac{x^2+7}{e^x}$$

ergibt sich an der Stelle $x_0 = 2$

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2+7}{e^x} = \frac{2^2+7}{e^2} = \frac{11}{e^2}.$$

Interessanter wird der Grenzwert, wenn direktes Einsetzen zunächst zu einem unbestimmten Ausdruck führt.

Eine hebbare Definitionslücke — Bsp 15

Für

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x-1}$$

ergibt direktes Einsetzen zunächst den Ausdruck $0/0$. Dieser Ausdruck ist kein Grenzwert und enthält für sich genommen noch keine Information über das tatsächliche Verhalten der Funktion.
Für $x \neq 1$ lässt sich jedoch faktorisieren:

$$\frac{x^2-1}{x-1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1.$$

Da beim Grenzwert $x = 1$ selbst nicht eingesetzt werden muss, folgt

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x-1} = \lim_{x\to 1} (x+1) = 2.$$

Dieses Beispiel wird für die Differentialrechnung von besonderer Bedeutung sein: Auch bei der Definition der Ableitung entsteht zunächst ein Quotient, dessen Zähler und Nenner gegen 0 streben. Der Grenzwertbegriff ermöglicht es, trotzdem eine wohldefinierte lokale Änderungsrate zu erhalten.

Ein einseitiger Grenzwert — Bsp 16

Für

$$f(x) = \frac{x}{|x|}$$

gilt für $x < 0$

$$\frac{x}{|x|} = -1,$$

während für $x > 0$

$$\frac{x}{|x|} = 1$$

gilt. Daher folgen die einseitigen Grenzwerte

$$\lim_{x \to 0^-} \frac{x}{|x|} = -1, \qquad \lim_{x \to 0^+} \frac{x}{|x|} = 1.$$

Da sie verschieden sind, existiert kein gemeinsamer Grenzwert für $x \to 0$.

Grenzwerte für $x \to \infty$

Grenzwerte werden nicht nur in der Umgebung einer endlichen Stelle betrachtet. Auch das bereits bekannte asymptotische Verhalten von Funktionen lässt sich mit der Grenzwertschreibweise ausdrücken.

Für rationale Funktionen

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$$

wird das Verhalten für große $|x|$ durch die höchsten Potenzen in Zähler und Nenner bestimmt.

Grenzwerte rationaler Funktionen für $x \to \infty$ — Regel 4

Es seien p und q Polynome mit Grad n beziehungsweise m und Leitkoeffizienten a_n beziehungsweise b_m. Dann gilt

$$\lim_{x \to \infty} \frac{p(x)}{q(x)} = \begin{cases} 0, & n < m, \\ \dfrac{a_n}{b_m}, & n = m, \\ \infty, & n > m \text{ und } a_n b_m > 0, \\ -\infty, & n > m \text{ und } a_n b_m < 0. \end{cases}$$

Weitere häufig auftretende asymptotische Grenzwerte sind:

Wichtige Grenzwerte für $x \to \infty$ — Regel 5

- Für $a > 0$:
$$x^a \to \infty, \qquad \frac{1}{x^a} \to 0.$$
- Für $0 < q < 1$ und $a \in \mathbb{R}$:
$$q^x \to 0, \qquad q^x x^a \to 0.$$
- Für $q > 1$ und $a \in \mathbb{R}$:
$$\frac{q^x}{x^a} \to \infty.$$
- Für $a > 0$:
$$\frac{\ln(x)}{x^a} \to 0.$$

Grenzwerte als Grundlage lokaler Eigenschaften

Der Grenzwertbegriff ermöglicht es, das Verhalten einer Funktion in der unmittelbaren Umgebung einer Stelle zu beschreiben. Dabei werden zwei Größen zunächst bewusst voneinander getrennt:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) \qquad \text{und} \qquad f(x_0).$$

Der erste Ausdruck beschreibt das Verhalten der Funktionswerte *in der Umgebung* von x_0. Der zweite Ausdruck bezeichnet den tatsächlichen Funktionswert *an der Stelle* x_0.

Damit entsteht unmittelbar eine neue Frage: Was bedeutet es, wenn beide Werte übereinstimmen?

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0).$$

Diese Übereinstimmung führt zum Begriff der **Stetigkeit** (*continuity*). Anschaulich bedeutet sie, dass sich das Verhalten der Funktion in der Umgebung ohne Sprung oder Lücke an den tatsächlichen Funktionswert anschließt.

Der Grenzwertbegriff ermöglicht anschließend noch einen weiteren Schritt. Bei der Differentialrechnung wird untersucht, ob sich nicht nur Funktionswerte, sondern auch Differenzenquotienten einem festen Wert annähern. Dieser Grenzwert führt zur Ableitung und damit zur lokalen Änderungsrate einer Funktion.

Grenzwerte bilden damit die begriffliche Grundlage für die beiden zentralen lokalen Eigenschaften der folgenden Abschnitte:

$$\text{Grenzwert} \quad \longrightarrow \quad \text{Stetigkeit} \quad \longrightarrow \quad \text{Differenzierbarkeit}.$$

6.2. Stetigkeit und Differenzierbarkeit

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- Stetigkeit erklären und untersuchen
- Parameter so bestimmen, dass eine stückweise definierte Funktion stetig ist
- den Differenzenquotienten als mittlere Änderungsrate interpretieren
- die Ableitung als lokale Änderungsrate interpretieren
- Differenzierbarkeit über den Grenzwert des Differenzenquotienten erklären und untersuchen
- den Zusammenhang zwischen Differenzierbarkeit, Stetigkeit und lokaler Linearität erläutern

Voraussetzungen

• Steigung linearer Funktionen	2.2
• Stückweise definierte Funktionen	2.2
• stückweise definierte Funktionen	2.3
• Grenzwerte von Funktionen und einseitige Grenzwerte	6.1

6.2.1. Was ist Stetigkeit?

Der Grenzwert

$$\lim_{x \to x_0} f(x)$$

beschreibt, welchem Wert sich die Funktionswerte nähern, wenn sich x der Stelle x_0 nähert. Dabei spielt der tatsächliche Funktionswert $f(x_0)$ zunächst keine Rolle.

Für eine Funktion, die an x_0 definiert ist, können daher zwei Werte miteinander verglichen werden:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) \qquad \text{und} \qquad f(x_0).$$

Stimmen beide überein, so schließt sich das Verhalten der Funktion in der Umgebung von x_0 ohne Lücke oder Sprung an den Funktionswert an. Genau diese Eigenschaft beschreibt die **Stetigkeit** (*continuity*).

Stetigkeit in x_0 — Def. 1

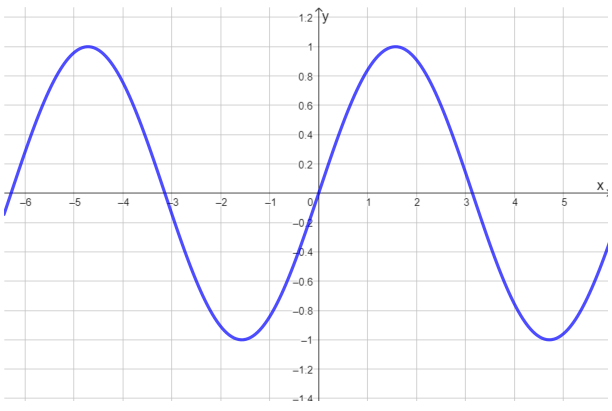
Eine Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ ist an einer Stelle $x_0 \in D$ **stetig**, wenn

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0).$$

Für Stetigkeit müssen damit drei Dinge zusammenpassen: Die Funktion muss an x_0 definiert sein, der Grenzwert für $x \to x_0$ muss existieren und dieser Grenzwert muss mit dem Funktionswert $f(x_0)$ übereinstimmen.

Anschaulich bedeutet Stetigkeit, dass kleine Änderungen von x in der Nähe von x_0 nur kleine Änderungen von $f(x)$ hervorrufen. Der Graph besitzt dort insbesondere weder einen Sprung noch eine Lücke.

$\sin : x \mapsto \sin(x)$ ist stetig — Bsp 1



Der Graph der Sinusfunktion besitzt weder Sprünge noch Lücken.
Anschaulich lässt er sich zeichnen, ohne den Stift abzusetzen. Diese Vorstellung ist für viele reelle Funktionen hilfreich, ersetzt aber nicht die mathematische Definition der Stetigkeit.

Eine wichtige Konsequenz der Stetigkeit

Eine stetige Funktion kann zwischen zwei Funktionswerten keine Werte überspringen. Liegen beispielsweise $f(a)$ und $f(b)$ auf unterschiedlichen Seiten eines Wertes y, so muss der Graph den Wert y zwischen a und b annehmen.

Diese Eigenschaft wird durch den Zwischenwertsatz präzisiert.

Zwischenwertsatz — Regel 1

Es sei $f : D \to \mathbb{R}$ stetig und $[a, b] \subset D$. Für jeden Wert y zwischen $f(a)$ und $f(b)$ existiert mindestens ein $x \in [a, b]$ mit

$$f(x) = y.$$

Eine wichtige Anwendung ergibt sich für $y = 0$: Haben $f(a)$ und $f(b)$ unterschiedliche Vorzeichen, so besitzt eine stetige Funktion zwischen a und b mindestens eine Nullstelle.

Stetigkeit und Folgen

Der Grenzwertbegriff wurde zunächst mithilfe von Zahlenfolgen als Annäherungsprozess entwickelt. Auch Stetigkeit lässt sich in dieser Vorstellung unmittelbar interpretieren.

Nähert sich eine Folge von Stellen x_n einer Stelle x_0, so müssen sich bei einer stetigen Funktion die zugehörigen Funktionswerte dem Funktionswert $f(x_0)$ nähern.

Folgenstetigkeit — Regel 2

Ist f in x_0 stetig und gilt

$$x_n \to x_0,$$

so folgt

$$f(x_n) \to f(x_0).$$

Bei stetigen Funktionen kann der Grenzwert damit mit der Funktion vertauscht werden:

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f\left(\lim_{n\to\infty} x_n\right) = f(x_0).$$

In diesem Sinne darf bei stetigen Funktionen der Grenzwert *eingesetzt* werden.

Hebbare Definitionslücken

Der Grenzwert einer Funktion kann an einer Stelle auch dann existieren, wenn die Funktion dort selbst nicht definiert ist. In diesem Fall ist die ursprüngliche Funktion an dieser Stelle nicht stetig, da $f(x_0)$ nicht existiert.

Existiert jedoch ein endlicher Grenzwert

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = L,$$

so kann die fehlende Stelle durch die Festlegung

$$f(x_0) = L$$

ergänzt werden. Eine solche Definitionslücke heißt **hebbare Definitionslücke**; die ergänzte Funktion heißt **stetige Fortsetzung**.

Stetige Fortsetzung — Bsp 2

Die Funktion

$$f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to (0, \infty), \qquad x \mapsto e^{-1/x^2},$$

ist im Nullpunkt nicht definiert. Es gilt jedoch

$$\lim_{x\to 0} e^{-1/x^2} = 0.$$

Die Definitionslücke lässt sich daher durch den Grenzwert schließen. Eine stetige Fortsetzung ist

$$\widetilde{f} : \mathbb{R} \to [0, \infty), \qquad x \mapsto \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

6.2.2. Was ist Differenzierbarkeit?

Stetigkeit beschreibt, ob sich das Verhalten einer Funktion in der Umgebung einer Stelle ohne Sprung oder Lücke an den dortigen Funktionswert anschließt. Für die Untersuchung lokaler Veränderungen reicht diese Information jedoch noch nicht aus.

Von besonderem Interesse ist nun die Frage, *wie stark* sich die Funktionswerte verändern, wenn sich x in der Umgebung einer Stelle x_0 verändert.

Dazu werden zunächst zwei Punkte des Funktionsgraphen betrachtet:

$$P = \big(x_0, f(x_0)\big) \qquad \text{und} \qquad Q = \big(x_0 + h, f(x_0 + h)\big).$$

Die Gerade durch diese beiden Punkte ist eine Sekante. Ihre Steigung ergibt sich aus der Änderung der Funktionswerte geteilt durch die Änderung der Argumente:

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{(x_0 + h) - x_0} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Dieser Ausdruck heißt **Differenzenquotient**. Er beschreibt die mittlere Änderungsrate von f zwischen x_0 und $x_0 + h$.

Nun rückt der zweite Punkt immer näher an den ersten heran. Mathematisch entspricht dies dem Grenzübergang

$$h \to 0.$$

Existiert dabei ein endlicher Grenzwert des Differenzenquotienten, so entsteht aus der mittleren Änderungsrate eine lokale oder momentane Änderungsrate. Geometrisch nähert sich die Sekante einer Tangente an.

Differenzierbarkeit in x_0 — Def. 2

Eine Funktion f heißt an der Stelle x_0 **differenzierbar** (*differentiable*), wenn der Grenzwert

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

existiert.
Der Wert dieses Grenzwerts heißt **Ableitung** (*derivative*) von f an der Stelle x_0:

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Die Ableitung $f'(x_0)$ besitzt damit zwei unmittelbar miteinander verbundene Interpretationen:

$$\text{lokale Änderungsrate} \qquad \longleftrightarrow \qquad \text{Tangentensteigung}.$$

Die Ableitungsfunktion

Ist f nicht nur an einer einzelnen Stelle, sondern an allen Stellen eines Bereichs differenzierbar, so kann jedem x die dortige lokale Änderungsrate zugeordnet werden.

Dadurch entsteht aus f eine neue Funktion: die **Ableitungsfunktion** f'.

Erste Ableitung von f — Def. 3

$$f' : x \mapsto \lim_{h \to 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}.$$

Gängige Bezeichnungen für die erste Ableitung sind

$$f', \qquad \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}, \qquad f^{(1)}.$$

Ist die unabhängige Variable die Zeit t, wird häufig auch die Schreibweise

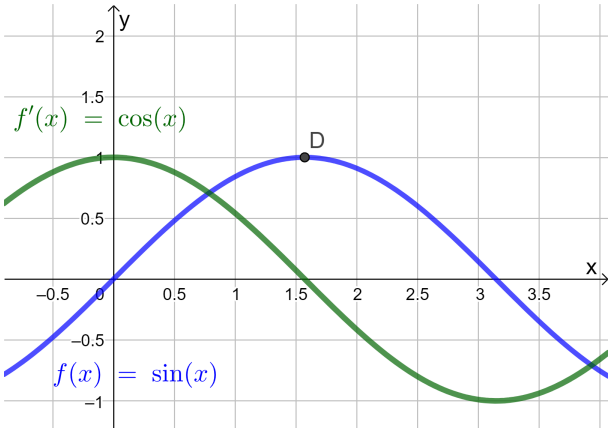
$$\dot{f} = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}$$

verwendet.

Der Definitionsbereich von f' besteht aus denjenigen Stellen des Definitionsbereichs von f, an denen f differenzierbar ist.

Zusammenhang zwischen Funktion und Ableitung

Bsp 3



Die Ableitung beschreibt die lokale Änderung von f:

- Wächst f, so ist f' positiv.
- Fällt f, so ist f' negativ.
- Besitzt f an einer inneren Stelle ein lokales Maximum oder Minimum und ist dort differenzierbar, so gilt $f'(x) = 0$.

Differenzierbarkeit und Stetigkeit

Differenzierbarkeit stellt eine stärkere lokale Anforderung an eine Funktion als Stetigkeit.

Differenzierbarkeit und Stetigkeit

Regel 3

Ist eine Funktion f an einer Stelle x_0 differenzierbar, so ist sie dort auch stetig:

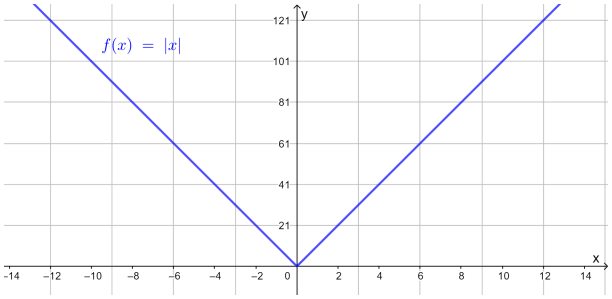
$$f \text{ differenzierbar in } x_0 \quad \Longrightarrow \quad f \text{ stetig in } x_0.$$

Die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht.

Eine stetige Funktion kann also durchaus Stellen besitzen, an denen keine eindeutige Tangentensteigung existiert. Ein besonders einfaches Beispiel ist die Betragsfunktion.

Stetig, aber nicht differenzierbar: $f(x) = |x|$

Bsp 4



Die Betragsfunktion ist in $x_0 = 0$ stetig. Dort besitzt ihr Graph jedoch einen Knick.
Für $x_0 = 0$ lautet der Differenzenquotient

$$\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{|h|}{h}.$$

Die einseitigen Grenzwerte sind

$$\lim_{h \to 0^-} \frac{|h|}{h} = -1, \qquad \lim_{h \to 0^+} \frac{|h|}{h} = 1.$$

Da beide Grenzwerte verschieden sind, existiert der Grenzwert des Differenzenquotienten nicht. Die Betragsfunktion ist daher in $x_0 = 0$ nicht differenzierbar.

Das Beispiel zeigt den Unterschied zwischen beiden Begriffen besonders deutlich: Für Stetigkeit genügt es, dass sich die Funktionswerte passend an $f(x_0)$ anschließen. Differenzierbarkeit verlangt zusätzlich, dass sich die lokalen Änderungsraten von beiden Seiten an denselben Wert annähern.

6.2.3. Differenzierbarkeit als lokale Linearität

Die Ableitung beschreibt nicht nur eine Steigung. Hinter der Differenzierbarkeit steht eine weitergehende lokale Eigenschaft, die für die folgenden Abschnitte von zentraler Bedeutung ist.

Ist eine Funktion in x_0 differenzierbar, so lässt sie sich in einer hinreichend kleinen Umgebung von x_0 immer besser durch eine Gerade approximieren. Diese Eigenschaft wird als **lokale Linearität** bezeichnet.

Ausgehend von x_0 wird eine kleine Änderung h betrachtet. Die zugehörige Änderung des Funktionswertes lässt sich zerlegen in einen linearen Anteil

$$f'(x_0)h$$

und einen verbleibenden Fehler. Differenzierbarkeit bedeutet, dass dieser Fehler für $h \to 0$ gegenüber h vernachlässigbar klein wird.

Differenzierbarkeit als lokale Linearisierung

Def. 4

Eine Funktion f ist in x_0 genau dann differenzierbar, wenn

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + r(h),$$

wobei für den Rest $r(h)$ gilt

$$\lim_{h \to 0} \frac{r(h)}{h} = 0.$$

Häufig wird für einen solchen Rest auch die **Landau-Schreibweise**

$$r(h) = o(h)$$

verwendet. Damit lässt sich dieselbe Aussage kompakt als

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + o(h)$$

schreiben.

Der entscheidende Teil dieser Darstellung ist

$$f(x_0) + f'(x_0)h.$$

Er beschreibt die lokale affine Approximation der Funktion.

Mit

$$h = x - x_0$$

ergibt sich daraus

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

Die zugehörige Tangente an den Funktionsgraphen besitzt daher die Gleichung

$$t(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

Die Tangente stimmt an der Stelle x_0 sowohl im Funktionswert als auch in der Steigung mit f überein:

$$t(x_0) = f(x_0), \qquad t'(x_0) = f'(x_0).$$

Differenzierbarkeit kann damit auf zwei eng miteinander verbundenen Wegen verstanden werden: über den Grenzwert des Differenzenquotienten als *lokale Änderungsrate* und über die Tangente als *lokale affine Approximation* der Funktion.

Im folgenden Abschnitt werden aus dieser Definition Rechenregeln entwickelt, mit denen Ableitungen bestimmt werden können, ohne den Differenzenquotienten jedes Mal erneut von Grund auf untersuchen zu müssen.

6.3. Ableitungsregeln

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen	
Lernziele	
• Ableitungen elementarer Funktionen bestimmen	
• Summen-, Produkt-, Quotienten- und Kettenregel sicher anwenden	
• Ableitungen verschachtelter Funktionen systematisch bestimmen	
• die Bedeutung der Exponentialfunktion für proportionale Änderungsprozesse erklären (+)	
Voraussetzungen	
• Grenzwerte von Funktionen	6.1
• Ableitung als lokale Änderungsrate und lokale Linearisierung	6.2
• Verkettung von Funktionen	2.10

6.3.1. Vom Differenzenquotienten zu Ableitungsregeln

Die Ableitung wurde im vorigen Abschnitt über den Grenzwert des Differenzenquotienten definiert:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Diese Definition erklärt, *was* eine Ableitung ist: Sie beschreibt die lokale Änderungsrate einer Funktion und damit die Steigung ihrer Tangente.

Für praktische Berechnungen wäre es jedoch aufwendig, für jede Funktion den Differenzenquotienten erneut von Grund auf zu untersuchen. Stattdessen werden Ableitungen einiger elementarer Funktionen einmal bestimmt und anschließend mithilfe von **Ableitungsregeln** kombiniert.

Die zentrale Idee ist dabei dieselbe wie bei Funktionstermen selbst: Komplizierte Funktionen entstehen häufig aus einfachen Funktionen durch Addition, Multiplikation, Division oder Verkettung. Die Struktur des Funktionsterms bestimmt deshalb, welche Ableitungsregel benötigt wird.

So entsteht ein Werkzeugkasten:

elementare Funktionen		Verknüpfungen von Funktionen
↓	+	↓
Standardableitungen		Ableitungsregeln.

Die Regeln werden zunächst für die Anwendung zusammengestellt. Ihre Herleitungen aus der lokalen Linearisierung beziehungsweise aus der Definition der Ableitung stehen im **(+)-Teil** am Ende dieses Abschnitts.

6.3.2. Ableitungsregeln

Summen und skalare Vielfache

Addition und Multiplikation mit einer festen Zahl übertragen sich besonders einfach auf die Ableitung.

Sind f und g differenzierbar und ist $C \in \mathbb{R}$ konstant, so folgen aus den Grenzwertsätzen:

Summenregel und skalare Vielfache — Regel 1

$$\begin{aligned} (Cf)' &= Cf', \\ (f+g)' &= f' + g'. \end{aligned}$$

Insbesondere können Polynome dadurch gliedweise abgeleitet werden, sobald die Ableitung der Potenzfunktionen bekannt ist.

Produkte

Bei einem Produkt zweier Funktionen reicht es dagegen nicht aus, beide Faktoren getrennt abzuleiten und anschließend zu multiplizieren. Ändern sich beide Faktoren, so tragen beide Änderungen zur Änderung des Produkts bei.

Produktregel

Regel 2

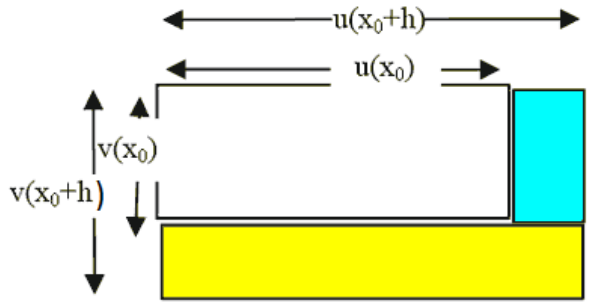
Sind f und g differenzierbar, so gilt

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

Die Struktur der Formel lässt sich bereits an einem Rechteck veranschaulichen: Ändern sich beide Seitenlängen, so verändert sich die Fläche durch die Änderung beider Seiten.

Produktregel geometrisch interpretiert

Bsp 1



Verkettungen

Besonders häufig entstehen Funktionen dadurch, dass das Ergebnis einer Funktion als Argument einer weiteren Funktion verwendet wird:

$$x \longmapsto g(x) \longmapsto f(g(x)).$$

Eine kleine Änderung von x verändert zunächst den Wert von g. Diese Änderung wird anschließend durch f weiterverarbeitet. Die gesamte lokale Änderungsrate entsteht deshalb aus beiden lokalen Änderungsraten.

Kettenregel

Regel 3

Ist g in x und f in $g(x)$ differenzierbar, so gilt

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x))\, g'(x).$$

Kurz:

$$(f \circ g)' = (f' \circ g)\, g'.$$

Die Kettenregel ist besonders wichtig, weil viele in Anwendungen auftretende Funktionen Verkettungen elementarer Funktionen sind.

Kettenregel

Bsp 2

Für

$$F(x) = e^{-2x}$$

besteht die Funktion aus der äußeren Funktion

$$f(u) = e^u$$

und der inneren Funktion

$$g(x) = -2x.$$

Damit folgt

$$F'(x) = e^{-2x} \cdot (-2) = -2e^{-2x}.$$

Quotienten

Ein Quotient kann als Produkt mit dem Kehrwert aufgefasst werden. Aus Produkt- und Kettenregel ergibt sich dadurch die Quotientenregel.

Quotientenregel

Regel 4

Sind f und g differenzierbar und gilt $g(x) \neq 0$, so ist

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}.$$

6.3.3. Standardableitungen

Die Ableitungsregeln beschreiben, wie sich bereits bekannte Ableitungen kombinieren lassen. Zusätzlich werden daher die Ableitungen einiger elementarer Funktionen benötigt.

Die folgende Übersicht bildet zusammen mit den Ableitungsregeln den grundlegenden Werkzeugkasten für die folgenden Rechnungen.

Standardableitungen

Regel 5

$$\begin{aligned}
(C)' &= 0, \\
(x^n)' &= nx^{n-1}, \qquad n \in \mathbb{N}, \\
(e^x)' &= e^x, \\
(b^x)' &= \ln(b)b^x, \qquad b > 0, \\
(\ln x)' &= \frac{1}{x}, \qquad x > 0, \\
(\sin x)' &= \cos x, \\
(\cos x)' &= -\sin x, \\
(\tan x)' &= \frac{1}{\cos^2 x}, \\
(\arcsin x)' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \qquad -1 < x < 1, \\
(\arccos x)' &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \qquad -1 < x < 1, \\
(\arctan x)' &= \frac{1}{1+x^2}.
\end{aligned}$$

Die Herleitungen ausgewählter Standardableitungen stehen im **(+)-Teil**. Dort wird insbesondere sichtbar, wie die bekannten Eigenschaften von Exponential-, Logarithmus- und trigonometrischen Funktionen mit ihren Ableitungen zusammenhängen.

6.3.4. Zusammengesetzte Funktionen systematisch ableiten

Bei komplizierteren Funktionstermen besteht die eigentliche Aufgabe häufig nicht in der Durchführung einer einzelnen Ableitungsregel, sondern im Erkennen der Struktur des Terms.

Beispielsweise besitzt

$$F(x) = 3 \cdot e^{-(2\cdot x+1)^2}$$

vier Ebenen:

$$x \longmapsto 2 \cdot x + 1 \longmapsto -(2 \cdot x + 1)^2 \longmapsto e^{-(2\cdot x+1)^2} \longmapsto 3 \cdot e^{-(2\cdot x+1)^2}.$$

Die Ableitung wird entsprechend von außen nach innen aufgebaut.

Zusammengesetzte Funktion

Bsp 3

Für

$$F(x) = 3 \cdot e^{-(2\cdot x+1)^2}$$

gilt

$$F'(x) = 3 \cdot e^{-(2\cdot x+1)^2} \cdot (-2 \cdot (2 \cdot x + 1)) \cdot 2 = -12 \cdot (2 \cdot x + 1) \cdot e^{-(2\cdot x+1)^2}.$$

Bei stärker verschachtelten Termen wird dieses Prinzip wiederholt. Die äußere Struktur entscheidet über die zuerst anzuwendende Regel; innere Funktionen werden anschließend auf dieselbe Weise weiter zerlegt.

6.3.5. Exponentialfunktionen und proportionale Änderung

Die Exponentialfunktion besitzt eine für viele Anwendungen besonders wichtige Eigenschaft: Ihre Ableitung ist wieder eine Exponentialfunktion.

Für $a > 0$ gilt

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} a^x = \ln(a)\, a^x.$$

Die Ableitung ist also proportional zum Funktionswert. Für $f(x) = a^x$ gilt

$$f'(x) = \ln(a)\, f(x).$$

Damit lässt sich eine einfache Faustregel formulieren:

Faustregel: Immer wenn die momentane Änderungsrate einer Größe proportional zu ihrem aktuellen Wert ist, ist eine Exponentialfunktion zu erwarten.

Ein typisches Modell hat daher die Form

$$y'(t) = \lambda y(t).$$

Dabei beschreibt $y(t)$ den aktuellen Wert der betrachteten Größe und $y'(t)$ ihre momentane Änderungsrate. Der Faktor λ gibt an, wie groß die Änderungsrate im Verhältnis zum aktuellen Wert ist.

Ein typisches Modell hat daher die Form

$$y'(t) = \lambda y(t).$$

Dabei beschreibt $y(t)$ den aktuellen Wert der betrachteten Größe und $y'(t)$ ihre momentane Änderungsrate. Der Faktor λ gibt an, wie groß die Änderungsrate im Verhältnis zum aktuellen Wert ist.

Die Lösungen dieser Gleichung sind genau die Funktionen

$$y(t) = Ce^{\lambda t}, \qquad C \in \mathbb{R}.$$

Tatsächlich gilt

$$y'(t) = \lambda C e^{\lambda t} = \lambda y(t).$$

Für $\lambda > 0$ wächst die Größe, für $\lambda < 0$ nimmt sie ab. Je größer dabei der aktuelle Betrag von $y(t)$ ist, desto größer ist auch der Betrag ihrer momentanen Änderung.

Proportionales Wachstum

Bsp 4

Eine Größe $y(t)$ erfülle

$$y'(t) = y(t), \qquad y(0) = y_0.$$

Die Änderungsrate ist hier zu jedem Zeitpunkt gleich dem aktuellen Wert. Die Funktion

$$y(t) = y_0 e^t$$

besitzt genau diese Eigenschaft, denn

$$y'(t) = y_0 e^t = y(t)$$

und $y(0) = y_0$.

Die natürliche Exponentialfunktion

Für die natürliche Exponentialfunktion ist der Proportionalitätsfaktor gleich eins:

$$(e^x)' = e^x.$$

Funktionswert und momentane Änderungsrate stimmen daher bei e^x überein. Diese Eigenschaft erklärt, weshalb die natürliche Exponentialfunktion bei der Beschreibung von Wachstums- und Zerfallsprozessen eine besondere Rolle spielt.

Ausblick (+): Die Verbindung zwischen Exponentialfunktionen und Änderungsprozessen wird später bei Differentialgleichungen wieder aufgegriffen. Eine komplexe Exponentialfunktion der Form

$$e^{(\sigma+i\omega)t} = e^{\sigma t}\, e^{i\omega t}$$

verbindet dabei zwei grundlegende Verhaltensweisen: Der reelle Faktor $e^{\sigma t}$ beschreibt Wachstum oder Dämpfung. Wegen

$$e^{i\omega t} = \cos(\omega t) + i \sin(\omega t)$$

beschreibt der zweite Faktor eine Schwingung.

6.3.6. Herleitungen und Beweisideen (+)

Die bisher zusammengestellten Regeln reichen aus, um Ableitungen praktisch zu berechnen. Ihre Herleitungen zeigen zusätzlich, weshalb diese Regeln gelten und wie sie mit der Definition der Ableitung und der lokalen Linearisierung zusammenhängen.

Dieser Teil ist für die Anwendung der Regeln nicht erforderlich, macht aber die gemeinsame mathematische Struktur sichtbar.

Herleitung der Produktregel

Sind f und g in x differenzierbar, so besitzen beide eine lokale Linearisierung:

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + o(h)$$

und

$$g(x+h) = g(x) + g'(x)h + o(h).$$

Für das Produkt ergibt sich damit

$$\begin{aligned} f(x+h)g(x+h) &= (f(x) + f'(x)h + o(h))\,(g(x) + g'(x)h + o(h)) \\ &= f(x)g(x) + (f'(x)g(x) + f(x)g'(x))\,h + o(h). \end{aligned}$$

Der lineare Anteil der Änderung besitzt somit den Koeffizienten

$$f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$$

Nach der Charakterisierung der Differenzierbarkeit durch lokale Linearisierung ist genau dieser Koeffizient die Ableitung des Produkts.

Produktregel — Regel 6

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

Herleitung der Kettenregel

Nun wird die Verkettung

$$x \mapsto f(g(x))$$

betrachtet. Die Funktion g sei in x differenzierbar und f in $g(x)$.

Für die innere Funktion gilt

$$g(x+h) = g(x) + g'(x)h + o(h).$$

Die Änderung des Arguments der äußeren Funktion ist daher

$$h_2 := g(x+h) - g(x) = g'(x)h + o(h).$$

Da auch f differenzierbar ist, gilt

$$f(g(x) + h_2) = f(g(x)) + f'(g(x))h_2 + o(h_2).$$

Einsetzen von h_2 liefert

$$f(g(x+h)) = f(g(x)) + f'(g(x))g'(x)h + o(h).$$

Der lineare Koeffizient ist somit

$$f'(g(x))g'(x).$$

Kettenregel — Regel 7

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x))g'(x).$$

Die Kettenregel macht damit mathematisch präzise, was bereits bei ihrer Einführung anschaulich sichtbar war: Eine kleine Änderung von x wird zunächst durch g und anschließend durch f weitergegeben. Die beiden lokalen Änderungsfaktoren multiplizieren sich.

Herleitung der Quotientenregel

Zunächst wird die Ableitung der Kehrwertfunktion betrachtet. Aus

$$x \cdot \frac{1}{x} = 1$$

folgt mit der Produktregel

$$0 = \left(x \cdot \frac{1}{x}\right)' = \frac{1}{x} + x\left(\frac{1}{x}\right)'.$$

Damit gilt

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}.$$

Für eine differenzierbare Funktion g folgt mit der Kettenregel

$$\left(\frac{1}{g(x)}\right)' = -\frac{g'(x)}{(g(x))^2}.$$

Schließlich wird

$$\frac{f(x)}{g(x)} = f(x)\frac{1}{g(x)}$$

als Produkt aufgefasst. Die Produktregel ergibt

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

Herleitungen ausgewählter Standardableitungen

Exponentialfunktion. Aus dem bekannten Grenzwert 6.1

$$\lim_{h\to 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$$

folgt unmittelbar

$$\frac{e^{x+h} - e^x}{h} = e^x \frac{e^h - 1}{h}.$$

Damit ergibt sich für $h \to 0$

$$(e^x)' = e^x.$$

Damit ergibt sich für $h \to 0$

$$(e^x)' = e^x.$$

Ableitung der Exponentialfunktion — Regel 8

$$\exp' = \exp.$$

Für eine beliebige Basis $b > 0$ gilt

$$b^x = e^{x \ln b}.$$

Mit der Kettenregel folgt

$$(b^x)' = e^{x \ln b} \ln b = \ln(b) b^x.$$

Logarithmusfunktion. Exponentialfunktion und natürlicher Logarithmus sind Umkehrfunktionen. Für $x > 0$ gilt

$$e^{\ln x} = x.$$

Ableiten beider Seiten und Anwenden der Kettenregel liefert

$$e^{\ln x}(\ln x)' = 1.$$

Wegen $e^{\ln x} = x$ folgt

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}.$$

Potenzfunktionen. Für $x > 0$ lässt sich

$$x^n = e^{n \ln x}$$

schreiben. Mit der Kettenregel folgt

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} x^n &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} e^{n \ln x} \\ &= e^{n \ln x} \frac{n}{x} \\ &= n x^{n-1}. \end{aligned}$$

Für $n \in \mathbb{N}$ gilt diese Ableitungsregel auf dem gesamten Definitionsbereich der jeweiligen Potenzfunktion.

Trigonometrische Funktionen. Eine besonders kompakte Herleitung ergibt sich mithilfe der Eulerschen Identität

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x.$$

Ableiten liefert

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} e^{ix} = i e^{ix} = i(\cos x + i \sin x) = -\sin x + i \cos x.$$

Durch Vergleich von Real- und Imaginärteil folgt

$$(\cos x)' = -\sin x, \qquad (\sin x)' = \cos x.$$

Für den Tangens ergibt sich anschließend mit der Quotientenregel

$$\begin{aligned} (\tan x)' &= \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \\ &= \frac{1}{\cos^2 x}. \end{aligned}$$

Inverse trigonometrische Funktionen. Die Ableitungen der inversen trigonometrischen Funktionen lassen sich ähnlich wie die Ableitung des Logarithmus aus der Beziehung zwischen einer Funktion und ihrer Umkehrfunktion gewinnen.

Für den Arkussinus gilt

$$\sin(\arcsin x) = x.$$

Ableiten liefert

$$\cos(\arcsin x)(\arcsin x)' = 1.$$

Da

$$\cos(\arcsin x) = \sqrt{1 - x^2} \qquad \text{für } -1 < x < 1,$$

folgt

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

Entsprechend ergeben sich

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}, \qquad -1 < x < 1,$$

und

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1 + x^2}.$$

6.4. Lokale Linearität

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen	
Lernziele	
• Differenzierbarkeit als lokale Linearität interpretieren	
• eine Funktion durch ihre Tangente lokal approximieren	
• die Bedeutung der Krümmung für die Genauigkeit einer Linearisierung erklären	
• die Regel von L'Hospital zur Untersuchung geeigneter Grenzwerte anwenden	
• Ableitungen aus diskreten Funktionswerten durch Differenzenquotienten approximieren	
• das Newton-Verfahren als wiederholte Linearisierung erklären und anwenden	
Voraussetzungen	
• Grenzwerte von Funktionen verstehen	6.1
• Differenzierbarkeit und Ableitung interpretieren	6.2
• Ableitungen berechnen	6.3

6.4.1. Differenzierbarkeit bedeutet lokale Linearität

Viele Funktionen, die in Anwendungen auftreten, sind nichtlinear. Nichtlineare Funktionen und Gleichungen sind im Allgemeinen schwieriger zu untersuchen als lineare. Die Differenzierbarkeit eröffnet jedoch einen grundlegenden Zugang:

In hinreichend kleiner Umgebung kann eine differenzierbare Funktion durch ein lineares Modell ersetzt werden.

Dieses Prinzip heißt **Linearisierung** (*linearization*). Es gehört zu den grundlegenden Ideen der Analysis und insbesondere der Numerik. Statt ein nichtlineares Problem unmittelbar zu behandeln, wird es zunächst lokal durch ein einfacheres lineares Problem ersetzt.

Ist f in x_0 differenzierbar, so ist die Tangente

$$T_{x_0}(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

die lokale affine Approximation der Funktion.

Für $x = x_0 + h$ ergibt sich entsprechend

$$T_{x_0}(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h.$$

Die Aussage, dass die Tangente die Funktion lokal approximiert, lässt sich präzise formulieren.

Lokale Linearität — Regel 1

Ist f in x_0 differenzierbar, so gilt

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + r(h),$$

wobei

$$\lim_{h \to 0} \frac{r(h)}{h} = 0.$$

Der Rest $r(h)$ verschwindet also für $h \to 0$ schneller als die Schrittweite h. In diesem präzisen Sinn wird die Funktion in immer kleinerer Umgebung von x_0 immer besser durch ihre Tangente beschrieben.

Mit der **Landau-Schreibweise** lässt sich die Bedingung an den Rest kurz als

$$r(h) = o(h)$$

schreiben. Damit lautet die lokale Linearisierung

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + o(h).$$

Die Ableitung $f'(x_0)$ ist somit nicht nur eine Tangentensteigung oder eine lokale Änderungsrate. Sie bestimmt zugleich den linearen Anteil der lokalen Änderung von f.

Anschaulich:

$$\text{nahe } x_0: \qquad f \approx \text{Tangente}.$$

Diese Idee wird in Mathematik 2 durch Taylor-Polynome erweitert. Dort wird eine Funktion nicht nur durch einen linearen, sondern durch einen polynomiellen Ausdruck höherer Ordnung lokal approximiert.

Lokale Approximation eines Funktionswertes — Bsp 1

Für
$$f(x) = \sqrt{x}$$
ist der Funktionswert bei $x_0 = 100$ unmittelbar bekannt:
$$f(100) = 10.$$
Außerdem gilt
$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \qquad f'(100) = \frac{1}{20}.$$
Die Linearisierung der Wurzelfunktion bei $x_0 = 100$ lautet daher
$$T_{100}(x) = 10 + \frac{1}{20}(x - 100).$$
Für $x = 103$ ergibt sich
$$\sqrt{103} \approx T_{100}(103) = 10 + \frac{3}{20} = 10{,}15.$$
Die nichtlineare Wurzelfunktion wurde damit in der Nähe von 100 durch eine affine Funktion ersetzt. Die eigentliche Näherungsrechnung ist anschließend nur noch linear.

Bemerkung: Linearisierung ist eine lokale Aussage. Je weiter sich x von der Entwicklungsstelle x_0 entfernt, desto stärker kann sich die Funktion von ihrer Tangente unterscheiden.

6.4.2. Wie gut ist die Linearisierung?

Eine Näherung ist besonders dann nützlich, wenn zumindest eingeschätzt werden kann, wie groß ihr Fehler ist.

Die Tangente stimmt an der Stelle x_0 mit der Funktion im Funktionswert und in der Steigung überein:
$$T_{x_0}(x_0) = f(x_0), \qquad T'_{x_0}(x_0) = f'(x_0).$$

Entfernt sich x von x_0, macht sich jedoch die **Krümmung** der Funktion bemerkbar. Eine nahezu geradlinig verlaufende Funktion bleibt über einen größeren Bereich nahe an ihrer Tangente; bei starker Krümmung verliert die Tangentenapproximation schneller an Genauigkeit.

Die zweite Ableitung liefert ein Maß für diese Krümmung. Damit entsteht der qualitative Zusammenhang
$$\text{großes } |f''| \quad \Longrightarrow \quad \text{stärkere Abweichung von der Tangente.}$$

Diese Beobachtung führt zu einer quantitativen Fehlerabschätzung.

Fehlerabschätzung (+)

Ist f zweimal stetig differenzierbar und gilt
$$|f''(x)| \le M$$
für alle x zwischen x_0 und $x_0 + h$, so lässt sich der Fehler der linearen Approximation abschätzen.

Fehler der linearen Approximation — Regel 2

Unter den genannten Voraussetzungen gilt
$$\big|f(x_0 + h) - \big(f(x_0) + f'(x_0)h\big)\big| \le \frac{M}{2}h^2.$$

Der Fehler ist damit höchstens von der Größenordnung h^2. Wird die Schrittweite beispielsweise halbiert, so wird dieser Anteil der Fehlerabschätzung um den Faktor vier kleiner.

Die systematische Herleitung dieser Aussage erfolgt später mithilfe des Taylor-Satzes. Für den Moment ist vor allem die Struktur wichtig: Die erste Ableitung liefert die lineare Approximation, die zweite Ableitung kontrolliert deren Fehler.

Fehlerabschätzung für $\sqrt{103}$ — Bsp 2

Für
$$f(x) = \sqrt{x}$$

gilt

$$f''(x) = -\frac{1}{4x^{3/2}}.$$

Im Intervall $[100, 103]$ gilt daher

$$|f''(x)| \leq \frac{1}{4000}.$$

Mit $h = 3$ folgt

$$\left|\sqrt{103} - 10{,}15\right| \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4000} \cdot 3^2 = \frac{9}{8000}.$$

Da $f''(x) < 0$, ist die Wurzelfunktion in diesem Bereich nach unten gekrümmt und liegt unterhalb ihrer Tangente. Damit ergibt sich sogar

$$10{,}15 - \frac{9}{8000} \leq \sqrt{103} \leq 10{,}15.$$

Zum Vergleich:

$$\sqrt{103} = 10{,}148891\ldots$$

6.4.3. Grenzwerte durch lokale Änderungsraten: die Regel von L'Hospital

Die lokale Beschreibung einer Funktion durch ihre Ableitung lässt sich auch zur Untersuchung von Grenzwerten nutzen.

Bei einem Quotienten

$$\frac{f(x)}{g(x)}$$

kann es vorkommen, dass für $x \to x_0$ sowohl Zähler als auch Nenner gegen null streben. Direktes Einsetzen führt dann auf die **unbestimmte Form**

$$\frac{0}{0}.$$

Dieser Ausdruck besitzt keinen eigenen Zahlenwert. Er zeigt vielmehr an, dass aus den Grenzwerten von Zähler und Nenner allein noch nicht folgt, wie sich ihr Quotient verhält.

Die Idee der Linearisierung liefert zunächst eine anschauliche Erklärung. Seien beispielsweise

$$f(x_0) = 0, \qquad g(x_0) = 0.$$

Dann gilt lokal

$$f(x_0 + h) = f'(x_0)h + o(h)$$

und

$$g(x_0 + h) = g'(x_0)h + o(h).$$

Falls $g'(x_0) \neq 0$, werden Zähler und Nenner in erster Näherung durch ihre linearen Anteile beschrieben. Daher verhält sich der Quotient für kleine h wie

$$\frac{f(x_0 + h)}{g(x_0 + h)} \approx \frac{f'(x_0)h}{g'(x_0)h} = \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}.$$

Die lokalen Änderungsraten können also darüber entscheiden, wie sich der Quotient zweier gegen null strebender Funktionen verhält.

Diese Überlegung erklärt einen wichtigen Spezialfall der **Regel von L'Hospital** (*L'Hospital's rule*). Der allgemeine Satz ist weiterreichend und benötigt eigene Voraussetzungen.

Regel von L'Hospital — Regel 3

Es seien f und g in einer punktierten Umgebung von x_0 differenzierbar und es gelte dort $g'(x) \neq 0$. Weiter sei

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} g(x) = 0.$$

Existiert der Grenzwert

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$$

als endlicher oder uneigentlicher Grenzwert, so gilt unter diesen Voraussetzungen

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Eine entsprechende Aussage gilt unter geeigneten Voraussetzungen auch für Quotienten der unbestimmten Form

$$\frac{\infty}{\infty}.$$

Regel von L'Hospital

Bsp 3

Der Grenzwert

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{e^x - 1}$$

führt beim direkten Einsetzen auf die unbestimmte Form $0/0$.
Mit der Regel von L'Hospital folgt

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{e^x - 1} = \lim_{x \to 0} \frac{\cos x}{e^x} = 1.$$

Die lokale Linearisierung macht das Ergebnis zusätzlich anschaulich: Für kleine x gilt

$$\sin x \approx x \qquad \text{und} \qquad e^x - 1 \approx x.$$

Zähler und Nenner besitzen bei $x = 0$ also denselben linearen Anteil. Ihr Quotient nähert sich deshalb dem Wert 1.

Bemerkung: Die Linearisierung erklärt die Grundidee von L'Hospital besonders anschaulich, wenn die ersten Ableitungen bereits das lokale Verhalten bestimmen. Der allgemeine Satz ist jedoch nicht lediglich eine Umformulierung der Tangentenapproximation.

6.4.4. Linearisierung aus diskreten Daten

Bisher wurde die Ableitung als bekannt vorausgesetzt und daraus die Linearisierung einer Funktion bestimmt. In Messungen, Experimenten und numerischen Berechnungen tritt häufig die umgekehrte Situation auf:

Die Funktionswerte sind bekannt, die Ableitung jedoch nicht.

Beispielsweise kann eine physikalische Größe nur zu diskreten Zeitpunkten gemessen worden sein. Zwischen den Messpunkten liegen dann keine unmittelbaren Informationen über den Funktionsverlauf vor.

Die lokale Linearität liefert auch hier die entscheidende Idee. Ist eine Funktion in einem kleinen Bereich annähernd geradlinig, so lässt sich die unbekannte Tangentensteigung durch die Steigung einer nahe gelegenen Sekante approximieren.

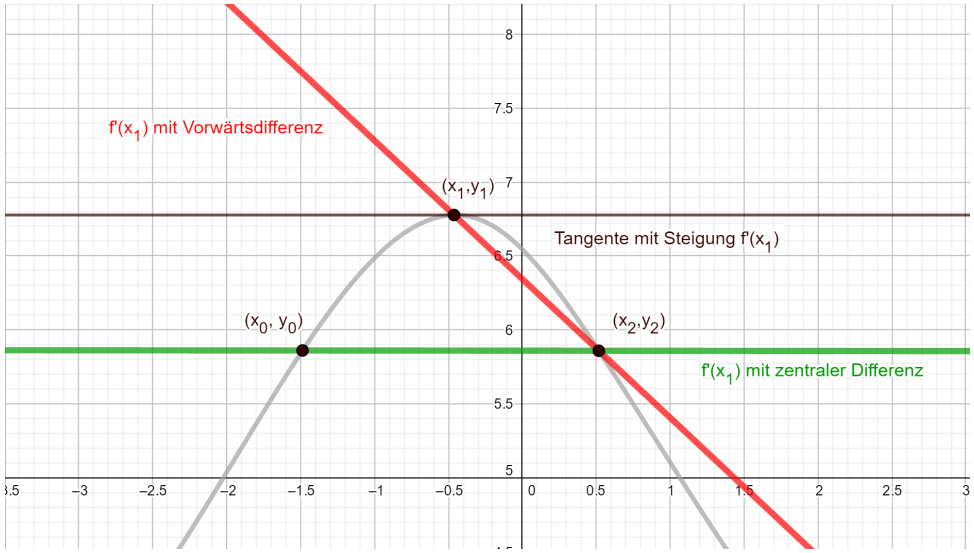
Für zwei benachbarte Funktionswerte ergibt sich beispielsweise

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Damit wird die Ableitung selbst zu einer Größe, die numerisch aus Funktionswerten approximiert werden kann.

Differenzenquotienten

Bsp 4



Werden Funktionswerte auf beiden Seiten der betrachteten Stelle verwendet, so ergibt sich die **zentrale Differenz** (*central difference*)

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}.$$

Geometrisch entspricht dieser Ausdruck wieder einer Sekantensteigung. Durch die symmetrische Wahl der beiden Punkte heben sich jedoch bestimmte Fehleranteile gegenseitig auf. Deshalb ist die zentrale Differenz bei glatten Funktionen typischerweise genauer als die einseitige Vorwärtsdifferenz.

Genauigkeit von Differenzenquotienten (+)

Für hinreichend glatte Funktionen gelten die Fehlerordnungen

$$\text{Vorwärtsdifferenz:} \qquad f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \mathcal{O}(h),$$

während für die zentrale Differenz

$$\text{zentrale Differenz:} \qquad f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + \mathcal{O}(h^2)$$

gilt.

Die zentrale Differenz besitzt damit einen Fehler zweiter Ordnung: Wird h halbiert, verkleinert sich dieser Fehleranteil näherungsweise um den Faktor vier.

Auch die zweite Ableitung kann aus benachbarten Funktionswerten approximiert werden:

Zweite Differenz

Regel 4

Für hinreichend glatte Funktionen gilt

$$f''(x) = \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} + \mathcal{O}(h^2).$$

Diese Formeln sind erste Beispiele für ein grundlegendes Vorgehen der Numerik: Aus endlich vielen diskreten Daten werden lokale Eigenschaften einer kontinuierlichen Funktion approximiert.

Bemerkung: Mathematisch wird die Approximation für kleiner werdendes h zunächst genauer. In tatsächlichen numerischen Rechnungen kann h jedoch nicht beliebig klein gewählt werden, da Rundungsfehler und Messfehler dann zunehmend ins Gewicht fallen. Die Wahl einer geeigneten Schrittweite ist daher selbst Teil eines numerischen Verfahrens.

6.4.5. Newton-Verfahren: wiederholte Linearisierung

Ein besonders wichtiges Beispiel für die Nutzung lokaler Linearität ist die numerische Lösung nichtlinearer Gleichungen.

Gesucht sei eine Lösung der Gleichung

$$f(x) = 0.$$

Für viele nichtlineare Funktionen lässt sich eine solche Gleichung nicht durch einfache algebraische Umformungen lösen. Das **Newton-Verfahren** (*Newton's method*) ersetzt deshalb das nichtlineare Problem lokal durch ein lineares.

Ausgehend von einem Näherungswert x_k wird f in der Nähe von x_k linearisiert:

$$f(x) \approx f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k).$$

Anstatt unmittelbar eine Nullstelle der nichtlinearen Funktion zu suchen, wird nun zunächst die Nullstelle dieser Tangente bestimmt. Dazu wird das lineare Ersatzproblem

$$0 = f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k)$$

gelöst.

Für $f'(x_k) \neq 0$ folgt

$$x = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}.$$

Dieser Wert wird als neuer Näherungswert verwendet:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}.$$

Anschließend wird die Funktion am neuen Punkt x_{k+1} erneut linearisiert. Das Verfahren wiederholt somit immer denselben Ablauf:

$$\text{linearisieren} \longrightarrow \text{lineares Problem lösen} \longrightarrow \text{neu linearisieren}.$$

Newton-Verfahren

Def. 1

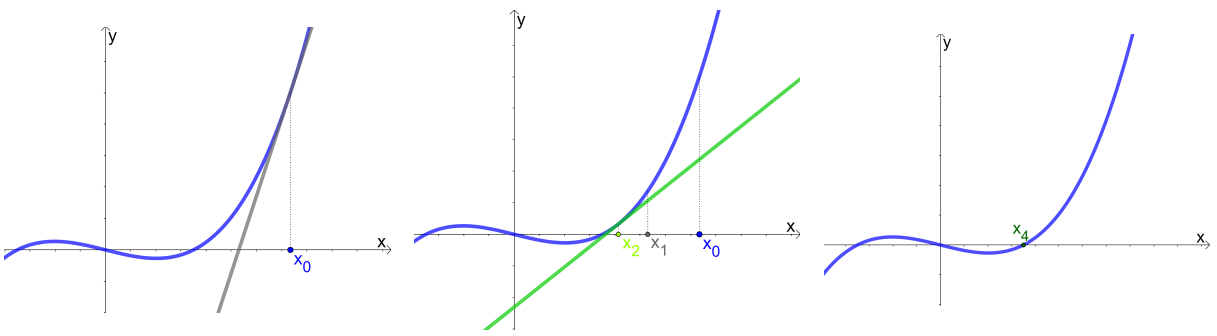
Sei f differenzierbar und x_0 ein geeigneter Startwert. Solange $f'(x_k) \neq 0$ gilt, wird rekursiv

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

berechnet.

Newton-Verfahren: Idee in Bildern

Bsp 5



Die Bildfolge zeigt die wiederholte Linearisierung geometrisch: An jedem Näherungswert wird die Tangente gebildet. Deren Schnittpunkt mit der x-Achse liefert den nächsten Näherungswert.

Damit zeigt das Newton-Verfahren ein grundlegendes Vorgehen der Numerik: Ein nichtlineares Problem wird lokal durch ein lineares Problem ersetzt, das lineare Problem wird gelöst, und anschließend wird um die neue Näherung erneut linearisiert.

Abbruch und mögliche Schwierigkeiten

In einer numerischen Rechnung kann die Iteration nicht unbegrenzt fortgesetzt werden. Ein mögliches Abbruchkriterium ist

$$|x_{k+1} - x_k| < \varepsilon.$$

Alternativ kann geprüft werden, ob der Funktionswert bereits hinreichend klein ist:

$$|f(x_k)| < \varepsilon.$$

Beide Kriterien messen unterschiedliche Aspekte: Das erste beobachtet, ob sich die Näherungswerte noch wesentlich verändern, das zweite, wie gut die aktuelle Näherung die Gleichung $f(x) = 0$ erfüllt.

Das Newton-Verfahren konvergiert nicht für jeden Startwert. Besonders problematisch sind Stellen, an denen

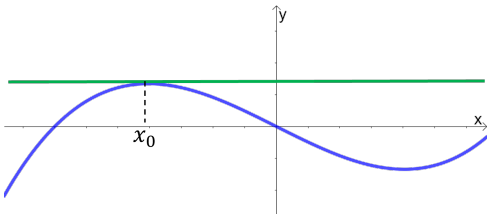
$$f'(x_k) \approx 0.$$

Die Tangente verläuft dort nahezu horizontal, sodass der Quotient

$$\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

sehr groß werden kann. Der nächste Newton-Schritt kann dadurch weit vom gesuchten Bereich wegführen.

Schlechter Startwert — Bsp 6



Ist die Tangente am aktuellen Näherungswert nahezu horizontal, kann ihr Schnittpunkt mit der x-Achse sehr weit entfernt liegen. Die lokale Linearisierung wird dann außerhalb des Bereichs verwendet, in dem sie die Funktion gut approximiert, und der Newton-Schritt kann unbrauchbar werden.

Gerade dieses mögliche Scheitern macht noch einmal deutlich, weshalb das Wort *lokal* entscheidend ist: Eine Tangente beschreibt eine nichtlineare Funktion nur in der Nähe ihres Berührpunktes gut.

Konvergenz des Newton-Verfahrens (+)

Unter geeigneten Voraussetzungen konvergiert das Newton-Verfahren in der Nähe einer einfachen Nullstelle besonders schnell.

Ist x^* eine Nullstelle mit

$$f(x^*) = 0, \qquad f'(x^*) \neq 0,$$

und ist f in einer Umgebung von x^* hinreichend glatt, so konvergiert die Newton-Folge bei einem ausreichend guten Startwert typischerweise **quadratisch** gegen x^*.

Für den Fehler

$$e_k = x_k - x^*$$

bedeutet dies lokal eine Beziehung der Form

$$|e_{k+1}| \leq C|e_k|^2.$$

Ist der Fehler bereits klein, wird er im nächsten Schritt also ungefähr quadriert. Dadurch kann sich die Zahl der korrekten Dezimalstellen in der Nähe der Lösung von einem Schritt zum nächsten ungefähr verdoppeln.

Newton-Verfahren für $x^3 = 7$ — Bsp 7

Die Gleichung

$$x^3 = 7$$

wird als Nullstellenproblem

$$f(x) = x^3 - 7 = 0$$

geschrieben. Wegen

$$f'(x) = 3x^2$$

lautet die Newton-Iteration

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k - \frac{x_k^3 - 7}{3x_k^2} \\ &= \frac{2}{3}x_k + \frac{7}{3x_k^2}. \end{aligned}$$

Bei einem geeigneten Startwert nähert sich die Folge sehr schnell der Nullstelle

$$x^* = \sqrt[3]{7}.$$

Zusammenfassung: Die Beispiele dieses Abschnitts beruhen auf derselben Grundidee. Differenzierbarkeit erlaubt es, eine nichtlineare Funktion lokal durch ihre Tangente zu ersetzen. Aus diesem einfachen Gedanken entstehen sehr unterschiedliche Werkzeuge:

$$\begin{aligned} \text{Funktionswert} &\longrightarrow \text{Tangentenapproximation},\\ \text{Grenzwert} &\longrightarrow \text{Vergleich lokaler Änderungsraten},\\ \text{diskrete Daten} &\longrightarrow \text{Differenzenquotienten},\\ \text{nichtlineare Gleichung} &\longrightarrow \text{Newton-Verfahren}. \end{aligned}$$

Damit ist die Linearisierung nicht nur eine geometrische Interpretation der Ableitung. Sie ist ein grundlegendes Prinzip, mit dem nichtlineare Probleme lokal durch einfachere lineare Probleme approximiert werden.

6.5. Ableitungen und Funktionsverlauf

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen	
Lernziele	
• das Vorzeichen von f' als Aussage über lokales Steigungsverhalten interpretieren	
• Vorzeichenwechsel von f' mit lokalen Extrema von f in Verbindung bringen	
• das Vorzeichen von f'' als Aussage über lokales Krümmungsverhalten interpretieren	
• Vorzeichenwechsel von f'' mit Wendestellen in Verbindung bringen	
Voraussetzungen	
• Definition der Ableitung	6.2
• Berechnung von Ableitungen	6.3
• Lokale Linearität	6.4

6.5.1. Ableitungen beschreiben lokalen Funktionsverlauf

Die Ableitung einer Funktion ist selbst wieder eine Funktion. Während f die betrachtete Größe beschreibt, enthält f' Informationen darüber, wie sich diese Größe lokal verändert.

Damit eröffnet die Differentialrechnung zwei unterschiedliche, aber eng miteinander verbundene Sichtweisen auf eine Funktion.

Die **Linearisierung** beantwortet die Frage, durch welche einfache Funktion f in unmittelbarer Umgebung eines Punktes approximiert werden kann. Die Ableitungsfunktionen f', f'', ... erlauben dagegen qualitative Aussagen darüber, wie sich der Funktionsverlauf lokal verhält.

Die erste Ableitung beschreibt die lokale Änderung von f:

$$f'(x) > 0 \quad \Longrightarrow \quad f \text{ wächst lokal,}$$

während

$$f'(x) < 0 \quad \Longrightarrow \quad f \text{ fällt lokal.}$$

Die zweite Ableitung beschreibt, wie sich diese lokale Änderungsrate selbst verändert. Sie gibt damit Auskunft darüber, ob die Steigung zunimmt oder abnimmt und wie sich der Graph krümmt.

Ableitungen liefern somit nicht nur Zahlen. Ihre Vorzeichen und Vorzeichenwechsel enthalten qualitative Informationen über den Verlauf der ursprünglichen Funktion.

6.5.2. Die erste Ableitung: Wachstum und Abnahme

Ist $f'(x_0) > 0$, so besitzt die Tangente an f in x_0 eine positive Steigung. In hinreichend kleiner Umgebung von x_0 nimmt die Funktion daher zu.

Entsprechend bedeutet $f'(x_0) < 0$, dass die Tangente eine negative Steigung besitzt und die Funktion lokal abnimmt.

Aus einer punktweisen Aussage wird eine Aussage über einen ganzen Funktionsabschnitt, wenn das Vorzeichen der Ableitung auf einem Intervall bekannt ist.

Vorzeichen von f' und Monotonie — Regel 1

Es sei f auf einem Intervall I differenzierbar.
Gilt

$$f'(x) > 0 \qquad \text{für alle } x \in I,$$

so ist f auf I streng monoton wachsend.
Gilt

$$f'(x) < 0 \qquad \text{für alle } x \in I,$$

so ist f auf I streng monoton fallend.

Die Ableitungsfunktion liefert damit eine qualitative Beschreibung des Funktionsverlaufs, ohne dass alle Funktionswerte von f einzeln betrachtet werden müssen.

Besonders interessant sind Stellen, an denen sich das Vorzeichen von f' ändert.

Wechselt f' von positiv nach negativ, so geht die Funktion lokal von Wachstum zu Abnahme über:

$$f' : \quad + \longrightarrow - \qquad \Longrightarrow \qquad \text{lokales Maximum.}$$

Wechselt f' von negativ nach positiv, so geht die Funktion lokal von Abnahme zu Wachstum über:

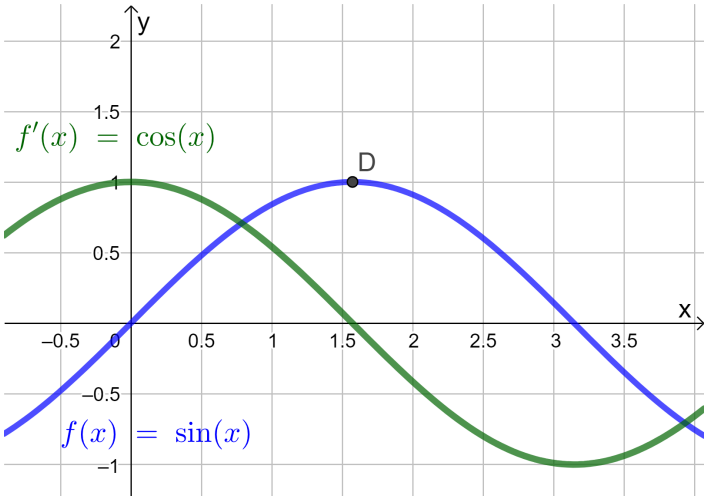
$$f' : \quad - \longrightarrow + \qquad \Longrightarrow \qquad \text{lokales Minimum.}$$

An einer solchen Extremstelle besitzt eine differenzierbare Funktion eine horizontale Tangente. Für einen inneren Punkt x_0 gilt daher notwendigerweise

$$f'(x_0) = 0.$$

Die Umkehrung gilt jedoch nicht: Eine horizontale Tangente allein bedeutet noch nicht, dass dort ein Extremum vorliegt.

Der Vorzeichenwechsel entscheidet Bsp 1



Für

$$f(x) = \sin(x)$$

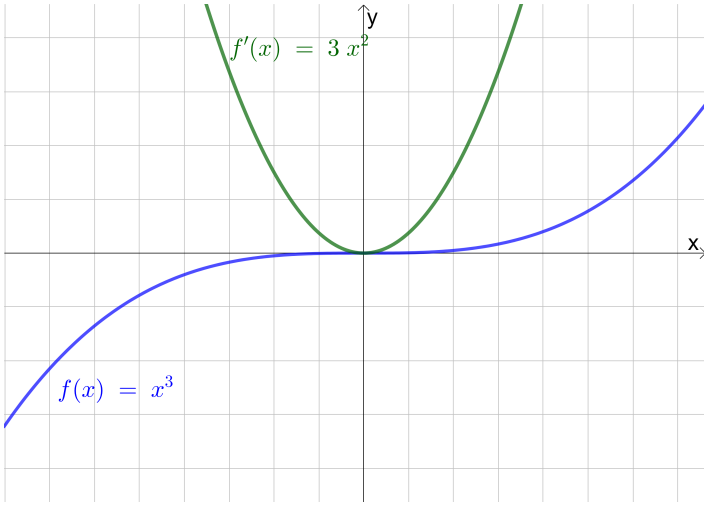
gilt

$$f'(x) = \cos(x).$$

Bei $x_0 = \pi/2$ verschwindet die Ableitung und wechselt ihr Vorzeichen:

$$+ \longrightarrow -.$$

Die Sinusfunktion geht dort von Wachstum zu Abnahme über. Sie besitzt folglich ein lokales Maximum.



Für

$$f(x) = x^3$$

gilt

$$f'(x) = 3x^2.$$

Auch hier ist

$$f'(0) = 0.$$

Die Ableitung bleibt jedoch auf beiden Seiten von 0 positiv. Die Funktion wächst also vor und nach $x_0 = 0$.
Es liegt kein lokales Extremum vor.

Das Beispiel zeigt einen wichtigen Unterschied: Die Gleichung

$$f'(x_0) = 0$$

liefert zunächst nur eine Stelle mit horizontaler Tangente. Erst das lokale Verhalten von f' um x_0 zeigt, was dort mit der Funktion geschieht.

6.5.3. Die zweite Ableitung: Wie verändert sich die Steigung?

Die erste Ableitung f' beschreibt die Steigung von f. Die zweite Ableitung

$$f'' = (f')'$$

beschreibt daher, wie sich diese Steigung verändert.

Ist

$$f''(x) > 0,$$

so nimmt $f'(x)$ lokal zu. Die Steigungen von f werden also größer.

Ist dagegen

$$f''(x) < 0,$$

so nimmt $f'(x)$ lokal ab. Die Steigungen von f werden kleiner.

Diese Aussage ist zunächst unabhängig davon, ob f selbst gerade steigt oder fällt. Beispielsweise kann eine Funktion fallen und dabei immer flacher werden. In diesem Fall ist

$$f'(x) < 0, \qquad f''(x) > 0.$$

Die Vorzeichen von f' und f'' beschreiben also unterschiedliche Eigenschaften:

$$\begin{aligned} f'(x) &: \text{ Richtung der lokalen Änderung von } f, \\ f''(x) &: \text{ Änderung dieser lokalen Steigung.} \end{aligned}$$

Geometrisch führt die zweite Ableitung zur **Krümmung** (*curvature behaviour*) des Graphen.

Vorzeichen von f'' und Krümmung — Regel 2

Es sei f auf einem Intervall I zweimal differenzierbar.
Gilt

$$f''(x) > 0 \qquad \text{für alle } x \in I,$$

so ist f auf I konvex.
Gilt

$$f''(x) < 0 \qquad \text{für alle } x \in I,$$

so ist f auf I konkav.

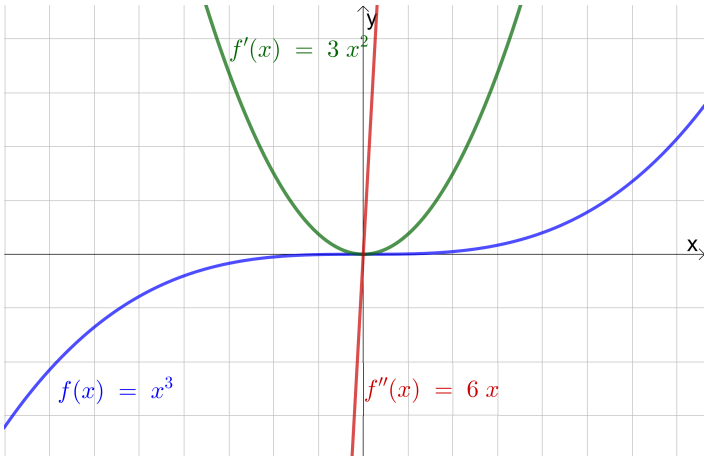
Eine Änderung des Vorzeichens von f'' zeigt einen Wechsel des Krümmungsverhaltens an. Eine solche Stelle heißt **Wendestelle** (*inflection point* für den zugehörigen Punkt des Graphen).

Für eine hinreichend glatte Funktion gilt an einer inneren Wendestelle notwendigerweise

$$f''(x_0) = 0.$$

Wie schon bei der ersten Ableitung reicht das Verschwinden der Ableitung allein jedoch nicht aus. Entscheidend ist wiederum das lokale Verhalten: Das Vorzeichen von f'' muss sich ändern.

Wendestelle als Änderung des lokalen Verhaltens — Bsp 2



Für

$$f(x) = x^3$$

gilt

$$f''(x) = 6x.$$

Damit ist

$$f''(x) < 0 \quad \text{für } x < 0,$$

und

$$f''(x) > 0 \quad \text{für } x > 0.$$

Die zweite Ableitung wechselt bei $x_0 = 0$ ihr Vorzeichen. Dort ändert sich das Krümmungsverhalten der Funktion: $x_0 = 0$ ist eine Wendestelle.

6.5.4. Ableitungen als qualitative Information

Die ersten beiden Ableitungen lassen sich gemeinsam lesen. Dabei geht es nicht in erster Linie darum, einzelne ausgezeichnete Punkte zu berechnen. Vielmehr beschreiben f' und f'', wie sich eine Funktion lokal verhält.

Für einen Punkt x liefern bereits die Vorzeichen

$$f'(x) \qquad \text{und} \qquad f''(x)$$

eine qualitative Charakterisierung.

	$f''(x) > 0$	$f''(x) < 0$
$f'(x) > 0$	wachsend, Steigung nimmt zu	wachsend, Steigung nimmt ab
$f'(x) < 0$	fallend, Steigung nimmt zu	fallend, Steigung nimmt ab

So bedeutet beispielsweise

$$f'(x) > 0, \qquad f''(x) < 0,$$

dass die Funktion zwar wächst, ihre Steigung aber abnimmt: Der Graph steigt weiter, wird dabei jedoch zunehmend flacher.

Dagegen bedeutet

$$f'(x) < 0, \qquad f''(x) > 0,$$

dass die Funktion fällt, ihre Steigung aber zunimmt. Die Steigung ist noch negativ, nähert sich jedoch möglicherweise der horizontalen Richtung an.

Diese Aussagen sind lokal. Sie beschreiben das Verhalten einer Funktion in der Umgebung eines Punktes oder auf einem Intervall, auf dem die entsprechenden Vorzeichen erhalten bleiben.

6.5.5. Vom lokalen Verhalten zum Gesamtbild

Werden die lokalen Informationen für verschiedene Bereiche des Definitionsgebiets zusammengesetzt, entsteht schrittweise ein qualitatives Bild des gesamten Funktionsverlaufs.

Nullstellen von f' markieren dabei Stellen, an denen sich das Monotonieverhalten ändern kann. Nullstellen von f'' markieren Stellen, an denen sich das Krümmungsverhalten ändern kann. Entscheidend ist jeweils nicht allein die Nullstelle der Ableitung, sondern das Verhalten der Ableitungsfunktion auf beiden Seiten.

Die klassische **Kurvendiskussion** fasst solche Informationen systematisch zusammen. Für die hier betrachtete lokale Sichtweise steht jedoch nicht das vollständige Berechnungsschema im Vordergrund, sondern die Übersetzung

$$\text{Eigenschaften von } f', f'' \quad \longrightarrow \quad \text{qualitative Eigenschaften von } f.$$

Zwei lokale Sichtweisen auf eine Funktion

Die Differentialrechnung dieses Kapitels hat damit zwei eng verbundene Möglichkeiten hervorgebracht, das lokale Verhalten einer Funktion zu untersuchen.

Bei der **Linearisierung** wird die Funktion selbst in der Umgebung eines Punktes durch ihre Tangente approximiert:

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + o(h).$$

Die Ableitung liefert dabei das lokale lineare Modell.

Die **Interpretation der Ableitungsfunktionen** verfolgt eine andere Frage. Aus dem Vorzeichen und dem Verlauf von f' und f'' werden qualitative Aussagen über die ursprüngliche Funktion gewonnen:

$$\begin{aligned} f' &\longrightarrow \text{Wachstum und Abnahme,} \\ f'' &\longrightarrow \text{Veränderung der Steigung und Krümmung.} \end{aligned}$$

Beide Sichtweisen sind lokal. Die eine approximiert die Funktion in der Nähe eines Punktes, die andere charakterisiert dort ihren Verlauf.

Damit liefert die Ableitung sowohl ein lokales Ersatzmodell als auch Informationen darüber, wie sich eine Funktion verändert.

Teil II.

Mathematik 2 – Systeme und globale Dynamik

Leitidee

Leitidee

In **Mathematik 1** standen lokale Eigenschaften von Funktionen im Mittelpunkt. Ableitungen beschreiben das Verhalten einer Funktion in der unmittelbaren Umgebung eines Punktes. Damit lassen sich Tangenten, Extremstellen und Wendepunkte bestimmen und lokale Dynamik analysieren.

Darüber hinaus haben wir grundlegende Bausteine kennengelernt: Exponentialfunktionen modellieren Wachstum und Zerfall, und komplexe Zahlen ermöglichen es, Drehungen und Schwingungen algebraisch zu beschreiben. Mit der Eulerschen Identität

$$e^{ix} = \cos(x) + i\sin(x)$$

wird sichtbar, dass Exponentialfunktionen und harmonische Schwingungen eng miteinander verbunden sind.

In **Mathematik 2** erweitern wir diese Perspektive. Funktionen werden nicht mehr nur punktweise untersucht, sondern als Elemente strukturierter Räume betrachtet. Damit wird es möglich, Funktionen und Signale global zu beschreiben, zu rekonstruieren und in einfachere Bausteine zu zerlegen.

Die zentralen Werkzeuge dafür sind *Integration*, *Projektionen in Funktionenräumen* (Bestapproximation) sowie die *Fourieranalyse*. Mit Hilfe geeigneter Transformationen lassen sich außerdem dynamische Prozesse und technische Systeme systematisch analysieren.

Der konzeptionelle Übergang lässt sich so zusammenfassen:

Lokal: Tangente / Schmiegeparabel ⇒ Taylor-Polynome **Global:** Projektion / Transformation ⇒ Fourier & Laplace

Mathematik 2 zeigt damit, dass Funktionen nicht nur Rechenvorschriften sind, sondern Elemente strukturierter Räume, deren Eigenschaften durch Projektion, Zerlegung und Transformation sichtbar werden. Diese Sichtweise bildet die Grundlage für das mathematische Verständnis technischer Systeme.

1. Von lokaler zu globaler Näherung

Leitidee

Dieses Kapitel markiert den Übergang von der lokalen zur globalen Beschreibung von Funktionen. Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass sich eine Funktion in der Nähe eines Punktes durch ein Polynom approximieren lässt (Taylor-Approximation).

Diese Idee der Approximation wird im weiteren Verlauf verallgemeinert: Statt nur lokal durch Polynome zu nähern, betrachten wir später globale Approximationen von Funktionen durch geeignete Basisfunktionen. Damit entsteht der Übergang von lokalen Näherungen zu globalen Darstellungen von Signalen und Funktionen.

Inhalt dieses Kapitels

1.1. Wichtige Zahlenreihen 173
1.2. Taylor-Polynome 176
1.3. Taylor-Reihe 179

1.1. Wichtige Zahlenreihen

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- wichtige Reihen und deren Konvergenzverhalten nennen

Voraussetzungen

- Grenzwerte von Zahlenfolgen 6.1

Der griechische Philosoph Zenon formulierte im 5. Jhd vor Christus die folgende Aussage:

Ein Läufer kann niemals das Ende einer Rennstrecke erreichen.

Die Argumentation von Zenon war wie folgt: nehmen wir an, ein Läufer möchte die Rennstrecke $[0,1]$ absolvieren. Er startet an der Stelle $x=1$ und das Ziel ist bei $x=0$. Der Läufer läuft mit konstanter Geschwindigkeit v. Wir beobachten ihn:

1. er hat nach $t_1 = \frac{1}{2v}$ die Hälfte der Strecke hinter sich gebracht,
2. er hat die Hälfte der Hälfte nach weiteren $t_2 = \frac{1}{4v}$ geschafft,
3. $\cdots$

Wir können dieses Gedankenexperiment unendlich lange so fortsetzen mit dem folgenden Ergebnis:

- die Zeitinkremente werden immer kleiner, denn es gilt offensichtlich

$$t_k = \frac{1}{v}\left(\frac{1}{2}\right)^k .$$

- um ins Ziel zu kommen benötigt der Läufer die Summe aller dieser einzelnen Zeitspannen t_k, also

$$T = t_1 + t_2 + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} t_k = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{v}\left(\frac{1}{2}\right)^k .$$

Aber die Summe von unendlich vielen positiven Zeiteinheiten kann aber keine endliche Zahl sein - oder doch?

Diese scheinbar paradoxe Situation sollten wir genauer beleuchten. Aber zuvor nochmal zur Begrifflichkeit. Bei gegebener Zahlenfolge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ nennen wir die Summe, die wir aus den Zahlenfolgen bilden können eine Reihe: 6.1

Partialsummen und Reihen Def. 1

Für jede reelle Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ heißt die Folge $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^{n} a_n$$

die zu $(a_n)_{n\mathbb{N}}$ gehörende Reihe. Die Zahl S_n heißt n-te Partialsumme. Existiert der Grenzwert

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \,,$$

so sprechen wir von einer konvergenten Reihe, ansonsten nennt man die Reihe divergent.

Im Fall unseres Läufers konvergiert die Reihe[1]

Es gibt überschaubar viele Reihen, deren Konvergenz- und Divergenzverhalten bekannt sind und die man immer wieder braucht - hier sind sie:

[1] Es handelt sich um eine geometrische Reihe mit $q = 1/2 < 1$. Der Läufer ist nach $2/v$ am Ziel.

Exponentialreihe — Regel 1 !!!

Die folgende Reihe nennt sich Exponentialreihe, ihr Grenzwert ist die Eulersche Zahl:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = e$$

Geometrische Reihe — Regel 2 !!!

Reihen vom Typ

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} q^k$$

nennt man geometrische Reihe. Genau dann, wenn $|q| < 1$ ist, dann konvergiert die Reihe (Grenzwert bekannt):

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}, \quad |q| < 1\,.$$

Harmonische Reihe — Regel 3 !!!

Reihen vom Typ

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} \left(\frac{1}{k}\right)^a, \quad a \geq 0\,,$$

nennt man harmonische Reihen. Genau dann, wenn $a > 1$ ist, dann konvergiert die Reihe (Grenzwert i.A. unbekannt):

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k}\right)^a < \infty, \quad a > 1\,.$$

Bemerkungen:

Hat man den Wert einer Reihe zu berechnen, so benutzt man - ähnlich wie bei Grenzwerten von Folgen oder Funktionen - Grenzwertsätze: 6.1

Grenzwertsätze und Rechenregeln — Regel 4

Es seien $a = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$ und $b = \sum_{k=1}^{\infty} b_k$ konvergente Reihen.

1. $\sum_{k=0}^{\infty} (a_k + b_k) = a + b$ ist konvergent,
2. $\sum_{k=0}^{\infty} c \cdot a_k = c \cdot a$ ist konvergent,
3. gilt $a_k \leq b_k$ für alle k, dann gilt $a \leq b$.

Einige Beispiele - Rechnen Sie nach! — Bsp 1

- $\sum_{k=1}^{\infty} k^2 \to \infty$
- $\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k = 2$
- $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{5}{3^k} = \frac{15}{2}$
- $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 1$

Die Konvergenz einer Reihe hängt davon ab, wie schnell die Summanden gegen Null konvergieren. Neben den Grenzwertsätzen dienen im allgemeinen Konvergenzkriterien, auf die wir hier nicht weiter eingehen.

1.2. Taylor-Polynome

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

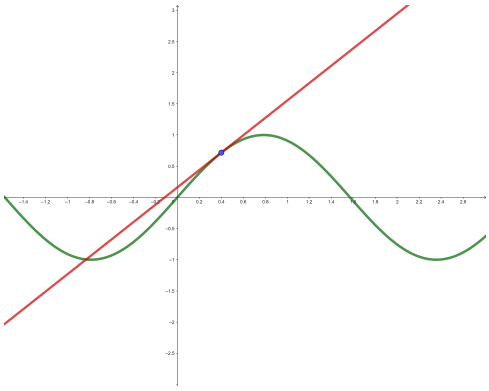
- Taylor-Polynome p_n einer Funktion am Entwicklungspunkt x_0 berechnen

Voraussetzungen

- das Konzept der linearen Näherung (Tangentengerade) 6.2
- Ableitungen (inkl. höherer Ableitungen) bilden 6.3

Gegeben sei eine differenzierbare Funktion $f : D_f \to \mathbb{R}$. Dann kann man die Gerade suchen, welche f an einer Stelle $x_0 \in D_f$ am besten annähert[2]: das ist die lineare Näherung oder auch Tangentengerade. 6.3 6.2

Tangentengerade Bsp 1



Für $\sin : x \mapsto \sin(x)$ lautet die Tangente in $x_0 = 2/5$:

$$p_1 : x \mapsto \sin(2/5) + \cos(2/5)(x - 2/5)$$

Die Tangente erfüllt:

- $p_1(2/5) = \sin(2/5)$,
- $p_1'(2/5) = \cos(2/5)$.

Für eine beliebige differenzierbare Funktion lautet die Tangentengerade an der Stelle x_0 also

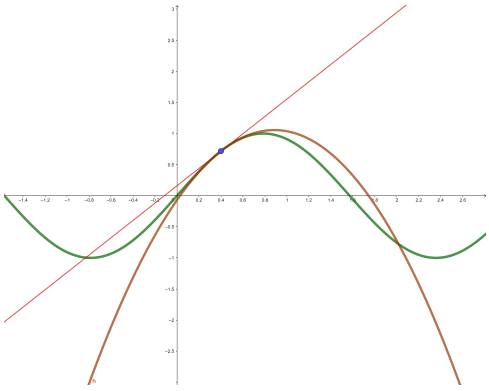
$$p_1(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)\,,$$

und es gilt

- p_1 läuft durch den Punkt $(x_0|f(x_0))$, also $p_1(x_0) = f(x_0)$,
- p_1 hat in x_0 dieselbe Steigung wie f, also $p_1'(x_0) = f'(x_0)$.

Als nächstes kann man die quadratische Parabel suchen, die sich einer zweimal differenzierbaren Funktion f an einer Stelle x_0 am besten annähert[3]: das ist die quadratische Näherung oder auch Schmiegeparabel.

Schmiegeparabel Bsp 2



Für $\sin : x \mapsto \sin(x)$ lautet die Schmiegeparabel in $x_0 = 2/5$:

$$p_2 : x \mapsto \sin(2/5) + \cos(2/5)(x - 2/5) - 1/2\sin(2/5)(x - 2/5)^2$$

Die Schmiegeparabel erfüllt:

- $p_2(2/5) = \sin(2/5)$,
- $p_2'(2/5) = \cos(2/5)$.
- $p_2''(2/5) = -\sin(2/5)$.

Für eine beliebige zweimal differenzierbare Funktion lautet die Schmiegeparabel an der Stelle x_0:

$$p_2(x) \quad = \quad f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2,$$

[2] im Sinne einer Interpolation bzüglich Funktion und Ableitung!
[3] im Sinne einer Interpolation.

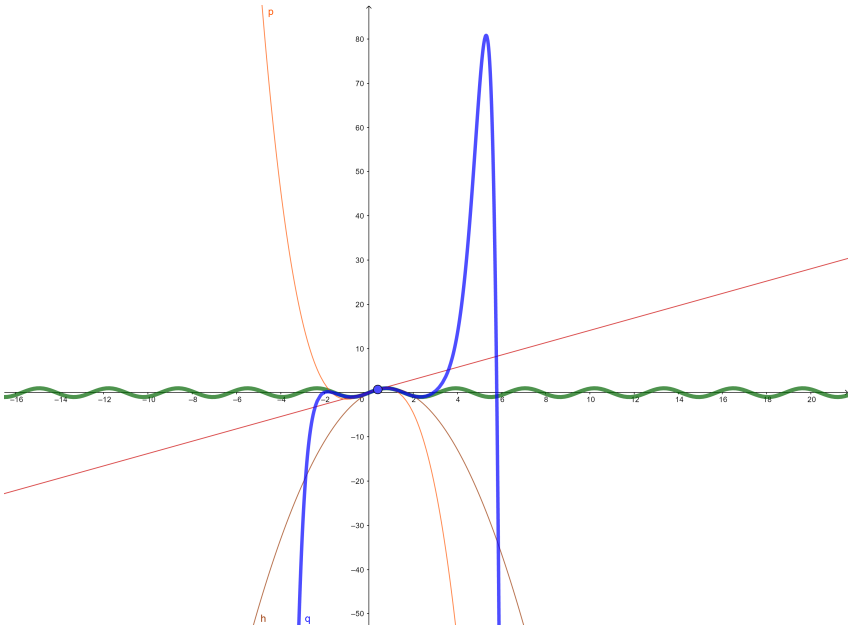
und es gilt

- p_2 läuft durch den Punkt $(x_0|f(x_0))$, also $p_2(x_0) = f(x_0)$,
- p_2 hat in x_0 dieselbe Steigung wie f, also $p_2'(x_0) = f'(x_0)$.
- p_2 hat x_0 dieselbe Krümmung wie f, also $p_2''(x_0) = f''(x_0)$.

Entsprechend findet man die Formeln für die beste lokale Näherung durch Polynome dritten ... oder zehnten Grades: 2.5

$$\begin{aligned} p_3(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x-x_0)^2 + \frac{1}{6}f'''(x_0)(x-x_0)^3\,, \\ &\dots \\ p_{10}(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x-x_0)^2 + \dots + \frac{1}{10!}f^{(10)}(x_0)(x-x_0)^{10}\,. \end{aligned}$$

Taylor-Polynom vom Grad 10 Bsp 3



Vorausgesetzt die Funktion f besitzt mindestens Ableitungen bis zur Ordnung n, dann kann man auf diese Weise ein Polynom p_n vom Grad n entwickeln, das sogenannte Taylor-Polynom vom Grad n:

Taylor-Polynom vom Grad n Def. 1

Für eine n-mal differenzierbare Funktion lautet das Taylor-Polynom vom Grad n:

$$\begin{aligned} p_n(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x-x_0)^2 + \dots + \frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n \\ &= \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}f^{(k)}(x_0)(x-x_0)^k\,. \end{aligned}$$

Das Taylorpolynom p_n stimmt an der Stelle $x = x_0$ mit der Funktion f und mit deren Ableitung bis zum Grad n überein:

$$\forall\, k = 0, \cdots, n: \quad p_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0)\,.$$

Bemerkungen: Aufgaben

- In der Praxis ist nur das lokale Verhalten einer Funktion oder Kennlinie interessant. Um die Analyse zu erleichtern kann man anstatt der Orginalfunktion ein Taylorpolynom betrachten!
- Das asymptotische Verhalten des Taylorpoynoms entspricht dem des Polynoms und kann unter Umständen ganz anders sein als das der betrachteten Funktion! 6.5
- Wechselt man den Entwicklungspunkt x_0, muss man das Taylorpolynom neu bestimmen.

Im folgenden Beispiel wird die Wurzelfunktion an der Stelle $x_0 = 4$ mit einem Taylorpolynom vom Grad 3 angenährt:

Taylor-Polynom an $f : x \to \sqrt{x}$ vom Grad $n = 3$ an $x_0 = 4$

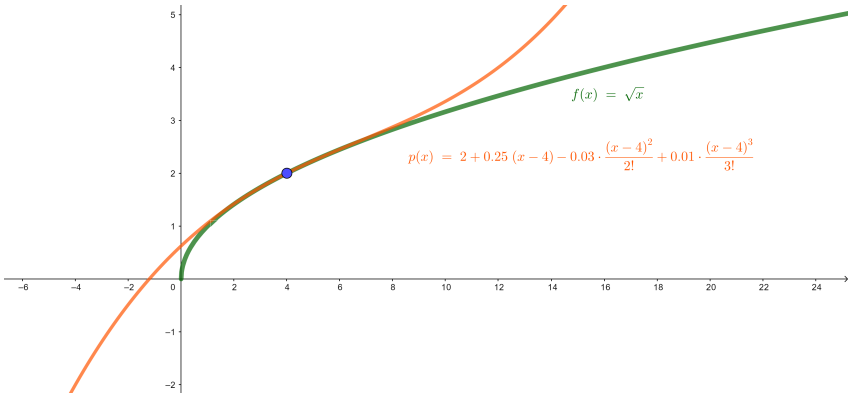
Bsp 4

Bestimmung der Ableitungen bis zum Grad 3:

$$\begin{aligned} f(x) &= \sqrt{x} = x^{1/2}\,, \\ f'(x) &= \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{x}}\,, \\ f''(x) &= -\frac{1}{4}x^{-3/2} = -\frac{1}{4}\frac{1}{\sqrt{x^3}}\,, \\ f'''(x) &= \frac{3}{8}x^{-5/2} = -\frac{3}{8}\frac{1}{\sqrt{x^5}}\,. \end{aligned}$$

Lösung p_3 mit $x_0 = 4$:

$$p_3 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto 2 + \frac{1}{4}(x-4) - \frac{1}{32}\frac{1}{2}(x-4)^2 + \frac{3}{256}\frac{1}{6}(x-4)^3\,.$$



1.3. Taylor-Reihe

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- eine Taylor-Reihe formal angeben
- eine Potenz-Reihe als Funktion interpretieren (Einsetzen von x liefert Zahlenreihe)
- entscheiden, ob eine Taylor-Reihe die ihr zugrunde liegende Funktion darstellt
- den Approximationsfehler $R_n(x) = f(x) - p_n(x)$ abschätzen und interpretieren (+)

Voraussetzungen

- wichtige Zahlenreihen 1.1
- Ableitungen (inkl. höherer Ableitungen) bilden 6.3
- Ungleichungen lösen und Abschätzungen umformen 1.3

Für eine unendlich oft differenzierbare Funktion, kann man die Näherung durch Polynome immer weiter verbessern[4] und gelangt damit formal zur Taylor-Reihe [Taylor series]:

Taylor-Reihe Def. 1

Eine unendlich oft differenzierbare Funktion läßt sich formal an jedem Punkt $x_0 \in D_f$ in eine Taylor-Reihe entwickeln:

$$Tf(x, x_0) := f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k \,.$$

Bemerkungen:

- Die Struktur einer Taylor-Reihe ist anders als diejenige der unendlichen Reihen, die wir im vorangegangenen Kapitel kennengelernt haben. 1.1
- Anstatt Zahlen aufzuaddieren, werden hier Potenzen von x, also Funktionen, aufaddiert!
- Fixiert man ein $x \in D_f$, und setzt es in die Reihe ein, dann erhält man eine unendliche Reihe nach dem Schema des letzten Abschnitts. Beispielsweise für $x = 3, x_0 = 0$:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} 3^k = \sum_{k=0}^{\infty} a_k, \quad a_k := \frac{f^{(k)}(0)}{k!} 3^k \in \mathbb{R} \,.$$

- Eine unendliche Reihe, in der Potenzen von x aufsummiert werden - garniert mit einem Koeffizienten - bezeichnet man Potenzreihen

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k \,.$$

  Taylor-Reihen sind also spezielle Potenzreihen.

Zwei Fragen stellen sich:

- Gibt es $x \in D_f$, für die die Taylor-Reihe konvergieren? 1.1
- Wenn wir ein $x \in D_f$ identifiziert haben, für das die Taylor-Reihe konvergiert, gilt dann Gleichheit, also: $\forall\, x \in D_f : \quad Tf(x, x_0) = f(x)$?

Klar ist: falls wir Bedingungen kennen, unter denen sich die Fragen mit ja beantworten lassen, dann bedeutet das einen enormen Gewinn, denn f, egal wie kompliziert, wird plötzlich einfach berechenbar. Es lohnt sich also auf diese Fragen einzugehen und das werden wir in den nächsten Abschnitten tun. Für den Moment konzentrieren wir uns noch auf das Erlernen des Handwerkszeugs: wir entwickeln Taylor-Reihen!

[4] im Sinne einer lokalen Approximation!

Taylor-Reihe für $f : x \mapsto \exp(x)$ Bsp 1

Funktion:

$$f : \mathbb{R} \to (0, \infty), x \mapsto e^x$$

Entwicklungspunkt:

$$x_0 \in \mathbb{R} : \; x_0 = 0 \, .$$

Ableitungen:

$$\forall \, k \in \mathbb{N}_0 : \quad f^{(k)}(x) = e^x \Rightarrow f^{(k)}(0) = 1 \, .$$

Taylor-Reihe mit $x_0 = 0$:

$$Tf(x, 0) := 1 + x + \cdots + \frac{1}{n!} x^n + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k \, .$$

Taylor-Reihe für $f : x \mapsto \exp(ix)$ Bsp 2

Funktion:

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}, x \mapsto e^{ix}$$

Entwicklungspunkt:

$$x_0 \in \mathbb{R} : \; x_0 = 0 \, .$$

Ableitungen...

$$\forall \, k \in \mathbb{N}_0 : \quad f^{(k)}(ix) = i^k e^{ix} \Rightarrow f^{(k)}(0) = i^k \, .$$

Taylor-Reihe mit $x_0 = 0$:

$$Tf(x, 0) := 1 + \cdots + \frac{i^n}{n!} x^n + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{i^k}{k!} x^k \, .$$

Bemerkungen: Aufgaben

- Um eine Näherung beispielsweise an die Zahl $e^{1/2}$ anzugeben, summeriert man die ersten fünf bis zehn Summanden dieser Reihe auf.
- Entsprechend betrachtet man eine Talyor-Reihe für ein komplexes Argument $z = x + iy$ und kann eine Näherung von e^{3+4i} angeben.

Die Eulersche Identität 3.2

$$re^{i\varphi} = r(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi)) \, .$$

eröffnet einen Weg, um von der komplexen Exponentialfunktion zu den trigonometrischen Funktionen zu gelangen. 2.9 Die Taylor-Reihen für Sinus und Kosinus sind folgende Potenzreihen:

Taylor-Reihe für $f_1 : x \mapsto \sin(x)$ und $f_2 : x \mapsto \cos(x)$ Bsp 3

Funktionen:

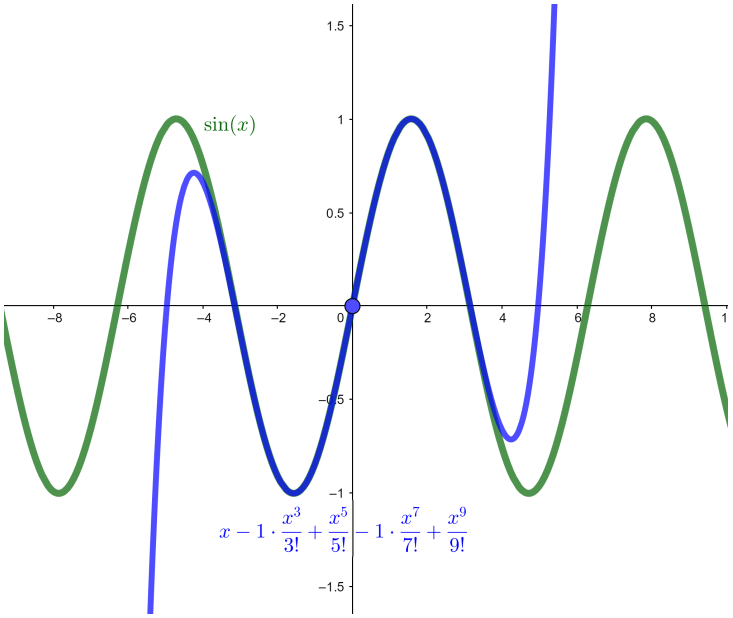
$$\begin{cases} f_1 : & \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto \sin(x) \\ f_2 : & \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto \cos(x) \end{cases}$$

Ableitungen:

	$f(0)$	$f(1)(0)$	$f^{(2)}(0)$	$f^{(3)}(0)$	$f^{(4)}(0)$	$f^{(5)}(0)$	$f^{(6)}(0)$	$f^{(7)}(0)$	...
sin	0	1	0	-1	0	1	0	-1	...
cos	1	0	-1	0	1	0	-1	0	...

Taylor-Reihen mit $x_0 = 0$:

$$\begin{cases} Tf_1(x, 0) = x - \frac{1}{3!} x^3 + \frac{1}{5!} x^5 - + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{(2k+1)!} x^{2k+1} \, , \\ Tf_2(x, 0) = 1 - \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{4!} x^4 - \frac{1}{6!} x^6 + - \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{(2k)!} x^{2k} \, . \end{cases}$$



Als nächstes Beispiel entwickeln wir die gebrochenrationale Funktion $f : x \mapsto 1/(1-x)$ an der Stelle $x_0 = 0$. 2.7
Dazu sind die Ableitungen dieser Funktion zu bestimmen und an der Stelle $x_0 = 0$ auszuwerten:

Taylor-Reihe für $f : x \mapsto 1/(1-x)$ Bsp 4

Funktion:

$$f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{1-x}$$

Ableitungen:

$f(x)$	$f^{(1)}(x)$	$f^{(2)}(x)$	$f^{(3)}(x)$	$\dots$	$f^{(n)}(x)$
$(1-x)^{-1}$	$(1-x)^{-2}$	$2(1-x)^{-3}$	$6(1-x)^{-4}$	$\dots$	$n!(1-x)^{-n-1}$

Taylor-Reihe mit $x_0 = 0$:

$$Tf(x,0) = \frac{1}{1-x} = 1 + x + 2\frac{1}{2!}x^2 + 3!\frac{1}{3!}x^3 \cdots + n!\frac{1}{n!}x^n + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} x^k \,. \quad (**)$$

Bemerkungen:

- Benutzt man die Tayplor-Reihen zur Darstellung von sin und cos, so ist x im Bogenmaß einzusetzen, denn die Ableitungen von Sinus und Cosinus bildet man typischerweise im Bogenmaß!
- Die Taylor-Reihen, die wir für die Exponentialfunktion entwickelt haben, kennen wir schon und wir wissen auch schon, dass die Taylor-Reihe die Exponentialfunktion für jedes $x \in \mathbb{K}$ mit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$ darstellt! Das Thema Konvergenz scheint hier kein Problem zu sein.
- Bei $(**)$ sieht das anders aus, wie folgendes Experiment zeigt: multiplizieren wir die Partialsumme $1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n$ mit $(1-x)$, dann erhalten wir : Aufgabe

$$\begin{aligned} \left(1 + x + x^2 + \cdots + x^n\right) \cdot (1-x) &= 1 + x + x^2 + \cdots + x^n - x - x^2 - x^3 - \cdots - x^{n+1} \\ &= 1 - x^{n+1} \\ x \neq 1 \;\Rightarrow\; & \\ & 1 + x + x^2 + \cdots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1-x} \,. \end{aligned}$$

Der Term auf der rechten Seite des letzten Gleichheitszeichen entspricht also für $n \to \infty$ der Taylor-Reihe $(**)$.

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n\right) = \lim_{n\to\infty} \frac{1 - x^{n+1}}{1-x} = ?$$

Die Konvergenz der Reihe muss also maßgeblich von dem Wertebereich von x abhängen, denn

$$\left|x^{n+1}\right| \to \begin{cases} \infty, & |x| > 1\,, \\ 1, & |x| = 1\,, \\ 0, & |x| < 1\,. \end{cases}$$

Also können wir an der Stelle schließen:

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n\right) = \frac{1}{1-x} \quad \text{falls} \quad -1 < x < 1\,.$$

Abschätzung des Fehlers

Eine Funktion f soll an der Stelle x_0 mit einem Taylor-Polynom n-ten Grades genähert werden, also durch den Anfang der Taylor-Reihe:

$$f(x) \approx p_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{1}{2!}f''(x_0)(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n\,.$$

Die Frage ist, wie gut diese Näherung an einer Stelle x ist. Anschaulich scheint es so, dass die Näherung lokal um so besser ist, je näher x an x_0 ist und je höher der Grad n ist. Um das zu untersuchen, betrachtet man die Abweichung der Funktion f von der Näherung. Der Fehler bzw. Rest R_n ist:

$$R_n(x) = f(x) - p_n(x) = f(x) - \left(f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{1}{2!}f''(x_0)(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n\right)\,.$$

Abschätzung des Fehlers

Regel 1

Sei $D_f \subset \mathbb{R}$ ein Intervall und $f : D_f \to \mathbb{R}$ eine $(n+1)$-mal stetig differenzierbare Funktion. Es gilt:

$$|R_n(x)| \le \max_{\xi\in[x_0,x]} \left|f^{(n+1)}(\xi)\right| \frac{1}{(n+1)!}|x-x_0|^{n+1}\,.$$

Wenn man x und n so wählt, dass dieser Ausdruck kleiner als die gewünschte Fehlerschranke F ist, dann ist es der Betrag $|R_n|$ des wahren Fehlers erst recht.

Betrachten wir beispielsweise wieder die Wurzelfunktion $f : x \mapsto \sqrt{x}$. Wie groß ist der Fehler, wenn wir die f an $x_0 = 4$ mit einer quadratischen Parabel p_2 annähern?

Fehlerabschätzung für $R_2(x)$ für $x_0 = 4$ im Intervall $[1, 7]$

Bsp 5

Taylor-Polynom p_2 für $x_0 = 4$:

$$p_2(x) = 2 + \frac{1}{2\sqrt{4}}(x-4) - \frac{1}{8\sqrt{4}^3}(x-4)^2\,.$$

Größtmöglicher Fehler im Intervall $x \in [1, 7]$:

$$\left|R_2(x)\right| \le \underbrace{\max\left|\frac{3}{8}\xi^{-5/2}\right|}_{\le 3/8 1^{-5/2}} \cdot \underbrace{\frac{(x-4)^3}{6}}_{\le 3^3/6} \le \frac{3}{8}\frac{3^3}{6} = \frac{27}{16}\,.$$

2. Integralrechnung

Leitidee

In der Differentialrechnung haben wir lokale Änderungsraten untersucht. Das Integral ist nun das Werkzeug, mit dem wir aus lokalen Informationen globale Größen rekonstruieren. Damit beginnt der Übergang von einer punktuellen Betrachtung zu einer systemischen Analyse.

Das Integral berücksichtigt Funktionswerte über ganze Intervalle. Diese Eigenschaft bildet die Grundlage für die folgenden Kapitel, in denen Funktionen selbst zu strukturierten Objekten werden. Insbesondere ermöglicht das Integral die Definition eines Skalarprodukts zwischen Funktionen und damit Begriffe wie Abstand, Orthogonalität und Projektion in Funktionenräumen.

Inhalt dieses Kapitels

2.1. Integration . . . 184
2.1.1. Integrierbare Funktionen und Eigenschaften des Integrals . . . 184
2.1.2. Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung . . . 185
2.1.3. Uneigentliche Integrale . . . 187
2.1.4. Numerische Integration (+) . . . 187
2.2. Integrationsregeln . . . 190
2.2.1. Integration stückweise stetiger Funktionen . . . 190
2.2.2. Integration von Produkten . . . 191
2.2.3. Integration von Verkettungen . . . 193
2.3. Anwendungen der Integration (+) . . . 195
2.3.1. Mittelwert einer Funktion . . . 196
2.3.2. Energie . . . 196
2.3.3. Bogenlänge . . . 197

2.1. Integration

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- bestimmte Integrale mit Hilfe von Stammfunktionen berechnen
- die Linearität und Additivität des Integrals sicher anwenden
- den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung zur Berechnung bestimmter Integrale nutzen
- die Konvergenz uneigentlicher Integrale prüfen
- Integrale mit einfachen numerischen Verfahren approximieren

Voraussetzungen

- Ableitungen berechnen können 6.3
- Grenzwerte untersuchen können 6.1

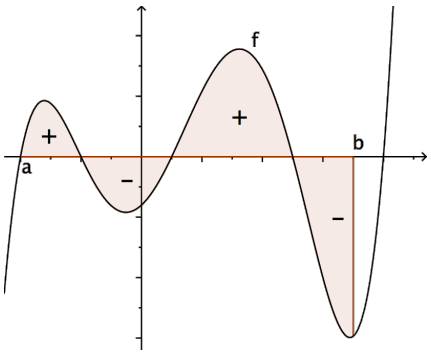
2.1.1. Integrierbare Funktionen und Eigenschaften des Integrals

Gegeben sei eine Funktion f, die auf dem Intervall $[a, b]$ definiert ist. Das bestimmte Integral [definite integral]

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

misst die vorzeichenbehaftete Fläche zwischen dem Funktionsgraphen und der x-Achse:

Integral — Def. 1



$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ mit ...

- Integrand $f(x)$,
- untere Integrationsgrenze a,
- obere Integrationsgrenze b,
- Differential $\mathrm{d}x$.

Eigenschaften des Integrals — Regel 1 Aufgabe

1. Das Integral eines Vielfachen (auch eines negativen Vielfachen!) einer Funktion ist das Vielfache des Integrals der Funktion:

$$\forall C \in \mathbb{R}: \quad \int_a^b C \cdot f(x)\,\mathrm{d}x = C \cdot \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\,.$$

2. Das Integral der Summe zweier Funktionen ist die Summe der Integrale:

$$\int_a^b (f(x) + g(x))\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x\,.$$

3. Das Integral ist bezüglich der Integrationsgrenzen additiv:

$$\forall\, c \in [a, b]: \quad \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x\,.$$

4. Vertauscht man die Integrationsgrenzen so ändert sich das Vorzeichen des Integrals:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = -\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x\,.$$

Bemerkungen:

- Eine geometrische Fläche ist immer positiv und das heißt, dass das Integrationsgebiet entsprechend zu zerlegen ist, wenn man eine geometrische Fläche als Integral berechnen möchte! Aufgabe
- Dass das Integral das Vorzeichen der Funktion berücksichtigt, führt dazu, dass " Integration" eine lineare Abbildung ist! 5.1
- Das Integralzeichen $\int$ ist eigentlich ein langes S und steht für Summe, das Differential $\mathrm{d}x$ gibt die Variable an, über die integriert wird (hier x), und steht formal für eine unendliche kleine Differenz zweier verschiedener Werte x_1 und x_2.

Eine einfache Art, sich das Integral vorzustellen, ist die Fläche unter dem Funktionsgraphen in schmale Streifen zu zerlegen, diese durch Rechtecke anzunähern und dann aufzusummieren. Teilt man das Intervall $[a, b]$ in viele kleine Teilintervalle, so entstehen Rechtecknäherungen der Fläche.

Ober- und Untersumme als Idee (+) Def. 2

Ist $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ nichtnegativ, so kann man in jedem Teilintervall ein Rechteck mit der kleinsten vorkommenden Höhe wählen. Die Summe dieser Rechtecksflächen heißt **Untersumme**. Wählt man stattdessen die größte vorkommende Höhe, so erhält man die **Obersumme**.
Anschaulich gilt:

$$\text{Untersumme} \;\le\; \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \;\le\; \text{Obersumme}.$$

Werden die Teilintervalle immer feiner, so nähern sich diese Summen dem Integral an.

Allgemeiner wählt man in jedem Teilintervall einen beliebigen Stützpunkt t_i und erhält eine Riemann-Summe

$$\sum_{i=1}^{n} f(t_i)\,\Delta x_i.$$

Für die in diesem Skript betrachteten Funktionen — insbesondere für stetige und stückweise stetige Funktionen auf endlichen Intervallen — führt diese Grenzwertidee auf das bestimmte Integral.
Bemerkung: Für die praktische Rechnung ist diese Grenzwertkonstruktion nur selten entscheidend. Wichtiger sind für uns:

- der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung,
- die Rechenregeln für Integrale,
- und numerische Näherungsverfahren auf Basis endlich vieler Funktionswerte.

2.1.2. Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

Der Wert des Integrals hängt von den Integrationsgrenzen a und b ab. Man kann das Integral also als Funktion beispielsweise von b auffassen,

$$F : b \mapsto \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\,,$$

und sich fragen, was die Ableitung von F nach b ist. Um die Frage zu beantworten, betrachten wir den Differenzenquotienten und erhalten 6.2

$$\frac{F(b+h)-F(b)}{h} = \frac{\int_a^{b+h} f(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x}{h} = \frac{\int_b^{b+h} f(x)\,\mathrm{d}x}{h} \approx \frac{f(b)\cdot h}{h} = f(b)\,. \quad (*)\,,$$

wobei im letzten Schritt der wahre Flächeninhalt über dem Intervall $[b, b+h]$ durch die Fläche des Rechtecks mit Seitenlängen h und $f(b)$ abgeschätzt wurde.

Die Ableitung hebt also in gewisser Weise das Integral auf und das können wir nutzen, um Integrale zu berechnen. Betrachten wir beispielsweise

$$\int_a^b x^3 \,\mathrm{d}x\,.$$

Wegen $(*)$ wissen wir, dass die Ableitung des Integrals von der oberen Grenze b abhängt und b^3 sein muss:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}b}\left(\int_a^b x^3 \,\mathrm{d}x\right) \stackrel{!}{=} b^3 \Rightarrow \int_a^b x^3 \,\mathrm{d}x = \frac{1}{4}b^4 + C\,.$$

Die letzte Gleichung muss auch für $b = a$ gelten, also:

$$0 = \int_a^a x^3 \,\mathrm{d}x = \frac{1}{4}a^4 + C \Rightarrow C = -\frac{1}{4}a^4\,.$$

Damit ist das Integral gelöst:

$$\int_a^b x^3 \,\mathrm{d}x = \frac{1}{4}\left(b^4 - a^4\right)\,.$$

Dieser Trick funktioniert immer und liefert ein Vorgehen zur Berechnung bestimmter Integrale:

1. Finde zum Integrand f eine Funktion F mit

$$F' = f\,.$$

2. Berechne das Integral wie folgt:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \Big[F(x)\Big]_a^b = F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a)\,.$$

Bemerkungen:

- Die Funktion F nennt man Stammfunktion [antiderivative].
- Die Stammfunktion F schreibt man auch oft als unbestimmtes Integral ohne Integrationsgrenzen.
- Stammfunktionen sind nur bis auf additive Konstanten eindeutig bestimmt.
- Das unbestimmte Integral ist eine Funktion, die von der Integrationsvariable abhängt. 2.1
- Das bestimmte Integral ist eine Zahl - nämlich die vorzeichenbehaftete Fläche unter dem Integrand.

Der Zusammenhang zwischen Ableitung und Stammfunktion wird im sogenannten Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung [fundamental theorem of calculus] zusammengefasst.

Hauptsatz der Diffential und Inegralrechnung Regel 2

Für eine stetige Funktion $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ gilt:

- Für jede Stammfunktion F von f und alle $\alpha, \beta \in [a, b]$ gilt

$$\int_\alpha^\beta f(x)\,\mathrm{d}x = F(\beta) - F(\alpha) =: \Big[F(x)\Big]_\alpha^\beta\,.$$

- Für $c \in [a, b]$ lautet eine Stammfunktion von f:

$$F : [a, b] \to \mathbb{R}, x \mapsto F(x) = \int_c^x f(t)\,\mathrm{d}t\,.$$

Den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung kann man benutzen, um Integrale auszurechnen: Aufgabe

Hauptsatz der Differential und Integralrechnung — Bsp 1

$$\int_0^4 x^{-\frac{1}{2}}\,\mathrm{d}x = \Big[2\sqrt{x}\Big]_0^4 = 4\,.$$

Um Stammfunktionen zu finden, stellt man eine Tabelle von Ableitungen auf und liest diese Tabelle rückwärts. Wichtige Stammfunktionen sind die folgenden:

$f(x)$	$F(x)$	$f(x)$	$F(x)$	$f(x)$	$F(x)$
r	rx	$\cos(x)$	$\sin(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin(x)$
$x^a, a \neq -1$	$\frac{x^{a+1}}{a+1}$	$\sin(x)$	$-\cos(x)$	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arccos(x)$
x^{-1}	$\ln(\lvert x\rvert)$	$\frac{1}{\cos^2(x)}$	$\tan(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan(x)$
$a^x, a > 0$	$\frac{a^x}{\ln(a)}$	$\frac{-1}{\sin^2(x)}$	$\cot(x)$	$\frac{-1}{1+x^2}$	$\operatorname{arccot}(x)$

2.1.3. Uneigentliche Integrale

Uneigentliche Integrale sind Integrale mit unbeschränktem Integrationsgebiet und/oder unbeschränktem Integranden. Die Frage, ob der Flächeninhalt unter dem Funktionsgraphen unter diesen Bedingungen eine endliche Zahl ist oder nicht, ist mit den bisherigen Mitteln nicht zu beantworten. Uneigentliche Integrale sind problematisch und man muss sie mit Grenzwertbetrachtungen behandeln, um festzustellen, ob sie endlich, also definiert, sind. 6.1 Aufgabe

Definierte uneigentliche Integrale — Bsp 2

$$\int_0^\infty e^{-x}\,\mathrm{d}x = \lim_{M\to\infty}\int_0^M e^{-x}\,\mathrm{d}x = \lim_{M\to\infty}\Big[-e^{-x}\Big]_0^M = \lim_{M\to\infty}\left(-e^{-M}-(-1)\right) = 1 < \infty\,,$$

$$\int_0^{16}\frac{1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon\downarrow 0}\int_\varepsilon^{16}\frac{1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon\downarrow 0}\Big[2\sqrt{x}\Big]_\varepsilon^{16} = \lim_{\varepsilon\downarrow 0}\left(2\sqrt{16}-2\sqrt{\varepsilon}\right) = 2\sqrt{16} = 8\,.$$

Nicht-definierte uneigentliche Integrale — Bsp 3

$$\int_0^\infty \sin(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{M\to\infty}\int_0^M \sin(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{M\to\infty}\Big[-\cos(x)\Big]_0^M = \lim_{M\to\infty}\left(1-\cos(M)\right) \text{ kein Grenzwert}\,,$$

$$\int_0^{16}\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon\downarrow 0}\int_\varepsilon^{16}\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon\downarrow 0}\Big[\ln(\lvert x\rvert)\Big]_\varepsilon^{16} = \lim_{\varepsilon\downarrow 0}\left(\ln(16)-\ln(\varepsilon)\right) \text{ kein Grenzwert}\,.$$

2.1.4. Numerische Integration (+)

Zu allen üblichen Funktionen lässt sich schnell mit Hilfe von Produktregel, Kettenregel und so weiter die Rechenvorschrift der Ableitung hinschreiben. Mit Stammfunktionen ist das leider nicht so einfach. Zwei Probleme gibt es:

1. Viele Funktionen haben keine Stammfunktion, die man mit üblichen Funktionen geschlossen hinschreiben kann. Die Glockenfunktion $x \mapsto e^{-x^2}$ beispielsweise läßt sich zwar integrieren, aber man findet keine Stammfunktion in Termen bekannten Funktionen. Aufgabe
2. Wenn man nur eine Reihe von Messdaten zur Verfügung hat, dann kann man keine Stammfunktion bestimmen, weil keine Funktionsabbildung gegeben ist.

Ohne Stammfunktion bleibt eigentlich nur die numerische Integration: Man schätzt die Fläche unter der Kurve mit Hilfe endlich vieler Funktionswerte. Vorausgesetzt

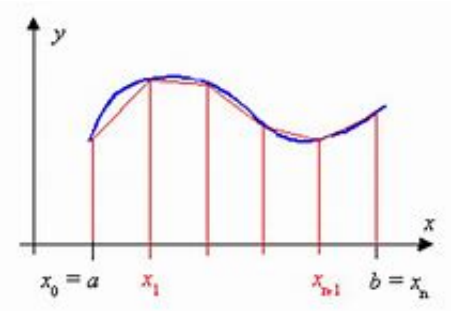
- das Integrationsintervall $[a,b]$ ist in kleine, gleich große Streifen der Breite $h=(b-a)/N$ zerlegt:

$$x_k = \begin{cases} a, & k=0\,, \\ a+k\cdot h, & 0<k<N\,, \\ b, & k=N\,. \end{cases}$$

- und f ist an den äquidistanten Sützstellen x_k bekannt:

$$y_k = \begin{cases} f(a), & k=0\,, \\ f(x_k)=f(a+k\cdot h), & 0<k<N\,, \\ f(b)\,, & k=N\,, \end{cases}$$

dann läßt sich das bestimmte Integral durch die sogenannte Trapezformel annähern. Aufgabe



$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \quad &\approx \quad \frac{f(x_1)+f(x_0)}{2}\cdot h + \frac{f(x_2)+f(x_1)}{2}\cdot h + \cdots + \\ &\quad + \frac{f(x_{N-2})+f(x_{N-1})}{2}\cdot h + \frac{f(x_{N-1})+f(x_N)}{2}\cdot h \\ &= h\cdot\left(\frac{f(x_0)}{2} + \sum_{k=1}^{N-1} f(x_k) + \frac{f(x_N)}{2}\right) := T_N(f)\,. \end{aligned}$$

Trapezformel

Regel 3

Trapezformel für $f:[a,b]\to\mathbb{R}$:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \approx T_N(f) = h\cdot\left(\frac{f(x_0)}{2} + \sum_{k=1}^{N-1} f(x_k) + \frac{f(x_N)}{2}\right).$$

Fehlerabschätzung für $f'':[a,b]\to\mathbb{R}$ stetig:

$$\exists\,\xi\in[a,b]: \quad \left|T_N(f) - \int_a^b f(x)\right| = \frac{(b-a)\cdot f''(\xi)}{12}\cdot h^2$$

Trapezformel

Bsp 4

Gesuchter Integralwert:

$$\int_0^\pi \sin(x)\,\mathrm{d}x = \Big[-\cos(x)\Big]_0^\pi = 2\,.$$

Trapezformel für $N=4$:

$$T_4(\sin) = \frac{\pi}{4}\left(\frac{1}{2}\sin\left(0\cdot\frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(1\cdot\frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(2\cdot\frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(3\cdot\frac{\pi}{4}\right) + \frac{1}{2}\sin\left(4\cdot\frac{\pi}{4}\right)\right) \approx 1.896\,.$$

Mit asymptotisch gleichem Rechenaufwand kann man die Funktion sogar durch Stücke kubischer (nicht nur quadratischer!) Parabeln annähern und erhält die Simpson-Formel. Über jedem Intervall der Breite h zieht man zur Approximation des Flächeninhalts neben den Stützstellen an den Intervallenden noch die Intervallmitte heran.

Simpsonformel

Regel 4

Simpsonformel für $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \approx S_N(f) := \frac{h}{6}\left(f(x_0) + 4 \cdot f\left(\frac{x_1 + x_0}{2}\right) + 2 \cdot f(x_1) + 4 \cdot f\left(\frac{x_2 + x_1}{2}\right) + \right.$$
$$\left. + \cdots 2 \cdot f(x_{N-1}) + 4 \cdot f\left(\frac{x_{N-1} + x_N}{2}\right) + f(x_N)\right).$$

Fehlerabschätzung für $f^{(4)} : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig:

$$\exists\, \xi \in [a, b] : \quad \left|S_N(f) - \int_a^b f(x)\right| = \frac{(b-a) \cdot f^{(4)}(\xi)}{2880} \cdot h^4$$

Bemerkungen:

- Eine Verbesserung des Trapezverfahrens ist das sogenannte das Romberg-Verfahren. Das Romberg-Verfahren nutzt das Trapezverfahren für verschiedene Schrittweiten.
- Die naheliegendste Formel zur numerischen Integration ist die Summe von Rechtecken zu bilden (zum Beispiel Ober- oder Untersumme). Das Preis-Leistungs-Verhältnis dieser Rechteck-Verfahren ist allerdings schlecht im Vergleich zur Trapezformel.

Aufgabe

2.2. Integrationsregeln

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- bestimmte Integrale über stückweise stetige Funktionen korrekt zerlegen und berechnen
- unbestimmte Integrale mit Substitution und partieller Integration bestimmen
- rationale Funktionen mittels Partialbruchzerlegung integrieren
- rationale Funktionen mittels Partialbruchzerlegung integrieren

Voraussetzungen

- die Eigenschaften des Integrals anwenden können 2.1
- die Ketten-, Produkt- und Quotientenregel anwenden können 6.3
- mit komplexen Zahlen sicher umgehen können 3.2
- Partialbruchzerlegungen durchführen können 6.3

2.2.1. Integration stückweise stetiger Funktionen

Neben den elementaren Integrationstechniken, die sich aus den Eigenschaften des Integrals ergeben, gibt es Tricks und wichtige Regeln, die in diesem Kapitel vorgestellt werden. Aufgaben

Wenn der Integrand $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ auf $[a,b]$ einen Knick macht oder stückweise definiert ist, dann heißt es nicht, dass man keine Stammfunktion finden kann. In diesen Fall kann es helfen das Integrationsgebiet zu zerlegen. Findet man in jedem Teilintervall eine Stammfunktion, dann kann man das Integral berechnen.

Integration durch Zerlegung des Integrationsgebiets — Bsp 1

Integral:

$$\int_{-2}^{2} |x-1| \, \mathrm{d}x = ?$$

Stammfunktionen:

$$\begin{cases} F_1(x) = x - \frac{1}{2}x^2 + C, & x \in [-2,1]\,, \\ F_2(x) = \frac{1}{2}x^2 - x + C, & x \in [1,2]\,. \end{cases}$$

Lösung:

$$\int_{-2}^{2} |x-1| \, \mathrm{d}x = \Big[F_1(x)\Big]_{-2}^{1} + \Big[F_2(x)\Big]_{1}^{2} = 1 - \frac{1}{2} - (-2) + \frac{1}{2}\cdot 4 + \frac{1}{2}\cdot 4 - 2 - \frac{1}{2} + 1 = 5\,.$$

Integration durch Zerlegung des Integrationsgebiets — Bsp 2

Integral:

$$\int_{0}^{2} f(t) \, \mathrm{d}t = ? \quad \text{mit} \quad f : t \mapsto \begin{cases} 2e \cdot t, & t < 1\,, \\ 2e^t, & t \geq 1\,. \end{cases}$$

Stammfunktionen:

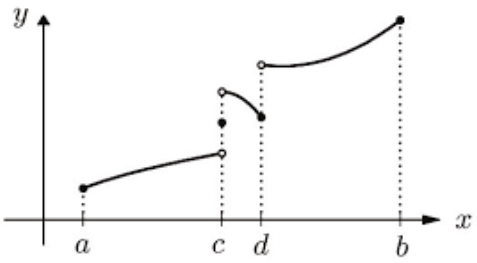
$$\begin{cases} F_1(t) = t^2 e + C, & t \in [0,1]\,, \\ F_2(t) = 2e^t + C, & t \in [1,2]\,. \end{cases}$$

Lösung:

$$\int_{0}^{2} f(t) \, \mathrm{d}t = \Big[F_1(t)\Big]_{0}^{1} + \Big[F_2(t)\Big]_{1}^{2} = e + 2e^2 - 2e = 2e^2 - e\,.$$

Wenn der Integrand f auf $[a,b]$ nicht stetig, aber stückweise stetig ist, dann kann man genauso vorgehen. Zuerst die Definition einer stückweise stetigen Funktion und dann die Verallgemeinerung der Integrationstechnik.

Stückweise stetige Funktionen — Def. 1



f ist auf $[a,b]$ stückweise stetig, das heißt:

- f ist bis auf höchstens endlich viele Punkte $x_1, \cdots, x_n \in [a,b]$ stetig,
- der links- und der rechtsseitige Grenzwert an allen Punkten $x \in (a,b)$ existiert,
- der rechtsseitige Grenzwert am linken Intervallende existiert und
- der linksseitige Grenzwert am rechten Intervallende existiert.

Integration stückweise stetiger Funktionen — Regel 1

Es sei $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ stückweise stetig mit n Unstetigkeitsstellen $x_k \in [a,b], k = 1, \cdots, n$, und $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < x_{n+1} = b$. Dann ist f integrierbar über $[a,b]$ mit

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{n+1} \int_{x_{k-1}}^{x_k} \overline{f}_k(x)\,\mathrm{d}x\,,$$

wobei $\overline{f}_k$ die stetige Fortsetzung von f im Intervall $[x_{k-1}, x_k]$ bezeichnet.

2.2.2. Integration von Produkten

Wie kann man die Produktregel der Ableitung rückwärts lesen, um etwas über ein Integral zu erfahren? 6.3

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'\,.$$

Die Produktregel gibt uns eine Stammfunktion für $f'g + fg'$. Also kann man das bestimmte Integral dieser Funktion ausrechnen:

$$\int_a^b \left(f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)\right)\,\mathrm{d}x = \Big[f(x) \cdot g(x)\Big]_a^b\,.$$

Umstellen liefert die partielle Integration [integration by parts]:

$$\int_a^b f'(x) \cdot g(x)\,\mathrm{d}x = \Big[f(x) \cdot g(x)\Big]_a^b - \int_a^b f(x) \cdot g'(x)\,\mathrm{d}x\,.$$

Grob gesagt, kann man also im Integral eine Ableitung auf den anderen Faktor überwälzen, wenn man das Vorzeichen ändert und noch einen Randterm dazuschreibt. Die entsprechende Stammfunktion lautet also:

Partielle Integration — Regel 2

$$\int f'(x) \cdot g(x)\,\mathrm{d}x = f(x) \cdot g(x) - \int f(x) \cdot g'(x)\,\mathrm{d}x + C\,.$$

Partielle Integration ist dann praktisch, wenn die zu integrierende Funktion ein Produkt zweier Faktoren ist, von denen einer durch Ableiten deutlich einfacher und der andere durch Integrieren nicht schlimmer wird.

Partielle Integration — Bsp 3

$$\int \cos(x) \cdot x\,\mathrm{d}x = \sin(x) \cdot x - \int \sin(x)\,\mathrm{d}x + C = x\sin(x) + \cos(x) + C\,.$$

Integration komplexwertiger Funktionen

Auch komplexwertige Funktionen lassen sich integrieren. Die Grundidee ist einfach: Man integriert Real- und Imaginärteil getrennt.

Integration komplexwertiger Funktionen Def. 2

Ist $f : [a, b] \to \mathbb{C}$ gegeben durch

$$f(x) = u(x) + i\,v(x) \qquad \text{mit} \qquad u, v : [a, b] \to \mathbb{R},$$

so definiert man

$$\int_a^b f(x)\,dx := \int_a^b u(x)\,dx + i\int_a^b v(x)\,dx.$$

Entsprechend ist F genau dann eine Stammfunktion von f, wenn $F'(x) = f(x)$ gilt.

Der Vorteil dieser Sichtweise mündet nicht in eine neue Rechenregel, sondern in einen Fahrplan, um trigonometrische Funktionen zu integrieren. Das, was wir brauchen ist die Eulersche Identität in einer der folgenden Varianten 3.2

$$e^{ix} = \cos(x) + i\sin(x), \qquad \sin(x) = \frac{1}{2i}\left(e^{ix} - e^{-ix}\right), \qquad \cos(x) = \frac{1}{2}\left(e^{ix} + e^{-ix}\right).$$

Übergang in die komplexe Ebene Bsp 4

Gesucht ist eine Stammfunktion von

$$x \mapsto e^{-x} \cdot \cos(x).$$

Mit der Eulerschen Identität

$$e^{ix} = \cos(x) + i\sin(x)$$

folgt

$$e^{-x} \cdot \cos(x) = \mathrm{Re}\left(e^{(-1+i)x}\right)$$

Wir bestimmen zunächst die Stammfunktion für die komplexe Exponentialfunktion und bestimmen im anschluss nur den Realteil - das ist die Lösung des Ausgangsintegrals.

1. Komplexe Exponentialfunktion integrieren:

$$F(x) = \int e^{(-1+i)x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{-1+i}\,e^{(-1+i)x} + C = \left(-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i\right)\,e^{(-1+i)x} + C,$$

2. Realteil ermitteln: mit

$$e^{(-1+i)x} = e^{-x} \cdot \big(\cos(x) + i\sin(x)\big)$$

ergibt sich

$$\left(-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i\right)\,e^{(-1+i)x} = -\frac{1}{2}e^{-x}\big(\cos(x) - \sin(x)\big) - \frac{1}{2}i\,e^{-x}\big(\sin(x) + \cos(x)\big).$$

Daraus folgt für den Realteil:

$$\mathrm{Re}\,(F(x)) = -\frac{1}{2}e^{-x}\big(\cos(x) - \sin(x)\big).$$

3. Gesuchte Stammfunktion aufschreiben: es folgt

$$\int e^{-x} \cdot \cos(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}e^{-x}\big(\sin(x) - \cos(x)\big) + C.$$

Bemerkung: Ohne die komplexe Darstellung müsste man hier typischerweise zweimal partielle Integration anwenden. Die komplexe Exponentialfunktion fasst dagegen Schwingung und Dämpfung in einem einzigen Ausdruck zusammen. Genau diese Vereinfachung macht die komplexe Darstellung für Schwingungen, Fourier-Analyse und Laplace-Transformation so wertvoll.

2.2.3. Integration von Verkettungen

Viele Integranden sind Verkettungen. Hier sind einige Beispiele 2.10

$$\sin(3x+1), \qquad e^{x^2}, \qquad \cos(x^2).$$

Die Ableitungsregel für solche Funktionen ist die Kettenregel. 6.3

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F(u(x)) = F'(u(x)) \cdot u'(x)\,.$$

Beim Integrieren können wir diese Regel **rückwärts lesen**.
Wenn ein Integrand die Form

$$f(u(x)) \cdot u'(x)$$

hat, dann ist eine Stammfunktion

$$F(u(x)) + c \text{ weil } F'(x) = f(u(x)) \cdot u'(x)\,.$$

Diese Idee führt auf die sogenannte **Integration durch Substitution**.

Integration durch Substitution — Regel 3

Sei $u = u(x)$ eine differenzierbare Funktion. Dann gilt

$$\int f(u(x))\,u'(x)\,\mathrm{d}x = \int f(u)\,\mathrm{d}u + C.$$

Für bestimmte Integrale werden auch die Integrationsgrenzen transformiert:

$$\int_a^b f(u(x))\,u'(x)\,\mathrm{d}x = \int_{u(a)}^{u(b)} f(u)\,\mathrm{d}u.$$

Es folgen Beispiele.

Integration durch Substitution — Bsp 5

Integral:

$$\int_3^5 x \cdot \cos(x^2)\,\mathrm{d}x$$

Innere Funktion und Differential:

$$u = x^2 \quad \Rightarrow \quad \mathrm{d}u = 2x\,\mathrm{d}x$$

Der Integrand enthält bereits $x\,\mathrm{d}x$, also fast $\mathrm{d}u$:

$$\begin{aligned}
\int_3^5 x\cos(x^2)\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\int_3^5 2x\cos(x^2)\,\mathrm{d}x \\
&\overset{(*)}{=} \frac{1}{2}\int_9^{25}\cos(u)\,\mathrm{d}u \\
&= \frac{1}{2}\left[\sin(u)\right]_9^{25} \\
&= \frac{1}{2}\left(\sin(25) - \sin(9)\right).
\end{aligned}$$

(*) Substitution:

$$u = x^2, \qquad u(3) = 9, \quad u(5) = 25$$

Lineare Substitution — Bsp 6

Integral:

$$\int_0^{\pi} \sin(3x+1)\,\mathrm{d}x$$

Innere Funktion:

$$u = 3x+1 \quad \Rightarrow \quad \mathrm{d}u = 3\,\mathrm{d}x$$

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi} \sin(3x+1)\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{3}\int_0^{\pi} 3\sin(3x+1)\,\mathrm{d}x \\ &\overset{(*)}{=} \frac{1}{3}\int_1^{3\pi+1} \sin(u)\,\mathrm{d}u \\ &= -\frac{1}{3}\left[\cos(u)\right]_1^{3\pi+1}.\end{aligned}$$

(*) Substitution:

$$u(0) = 1, \qquad u(\pi) = 3\pi+1$$

Trigonometrische Substitution

Bsp 7

Integral:

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x$$

(*) Substitution:

$$x = \sin(\varphi) \quad \Rightarrow \quad \mathrm{d}x = \cos(\varphi)\,\mathrm{d}\varphi$$

Lösung (Rücksubstitition nicht vergessen!):

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x &\overset{(*)}{=} \int \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2(\varphi)}}\cos(\varphi)\,\mathrm{d}\varphi \\ &= \int \frac{1}{\cos(\varphi)}\cos(\varphi)\,\mathrm{d}\varphi \\ &= \varphi + C \\ &= \arcsin(x) + C\,..\end{aligned}$$

Integration durch Substitution

Bsp 8

Integral:

$$\int \arctan(x)\,\mathrm{d}x$$

Identifikation:

$$f(u) = \arctan(u) \wedge u(x) = x \Rightarrow (f(u(x)))' = \frac{1}{1+x^2}\cdot x$$

$$\Rightarrow \int \arctan(x)\,\mathrm{d}x = \arctan(x)\cdot x - \int \frac{x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x\,.$$

Substitution:

$$t = 1+x^2 \Rightarrow \mathrm{d}t = 2x\,\mathrm{d}x$$

$$\Rightarrow \int \frac{x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\ln|t| = \frac{1}{2}\ln(1+x^2)$$

Lösung:

$$\int \arctan(x)\,\mathrm{d}x = \arctan(x)\cdot x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C\,.$$

2.3. Anwendungen der Integration (+)

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- das bestimmte Integral als Akkumulation einer lokalen Rate- oder Dichtegröße interpretieren
- aus einer zeitabhängigen Leistung die umgesetzte Energie berechnen
- den Mittelwert einer Funktion über einem Intervall bestimmen
- die Bogenlänge des Graphen einer differenzierbaren Funktion berechnen

Voraussetzungen

- bestimmte Integrale berechnen können — 2.2
- Ableitungen bilden können (für die Bogenlänge) — 6.3

Wir haben den Begriff des bestimmten Integrals geometrisch eingeführt:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

ist der *vorzeichenbehaftete Flächeninhalt* zwischen dem Graphen von f und der x-Achse im Intervall $[a,b]$. Diese geometrische Interpretation liefert eine anschauliche Bedeutung des Integrals.

Für die Ingenieurwissenschaften ist jedoch eine weitergehende Sichtweise entscheidend: Das Integral beschreibt nicht nur eine Fläche, sondern allgemein die *Akkumulation einer Größe* über ein Intervall.

Beschreibt f eine zeit- oder ortsabhängige Größe, so ist f typischerweise keine *Gesamtgröße*, sondern eine *Dichte* oder *Rate*:

- eine Änderungsrate pro Zeit (z. B. Leistung in $\mathrm{W} = \mathrm{J/s}$),
- eine Stromstärke als Ladung pro Zeit ($\mathrm{A} = \mathrm{C/s}$),
- ein Massenstrom als Masse pro Zeit (kg/s),
- eine lineare Massendichte als Masse pro Länge (kg/m).

Solche Größen beschreiben also, *wie viel pro Einheit* (Zeit, Länge, Fläche …) vorliegt — nicht jedoch die gesamte Menge.

Schauen wir mit diesem physikalischen Blick auf das Integral

$$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t\,,$$

dann steht hier wie man aus einer lokalen Dichte- oder Änderungsgröße eine *globale Gesamtgröße* berechnet![1]

Betrachten wir beispielsweise die pyhsikalische Größe *Leistung* P gemessen in Watt, also Energie pro Zeit,

$$[\mathrm{W}] = [\mathrm{J/s}]\,.$$

Die Leistung P könnte die elektrische Leistung eines Verstärkers, einer PV-Anlage oder eines Heizsystems. Die im Zeitraum $[a,b]$ umgesetzte Energie ist dann das Integral

$$E = \int_a^b P(t)\,\mathrm{d}t.$$

[1] Die „pro-Einheit-Größe“ wird mit einem infinitesimal kleinen Intervall $\mathrm{d}t$ multipliziert und alle Beiträge werden über das gesamte Intervall aufsummiert!

2.3.1. Mittelwert einer Funktion

Die momentane Leistung $P(t)$ einer Photovoltaikanlage schwankt im Tagesverlauf aufgrund von Einstrahlung und Bewölkung. Für die Auslegung eines Batteriespeichers ist jedoch die *mittlere Tagesleistung* relevant. Ein Berstärker darf eine maximale mittlere Verlustleistung nicht überschreiten ... Technische Systeme werden meist nicht durch die momentane, sondern durch die *mittlere* Leistung charakterisiert.

Eine naive Mittelwertbildung durch Stichproben kann stark vom Messraster abhängen. Gesucht ist daher eine kontinuierliche Definition, die die gesamte Leistungskurve berücksichtigt. Wie also berechnet man die mittlere Leistung - oder, allgemeiner, wie genau berechnet man den Mittelwert eine Funktion?

Mittelwert — Def. 1

Der **Mittelwert** einer Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, t \mapsto f(t)$ über dem Intervall $[a, b]$ ist definiert als

$$\overline{f} = \frac{1}{b-a} \cdot \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t.$$

Mittelwert — Bsp 1

Funktion:

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, t \mapsto 3 + 2\sin t$$

Mittelwert von f über dem Intervall $[0, 2\pi]$:

$$\overline{f} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (3 + 2\sin t)\,\mathrm{d}t = 3\,.$$

$\Rightarrow$ f schwingt symmetrisch um die horizontale Konstante 3 und diese Schwingung beeinflusst den Mittelwert nicht.

2.3.2. Energie

Ein Verstärker verarbeitet ein zeitabhängiges Signal mit momentaner Leistung $P(t)$. Für die thermische Dimensionierung der Bauteile ist die insgesamt umgesetzte Energie während eines Übertragungsintervalls entscheidend. Wie viel Energie wird umgesetzt?

In vielen technischen Anwendungen wie beispielsweise bei dem Verstärker ist die Leistung nicht zeitlich konstant und aus diesem Grund muss zur Berechnung der Energie integriert werden:

Energie — Def. 2

Bezeichnet P die zeitabhängige Leistung (z.B. die elektrische Leitung gemessen in Watt), so ist die im Zeitraum $[a, b]$ zugeführte Energie

$$E = \int_a^b P(t)\,\mathrm{d}t.$$

Energie — Bsp 2

Funktion:

$$P : [0, 2\pi] \to \mathbb{R}, t \mapsto 2 + \sin(t)$$

Energie von P über dem Intervall $[0, 2\pi]$:

$$E = \int_0^{2\pi} (2 + \sin(t)\,\mathrm{d}t = 4\pi\,.$$

$\Rightarrow$ Die periodische Schwankung trägt im Mittel nichts bei zur Gesamtenergie.

2.3.3. Bogenlänge

In vielen technischen Anwendungen genügt nicht die horizontale Ausdehnung einer Funktion, sondern es wird die tatsächliche Länge einer gekrümmten Kurve benötigt.

Betrachten wir beispielsweise eine Leitung, die entlang einer gekrümmten Trasse $y = f(x)$ verlegt wird. Für Materialbedarf, Kosten und Signalverluste ist die *reale Leitungslänge* entscheidend - nicht die Projektion auf die x-Achse.

Die Frage lautet daher:

Wie lang ist der Weg entlang der Kurve selbst?

Angenommen wir kennen eine Parametrizierung des Leitungsverlaufs, also eine Funktion $f : x \mapsto f(x)$, deren Graph jeden Punkt (x, y) im Leiter beschreibt

$$(x, y) \text{ im Leiter} \quad \Leftrightarrow \quad (x, y) = (x, f(x)),\ x \in [a, b]\,.$$

Wenn f differenzierbar ist, dann besitzt ein kleines Stück des Leiters die Länge[2] 6.3

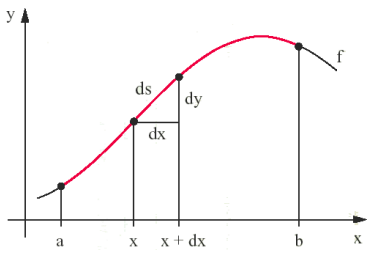
$$\mathrm{d}s = \sqrt{1 + \big(f'(x)\big)^2}\,\mathrm{d}x.$$

Eine globale Größe entsteht durch Aufsummieren infinitesimaler lokaler Beiträge und so verwundert es nicht, dass wir zur sogenannten Bogenlänge [arc length], im konkreten Fall die Länge des Leiters, gelangen, wenn wir über die infinitessimalen Bogenstückchen integrieren! Wir gelangen zum Bogenintegral:

Bogenlänge Def. 3

Es sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ eine differenzierbare Funktion. Das Integral

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2}\,\mathrm{d}x$$



ist die Länge des Graphen von f für $x \in [a, b]$

Bemerkungen:

- Das Integral nennt man ein Bogenintegral.
- Anstatt Länge des Graphens sagt man Bogenlänge.
- f nennt man eine Parametrisierung des Bogens.

Bogenlänge Bsp 3

Parametrisierung:

$$f : [0, 1] \to \mathbb{R}, x \mapsto x^2$$

Ableitung:

$$f'(x) = 2 \cdot x$$

Bogenlänge:

$$L = \int_0^1 \sqrt{1 + 2 \cdot x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2} \cdot \int_1^3 \sqrt{\tilde{x}}\,\mathrm{d}\tilde{x} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \left[\tilde{x}^{\frac{3}{2}}\right]_1^3 = \sqrt{3} - \frac{1}{3}\,.$$

[2] Mit Hilfe des Satzes des Phytagoras erhält man $(\Delta s)^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 = (\Delta x)^2 + (f'(x) \cdot \Delta x)^2$, woraus durch Grenzübergang folgt $\mathrm{d}s = \sqrt{1 + f'(x)^2}\,\mathrm{d}x$.

3. Funktionenräume und Projektion

Leitidee

Bisher haben wir Funktionen vor allem als einzelne Rechenvorschriften betrachtet. Nun gehen wir einen Schritt weiter: Wir fassen Funktionen selbst als Elemente eines Raumes auf. Funktionen lassen sich addieren und mit Zahlen multiplizieren und bilden damit – ganz analog zu Vektoren – eine lineare Struktur.

Dadurch wird es möglich, Methoden der linearen Algebra auf Funktionen anzuwenden. Insbesondere können wir mit Hilfe eines geeigneten Skalarprodukts Begriffe wie Länge, Abstand und Orthogonalität auch für Funktionen definieren.

In technischen Anwendungen ist es häufig notwendig, eine Funktion möglichst gut durch einfachere Funktionen zu approximieren. Die Orthogonalprojektion liefert dafür ein systematisches Verfahren: Eine Funktion wird auf einen geeigneten Unterraum projiziert und dort durch diejenige Funktion ersetzt, die den kleinsten Abstand besitzt.

Dieses Prinzip der Projektion bildet die Grundlage für viele spätere Methoden, insbesondere für die Fourieranalyse, bei der Funktionen als Überlagerung harmonischer Schwingungen dargestellt werden.

Inhalt dieses Kapitels

3.1. Integrierbare Funktionen . . . 199
3.1.1. Vom $\mathbb{R}^n$ zum Funktionenraum . . . 199
3.1.2. Orthogonalität von Funktionen . . . 200
3.1.3. Orthonormalsystem . . . 201
3.2. Fourier-Polynome und Projektion (+) . . . 203
3.3. Orthogonalprojektion im $\mathbb{R}^n$ (+) . . . 205

3.1. Integrierbare Funktionen

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- ein Skalarprodukt im Funktionenraum definieren und zur Rechnung verwenden
- die Norm einer Funktion aus dem Skalarprodukt bestimmen und Funktionen normieren
- Orthogonalität von Funktionen durch Berechnung des Skalarprodukts prüfen
- den Begriff *Orthonormalsystem* für Funktionen formulieren und anwenden
- die Orthonormalität von Funktionenpaaren bzgl eines Skalarprodukts prüfen

Voraussetzungen

- mit Skalarprodukten und Normen in $\mathbb{R}^n$ umgehen können — 4.1
- Integrale berechnen können — 2.2
- trigonometrische Funktionen sicher anwenden können — 2.10

3.1.1. Vom $\mathbb{R}^n$ zum Funktionenraum

Im $\mathbb{R}^n$ haben wir das Skalarprodukt kennengelernt, es war wie folgt definiert 4.1

$$\forall\, \vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n : \quad \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot y_i \,.$$

Analog definieren wir für zwei Funktionen f, g, die über dem Intervall $[a, b]$ integrierbar sind[1]:

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x) \cdot g(x)\, \mathrm{d}x \,.$$

Und das ist sinnvoll, denn offensichtlich gilt (genauso wie für Spaltenvektoren)

$$\langle f, f \rangle = \int_a^b f(x)^2\, \mathrm{d}x \geq 0 \,.$$

Tatsächlich gibt es wenig Unterschied in der Art und Weise wie wir Vektoren miteinander verarbeiten und derjenigen wie wir Funktionen miteinander verarbeiten:

- Addition klappt,

$$f, g \quad \text{Funktionen} \;\Rightarrow f + g \quad \text{auch wieder eine Funktion} \,,$$

- Skalierung klappt

$$\lambda \text{ Skalar} \,, f \quad \text{Funktion} \;\Rightarrow \lambda \cdot f \quad \text{auch wieder eine Funktion} \,,$$

- und ein Skalarprodukt haben wir auch!

Es wundert einem deshalb kaum, dass wir Begriffe und Strukturen, die wir aus der linearen Algebra kennen, nun wieder auftauchen und zwar zur Analyse von Mengen von Funktionen. Funktionen sind tatsächlich Vektoren, Vektoren in einem unendlichdimensionalen Raum.

Einen Vektor $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ haben wir normiert, in dem wir ihn durch seine Länge (Norm) geteilt haben, also

$$\hat{x} := \frac{\vec{x}}{\|\vec{x}\|} \,, \quad \text{wobei} \;\; \|\vec{x}\| = \sqrt{\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle} \,.$$

Und entsprechend lässt sich aus einer Funktion f abstrakt dessen normiertes Gegenstück defninieren:

$$\hat{f} := \frac{f}{\|f\|} \,, \quad \text{wobei} \;\; \|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle} \,.$$

[1] Stetigkeit auf (a, b) und Beschränktheit auf $[a, b]$ garantiert beispielsweise die Integrierbarkeit

- Das Symbol $\|f\|$ nennen wir die Norm der Funktion f. Den Begriff Länge nuzt man für Funktionen nicht.
- Zur Berechnung von $\|f\|$ müssen wir wissen, wie das Skalarprodukt definiert ist - genauer die Integrationsgrenzen a, b müssen festgelegt sein.

Normierung einer Funktion — Bsp 1

Skalarprodukt:

$$\langle f, g\rangle = \int_{-1}^{1} f(x)\cdot g(x)\,\mathrm{d}x$$

Funktion:

$$p_1 : [-1,1] \to \mathbb{R}, x \mapsto x$$

Norm:

$$\|p_1\|^2 = \int_{-1}^{1} p_1(x)^2\,\mathrm{d}x = \int_{-1}^{1} x^2\,\mathrm{d}x = \left[\frac{1}{3}x^3\right]_{-1}^{1} = \frac{2}{3} \Rightarrow \|p_1\| = \sqrt{\frac{2}{3}}\,.$$

Normierung:

$$\hat{p}_1(x) = \frac{1}{\|p_1\|}\cdot p_1(x) = \frac{1}{\sqrt{\frac{2}{3}}}\cdot x = \frac{3}{2}\cdot x\,.$$

3.1.2. Orthogonalität von Funktionen

Das Skalarprodukt ist so wertvoll, weil es Orthognoalität definiert: zwei Funktionen heißen **orthogonal**, wenn

$$\langle f, g\rangle = 0 \;\Rightarrow\; f \perp g\,.$$

Wir schauen uns jetzt Beispiele für Funktionenpärchen und Skalarprodukte an und prüfen, ob die Funktionen orthogonal sind.

Orthogonale Funktionen — Bsp 2

Funktionen:

$$\begin{cases} f: & [-1,1] \to \mathbb{R}, x \mapsto 1 \\ g: & [-1,1] \to \mathbb{R}, x \mapsto x \end{cases}$$

Skalarprodukt:

$$\langle f, g\rangle = \int_{-1}^{1} f(x)\cdot g(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-1}^{1} 1\cdot x\,\mathrm{d}x = \left[\frac{1}{2}x^2\right]_{-1}^{1} = \frac{1}{2}\cdot(1^2-(-1)^2) = 0$$

Schlussfolgerung: $f \perp g$

Orthogonale Funktionen — Bsp 3

Funktionen:

$$\begin{cases} f: & [-1,1] \to \mathbb{R}, x \mapsto 1 \\ g: & [-1,1] \to \mathbb{R}, x \mapsto x^2 \end{cases}$$

Skalarprodukt:

$$\langle f, g\rangle = \int_{-1}^{1} f(x)\cdot g(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-1}^{1} 1\cdot x^2\,\mathrm{d}x = \left[\frac{1}{3}x^3\right]_{-1}^{1} = \frac{1}{3}\cdot(1)^3-(-1)^3) = \frac{2}{3}$$

Schlussfolgerung: $f \not\perp g$

Monome sind also im Allgemeinen nicht paarweise orthogonal! Und noch ein Beispiel mit harmonischen Schwingungen an - beachte, dass das Integrationsgebiet in diesem Skalarprodukt das Intervall $[-\pi, \pi]$ ist.

Orthogonale Funktionen Bsp 4

Funktionen f, g:

$$\begin{cases} f: & [-\pi, \pi] \to \mathbb{R}, x \mapsto \sin(x) \\ g: & [-\pi, \pi] \to \mathbb{R}, x \mapsto \cos(x) \end{cases}$$

Skalarprodukt:

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \sin(x) \cdot \cos(x)\,\mathrm{d}x = \left[\frac{1}{2}\sin(x)^2\right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{2} \cdot (0-0) = 0$$

Schlussfolgerung: $f \perp g$

Interessanterweise kann man zeigen, dass alle harmonischen Schwingungen der Form

$$s_n : x \mapsto \sin(n \cdot x), \quad n \in \mathbb{N}^+$$

und

$$c_m : x \mapsto \cos(m \cdot x), \quad m \in \mathbb{N}_0$$

über $[-\pi, \pi]$ **paarweise orthogonal** sind. Auf mathematisch gilt also folgendes

$$\langle s_n, c_m \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \sin(n \cdot x) \cdot \cos(m \cdot x)\,\mathrm{d}x = 0\,.$$

Und das ist nicht genug, es gilt auch:

$$\begin{aligned} \langle s_n, s_m \rangle &= \int_{-\pi}^{\pi} \sin(n \cdot x) \cdot \sin(m \cdot x)\,\mathrm{d}x = 0, \quad n \neq m\,, \\ \langle c_n, c_m \rangle &= \int_{-\pi}^{\pi} \cos(n \cdot x) \cdot \cos(m \cdot x)\,\mathrm{d}x = 0, \quad n \neq m\,. \end{aligned}$$

Die Funktionen

$$\{1, \sin(n \cdot x), \cos(n \cdot x), \quad n \in \mathbb{N}\}$$

sind bezüglich des Skalarprodukts

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot g(x)\,\mathrm{d}x$$

orthogonal.

3.1.3. Orthonormalsystem

Eine Menge von Funktionen heißt *Orthogonalsystem*, wenn die Funktionen normiert und paarweise orthogonal zueinander sind. Mit dem Skalarprodukt

$$\langle u, v \rangle = \frac{1}{\pi} \int_1^{2\pi} u(t) \cdot v(t)\,\mathrm{d}t \tag{3.1}$$

werden die harmonischen Schwingungen aus dem vorigen Abschnitt automatisch normiert. Wir kennen also ein konkretes Beispiel für ein Orthogonalsystem.

Um orthographisch kenntlich zu machen, dass wir die harmonischen Schwingungen ab jetzt immer mit dem Skalarprodukt betrachen, in dem sie ein Orthonormalsystem bilden, nutzen den kleinen Hut:

$$\begin{cases} \hat{s}_n(t): &= \sin(n \cdot t)\,, & n \geq 1\,, \\ \hat{c}_n(t): &= \cos(n \cdot t)\,, & n \geq 1\,. \end{cases}$$

Orthonormalsystem Bsp 5

Die Funktionen

$$M = \{1, \hat{s}_n, \hat{c}_n,\ n \in \mathbb{N}\}$$

bilden bezüglich (3.1) ein Orthonormalsystem und das heißt, dass für alle $n, m \in \mathbb{N}^+$ gilt

$$\begin{array}{rl} \text{paarweise orthogonal:} & \left\{ \begin{array}{rcll} \langle 1, \hat{c}_n \rangle & = & 0 & \\ \langle 1, \hat{s}_n \rangle & = & 0 & \\ \langle \hat{c}_n, \hat{s}_m \rangle & = & 0\,, & \\ \langle \hat{c}_n, \hat{c}_m \rangle & = & 0\,, & n \neq m \\ \langle \hat{s}_n, \hat{s}_m \rangle & = & 0\,, & n \neq m \end{array} \right. \\ \text{normiert} & \left\{ \begin{array}{rcl} \langle 1, 1 \rangle & = & 1 \\ \langle \hat{s}_n, \hat{s}_n \rangle & = & 1 \\ \langle \hat{c}_n, \hat{c}_n \rangle & = & 1 \end{array} \right. \end{array}$$

Das Orthonormalsystem M besitzt zwei zentrale Eigenschaften:

- Alle Funktionen sind 2π-periodisch.
- Linearkombinationen bleiben ebenfalls 2π-periodisch.

Die gemeinsame Periode ist entscheidend: Überlagert man zwei Funktionen aus M, so entsteht wieder eine 2π-periodische Funktion. Dasselbe gilt für jedes skalare Vielfache.

Damit verhält sich M strukturell wie eine Basis im endlichdimensionalen Vektorraum — nur dass wir uns hier in einem Funktionenraum befinden.

In der Fourier-Analyse werden wir dieses Orthonormalsystem verwenden, um 2π-periodische Funktionen als Reihenentwicklungen in harmonischen Schwingungen darzustellen.

3.2. Fourier-Polynome und Projektion (+)

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- ein Fourier-Polynom als Element eines endlichdimensionalen Unterraums interpretieren
- den Approximationsraum U_N explizit beschreiben
- das Fourier-Polynom als orthogonale Projektion einer Funktion auf U_N verstehen
- die Bestapproximationseigenschaft mit Hilfe des Skalarprodukts formulieren
- das Residuum als orthogonalen Fehler interpretieren

Voraussetzungen

- mit Orthonormalsystemen in Funktionenräumen umgehen können 3.1
- Skalarprodukt und Norm in Funktionenräumen anwenden können 3.1
- Fourier-Koeffizienten berechnen können 4.1

Die Fourier-Reihe wurde als Entwicklung einer Funktion in einem Orthonormalsystem mit unendlich vielen Basisfunktionen eingeführt.

Liegt ein global stetiges, T-periodisches Signal u vor, so konvergiert die Fourier-Reihe punktweise gegen f:

$$u(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cdot \cos(\omega_n\, t) + b_n \cdot \sin(\omega_n\, t)\right) , \quad \omega_n = n \cdot \omega_0 \,.$$

Abbruch nach endlich vielen Harmonischen

Bricht man die Reihenentwicklung nach N Harmonischen ab, so erhält man ein Fourier-Polynom vom Grad N:

$$u_N(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{N} \left(a_n \cdot \cos(\omega_n\, t) + b_n \cdot \sin(\omega_n\, t)\right) , \quad \omega_n = n \cdot \omega_0 \,.$$

Im Allgemeinen gilt:

$$u_N \neq u \,.$$

Was also ist u_N? Welche Bedeutung besitzt dieses Polynom?

Der zugrunde liegende Unterraum

Betrachten wir den endlichdimensionalen Raum

$$U_N = \mathrm{LH}\left\{1, \cos(\omega_0\, t), \sin(\omega_0\, t), \cos(\omega_1\, t), \sin(\omega_1\, t), \cos(\omega_2\, t), \sin(\omega_2\, t), \ldots, \cos(\omega_N\, t), \sin(\omega_N\, t)\right\} \,..$$

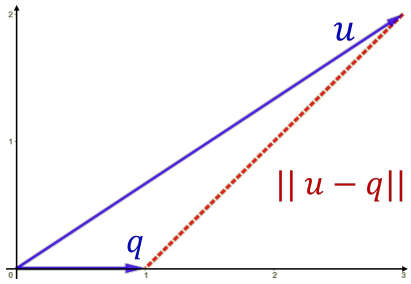
Dieser Raum enthält die - **und nur die** - Fourier-Polynome vom Grad N. Er ist ein Unterraum des Funktionenraums der T-periodischen Funktionen. Das Fourier-Polynom u_N ist ein Element dieses Raumes.

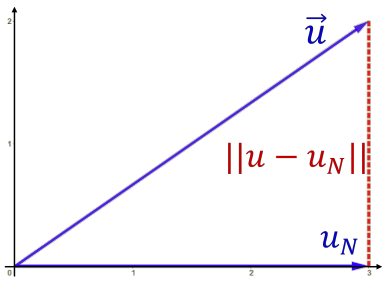
Beste Approximation

Unter allen Funktionen $q \in U_N$ ist u_N ausgezeichnet durch die Eigenschaft:

$$\|u - u_N\| = \min_{q \in U_N} \|u - q\|.$$

In Worten: u_N besitzt den kürzesten Abstand zu u! Wir sagen auch u_N ist die Bestapproximation von u im Raum U_N - ganz präzise die Bestapproximation von u bezüglich der durch das Skalarprodukt induzierten Norm. Die folgende Skizze veranschaulicht die Eigenschaft von u_N:





Das Residuum

Definieren wir das sogenannte Residuum (den Abstand zwischen u und der Bestapproximation)

$$r := u - u_N \, .$$

Minimal ist das Residuum genau dann, wenn es orthogonal auf dem gesamten Raum U_N steht:

$$\langle r, q \rangle = 0 \quad \text{für alle } q \in U_N.$$

Insbesondere gilt für alle $n \leq N$:

$$\langle u - u_N, \hat{c}_n \rangle = 0, \qquad \langle u - u_N, \hat{s}_n \rangle = 0.$$

Das Residuum enthält also keine Anteile mehr in Richtung der harmonischen Schwingungen bis zur Ordnung N:

$$\text{Fehler} \perp \text{Approximationsraum}.$$

Das Fourier-Polynom u_N ist die beste Approximation an die Funktion u auf den Unterraum U_N; jedes andere Element des Raumes U_N besitzt einen größeren Abstand zu u.

3.3. Orthogonalprojektion im $\mathbb{R}^n$ (+)

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- das Prinzip „Minimalabstand $\Leftrightarrow$ Orthogonalität“ geometrisch erklären
- die Orthogonalprojektion eines Vektors auf einen Unterraum interpretieren
- ein überbestimmtes lineares Gleichungssystem als Approximationsproblem formulieren
- die Normalengleichung $A^\top A\,\vec{x} = A^\top \vec{b}$ herleiten und anwenden
- das Residuum als orthogonalen Fehlervektor im Bildraum von A deuten

Voraussetzungen

- Rang und Bildraum einer Matrix bestimmen können — 5.2
- mit Skalarprodukten und Normen im $\mathbb{R}^n$ umgehen können — 4.1
- Matrizen transponieren und Matrix-Vektor-Produkte berechnen können — 5.1

Die bei der Fourier-Approximation beobachtete Struktur ist kein Spezialphänomen des Funktionenraums.
Sie tritt immer dann auf, wenn ein Element eines Vektorraums durch Elemente eines Unterraums möglichst gut approximiert werden soll.
Die zugrunde liegende Idee lautet:

$$\text{Abstand minimiert} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{Orthogonalitätsrelation erfüllt}\,.$$

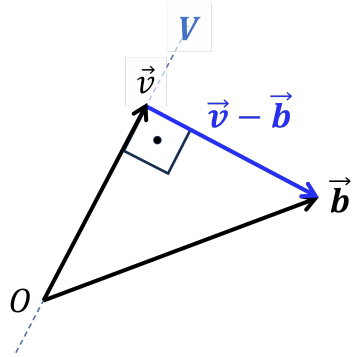
Diese Struktur gilt in jedem Raum mit Skalarprodukt - insbesondere also auch im endlichdimensionalen Raum $\mathbb{R}^n$.
Gegeben sei ein Unterraum $V \subset \mathbb{R}^n$ und ein Vektor $\vec{b} \in \mathbb{R}^n$. Gesucht ist derjenige Vektor $\vec{v} \in V$ mit

$$\|\vec{b} - \vec{v}\| = \min_{\vec{u}\in V} \|\vec{b} - \vec{u}\|\,.$$

Wie im Funktionenraum gilt:

$$\vec{b} - \vec{v} \perp V\,.$$

Geometrische Interpretation



- Das Residuum (der Fehler- oder Abstandsvektor) $\vec{b} - \vec{v}$ steht senkrecht auf dem gesamten Unterraum.
- Die Orthogonalität des Residuums charakterisiert den Punkt minimalen Abstands:

Bsp 1

Anwendung: Lösung eines überbestimmten Gleichungssystems

Betrachten wir nun ein lineares Gleichungssystem

$$A\vec{x} = \vec{b}, \qquad A \in \mathbb{R}^{n\times m},\ n > m\,.$$

Ist das System nicht lösbar, so liegt $\vec{b}$ nicht im Bildraum von A:

$$\vec{b} \notin \mathrm{im}(A)\,.$$

Starten wir mit einer konkreten, sehr einfachen Aufgabe: gesucht sind Zahlen $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, die folgende Gleichungen simultan erfüllen

$$\left\{\begin{array}{rcrcl} x_1 & & & = & 1\,, \\ & & x_2 & = & 1\,, \\ x_1 & + & x_2 & = & 1 \end{array}\right. \quad \Rightarrow \quad \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}_{=A} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}}_{=\vec{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{=\vec{b}} \tag{3.2}$$

Um den Gauß-Algorithmus anzuwenden betrachten wir die erweitertete Koeffizientenmatrix $A_{\vec{b}} = \left(A|\vec{b}\right)$ und bringen die Matrix zunächst auf Trapezform:

Lösungsversuch überbestimmtes Gleichungssystem Bsp 2

$$\text{Ausgangsgleichung} \qquad \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

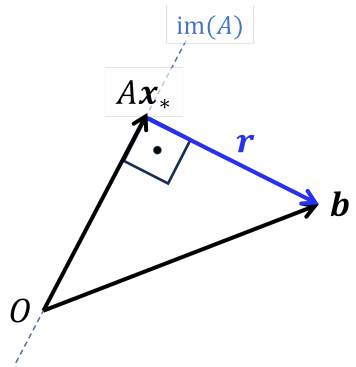
$$\text{Trapezform} \quad \Leftrightarrow \quad \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \Rightarrow \text{Auflösen klappt nicht!}$$

$\Rightarrow$ Die Lösbarkeitsbedingung ist nicht erfüllt: $\text{rang}(A) \neq \text{rang}(A_{\vec{b}})$.

$\Rightarrow$ Das Gleichungssystem ist nicht lösbar, die Lösungsmenge ist leer!

Die Vektoren $A\vec{x}$ bilden einen Unterraum des $\mathbb{R}^n$, den Bildraum $\text{im}(A)$. Was können wir tun? Wir suchen daher denjenigen Vektor $A\vec{x}_*$, der $\vec{b}$ am nächsten kommt.

Nichtlösbares Gleichungssystem Bsp 3



- Ist $\vec{b}$ nicht im Bildraum von A, existiert keine exakte Lösung.
- Gesucht ist daher die beste Approximation im Sinne des minimalen Abstands.

Wir formulieren das Minimierungsproblem:

$$\min_{\vec{x}} \|A\vec{x} - \vec{b}\|.$$

Definiert man das Residuum

$$\vec{r} := A\vec{x} - \vec{b}\,,$$

so gilt im Optimalfall:

$$\vec{r} \perp \text{im}(A)\,.$$

Das Element in $\text{im}(A)$, das die Orthogonalitätsbedingung erfüllt ist die Lösung der sogenannten Normalengleichung:

$$A^T(A\vec{x}_* - \vec{b}) = 0\,.$$

Die Normalengleichung ist die algebraische Formulierung der Orthogonalprojektion. Die Lösung der Normalengleichung liefert genau denjenigen Punkt im Bildraum von A, dessen Abstand zu $\vec{b}$ minimal ist. Und dass

das so ist, können wir beweisen, in dem wir zeigen, dass $\vec{r}$ tatsächlich orthogonal zu allen Vektoren im Bild von A ist:

$$
\begin{array}{lrcll}
\forall\, \vec{x} \in \mathbb{R}^n : & \langle A\,\vec{x}, \vec{r} \rangle & = & \langle A\,\vec{x}, A\,\vec{x}_* - \vec{b} \rangle & \parallel \text{ beliebiges Element in } \mathrm{im}(A) : \; A\,\vec{x} \\
& & = & \langle \vec{x}, A^\intercal \left(A\vec{x}_* - \vec{b} \right) \rangle & \parallel \text{Eigenschaft der Matrix-Vektor-Multiplikation} \\
& & = & \langle \vec{x}, A^\intercal A\vec{x}_* - A^\intercal\,\vec{b} \rangle & \parallel \vec{x}_* \text{ löst die Normalengleichung: } \; A^\intercal A\,\vec{x}_* - A^\intercal\,\vec{b} = \vec{0} \\
& & = & \langle \vec{x}, \vec{0} \rangle & \\
& & = & 0 &
\end{array}
$$

4. Fourieranalyse

Leitidee

Die Fourieranalyse beruht auf der Beobachtung, dass sich viele Signale als Überlagerung harmonischer Schwingungen darstellen lassen. Sinus- und Kosinusfunktionen bilden dabei eine geeignete Basis, auf der komplexe Signale zerlegt werden können.

Diese Zerlegung lässt sich als Projektion einer Funktion auf ein Orthonormalsystem harmonischer Schwingungen verstehen. Dadurch wird ein Signal nicht mehr nur als Funktion im Zeitbereich betrachtet, sondern als Kombination einfacher Schwingungen unterschiedlicher Frequenzen.

In der komplexen Exponentialdarstellung lassen sich diese Basisfunktionen besonders elegant behandeln, da Differentiation, Integration und Superposition zu einfachen algebraischen Operationen werden. Die Eulersche Identität

$$e^{i\,x} = \cos(x) + i\,\sin(x)$$

verknüpft dabei die trigonometrische mit der komplexen Darstellung und macht die zugrunde liegende Struktur sichtbar.

Inhalt dieses Kapitels

4.1. Fourier-Reihen . . . 209
4.1.1. Mathematisches Prisma . . . 209
4.1.2. Fourierkoeffizienten . . . 210
4.1.3. Fourier-Reihe . . . 214
4.1.4. Zusammenfassung . . . 216
4.2. Diskrete Fouriertransformation . . . 218
4.2.1. Diskrete Fourierkoeffizienten . . . 218
4.2.2. Diskrete Fouriertransformationen . . . 220
4.2.3. DFT als lineare Abbildung . . . 222
4.3. Fourier-Transformation (+) . . . 224
4.3.1. Fragestellung . . . 224
4.3.2. Definition . . . 224

4.1. Fourier-Reihen

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- Fourier-Koeffizienten periodischer Funktionen berechnen
- eine periodische Funktion aus ihrer Fourier-Reihe rekonstruieren
- zwischen reeller und komplexer Darstellung von Fourier-Reihen wechseln
- das Konvergenzverhalten einer Fourier-Reihe qualitativ beurteilen

Voraussetzungen

- mit harmonischen Schwingungen umgehen können — 2.9
- mit der komplexen Exponentialfunktion sicher umgehen können — 3.2
- Integrale berechnen können — 2.2
- mit Skalarprodukten in Funktionenräumen umgehen können — 3.1
- Orthonormalität von Funktionen überprüfen können — 3.1

4.1.1. Mathematisches Prisma

Periodische Funktionen begegnen uns überall in Natur und Technik: bei der Erdrotation, beim Herzschlag, bei elektrischen Wechselspannungen oder bei Licht- und Schallwellen. Trotz sehr unterschiedlicher physikalischer Hintergründe besitzen all diese Vorgänge eine gemeinsame mathematische Struktur: Sie wiederholen sich nach einer festen Periode T. Meist ist diese Periode eine Zeitdauer, sie kann jedoch ebenso gut ein Winkel oder eine räumliche Länge sein – etwa bei der Temperaturverteilung auf einem Metallring.

Die elementaren Bausteine solcher periodischen Vorgänge sind *harmonische Schwingungen*. Mathematisch haben sie die Form

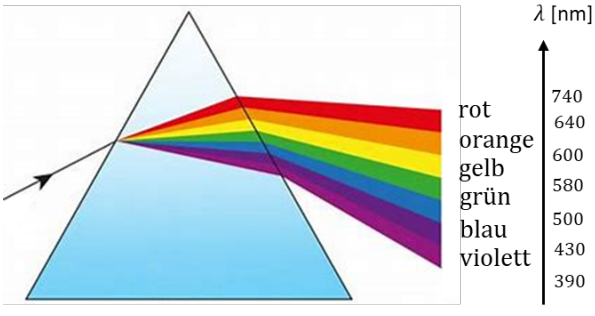
$$a \cdot \cos(\omega \cdot t) + b \cdot \sin(\omega \cdot t),$$

also eine Überlagerung von Sinus- und Kosinusfunktionen mit Kreisfrequenz ω. Mithilfe der Eulerschen Formel lassen sich diese reellen Schwingungen[1] äquivalent als komplexe Exponentialfunktionen schreiben:

$$a \cdot \cos(\omega \cdot t) + b \cdot \sin(\omega \cdot t) = c \cdot e^{i\omega\, t} + \overline{c} \cdot e^{-i\omega\, t}, \qquad c = \frac{1}{2} \cdot (a - ib)\,.$$

Viele physikalische Signale sind keine einzelnen harmonischen Schwingungen, sondern *Überlagerungen* solcher Grundbausteine. Ein klassisches Beispiel ist weißes Licht.

Frequenzzerlegung durch ein Prisma — Bsp 1



Weißes Licht wird im Prisma in seine Spektralfarben zerlegt. Unterschiedliche Wellenlängen werden unterschiedlich stark gebrochen. Physikalisch bedeutet das: Weißes Licht ist eine Überlagerung harmonischer elektromagnetischer Wellen mit verschiedenen Frequenzen.
Genau diese Idee – ein Signal in seine Frequenzbestandteile zu zerlegen – verfolgt die Fourier-Analyse.

Die Fourier-Analyse beantwortet die Frage:

Welche Sinus- und Kosinus-Anteile stecken in einem periodischen Signal u?

[1] Die komplexe Darstellung macht deutlich, dass eine harmonische Schwingung einer rotierenden Bewegung in der komplexen Ebene entspricht.

4.1.2. Fourierkoeffizienten

Sei $u(t)$ ein T-periodisches Signal. Dann lautet seine Fourier-Reihe formal

$$u(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cdot \cos(n \cdot \omega_0\, t) + b_n \cdot \sin(n \cdot \omega_0\, t)\right), \qquad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}. \tag{4.1}$$

- $\frac{a_0}{2}$ ist der Gleichanteil (Mittelwert über eine Periode).
- Die Koeffizienten a_n und b_n sind die Amplituden der jeweiligen Kosinus- bzw. Sinusanteile.

Die Zahl ω_0 nennnt man die *Grundkreisfrequenz* und die zugehörigen Funktionen

$$\cos(\omega_0\, t) \quad \text{und} \quad \sin(\omega_0\, t)$$

heißen die *Grundschwingung*. Die Grundschwingungen besitzen die kleinste Periode T und damit die kleinste im Signal vorkommende Frequenz.

Multipliziert man die Grundkreisfrequenz mit einer natürlichen Zahl n, so erhält man

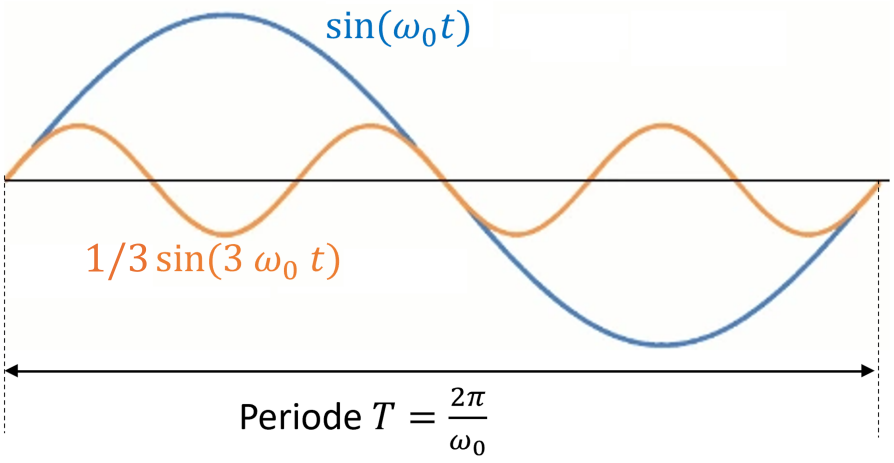
$$\omega_n = n \cdot \omega_0, \qquad n \in \mathbb{N}^+.$$

Die Funktionen

$$\cos(\omega_n t) \quad \text{und} \quad \sin(n\omega_n t)$$

heißen Oberschwingung, die *n-te harmonische Schwingung* oder kurz die *n-te Harmonische*.

Alle Harmonischen sind ebenfalls T-periodisch, durchlaufen die Periode T jedoch n-mal schneller als die Grundschwingung. Mit wachsendem n steigt also die Frequenz, während die Periode gleich bleibt.

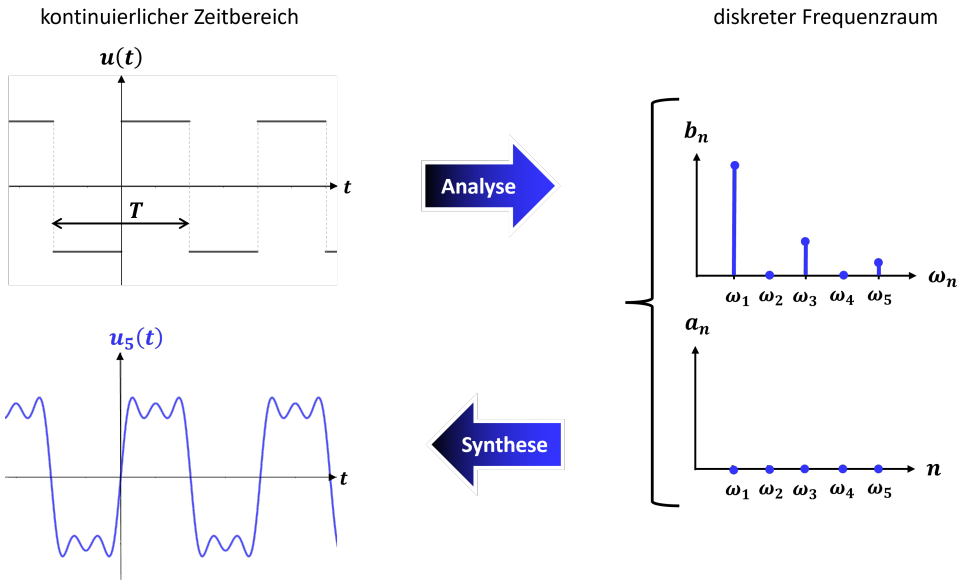


Die Fourier-Reihe ist eine Superposition von unendlich vielen harmonischen Schwingungen - kennt man die Grundkreisfrequenz ω_0, dann ist die Struktur der Fourier-Reihe festgelegt. Einzig die Amplituden der harmonischen Schwingungen sind variabel! Die Gesamtheit der Amplituden, also der Zahlen a_n und b_n nennt man das *Spektrum* des Signals. Kennt man das Spektrum, so kennt man das Signal – genau wie beim Prisma die Kenntnis der Spektralfarben die Zusammensetzung des weißen Lichts beschreibt.

Fourierpolynom eines Rechtecksignals mit Periode 2π — Bsp 2

Wir betrachten die 2π-periodische Fortsetzung

$$u_T(t) = \begin{cases} 1, & t \in [0, \pi), \\ -1, & t \in [\pi, 2\pi). \end{cases} \qquad (T = 2\pi,\ \omega_0 = 1).$$



Dieses Signal besitzt folgende Eigenschaften:

- Der Mittelwert ist null, also $a_0 = 0$.
- Wegen der Punktsymmetrie treten keine Kosinusanteile auf: $a_n = 0$.
- Es erscheinen nur ungerade Sinusanteile.

Die Fourier-Synthese bis zur fünften Harmonischen lautet

$$\begin{aligned} u_5(t) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{5} a_n \cos(n\,t) + b_n \sin(n\,t) && \parallel a_n = 0, n = 0,1,2,3,4,5 \\ &= \sum_{n=1}^{5} b_n \sin(n\,t) && \parallel b_n = 0, n = 2,4 \\ &= b_1 \sin(t) + b_3 \sin(3\,t) + b_5 \sin(5\,t) \\ &= 1.27324 \sin(t) + 0.42441 \sin(3\,t) + 0.25465 \sin(5\,t)\,. \end{aligned}$$

Mit wachsender Frequenz nehmen die Amplitude ab. Die Summe weniger Harmonischer liefert bereits eine gute Approximation des Signals.

Die harmonischen Schwingungen mit Periode T bilden bezüglich des Skalarprodukts

$$\langle u, v \rangle = \frac{2}{T} \cdot \int_0^T u(t) \cdot v(t)\,\mathrm{d}t\,, \tag{4.2}$$

ein Orthonormalsystem. Genau hier liegt der strukturelle Kern der Fourier-Theorie. 3.1

Projektionsprinzip aus der linearen Algebra

Ist $\{\hat{e}_1, \ldots, \hat{e}_n\}$ eine Orthonormalbasis eines endlichdimensionalen Vektorraums und

$$\vec{v} = \sum_{k=1}^{n} v_k \cdot \hat{e}_k\,,$$

so gilt

$$v_k = \langle \vec{v}, \hat{e}_k \rangle\,.$$

Die Koeffizienten entstehen also durch Orthogonalprojektion auf die Basisvektoren und genau dasselbe passiert im Funktionenraum.

Projektionsprinzip für Fourier-Polynome

Betrachten wir ein Fourier-Polynom vom Grad N

$$\begin{aligned} p(t) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{N} \big(a_n \cdot \cos(\omega_n\, t) + b_n \cdot \sin(\omega_n\, t)\big) && \| \text{ Fokus harmonische Schwingungen} \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{N} \big(a_n \cdot \hat{c}_n + b_n \cdot \hat{s}_n\big) && \| \text{ Fokus orthonormierte Vektoren}\,. \end{aligned}$$

Wenn das Projektionsprinzip gilt, dann müssten wir zeigen können, dass folgendes gilt:

$$a_3 = \langle p, \hat{c}_3 \rangle\,.$$

Wir kennen das Skalarprodukt und wir wissen wie p aussieht - dann haben wir alles beisammen, um diese Behauptung zu prüfen.

1. Einsetzen des Polynoms und Ausnutzen der Linearität des Skalarprodukts

Das Skalarprodukt ist linear im ersten Argument. Daher dürfen wir die Summe auseinanderziehen:

$$\begin{aligned} \langle p, \hat{c}_3 \rangle &= \left\langle \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{N} \big(a_n \cdot \hat{c}_n + b_n \cdot \hat{s}_n\big), \hat{c}_3 \right\rangle \\ &= \frac{a_0}{2} \langle 1, \hat{c}_3 \rangle + \sum_{n=1}^{N} a_n \cdot \langle \hat{c}_n, \hat{c}_3 \rangle + \sum_{n=1}^{N} b_n \cdot \langle \hat{s}_n, \hat{c}_3 \rangle \end{aligned}$$

2. Eigenschaften des Orthonormalsystems ausnutzen

Die Funktionen

$$1, \hat{c}_n(t), \hat{s}_n(t), n \in \mathbb{N}^+\,, \quad \begin{cases} \hat{c}_n(t) &= \cos(n\omega_0\, t)\,, \\ \hat{s}_n(t) &= \sin(n\omega_0\, t)\,, \end{cases}$$

sind bezüglich des Skalarprodukts 4.2 paarweise orthonormal und aus diesem Grund gilt:

$$\begin{aligned} \langle 1, \hat{c}_3 \rangle &= \frac{2}{T} \cdot \int_0^T 1 \cdot \cos(\omega_3\, t)\, \mathrm{d}t = 0\,, \\ \langle \hat{s}_n, \hat{c}_3 \rangle &= \frac{2}{T} \cdot \int_0^T \sin(\omega_n\, t) \cdot \cos(\omega_3\, t)\, \mathrm{d}t = 0\,, \quad n \geq 1 \\ \langle \hat{c}_n, \hat{c}_3 \rangle &= \frac{2}{T} \cdot \int_0^T \cos(\omega_n\, t) \cdot \cos(\omega_3\, t)\, \mathrm{d}t = \begin{cases} 1, & n = 3, \\ 0, & n \neq 3\,. \end{cases} \end{aligned}$$

Damit bleibt in der obigen Summe genau ein einziger Summand übrig, nämlich der für $n = 3$ und es gilt

$$\langle p, \hat{c}_3 \rangle = \frac{a_0}{2} \langle 1, \hat{c}_3 \rangle + \sum_{n=1}^{N} a_n \cdot \langle \hat{c}_n, \hat{c}_3 \rangle + \sum_{n=1}^{N} b_n \cdot \langle \hat{s}_n, \hat{c}_3 \rangle = a_3 \cdot \langle \hat{c}_3, \hat{c}_3 \rangle = a_3\,.$$

Gleichzeitig haben wir eine konkrete Berechnungsformel für den Fourierkoeffizient a_3! Setzen wir das Skalarprodukts in dem Ausdruck links erhalten wir

$$a_3 = \langle p, \hat{c}_3 \rangle = \frac{2}{T} \cdot \int_0^T p(t) \cdot \cos(\omega_3\, t)\, \mathrm{d}t\,.$$

Interpretation

- Der Koeffizient a_3 misst den Anteil der Schwingung $\hat{c}_3$ im Signal p.
- Das Integral ist nichts anderes als die Orthogonalprojektion von p auf diese Basisfunktion.

Was wir für den Koeffizienten a_3 explizit durchdacht haben, gilt für alle anderen Koeffizienten eines Fourierpolynoms:

$$\begin{aligned} p(t) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{N} \left(a_n \cdot \cos(\omega_n\, t) + b_n \cdot \sin(\omega_n\, t)\right) \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{N} \left(a_n \cdot \hat{c}_n + b_n \cdot \hat{s}_n\right) \quad \text{mit} \quad \begin{cases} a_0 = \langle p, 1\rangle\,, \\ a_n = \langle p, \hat{c}_n\rangle\,, \\ b_n = \langle p, \hat{s}_n\rangle\,. \end{cases} \end{aligned}$$

Für eine beliebige T-periodische, stückweise stetig differenzierbare Funktion u, definieren wir die Fourier-Koeffizienten ganz genauso:

$$a_n = \frac{2}{T}\int_0^T u(t)\cdot\cos(\omega_n\, t)\,\mathrm{d}t, \qquad b_n = \frac{2}{T}\int_0^T u(t)\cdot\sin(\omega_n\, t)\,\mathrm{d}t\,,$$

und auch deren Interpretation überträgt sich auf den allgemeinen Fall:

- Die Fourierkoeffizienten sind Projektionen von u auf die jeweilige Basisfunktion.
- Unter Fourier-Analyse verstehen wir die Bestimmung der Fourierkoeffizienten $b_n, n \geq 0$ und $a_n, n \geq 1$.
- Die Menge aller Fourierkoeffizienten nennt man das Spektrum des Signals.
- Das Spektrum ist diskret und umfasst im Allgemeinen unendlich viele Zahlen. Man sagt es ist unendlich.
- Kennt man das Spektrum, so kennt man die Zerlegung des Signals in harmonische Schwingungen.
- Ist $u - \frac{a_0}{2}$ gerade, so verschwinden alle b_n. 2.2
- Ist $u - \frac{a_0}{2}$ ungerade, so verschwinden alle a_n. 2.2

Spektrum eines Rechtecksignals mit Periode $T = 2$ Bsp 3

Wir betrachten die 2-periodische Fortsetzung

$$u_T(t) = \begin{cases} 1, & t \in [0,1), \\ 0, & t \in [1,2). \end{cases} \qquad (\omega_0 = \pi).$$

Gleichanteil

$$a_0 = \int_0^1 1\,dt = 1.$$

Kosinusanteile

$$a_n = \int_0^1 \cos(n\pi t)\,dt = \Big[\frac{\sin(n\pi t)}{n\pi}\Big]_0^1 = 0\,,\ n \geq 1\,.$$

Sinusanteile

$$b_n = \int_0^1 \sin(n\pi t)\,dt = \Big[\frac{-\cos(n\pi t)}{n\pi}\Big]_0^1 = \frac{1-(-1)^n}{n\pi} = \begin{cases} 0, & n \text{ gerade} \\ \frac{2}{n\pi}, & n \text{ ungerade}\,. \end{cases}$$

Das Spektrum von u lautet

$$\left\{ b_{2n-1} = \frac{2}{(2\,n-1)\,\pi},\ n \in \mathbb{N}_0 \right\}.$$

4.1.3. Fourier-Reihe

Formal lässt sich aus einem gegebenen Spektrum, das zu einem Signal u gehört, die Fourier-Reihe zu u hinschreiben. Sie lautet:

$$\mathrm{FR}_u(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cdot \cos(\omega_n\, t) + b_n \cdot \sin(\omega_n\, t)\right).$$

Fourier-Reihe eines Signals

Bsp 4

Gleichanteil

$$a_0 = 1$$

Spektrum

$$\left\{ b_{2n-1} = \frac{2}{(2\,n-1)\,\pi},\ n \in \mathbb{N}_0 \right\}.$$

Fourier-Reihe

$$\mathrm{FR}_u(t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi}\sin(\pi\, t) + \frac{2}{3\pi}\sin(3\pi\, t) + \frac{2}{5\pi}\sin(5\pi\, t) + \cdots.$$

Die Tatsache, dass die Fourier-Reihe FR_n und das Signal u miteinander verknüpft sind, liegt auf der Hand, aber was heißt das konkret?

Was hat die Fourier-Reihe eines Singals u mit der dem Signal u zu tun?

Die Antwort ist: die Fourier-Reihe stellt das Signal fast überall dar:

Konvergenz (Merksatzform)

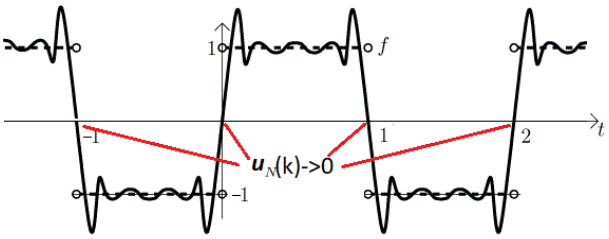
Regel 1

Sei u T-periodisch und stückweise stetig differenzierbar. Dann gilt:

- Ist u in t_* stetig, so konvergiert die Fourier-Reihe $\mathrm{FR}_u(t_*)$ gegen $u(t_*)$.
- An allen Sprungstellen konvergiert die Fourier-Reihe gegen den Mittelwert von links- und rechsseitigem Grenzwert von u. Hat u in t_* einen Sprung, so gilt also

$$\mathrm{FR}_u(t_*) = \frac{1}{2} \cdot \left(\lim_{t \uparrow t_*} u(t) + \lim_{t \downarrow t_*} u(t) \right).$$

Abbildung 4.1.: Konvergenz der Fourier-Reihe an Sprungstellen



Bemerkungen:

- Unter Fourier-Synthese verstehen wir die Rekonstruktion eines periodischen Signals bei gegebenem Spektrum.
- Das Ergebnis der Fourier-Synthese ist im Allgemeinen eine Fourier-Reihe, bricht man die Fourier-Reihe nach dem N-ten Glied ab, dann erhält man ein Fourier-Polynom.
- Die Fourier-Reihe ist eine Darstellungsform eines periodischen Singals, aus dem die Frequenzanteile, die im Signal vorhanden sind, ablesbar sind .

Komplexe Fourier-Reihe

Exponentialdarstellung von Schwingungen Sinus und Kosinus können als Real- und Imaginärteil einer komplexen Exponentialfunktion geschrieben werden (vgl. Abschnitt 3.2):

$$e^{i\omega t} = \cos(\omega t) + i\sin(\omega t).$$

Damit lassen sich harmonische Schwingungen auch als komplexe Exponentialfunktionen darstellen.

Der große Vorteil dieser Darstellung ist: Exponentialfunktionen lassen sich besonders einfach differenzieren und miteinander kombinieren.

Aus diesem Grund formuliert man viele Ergebnisse der Fourier-Analyse und der Systemtheorie in der Form

$$e^{i\omega t}.$$

Die trigonometrischen Funktionen erscheinen dann automatisch als Real- oder Imaginärteil.

Da die Funktionen

$$\hat{\varphi}_k : \mathbb{R} \to \mathbb{C}, t \mapsto e^{ik\omega_0 t}, \qquad k \in \mathbb{Z},$$

bezüglich des Skalarprodukts

$$\langle u, v\rangle := \frac{1}{T}\int_0^T u(t)\,\overline{v(t)}\,\mathrm{d}t.$$

orthonormiert sind, lässt sich das Konstruktionsprinzip einfach übertragen: Für ein T-periodisches Signal definieren wir die Fourier-Koeffizienten als Projektion von u auf die Basisfunktion $\hat{\varphi}_k$

$$c_k = \langle u, \hat{\varphi}_k\rangle = \frac{1}{T}\int_0^T u(t)\,e^{-ik\omega_0 t}\,\mathrm{d}t,$$

und die Fourier-Reihe lautet entsprechend

$$\mathrm{FR}_u(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k\,e^{ik\omega_0 t}..$$

Die komplexe Form der Fourier-Reihe ist äquivalent zur reellen Darstellung und wird häufig für Rechnungen und in der Signalverarbeitung verwendet.

Fourier-Reihe eines Rechtecksignals mit Periode $T = 2$ Bsp 5

2-periodische Fortsetzung der Funktion:

$$u : [0,2) \to \mathbb{R}, t \mapsto \begin{cases} 1, & t \in ([0,1)\,, \\ 0, & t \in [1,2) \end{cases}.$$

Grundfrequenz : $\omega_0 = \dfrac{2\pi}{2} = \pi\,.$

Komplexe Fourier-Koeffizienten:

$$c_0 = \frac{1}{2}\int_0^2 u(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\int_0^1 \mathrm{d}t = \frac{1}{2},$$

$$c_k = \frac{1}{2}\int_0^2 u(t)\cdot e^{-i\,k\,\pi t}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\int_0^1 e^{-i\,k\,\pi\,t}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\left[\frac{e^{-i\,k\,\pi\,t}}{-i\,k\,\pi}\right]_0^1 = \frac{1}{2}\,\frac{1-(-1)^k}{i\,k\,\pi} = \begin{cases} \dfrac{1}{i\,k\pi}, & k \text{ ungerade}\,, \\ 0, & k \text{ gerade}\,. \end{cases}$$

$$\Rightarrow c_{2k+1} = \frac{1}{i\,(2\,k+1)\,\pi}\,.$$

Lösung:

$$\begin{aligned}
\mathrm{FR}_u(t) &= \frac{1}{2} + \sum_{k\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}} \frac{1}{i\,(2\,k+1)\,\pi} \cdot e^{i\,(2\,k+1)\,\pi\,t} \\
&= \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{i\,(2\,k+1)\,\pi} \cdot e^{i\,(2\,k+1)\,\pi\,t} - \frac{1}{i\,(2\,k+1)\,\pi} \cdot e^{-i\pi(2k+1)t} \right) \\
&= \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{i(2k+1)\pi} \cdot \underbrace{\left(e^{i\,\pi\,(2\,k+1)\,t} - e^{-i\,(2k+1)\,\pi\,t} \right)}_{=\,2\,i\,\cdot\,\sin\left((2k+1)\,\pi t\right)} \\
&= \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2\,k+1} \cdot \sin\left((2\,k+1)\,\pi\,t\right)\,.
\end{aligned}$$

4.1.4. Zusammenfassung

In der linearen Algebra haben wir gelernt, dass ein Vektorraum besonders übersichtlich wird, wenn wir eine *Orthonormalbasis* kennen. Ist $\{\hat{e}_1, \ldots, \hat{e}_n\}$ eine Orthonormalbasis des $\mathbb{R}^n$, so besitzt jeden Vektor $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ in dieser Basis eine eindeutige Darstellung und die lautet

$$\vec{v} = \sum_{k=1}^{n} \underbrace{\langle v, \hat{e}_k \rangle}_{=\,v_k} \hat{e}_k\,.$$

Die Koeffizienten v_k, $k = 1, \cdots, n$ entstehen durch Projektion mithilfe des Skalarprodukts und die Orthogonalität der Basisvektoren sorgt dafür, dass sich die einzelnen Komponenten nicht gegenseitig beeinflussen.

Dasselbe Strukturprinzip haben wir auf periodische Funktionen übertragen, wobei folgende Analogien gelten

$\mathbb{R}^n$		Funktionenraum
Vektor $\vec{v}$	$\longleftrightarrow$	Periodische Funktion u
Einheitsvektoren $\{\vec{e}_k\,, k = 1, \cdots, n\}$	$\longleftrightarrow$	Basisfunktionen $\{\hat{\varphi}_k\ k \in \mathbb{Z}\}$
Skalarprodukt Summe	$\longleftrightarrow$	Skalarprodukt Integral
Zerlegungskoeffizient $v_k = \langle \vec{v}, \vec{e}_k \rangle$	$\longleftrightarrow$	Fourier-Koeffizient $c_k = \langle u, \hat{\varphi}_k \rangle$
Zerlegung $\vec{v} = \sum_{k=1}^{n} v_k \cdot \hat{e}_k$	$\longleftrightarrow$	Zerlegung $u \approx \mathrm{FR}_u = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \cdot \hat{\varphi}_k$

Bemerkungen:

- Harmonische Schwingungen spielen im Funktionenraum dieselbe Rolle wie Einheitsvektoren im $\mathbb{R}^n$.
- Wie im endlichdimensionalen Fall entstehen die „Koordinaten“ einer Funktion durch Projektion.
- Für eine geeignete periodische Funktion lässt sich formal eine Fourier-Reihe entwickeln.
- Die Fourier-Reihe ist eine Überlagerung von im Allgemeinen unendlich vielen harmonischen Schwingungen mit gleicher Periode.
- Die Fourier-Reihe stellt die Ausgangsfunktion fast überall dar.

Formeln kompakt:

Fourier-Reihe

Regel 2

- $\omega_0 = \dfrac{2\pi}{T}$
- $\omega_k = k \cdot \dfrac{2\pi}{T}, \quad k \in \mathbb{Z}$

- Reelle Fourier-Reihe:

$$\mathrm{FR}_u(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cdot \cos(n\omega_0 t) + b_n \cdot \sin(n\omega_0 t) \right), \text{ mit}$$

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_0^T u(t)\,\mathrm{d}t, \quad a_n = \frac{2}{T} \int_0^T u(t) \cdot \cos(\omega_n\, t)\,\mathrm{d}t, \quad b_n = \frac{2}{T} \int_0^T u(t) \cdot \sin(\omega_n\, t)\,\mathrm{d}t$$

- Komplexe Fourier-Reihe:

$$\mathrm{FR}_u(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \cdot e^{i\,\omega_k\, t}, \qquad c_k = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) \cdot e^{-i\omega_k\, t}\,\mathrm{d}t.$$

4.2. Diskrete Fouriertransformation

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- aus gleichmäßig abgetasteten Signalwerten diskrete Fourierkoeffizienten berechnen
- die Rolle der N-ten Einheitswurzeln W_N in der DFT erklären
- aus gegebenen Fourierkoeffizienten die Samples mittels iDFT rekonstruieren
- die DFT als lineare Abbildung $\mathbb{C}^N \to \mathbb{C}^N$ in Matrixform darstellen

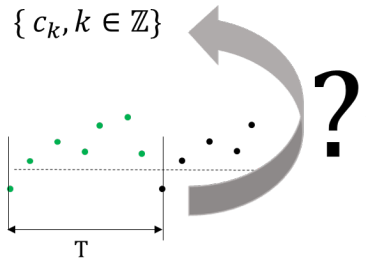
Voraussetzungen

- mit komplexen Zahlen in Polarform rechnen können (Einheitswurzeln, $e^{i\varphi}$) 3.2
- Fourier-Reihen bzw. Fourierpolynome als Überlagerung harmonischer Schwingungen verstehen 4.1
- mit Matrizen und Matrix-Vektor-Produkten umgehen können 5.1

Aus dem vorigen Abschnitt wissen wir, dass man für eine periodische, stückweise stetig differenzierbare Funktion u ein Spektrum [Fourier analysis] bestimmen kann: anhand des Spektrums lässt sich ablesen, welche harmonischen Schwingungen zum Signal f beitragen. In der Praxis liegen Signale aber oft nur diskret abgetastet, schlussendlich also als Menge von Messpunkten $\{(t_n, u_n)\,,\ n = 0, \cdots, N-1\}$, vor.

Ausganglage

Bsp 1



Wie läßt sich für ein gesampeltes Signal ein Spektrum bestimmen?

Um diese Frage zu beantworten gehen wir zurück zu dem, was wir wissen:

- Wäre u ein stetiges T-periodisches Signal, so ist das Spektrum diskret und im Allgemeinen unendlich.
- Die komplexen Fourierkoeffizienten sind

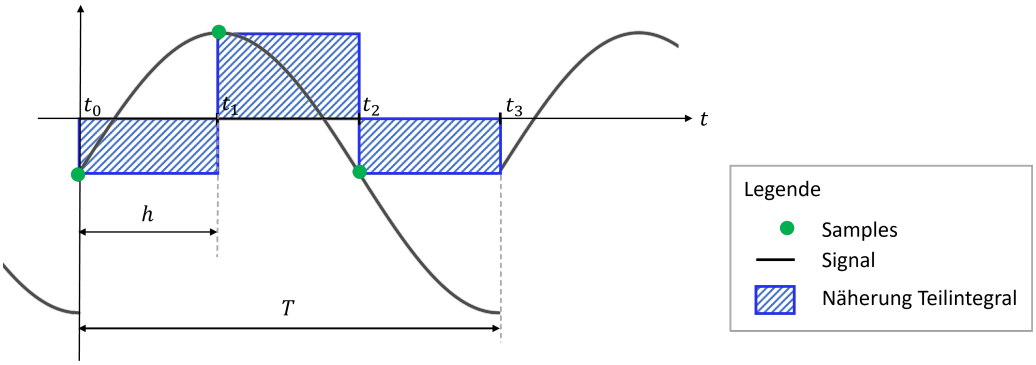
$$c_k = \frac{1}{T}\int_0^T u(t)\cdot e^{-i\,\omega_k\,t}\,\mathrm{d}t\,, \quad k \in \mathbb{Z}\,. \tag{4.3}$$

4.2.1. Diskrete Fourierkoeffizienten

Nehmen wir an, dass wir eine T-periodische Funktion u im Intervall $[0, T)$ in gleichmäßigem zeitlichen Abstand abtasten. Die Menge an resultierenden Messpunkte nennt man Samples. Ein Sample besteht aus dem Aufnahmezeitpunkt und dem Messwert. Liegen N Messpunkte vor, dann kann man sie nummerieren und wie folgt beschreiben:

$$\begin{aligned} n \quad &= \quad 0, \cdots, N-1: \\ \text{Sample Nummer } n \quad &: \quad (t_n, u_n) \quad \text{mit} \quad \begin{cases} t_n &= n\cdot h\,, \quad h = \dfrac{T}{N}\,, \\ u_n &= u(t_n)\,. \end{cases} \end{aligned}$$

Mit den N Samples kann man die Integrale (4.3) zwar nicht exakt, aber näherungsweise berechnen [approximieren], beispielsweise durch die einfachste numerische Integrationsformel: die Rechteckformel.



Durch die Stützstellen $\{t_n,\ n=0,\cdots,N\}$ wird das Integrationsintervall in N Teilintervalle der Länge h zerlegt und das Integral über jedem Teilintervall $t\in(t_n,t_{n+1}),\ n=0,\cdots,N-1$, kann durch ein Rechteck approximiert: also

$$
\begin{aligned}
\text{Fourierkoeffizient für } k\in\mathbb{Z}: \quad c_k &= \frac{1}{T}\int_0^T u(t)\cdot e^{-i\,k\,\omega_0\,t}\,\mathrm{d}t \\
\text{Integral zerlegen:} &= \frac{1}{T}\sum_{n=0}^{N-1}\int_{t_n}^{t_{n+1}} u(t)\cdot e^{-i\,k\,\omega_0\,t}\,\mathrm{d}t \\
\text{Näherung durch Rechteck:} &\approx \frac{1}{T}\sum_{n=0}^{N-1} u_n\cdot e^{-i\,k\,\omega_0\,t_n}\cdot h \\
h \text{ ausklammern:} &= \frac{h}{T}\sum_{n=0}^{N-1} u_n\cdot e^{-i\,k\,\omega_0\,t_n} \\
\omega_0=\frac{2\pi}{T} \text{ ersetzen:} &= \frac{h}{T}\sum_{n=0}^{N-1} u_n\cdot e^{-i\,k\,2\pi/T\,t_n} \\
T=N\cdot h \text{ ersetzen:} &= \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} u_n\cdot e^{-i\,k\,2\pi/(N\,h)\,t_n} \\
t_n=n\cdot h \text{ ersetzen:} &= \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} u_n\cdot e^{-i\,k\,2\pi/N\,n} \\
\text{Potenzregel anwenden:} &= \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} u_n\cdot \left(e^{-i\,2\pi/N}\right)^{k\cdot n}\ .
\end{aligned}
$$

Für N gegebene Samples $\{(t_n,u_n)\}_{n=0}^{N-1}$ definieren wir die **diskreten Fourierkoeffizienten** wie folgt:[2]

$$\tilde{c}_k := \sum_{n=0}^{N-1} u_n\cdot\left(\left(e^{-i\,\frac{2\pi}{N}}\right)^k\right)^n = \sum_{n=0}^{N-1} u_n\cdot\left(\left(W_N\right)^k\right)^n\ .$$

Man könnte meinen, dass das Spektrum wie im kontinuierlichen Fall unendlich ist, aber das ist nicht so. Bei Vorgabe von N Samples werden nur maximal N signifikant verschiedene diskrete Fourierkoeffizienten aus dem Signal detektiert:

$$\tilde{c}_k \quad \text{mit} \quad k=0,\cdots,N-1\,.$$

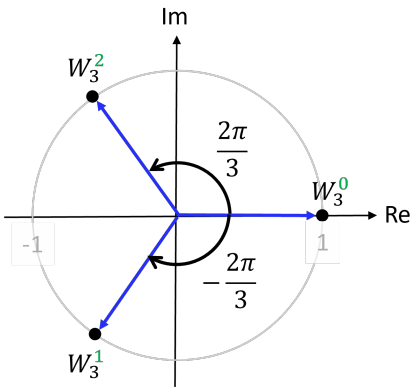
Und warum? Um das zu verstehen, machen wir einen Ausflug in die komplexen Zahlen. Sucht man alle komplexe Lösungen der Gleichung $z^N=1$, dann findet man, dass es genau N signifikant verschiedene gibt. Man nennt die Lösungen die N.ten Einheitswurzeln und es sind Potenzen der Zahl W_N:

$$
\begin{aligned}
\text{Gleichung:} \qquad & z^N = 1 \\
\text{Polardarstellung:} \quad \Leftrightarrow \quad & |z|^N\cdot e^{-i\,N\cdot\arg(z)} = 1\cdot e^{-i\,2\pi\cdot k} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} |z| = 1\,, \\ \arg(z) = -k\,2\pi/N\,. \end{cases} \\
\text{Lösungen:} \quad \Rightarrow \quad & z = e^{-i\,2\pi/N\,k} = \left(W_N\right)^k,\ k=1,\cdots,N-1\,.
\end{aligned}
$$

[2] entsprechend der Definition von Matlab!

Ist N beispielsweise 3, dann gibt es drei Einheitswurzeln:

Die dritten Einheitswurzeln Bsp 2



- Definiere $W_3 = e^{-i\,\frac{2\pi}{3}}$
- Jede ganzzahlige Potenz von W_3 löst die Gleichung $z^3 = 1$.
- Die Zahlen $(W_3)^k$ liegen auf dem Einheitskreis im Abstand von $\frac{2\pi}{3}$ gleichmäßig verteilt.
- Für $k = 0, 1, 2$: erhalten wir

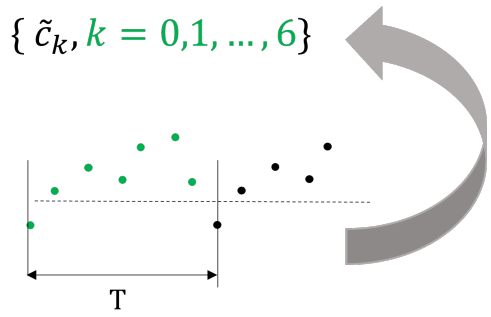
$$\left\{ \begin{array}{lcl} (W_3)^0 & = & 1\,, \\ (W_3)^1 & = & e^{-i\,\frac{2\pi}{3}\cdot 1} \\ (W_3)^2 & = & e^{-i\,\frac{2\pi}{3}\cdot 2} \widehat{=} e^{i\,\frac{2\pi}{3}}\,. \end{array} \right.$$

- Für $k \geq 3$ bzw. $k < 0$ setzt eine Periodiziät ein: die Werte wiederholen sich zyklisch.

Es gibt also nur N unterschiedliche Zahlen der Bauart W_N^k und genau die lassen sich in der Berechnungsformel für die diskreten Fourierkoeffizienten identifizieren:

$$\tilde{c}_k := \sum_{n=0}^{N-1} u_n \cdot \left(\left(e^{-i\,\frac{2\pi}{N}} \right)^k \right)^n = \sum_{n=0}^{N-1} u_n \cdot \left({W_N}^k \right)^n\,, \quad k = 0, \cdots, N-1\,.$$

Diskrete Fouriertransformation Regel 1



- Es liegen N Samples vor.
- Das Spektrum umfasst N Fourierkoeffizienten:

$$\tilde{c}_k = \sum_{n=0}^{N-1} u_n \cdot W_N^{k\,n}\,,\ k = 0, \cdots, N-1\,.$$

4.2.2. Diskrete Fouriertransformationen

Die diskrete Fouriertransformation [DFT] lautet:

$$\text{DFT} : \{u_n,\, n = 0, \cdots, N-1\} \mapsto \{\tilde{c}_k, k = 0, \cdots, N-1\}\,,\ \tilde{c}_k = \sum_{n=0}^{N-1} u_n \cdot W_N^{k\,n}\,. \tag{4.4}$$

Bei gegebener DFT (gegebenem Spektrum) lässt sich ein Fourierpolynom definieren. Das Fourierpolynom ist ein periodisches Signal im Zeitbereich mit Periode $T = N \cdot h$:

$$\text{Fourier-Synthese}: \ \{\tilde{c}_k,\, k = 0, \cdots, N-1\} \mapsto g(t) = \frac{1}{N} \cdot \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{c}_k \cdot e^{i\,\omega_k\,t}\,, \quad \omega_k = k \cdot \frac{2\pi}{T}\,. \tag{4.5}$$

Das Fourierpolynom g **interpoliert** die gegebenen N Samples und das bedeutet Aufgabe

$$\text{Interpolationseigenschaft:} \quad g(t_n) = u_n \text{ für alle } n = 0, \cdots, N-1\,.$$

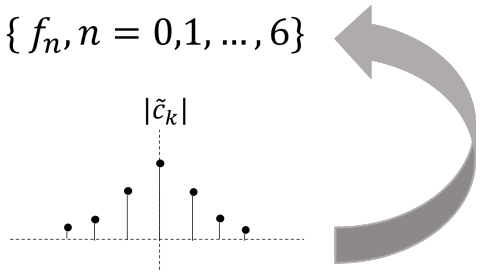
Die Interpolationseigenschaft lässt sich auch wie folgt lesen: eine DFT definiert ein Fourierpolynom g, aus dem man die Messwerte im Zeitbereich generieren oder zurückgewinnen kann. Es ergibt sich die Umkehrabbildung

zur DFT (4.4), man nennt sie die inverse Diskrete Fouriertransformation [iDFT]:

$$\begin{aligned}
\text{Interpolationseigenschaft:}\quad u_n &= g(t_n)\\
t_n \text{ in } g \text{ einsetzen:} &= \frac{1}{N}\cdot\sum_{k=0}^{N-1}\tilde{c}_k\cdot e^{i\,k\,\frac{2\pi}{T}\,t_n}\\
t_n = n\cdot\tfrac{T}{N} \text{ ersetzen:} &= \frac{1}{N}\cdot\sum_{k=0}^{N-1}\tilde{c}_k\cdot e^{i\,\frac{2\pi}{T}\,k\,n\cdot\frac{T}{N}}\\
\text{vereinfachen:} &= \frac{1}{N}\cdot\sum_{k=0}^{N-1}\tilde{c}_k\cdot\left(e^{-i\,\frac{2\pi}{N}}\right)^{-k\,n}\\
W_N \text{ identifizieren:} &= \frac{1}{N}\cdot\sum_{k=0}^{N-1}\tilde{c}_k\cdot {W_N}^{-k\,n}\,.
\end{aligned}$$

Inverse Diskrete Fouriertransformation

Regel 2



- Es liegt eine DFT mit N Fourierkoeffizienten vor.
- Es gibt hierzu N eindeutige Samples:

$$u_n = \frac{1}{N}\cdot\sum_{k=0}^{N-1}\tilde{c}_k\cdot W_N^{-k\,n}\,,\ n = 0,\cdots,N-1\,.$$

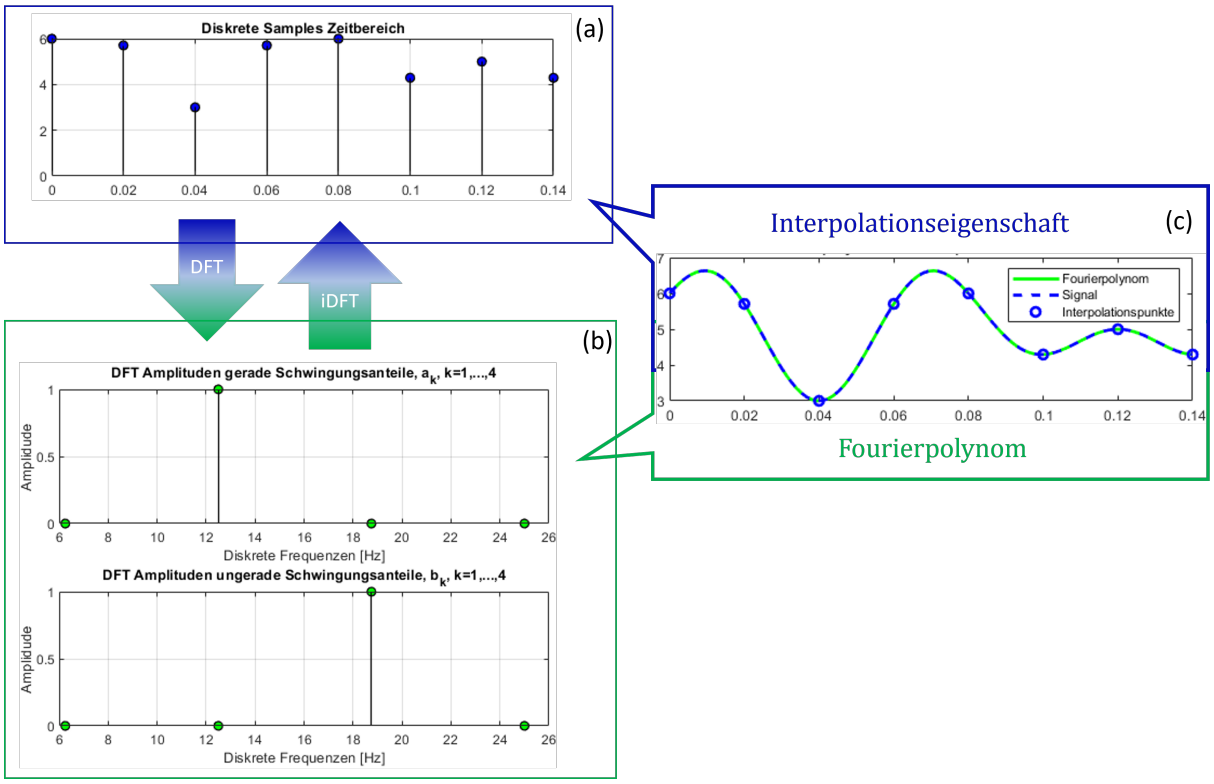
Die inverse diskrete Fouriertransformation [iDFT] lautet:

$$\text{iDFT}: \{\tilde{c}_k, k = 0,\cdots,N-1\}\mapsto\{u_n,\ n = 0,\cdots,N-1\},\ u_n = \frac{1}{N}\cdot\sum_{k=0}^{N-1}\tilde{c}_k\cdot W_N^{-k\,n}\,. \tag{4.6}$$

Die iDFT ist die inverse der DFT, ensprechend bildet sie vom Frequenzbereich in den Zeitbereich ab. Die Verbindung zwischen den beiden Welten ist das interpolierende Fourierpolynom:

DFT-Fourierpolynom-iDFT

Bsp 3



(a) Das Bild zeigt die Samples im Zeitbereich.

(b) Das Bild zeigt die DFT mit reellen Koeffizienten: $a_k, 1 \leq k \leq 4$ und $b_k,\ 1 \leq k \leq 4$.

(c) Das Bild zeigt das resultierende Fourierpolynom, das Ausgangssignal und die Samples.

(a) $\Rightarrow$ (b) Berechnung des Frequenzspektrums durch DFT.

(b) $\Rightarrow$ (a) Berechnung der Messwerte durch iDFT.

(c) $\Rightarrow$ In dem Beispiel detektiert die DFT alle im Signal vorhandenen Frequenzen exakt: $f \equiv g$.

Bemerkungen:

- Welche diskreten Kreisfrequenzen für gegebene Samples detektiert werden können, ist a-priori bekannt.
- Es gibt keine einheitliche Definition für DFT und iDFT bezüglich der Skalierung. Genauso wie bei der Fouriertransformation kann man die Formel auch symmetrisieren.
- Man kann anstatt der komplexen Fourierkoeffizienten die reellen Fourierkoeffizienten a_k und b_k und entsprechend das reelle Fourierpolynom betrachten.

4.2.3. DFT als lineare Abbildung

Die Diskrete Fouriertransformation ist die Abbildung, die dem Vektor $\vec{u}$ der diskreten Signaldaten $\vec{u} \in \mathbb{C}^N$ im Zeitbereich den Vektor der Fourierkoeffizienten $\vec{c} \in \mathbb{C}^n$ im Frequenzbereich zuordnet.

$$\text{DFT} : \mathbb{C}^N \to \mathbb{C}^N, \vec{u} \mapsto \vec{c}.$$

Schauen wir uns die Berechnung eines einzelnen Koeffizienten $\tilde{c}_k$ an, so wird klar, dass die Fourierkoeffizienten das Ergebnis einer Matrix-Vektor Multiplikation sind: Aufgabe

$$\tilde{c}_k = \sum_{n=0}^{N-1} W_N^{k\,n} \cdot u_n = \left(W_N^{k\cdot 0}, W_N^{k\cdot 1}, \cdots, W_N^{k\cdot(N-1)}\right) \begin{pmatrix} u_0 \\ u_1 \\ \vdots \\ u_{N-1} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \tilde{c}_0 \\ \tilde{c}_1 \\ \vdots \\ \tilde{c}_{N-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} W_N^0 & W_N^0 & \cdots & W_N^0 \\ W_N^0 & W_N^1 & \cdots & W_N^{(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ W_N^0 & W_N^{(N-1)} & \cdots & W_N^{(N-1)^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_0 \\ u_1 \\ \vdots \\ u_{N-1} \end{pmatrix}.$$

Die DFT ist also die folgende, **lineare Abbildung**

$$\text{DFT:}\quad \mathbb{C}^N \to \mathbb{C}^N,\ \vec{u} \mapsto \vec{c} = T_N \vec{u}\,, \quad (T_N)_{kl} = (W_N)^{kl}\,,\ k,l = 0, \cdots, N-1\,.$$

Bemerkungen:

- T_N nennt man Matrix der Diskreten Fouriertransformation der Ordnung N.
- T_N ist regulär und das heißt, dass durch die Multiplikation $T_N\,\vec{u}$ ein Basiswechsel passiert.
- Die inverse Matrix T_N^{-1} ist die Matrix der inversen Diskreten Fouriertransformation der Ordnung N.

Die DFT Matrix T_2 lautet

$$T_2 = \begin{pmatrix} W_2^0 & W_2^0 \\ W_2^0 & W_2^1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Für 2 Samples, also ein Messsignal $\vec{u} \in \mathbb{C}^2$, ist die DFT:

$$\begin{pmatrix} \tilde{c}_0 \\ \tilde{c}_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_0 \\ u_1 \end{pmatrix}.$$

Die DFT Matrix T_4 lautet

$$T_4 = \begin{pmatrix} W_4^0 & W_4^0 & W_4^0 & W_4^0 \\ W_4^0 & W_4^1 & W_4^2 & W_4^3 \\ W_4^0 & W_4^2 & W_4^4 & W_4^6 \\ W_4^0 & W_4^3 & W_4^6 & W_4^9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{pmatrix}$$

Für 4 Samples, also ein Messsignal $\vec{u} \in \mathbb{C}^2$, ist die DFT:

$$\vec{c} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_0 \\ u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$$

4.3. Fourier-Transformation (+)

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- die Fourier-Transformierte einer absolut integrierbaren Funktion berechnen
- grundlegende Eigenschaften der Fourier-Transformation anwenden
- die Bedeutung der Fourier-Transformation im Frequenzraum erläutern

Voraussetzungen

- uneigentliche Integrale berechnen können 2.1
- Grenzwerte sicher bilden können 6.1

4.3.1. Fragestellung

Kann man auch für Funktionen, die nicht periodisch, sind ein Spektrum finden? Wenn ja, wie sieht das Spektrum aus und wie berechnet man es? Mit diesen Fragen werden wir uns in diesem Abschnitt beschäftigen. Die Antwort auf die Frage lautet "ja, kann man" und das Ergebnis ist eine Funktion, die sogenannte Fourier-Transformierte.

4.3.2. Definition

Betrachten wir eine Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}, t \mapsto f(t)$, die nicht periodisch ist, aber für die gilt:

(a) f ist stetig differenzierar und

(b) f ist absolut integrierbar $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|\,\mathrm{d}t < \infty\,.$

Mit dem folgenden Trick nähern wir uns langsam der Frage nach dem Spektrum von f:

1. Wir wählen eine positive, reelle Zahl $T > 0$ und fixieren das Intervall $\left(-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right)$.
2. Wir definieren eine periodische Funktion g, $g(t) = g(t+T)$, die f periodisch fortsetzt:

$$\forall t \in \left(-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right) : \; g(t) = f(t)\,.$$

Die Funktion g erfüllt alle Voraussetzung aus dem vorigen Abschnitt und wir erhalten eine Darstellung von g als Fourierreihe, insbesondere gilt für alle $t \in \left(-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right)$:

$$\begin{aligned}
-\tfrac{T}{2} < t < \tfrac{T}{2}: \quad g(t) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \cdot e^{i\,\omega_k\,t} \\
\text{Formel für } c_k: \quad &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cdot e^{-i\,\omega_k\,t}\,\mathrm{d}t \right) \cdot e^{i\,\omega_k\,t}, \quad \omega_k = k \cdot \frac{2\pi}{T} \\
\text{Relation zu } f: \quad &= f(t)
\end{aligned}$$

Das letzte Gleichheitszeichen gilt per Konstruktion: f stimmt auf $\left(-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right)$ ja mit g überein! Naja, wenn das so ist, dann schicken wir T gegen Unendlich und erhalten eine eine Darstellung von f für alle $t \in \mathbb{R}$, oder? Die Idee ist genial und schlägt zwei Fligen mit einer Klappe:

1. wir würden verstehen, was das Spektrum von f ist,
2. wir hätten eine der Fourier-Synthese ähnlich Darstellung von f gefunden.

Leider handelt sich bei dem Grenzübergang $T \to \infty$ um eine mathematisch heikle Angelegenheit: die Variable T steckt ja überall drin: im Integranden und in den Integrationsgrenzen. Der Grenzübergang klappt für Funktionen, die die Voraussetzungen (a) und (b) erfüllen. Um die Details zu verstehen braucht man mehr mathematische

Kenntnisse als wir sie zur Verfügung haben. Versuchen wir trotzdem ein grundsätzliches Verständnis dafür zu entwickeln, was für $T \to \infty$ passiert.

Offensichtlich wird für $T \to \infty$ der Abstand zwischen zwei Kreisfrequenzen beliebig klein! Wir lösen die Bindung an eine diskrete Variable ω_k auf, indem wir auf den Laufindex k verzichten und das geht so:

- Die Kreisfrequenz $\omega = \omega(k)$ wird als Laufvarible in der Summe benutzt und auf den ganzzahligen Laufindex wird komplett verzichtet,
- Anstatt k führen die Weite $\Delta\omega$ zwischen zwei Frequenzen explizit ein

$$\Delta\omega = \omega_{k+1} - \omega_k = \frac{2\pi}{T} \;\Rightarrow\; \frac{1}{T} = \frac{\Delta\omega}{2\pi}\,.$$

Damit

$$\begin{aligned}
\forall t \in \left(-\tfrac{T}{2}, \tfrac{T}{2}\right): \quad f(t) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cdot e^{-i\,\omega_k\,t}\,\mathrm{d}t \right) \cdot e^{i\,\omega_k\,t} \\
&= \sum_{\omega=-\infty}^{\infty} \left(\frac{\Delta\omega}{2\pi} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cdot e^{-i\,\omega\,t}\,\mathrm{d}t \right) \cdot e^{i\,\omega\,t} \\
&= \sum_{\omega=-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cdot e^{-i\,\omega\,t}\,\mathrm{d}t \right) \cdot e^{i\,\omega\,t} \cdot \Delta\omega\,,
\end{aligned}$$

das Summensymbol bedeutet, dass ω schrittweise um $\Delta\omega$ nach $+\infty$ inkrementiert bzw nach $-\infty$ dekrementiert wird. Schickt man $T \to \infty$, so wird aus der Summe ein Integral über die stetige Variable ω. Es gilt

$$\lim_{T\to\infty} \sum_{\omega=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} e^{-i\omega t} f(t)\,\mathrm{d}t \right) \cdot e^{i\omega t} \cdot \Delta\omega = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega t} f(t)\,\mathrm{d}t \right) e^{i\omega t}\,\mathrm{d}\omega$$

und

$$\begin{aligned}
\forall t \in \mathbb{R}: \quad f(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega t} f(t)\,\mathrm{d}t \right) e^{i\omega t}\,\mathrm{d}\omega \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega t} f(t)\,\mathrm{d}t \right) e^{i\omega t}\,\mathrm{d}\omega = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) \cdot e^{i\omega t}\,\mathrm{d}\omega\,.
\end{aligned}$$

Der blau eingefärbte Term ist die Fourier-Transformierte $\hat{f} : \omega \to \hat{f}(\omega)$. Die Fourier-Transformierte stellt das stetige Spektrum zu f dar.

Die (kontinuierliche) Fourier-Transformierte $\hat{f}$ einer Funktion f (zu Einschränkungen siehe den vorigen Abschnitt) wird definiert durch:

Fourier-Transformation und inverse Fourier-Transformation — Def. 1

- Die Abbildung $\mathcal{F} : f \to \hat{f}$ nennt man die Fouiertransformation [Fourier transform]. Die Fouriertransformation ist ein Basiswechsel: vom Zeitbereich in den Frequenzbereich.
- Die Fourier-Transformierte $\hat{f}$ zu einer Funktion f berechnet sich wie folgt:

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cdot e^{-i\,\omega\,t}\,\mathrm{d}t\,.$$

- Die Abbildung $\mathcal{F}^{-1} : \hat{f} \to f$ nennt man die inverse Fouiertransformation [inverse Fourier transform]. Die inverse Fouriertransformation ist ein Basiswechsel: vom Frequenzbereich in den Zeitbereich.
- Die Funktion f kann man bei gegebener Fourier-Transformierten $\hat{f}$ wie folgt berechnen:

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) \cdot e^{i\,\omega\,t}\,\mathrm{d}\omega\,.$$

Bemerkungen:

- Ähnlich wie bei der Berechnung der Fourierkoeffizienten, ist der Fall $\omega = 0$ separat zu betrachten:

$$\begin{cases} \omega = 0: & \hat{f}(0) &= \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\,\mathrm{d}t\,, \\ \omega \neq 0: & \hat{f}(\omega) &= \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\cdot e^{-i\,\omega\,t}\,\mathrm{d}t\,. \end{cases}$$

  Mit einem Grenzprozess läßt sich verifizieren, dass gilt

$$\lim_{\omega\to 0} \hat{f}(\omega) = \hat{f}(0)\,.$$

- Wie die Fourier-Analyse eines periodischen Signals ist die Fourier-Transformation eine Umwandlung des Signal von Zeit- in Frequenzdarstellung (Basiswechsel).
- Die inverse Fourier-Transformation macht das Umgekehrte. Anders als bei periodischen Signalen ist die Synthese vollkommen äquivalent zur Analyse! (Bei periodischen Signalen ist die Fourier-Synthese das Rekonstruieren des Signals im Zeitbereich mittels Fourier-Reihe.)
- In der Literatur sieht man die Fourier-Transformierte auch mit anderen Vorfaktoren.
- Und statt $\hat{f}$ mit Hut sieht man auch $\tilde{f}$ mit Tilde.
- Was ein Echtzeit-Spectrum-Analyzer zeigt, ist nicht die Fourier-Transformation, sondern immer nur die Fourier-Reihe eines kurzen, weich abgeschnittenen Ausschnitts des Signals, praktisch immer per FFT berechnet.
- Die Fourier-Transformation ist eine lineare Abbildung: Aufgabe

$$\begin{cases} \mathcal{F}(f+g) = \mathcal{F}(f) + \mathcal{F}(g)\,, \\ \mathcal{F}(\lambda\cdot f) = \lambda\cdot\mathcal{F}(f)\,. \end{cases}$$

- Die Fourier-Transformation verändert die Länge nicht, sie verhält sich wie eine Drehung. Es gilt der Satz von Plancherel (entsprechendes gilt für die Fourier-Reihe und heißt der Satz von Parseval): Aufgabe

$$\|f\|^2 = \|\mathcal{F}(f)\|^2 \Leftrightarrow \langle f, f\rangle = \langle \hat{f}, \hat{f}\rangle \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2\,\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{f}(\omega)|^2\,\mathrm{d}\omega\,.$$

  Praktisch bedeutet dies, dass man die physikalische Arbeit sowohl in der Zeit- als auch Frequenzdarstellung berechnen kann.

Fourier-Transformation Bsp 1

Funktion:

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, t \mapsto e^{-|t|}$$

Fourier-Transformation:

$$\begin{aligned} \omega = 0: \quad \hat{f}(0) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{0} e^{t}\,\mathrm{d}t + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{0}^{\infty} e^{-t}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \Big[e^{t}\Big]_{-\infty}^{0} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \Big[-e^{-t}\Big]_{0}^{\infty} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,(1-0) + \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,(0+1) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}}\,. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\omega \neq 0: \quad \hat{f}(\omega) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cdot e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{0} e^{t} \cdot e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{0}^{\infty} e^{-t} \cdot e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \Big[\frac{e^{(1-i\omega)t}}{1-i\omega} \Big]_{-\infty}^{0} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \Big[\frac{e^{-(1+i\omega)t}}{-(1+i\omega)} \Big]_{0}^{\infty} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{1-i\omega} \left(1 - \underbrace{\lim_{t\to-\infty} e^{(1-i\omega)t}}_{\overset{(*)}{=}0} \right) - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{1+i\omega} \left(\underbrace{\lim_{t\to\infty} e^{-(1+i\omega)t}}_{\overset{(*)}{=}0} - 1 \right) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{1-i\omega} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{1+i\omega} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{2}{1+\omega^2} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{1+\omega^2}\,,
\end{aligned}$$

wobei die Grenzwerte in $(*)$ null sind, weil die komplexe Exponentialfunktion beschränkt ist und der reelle Anteil gegen null konvergiert:

$$\lim_{t\to\pm\infty} \left| e^{\mp t \mp i\omega t} \right| \leq \lim_{t\to\infty} e^{-|t|} \cdot 1 = 0\,.$$

Anders als bei der Fourier-Reihe entwickelt man seltener die Fourier-Transformierte in reeller Form. Für Signale mit Symmetrieeigenschaften kann das aber sinnvoll sein. Es gilt

Aufgabe

Fourier-Transformation für Signale mit Symmetrieeigenschaften

Def. 2

(a) Die Fourier-Transformierte einer Funktion f mit $f(t) = f(-t)$ lautet:

$$\hat{f}(\omega) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_{0}^{\infty} f(t) \cdot \cos(\omega\, t)\,\mathrm{d}t\,.$$

(b) Die Fourier-Transformierte einer Funktion f mit $f(t) = -f(-t)$ lautet:

$$\hat{f}(\omega) = \frac{-2\,i}{\sqrt{2\pi}} \int_{0}^{\infty} f(t) \cdot \sin(\omega\, t)\,\mathrm{d}t\,.$$

5. Differentialgleichungen

Leitidee

Differentialgleichungen beschreiben, wie sich Größen in Abhängigkeit von ihren Änderungsraten entwickeln. Sie bilden das zentrale mathematische Modell für dynamische Systeme.

Im linearen Fall greifen sie dabei auf die zuvor entwickelte lineare Struktur von Funktionenräumen zurück: Lösungen können addiert, skaliert und überlagert werden. Dieses Superpositionsprinzip erlaubt es, komplexe dynamische Prozesse aus einfacheren Bausteinen zusammenzusetzen.

Inhalt dieses Kapitels

5.1. Differentialgleichungen . . . 229
5.1.1. Woher kommen Differentialgleichungen? . . . 229
5.1.2. Typen von Differentialgleichungen . . . 230
5.1.3. Existenz und Eindeutigkeit einer Lösung (+) . . . 231
5.1.4. Vektorfelder und Lösungskurve . . . 231
5.2. Lineare Differentialgleichungen . . . 233
5.2.1. Lösungsstrategie . . . 233
5.2.2. Ordnung 1 . . . 234
5.2.3. Ordnung 1 mit konstanten Koeffizienten . . . 235
5.2.4. Ordnung n mit konstanten Koeffizienten . . . 237
5.3. Stabilität (+) . . . 241
5.3.1. Eigenlösungen . . . 241
5.3.2. Bestimmung von Eigenwerten . . . 242
5.3.3. Stabilität linearer Systeme . . . 243
5.4. Numerische Lösung von Differentialgleichungen (+) . . . 245
5.4.1. Keine Lösungstrategie passt - was nun? . . . 245
5.4.2. Explizites Euler-Verfahren . . . 245
5.4.3. Andere Löser für Differentialgleichungen erster Ordnung . . . 246
5.4.4. Symplektische Verfahren für Differentialgleichungen zweiter Ordnung . . . 247
5.5. Differentialgleichungen mit trennbaren Variablen (+) . . . 249
5.5.1. Trennbare Variablen . . . 249
5.5.2. Lösungsstrategie . . . 249

5.1. Differentialgleichungen

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- Differentialgleichungen nach Typ und Struktur klassifizieren
- Richtungsfelder interpretieren und Lösungskurven qualitativ skizzieren
- Anfangswertprobleme erster Ordnung geometrisch verstehen

Voraussetzungen

- Ableitungen berechnen können 6.3
- unterschiedliche Notationen für Ableitungen beliebiger Ordnung kennen

5.1.1. Woher kommen Differentialgleichungen?

Deterministische dynamische Systeme [dynamical systems] modellieren zeitliche Entwicklungen und Regelungsprozesse – in der Physik, der Elektrotechnik, der Automatisierungstechnik, der Klimaforschung ebenso wie der Volkswirtschaft. Typischerweise leistet der Zufall seinen Beitrag, zum Beispiel durch Messungenauigkeiten oder quantenmechanische Effekte. Aber oft kann man den Zufall weitgehend ignorieren und sich nur mit deterministischen dynamischen Systemen befassen. Nur um diese geht es im Folgenden.

Zwei Informationen definieren ein dynamisches System:

- Die Beschreibung der Zustände [states]: Zu jedem Zeitpunkt ist das dynamische System in einem bestimmten Zustand. Der aktuelle Zustand umfasst dabei alles, was die zukünftige Entwicklung bestimmt. Die Menge aller denkbaren Zustände heißt Zustandsraum [state space] oder auch Phasenraum [phase space].
- Die Angabe eines Entwicklungsgesetzes: Es gibt eine Regel, die eindeutig festlegt, wie sich der Zustand von einem Zeitpunkt zum nächsten entwickelt.

Schon einfache dynamische Systeme können nicht-triviale Phänomene modellieren. Ein wichtiges Beispiel aus der Elektrotechnik ist der Schwingkreis.

LC- bzw. RLC-Schwingkreis als dynamisches System Bsp 1

Wir betrachten einen Schwingkreis mit Induktivität L, Kapazität C und gegebenenfalls einem Widerstand R. Als Zustandsgrößen eignen sich beispielsweise

$$q(t) = \text{Ladung am Kondensator}, \qquad i(t) = \dot{q}(t) = \text{Strom}.$$

Ohne äußere Anregung gilt für den Schwingkreis:

$$L\,\ddot{q} + R\,\dot{q} + \frac{1}{C}\,q = 0.$$

Zustandsraum:

$$(q, i) \in \mathbb{R}^2$$

Entwicklungsgesetz:

$$\dot{q} = i, \qquad L\,\dot{i} = -R\,i - \frac{1}{C}\,q.$$

Je nach Wahl der Parameter zeigt das System unterschiedliche Phänomene:

- Für $R = 0$ erhält man eine ungedämpfte periodische Schwingung.
- Für $R > 0$ wird die Schwingung gedämpft und strebt zur Ruhelage.
- Bei äußerer periodischer Anregung kann Resonanz auftreten. Ist die Anregungsfrequenz nahe bei der Eigenfrequenz des Systems, so wird besonders viel Energie in das System übertragen und die Schwingungsamplitude wächst stark an.

[a]

[a] Trifft die Anregungsfrequenz die Eigenfrequenz des Systems, so reagiert das System besonders stark.
In technischen Anwendungen ist es daher wichtig, Resonanzbereiche zu kennen und entweder zu vermeiden oder durch geeignete Dämpfung zu begrenzen. Mathematisch zeigt sich das daran, dass die Anregung dieselbe Frequenz wie die Lösung der homogenen Gleichung besitzt; der gewöhnliche Ansatz für eine partikuläre Lösung muss dann angepasst werden. Physikalisch bedeutet dies eine starke Amplitudenvergrößerung, im ungedämpften Idealfall sogar unbegrenztes Anwachsen.

Damit zeigt bereits ein sehr einfaches zeitkontinuierliches Modell drei zentrale Phänomene:

1. periodische Schwingung,
2. Dämpfung und Streben zur Ruhelage,
3. Resonanz bei äußerer Anregung.

Der Schwingkreis ist damit ein prototypisches Beispiel für ein zeitkontinuierliches dynamisches System. Was uns im Folgenden interessiert, sind genau solche Systeme, deren Zustand sich kontinuierlich in der Zeit entwickelt und deren Entwicklungsgesetz durch Ableitungen beschrieben wird. Solche Gesetze sind Differentialgleichungen.

5.1.2. Typen von Differentialgleichungen

Zeitkontinuierliche dynamische Systeme werden typischerweise mit Differentialgleichungen beschrieben. Differentialgleichungen sind Gleichungen, in denen eine Ableitung oder mehrere Ableitungen einer Funktion und gegebenenfalls die Funktion selbst auftreten. Anders als beim Lösen einer Gleichung ist die Lösung einer Differentialgleichung eine Funktion und kein Wert. Das ist also eine Differentialgleichung [differential equation] und die gesuchte Größe ist die Funktion f:

$$f'(x) = 3 \cdot f(x) + x^2 \,.$$

Oft wird die Unbekannte nicht f sondern y genannt:

$$y'(x) = 3 \cdot y(x) + x^2 \,.$$

In der Mechanik betrachtet man oft zeitabhängige Phänomene und die Zeitableitungen werden mit Punkten notiert, man findet also entsprechend

$$\dot{x}(t) = 3 \cdot x(t) + t^2 \,.$$

Klassifikationen von Differentialgleichungen — Def. 1

- Die Ordnung [order] einer Differentialgleichung gibt an, was die höchste Ableitung ist, die in der Differentialgleichung vorkommt. Zum Beispiel ist das eine Differentialgelichung der Ordung zwei:

$$y'' - \sin(x) \cdot y = (y')^2 \,.$$

- In einer expliziten [explicit] Differentialgleichung steht die höchste Ableitung isoliert auf einer Seite und kommt ansonsten nicht vor. Zum Beispiel:

$$y'' = \sin(x) \cdot y + (y')^2 \,.$$

- In einer impliziten [implicit] Differentialgleichung läßt sich die höchste Ableitung nicht isolieren. Zum Beispiel:

$$\sin(y'' + x^2) = y' \,.$$

- In einer linearen [linear] Differentialgleichung tritt nur eine Summe von Vielfachen der Funktion und ihrer Ableitungen auf. Diese Vielfachen dürfen allerdings Funktionen der unabhängigen Variablen sein. Zum Beispiel

$$\sin(x) \cdot y'' - 17 \cdot y' + x^2 \cdot y = \cos(x) \,.$$

- Falls die Vielfachen einer linearen Differentialgleichung nicht Funktionen, sondern Konstanten sind, hat man eine lineare Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten [constant coefficients]. Die Inhomogenität darf dabei aber weiter eine Funktion sein. Zum Beispiel:

$$3 \cdot y'' - 4 \cdot y' + 7 \cdot y = \cos(x) \,.$$

Bemerkungen:

- Die Differentialgleichungen, in denen nur nach einer Unabhängigen abgeleitet wird, heißen " gewöhnliche Differentialgleichungen" [ordinary differential equations]. Nur um solche geht es hier.
- Differentialgleichungen, in denen mehrere unabhängige Variablen auftauchen, heißen partielle Differentialgleichungen. Partielle Differentialgleichungen werden hier nicht betrachtet.
- Die Bezeichnung "explizit" ist nicht überall gleich definiert. Ist eine explizite Differentialgleichung eine, die nach der höchsten Ableitung aufgelöst ist? Oder aber eine wie $\frac{dy}{dx} + 7 = x$, die man leicht nach der höchsten Ableitung auflösen kann? Einige Autoren verwenden auch den Begriff "explizite Form", wenn die Gleichung nach der höchsten Ableitung aufgelöst ist. Wir nennen eine Differentialgleichung explizit, wenn sie in expliziter Form gegeben ist.
- "Implizit" kann das Gegenteil von "explizit" bedeuten, wird oft aber nur für Gleichungen der Art $\cdots = 0$ verwendet, also solchen mit Null auf einer Seite. Nach der letzteren Art der Definition ist $\frac{dy}{dx} = 0$ implizit und explizit. – Also immer erst prüfen, was der jeweilige Autor mit diesen Begriffen meint!

5.1.3. Existenz und Eindeutigkeit einer Lösung (+)

Bevor man Zeit investiert, um eine Lösung einer Differentialgleichung zu bestimmen, lohnt es sich abzuklären, unter welchen Voraussetzung denn eine Lösung existiert und wenn eine Lösung existiert, ob sie eindeutig ist.

Die Existenzbeweise, die man in diesem Kontext führt, erfordern Kenntnisse über die Vollständigkeit normierter Räume und übersteigen den Rahmen dieser Vorlesung. Allerdings ist das Ergebnis für den Fall eines Anfangswertproblems erster Ordnung sehr griffig und leicht zu überprüfen und aus diesem Grund sollten wir nicht darauf verzichten.

Zuvor müssen wir Funktionen charakterisieren können, die eine verschärfte Stetigkeitseigenschaft erfüllen: Aufgabe

Lipschitz-stetige Funktionen — Def. 2

Es sei $f : [a, b] \times \mathbb{K} \to \mathbb{K}$ eine stetige Funktion, für die gilt

$$\exists\, L \in \mathbb{R} :\ \forall x \in [a, b], y_1, y_2 \in \mathbb{K} :\quad |f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|\,. \quad (*)$$

Gilt $(*)$, so nennt man f Lipschitz-stetig mit Lipschitz-Konstante L.

Es gilt der folgende Satz über Existenz und Eindeutigkeit einer Lösung eines Anfangswertprolems mit Differentialgleichung erster Ordnung.

Existenz und Eindeutigkeit einer Lösung — Regel 1

Es sei $f : [a, b] \times \mathbb{K} \to \mathbb{K}$ eine Lipschsitz-stetige Funktion. Dann hat das Anfangswertproblem

$$\begin{cases} y' & = f(x, y), \\ y(x_0) & = y_0\,. \end{cases}$$

mit $x_0 \in [a, b]$ und $y_0 \in \mathbb{K}$ eine eindeutige Lösung.

5.1.4. Vektorfelder und Lösungskurve

Es gibt eine Methode, um die Lösung eines Anfangswertproblems geometrisch zu konstruieren. Bei Differentialgleichungen zweiter Ordnung läßt sich das am schönsten veranschaulichen. Die Idee ist die Differentialgleichung in ein System erster Ordnung umzuformen und zu verstehen, dass die rechte Seite gerade die Richtung angibt, in die sich die Lösung im Phasenraum entwickelt.

Betrachten wir beispielsweise die Differentialgleichung, die die Bewegung eines Federpendels mit Masse m, Federkonstante D, Reibungskonstante ρ und Position x (gemessen ab der Ruhelage) beschreibt:

$$\underbrace{m\ddot{x}}_{=F} = -D \cdot x - \rho \cdot \dot{x}\,.$$

Der Zustandsraum (Phasenraum) sind Vektoren mit zwei Komponenten, also der Vektorraum $\mathbb{R}^2$ mit folgender physikalischer Zuordnung:

$$\begin{pmatrix} \text{Position} \\ \text{Geschwindigkeit} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ \dot{x} \end{pmatrix} \quad \text{oder} \quad \begin{pmatrix} \text{Position} \\ \text{Impuls} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ p \end{pmatrix}, \text{ mit } p = m \cdot \dot{x}\,.$$

Wenn man beachtet, dass die Ableitung des Impulses gerade die Newtonsche Kraft ist,

$$\dot{p} = F\,,$$

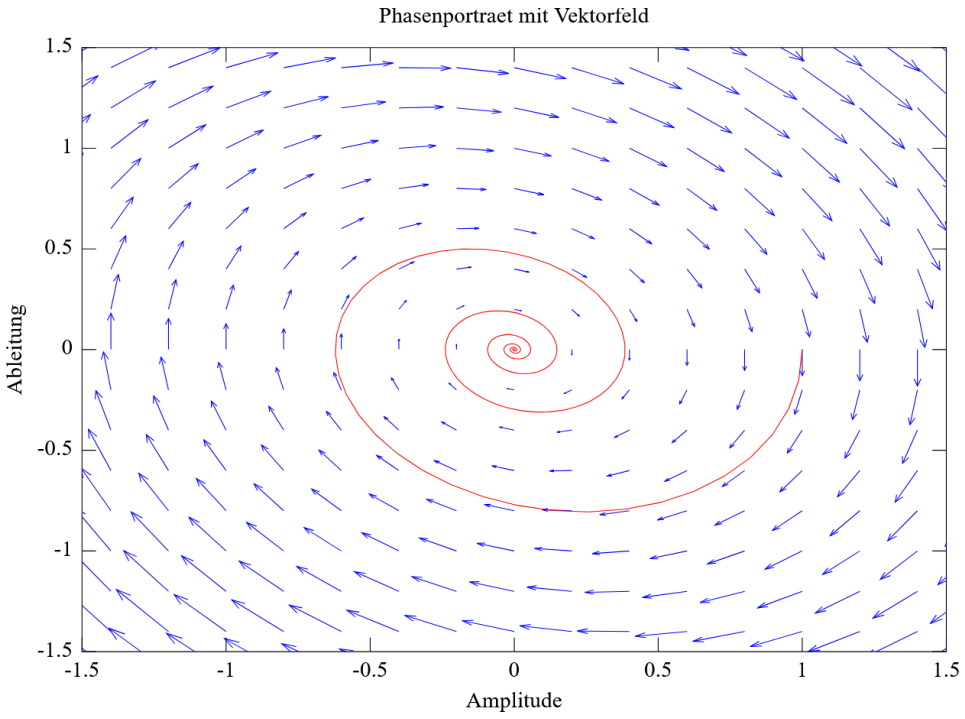
dann lässt sich die Bewegungsgleichung so umformen, dass man sieht, wie sich der Zustandvektor $(x,p)^\intercal$ zeitlich entwickelt. Anstatt einer Differentialgleichung zweiter Ordnung, erhalten wir eine vektorwertige Differentialgleichung der Ordnung eins:

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{pmatrix} x \\ p \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \frac{p}{m} \\ F \end{pmatrix} && \parallel F = m\cdot\ddot{x} \\
&= \begin{pmatrix} \frac{p}{m} \\ -D\cdot x - \rho\dot{x} \end{pmatrix} && \parallel \dot{x} = m\cdot p \\
&= \begin{pmatrix} \frac{p}{m} \\ -D\cdot x - \rho\cdot\frac{p}{m} \end{pmatrix} && \text{Identifikation der Matrix-Vektor-Multiplikation} \\
&= \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{m} \\ -D & -\frac{\rho}{m} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ p \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Das kann man sich das Vektorfeld veranschaulichen:

Phasenraum Federpendel

Bsp 2



Verbindet man im Phasenraum die nacheinander zeitlich erreichten Zustände, ergibt sich eine Lösungskurve. Wenn man einen Punkt im Phasenraum als Anfangszustand (" Anfangsbedingung") vorgibt, dann ist der Zustand zu jedem beliebigen Zeitpunkten danach und davor (!) eindeutig festgelegt.

Mathematisch heißt das, dass man beweisen kann, dass es zu jeder gegebenen Anfangsbedingung $x(t_0), p(t_0)$ eine eindeutige Lösung der Differentialgleichung, also eine passende Funktion $(x(t), p(t)))$ gibt. Die Existenz und Eindeutigkeit einer Lösung zu jeder Anfangsbedingung ist mathematisch nicht trivial und sie gilt auch nicht immer!

5.2. Lineare Differentialgleichungen

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- homogene lineare Differentialgleichungen erster Ordnung mittels Exponentialansatz lösen
- homogene lineare Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten durch Analyse des charakteristischen Polynoms lösen
- zugehörige inhomogene Differentialgleichungen lösen
  - durch Variation der Konstanten (1. Ordnung)
  - durch Ansatz vom Typ der rechten Seite bei konstanten Koeffizienten

Voraussetzungen

- Ableitungen höherer Ordnung berechnen können 6.3
- Exponentialfunktionen sicher handhaben können 2.8

5.2.1. Lösungsstrategie

Eine Differentialgleichung allein liefert noch kein wohldefiniertes mathematisches Problem. Neben der Gleichung, in der eine Ableitung einer gesuchten Funktion vorkommt, braucht man unbedingt noch einen Startpunkt (Anfangswert) im Phasenraum. Eine Differentialgleichung zusammen mit einer Anfangsbedingung nennt man Anfangswertproblem.

Anfangswertproblem

Bsp 1

Anfangswertproblem

$$\begin{cases} y(3) = 7\,, & y = 3\,, \\ y'(x) = \sin(x)\,, & y > 3\,. \end{cases}$$

Ansatz für y:

$$\begin{aligned} y(x) &= -\cos(x) + c\,, \\ y'(x) &= \sin(x)\,. \end{aligned}$$

Bestimmung der Konstante c:

$$y(3) \stackrel{!}{=} 7 \Rightarrow c = (7 + \cos(3))\,.$$

Lösung:

$$y(x) = -\cos(x) + (7 + \cos(3))\,.$$

Die Lösung eines Anfangswertproblems kann man also finden, indem man die Form der Lösung rät (Ansatz). Aus dem vorigen Beispiel wird deutlich, warum das Lösen von Differentialgleichungen auch Integrieren von Differentialgleichungen heißt. Der Ansatz - die kultivierte Art des Ratens - ist beim Lösen von Differentialgleichungen gang und gäbe.

Wenn man eine Lösungsfunktion zum vorgegebenen Anfangswert angeben kann, hat man gewonnen, egal, wie man auf die Lösung gekommen ist. Denn (bis auf pathologische Fälle in der Mathematik) ist die Lösung eindeutig.

Lineare Differentialgleichungen haben, ähnlich der Lösungen inhomogener linearer Gleichungssysteme, eine wichtige Gemeinsamkeit. Ist eine Differentialgleichung linear, dann besitzt die allgemeine Lösung im Allgemeinen zwei Lösungsanteile: 5.2

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x)\,,$$

wobei y_h die allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung und y_p eine Lösung der inhomogenen Differentialgleichung ist. y_h nennt man die homogene Lösung und y_p nennt man eine partikuläre Lösung [particular solution] der Differentialgleichung.

Diese Superpositionseigenschaft führt dazu, dass immer die folgenden Lösungsschritte anfallen:

Lösungsschema - Superpositionsprinzip

Regel 1

1. Bestimmung der allgemeinen Lösung der homogenen Differentialgleichung y_h.
2. Bestimmung einer partikulären Lösung y_p der inhomogenen Differentialgleichung.
3. Superposition beider Lösungskomponenten $y(x) = y_p(x) + y_h(x)$.
4. Bestimmung der Konstanten der homogenen Lösung, falls ein Anfangswert gegeben ist.

Lineare Differentialgleichungen erlauben es, komplexe Dynamiken in überlagerbare Teilprozesse zu zerlegen. Dieser Gedanke der Überlagerung knüpft unmittelbar an die Struktur der Funktionenräume an.

5.2.2. Ordnung 1

Betrachten wir lineare Differentialgleichung erster Ordnung, die so aussehen:

$$y'(x) + f(x) \cdot y(x) = 0\,.$$

Anhand des folgenden Beispiels wird demonstriert, wie ein allgemeiner Exponentialansatz zu einer Lösung führt - im Falle eines Anfangswertproblems zu einer eindeutigen Lösung:

$y_h(x)$ allgemeiner Exponentialansatz

Bsp 2

Anfangswertproblem

$$\begin{cases} y(1) = 7\,, & x = 1\,, \\ y'(x) + \dfrac{1}{x} y(x) = 0\,, & x > 1\,. \end{cases}$$

Ansatz für y:

$$\begin{aligned} y(x) &= e^{\lambda(x)}\,, \\ y'(x) &= e^{\lambda(x)} \cdot \lambda'(x)\,. \end{aligned}$$

Bestimmung der Funktion $\lambda : x \mapsto \lambda(x)$:

$$e^{\lambda(x)} \cdot \lambda'(x) + \frac{1}{x} e^{\lambda(x)} \stackrel{!}{=} 0 \Leftrightarrow \lambda(x) = -\int \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = -\ln(|x|) + C$$

Bestimmung der Konstante:

$$y(x) = c \cdot e^{-\ln(x)} = \frac{c}{x}, \quad c = e^C > 0 \quad \text{mit} \quad y(1) = c \cdot 1 \stackrel{!}{=} 7 \Leftrightarrow c = 7\,.$$

Lösung:

$$y(x) = \frac{7}{x}\,.$$

Bemerkungen:

- Ist kein Anfangswertproblem zu lösen, so behält man die Integrationskonstante c in der Lösung bei.

Was ist zu tun, wenn die Differentialgleichung inhomogen ist? Wenn die Differentialgleichung also die folgende Struktur hat:

$$y'(x) + f(x) \cdot y(x) = g(x)\,.$$

Entsprechend unserem Lösungsschema, bleibt nur noch die Frage zu klären, wie y_p zu bestimmen ist. Die Lösungsstrategie nennt sich " Variation der Konstante" und der Name ist Programm: eine partikuläre Lösung y_p besitzt dieselbe Gestalt wie die homogene Lösung, wobei für die Integrationskonstante eine unbekannte, von x abhängige Funktion anzusetzen ist. Betrachten wir ein Beispiel:

$y_p(x)$ Variation der Konstante

Bsp 3

Anfangswertproblem:

$$\begin{cases} y(\pi) = \dfrac{1}{\pi}\,, & x = \pi\,, \\ y'(x) + \dfrac{1}{x} y(x) = \cos(x)\,, & x > \pi\,. \end{cases}$$

Homogene Lösung y_h:

$$y_h(x) = c\frac{1}{x}, \quad c \in \mathbb{R}\,.$$

Ansatz für y_p:

$$\begin{aligned} y_p(x) &= c(x)\frac{1}{x}\,, \\ y_p'(x) &= c'(x)\frac{1}{x} - c(x)\frac{1}{x^2}\,. \end{aligned}$$

Bestimmung der Funktion $c : x \mapsto c(x)$:

$$\begin{aligned} & c'(x)\frac{1}{x} - c(x)\frac{1}{x^2} + c(x)\frac{1}{x^2} \stackrel{!}{=} \cos(x) \\ \Leftrightarrow \quad & c'(x) = x \cdot \cos(x) \\ \Leftrightarrow \quad & c(x) = \int x \cdot \cos(x)\,\mathrm{d}x = \cos(x) + x\sin(x)\,. \end{aligned}$$

Partikuläre Lösung:

$$y_p(x) = \frac{\cos(x) + x\sin(x)}{x}$$

Superposition der Lösungskomponenten:

$$y(x) = y_p(x) + y_h(x) = c\frac{1}{x} + \frac{\cos(x) + x\sin(x)}{x}\,.$$

Bestimmung der Konstante:

$$y(\pi) = \frac{c-1}{\pi} \stackrel{!}{=} \frac{1}{\pi} \Rightarrow c = 2\,.$$

Lösung:

$$y(x) = \frac{2}{x} + \frac{\cos(x) + x\sin(x)}{x}\,.$$

5.2.3. Ordnung 1 mit konstanten Koeffizienten

Betrachten wir nun eine Differentialgleichungen erster Ordnung, die so aussieht:

$$y'(x) + ay(x) = 0, \quad a \in \mathbb{R}\,.$$

$y_h(x)$ Exponentialansatz

Bsp 4

Anfangswertproblem

$$\begin{cases} y(1) = 7\,, & x = 1\,, \\ y'(x) + 5y(x) = 0\,, & x > 1\,. \end{cases}$$

Ansatz für y:

$$\begin{aligned} y(x) &= c \cdot e^{\lambda x}, \quad c \not\equiv 0\,, \\ y'(x) &= \lambda \cdot c \cdot e^{\lambda x}\,. \end{aligned}$$

Bestimmung der Lösung $y : x \mapsto y(x)$:

$$y'(x) + 5y(x) = \lambda \cdot c \cdot e^{\lambda x} + 5 \cdot c \cdot e^{\lambda x} \stackrel{!}{=} 0 \stackrel{(*)}{\Leftrightarrow} \lambda + 5 \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \lambda = -5\,,$$

wobei $(*)$, da $\quad c \neq 0 \wedge \forall x \in \mathbb{R} e^{\lambda x} \neq 0\,.$
Bestimmung der Konstante c:

$$y(x) = c \cdot e^{-5x} \quad \text{mit } y(1) \stackrel{!}{=} 7 \Rightarrow c \cdot e^{-5} \stackrel{!}{=} 7 \Rightarrow c = 7e^5\,.$$

Lösung:

$$y(x) = 7 \cdot e^5 e^{-5x}\,.$$

Offensichtlich liefert der Ansatz $y(x) = ce^{\lambda x}$ eine Lösungsstrategie für eine homogene Differentialgleichung mit konstantem Koeffizient. Bemerkungen:

- Die Lösungsstrategie verschleiert, dass die Konstante c eine Integrationskonstante ist. Um das zu verstehen, lösen Sie die Differentialgleichung nach dem Schema " Trennbare Variablen". 2.5
- Ist man an einer allgemeinen Lösung der homogenen Differentialgleichung interessiert, dann behält man die Integrationskonstante c in der Lösung bei.

Was, wenn die Differentialgleichung inhomogen ist? Wenn die Differentialgleichung also die folgende Struktur hat:

$$y'(x) + a \cdot y(x) = g(x)\,.$$

Die allgemeine Lösung der inhomogenen Differentialgleichung setzt sich wieder aus homogener und partikulärer Lösung zusammen und die Frage ist, wie y_p zu bestimmen ist. Die Strategie nennt sich " Ansatz vom Typ der rechten Seite". Betrachten wir ein Beispiel.

$y_p(x)$ Ansatz vom Typ der rechten Seite

Bsp 5

Differentialgleichung:

$$y'(x) + 5y(x) = x^2\,.$$

Homogene Lösung:

$$y_h(x) = ce^{-5x}\,.$$

Ansatz für y_p:

$$\begin{aligned} y_p(x) &= A_1x^2 + A_2x + A_3\,, \\ y_p'(x) &= 2A_1x + A_2\,. \end{aligned}$$

Bestimmung der Koeffizienten für y_p

$$2A_1x + A_2 + 5A_1x^2 + 5A_2x + 5A_3 \stackrel{!}{=} x^2 \;\Leftrightarrow\; \begin{cases} 5A_1 & = 1 \\ 2A_1 + 5A_2 & = 0 \\ A_2 + 5A_3 & = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A_1 & = 1/5 \\ A_2 & = -2/25 \\ A_3 & = 2/125 \end{cases}$$

Partikuläre Lösung:

$$y_p(x) = \frac{1}{5}x^2 - \frac{2}{25}x + \frac{2}{125}\,.$$

Superposition beider Lösungsanteile:

$$y(x) = y_p(x) + y_h(x) = \frac{1}{5}x^2 - \frac{2}{25}x + \frac{2}{125} + ce^{-5x}\,.$$

Ansätze vom Typ der rechten Seite

Regel 2

Betrachten wir eine Differentialgleichung erster Ordnung

$$y' + ay = f(x), \quad a \in \mathbb{R}$$

mit Inhomogenität

$$f : I \to \mathbb{R}, x \mapsto p(x) \cdot e^{\mu x} \cdot \cos(\beta x) + q(x) \cdot e^{\mu x} \cdot \sin(\beta x)\,,$$

wbei $\mu, \beta \in \mathbb{R}$ und p ein Polynom vom Grad m und q ein Polynom vom Grad n.
Dann lautet der Ansatz für y_p

$$y_p(x) = P(x) \cdot e^{\mu x} \cdot \cos(\beta x) + Q(x) \cdot e^{\mu x} \cdot \sin(\beta x)\,,$$

wobei P ein Polynom vom Grad m und Q ein Polynom vom Grad n ist:

$$\begin{aligned} P(x) &= A_mx^m + A_{m-1}A^{m-1} + \cdots + A_0\,, \\ Q(x) &= B_nx^n + B_{n-1}x^{n-1} + \cdots + B_0\,. \end{aligned}$$

Ansätze vom Typ der rechten Seite

Bsp 6

$$\begin{array}{lcll} f(x) &=& \cos(3x) & \Rightarrow\ y_p = A\cos(3x) + B\sin(3x)\,, \\ f(x) &=& e^{4x} & \Rightarrow\ y_p = Ae^{4x}\,, \\ f(x) &=& \cos(3x)\cdot e^{4x} & \Rightarrow\ y_p = (A\cos(3x) + B\sin(3x))\, e^{4x}\,, \\ f(x) &=& \cos(3x) + e^{4x} & \Rightarrow\ y_p = A\cos(3x) + B\sin(3x) + Ce^{4x}\,, \\ f(x) &=& x^2 & \Rightarrow\ y_p = A_2x^2 + A_1x + A_0\,. \end{array}$$

5.2.4. Ordnung n mit konstanten Koeffizienten

Homogene, lineare Differentialgleichungen zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten sind Ihnen wahrscheinlich schon begegnet:

- In der Mechanik lautet die Bewegungsgleichung für einen gedämpften harmonischen Oszillator

  $$m\ddot{x} = -Dx - \rho\dot{x}\,,$$

  wobei $\boldsymbol{x}$ die Auslenkung beispielsweise eines Pendels, m seine Masse, D die Federkonstante und ρ die Reibungskonstante ist.

- In der Elektrodynamik wird der elektrische Schwingkreis durch die folgende Differentialgleichung beschrieben

  $$\ddot{i} = -\frac{1}{LC}i\,,$$

  wobei i die Stromstärke, C die Kapaziät des Kondensators und L die Induktivität der Spule ist.

Bemerkungen:

- Es lohnt sich jetzt kurz zu überlegen, was für eine Lösungskurve wir beim gedämpften harmonischen Oszillator erwarten! Haben Sie eine Idee? 3.2
- Die unahbhängige Variable, in den zuletzt genannten Differentialgleichungen, ist die Zeit t.
- Die Differentialgleichungen sind so keinesfalls eindeutig lösbar - es müssen noch zwei Anfangsbedingungen gegeben sein.

Die Lösungstrategie entspricht dem Vorgehen aus dem vorangegangenen Abschnitt. Schauen wir uns ein konkretes Beispiel an.

$y_h(x)$ Exponentialansatz

Bsp 7

Anfangswertproblem:

$$\begin{cases} x(0) = 1, & t = 0\,, \\ \dot{x}(0) = -1, & t = 0\,, \\ \ddot{x}(t) = -2\dot{x}(t) - 5\cdot x(t)\,, & t > 0\,. \end{cases}$$

Ansatz für x:

$$\begin{array}{lcl} x(t) &=& c\cdot e^{\lambda t},\ c > 0, \quad \lambda \in \mathbb{C}\,. \\ \dot{x}(t) &=& c\cdot\lambda\cdot e^{\lambda t}\,, \\ \ddot{x}(t) &=& c\cdot\lambda^2\cdot e^{\lambda t} \end{array}$$

Bestimmung von λ:

$$\begin{array}{rcl} \lambda^2\cdot c\cdot e^{\lambda t} + 2\cdot c\cdot\lambda e^{\lambda t} + 5\cdot c\cdot e^{\lambda t} &=& 0 \\ \Leftrightarrow \qquad \left(\lambda^2 + 2\lambda + 5\right)\cdot c\cdot e^{\lambda t} &=& 0,\ c\cdot e^{\lambda t} \neq 0\,, \\ \Leftrightarrow \qquad \lambda^2 + 2\cdot\lambda + 5 &=& 0 \quad \Rightarrow \lambda_{1,2} = -1 \pm 2i \end{array}$$

Allgemeine Lösung:

$$\forall\, c_1, c_2 \in \mathbb{C}: \quad x(t) = c_1\cdot e^{\lambda_1 t} + c_2\cdot e^{\lambda_2 t} = e^{-t}\cdot\left(c_1\cdot e^{2it} + c_2\cdot e^{-2it}\right)\,.$$

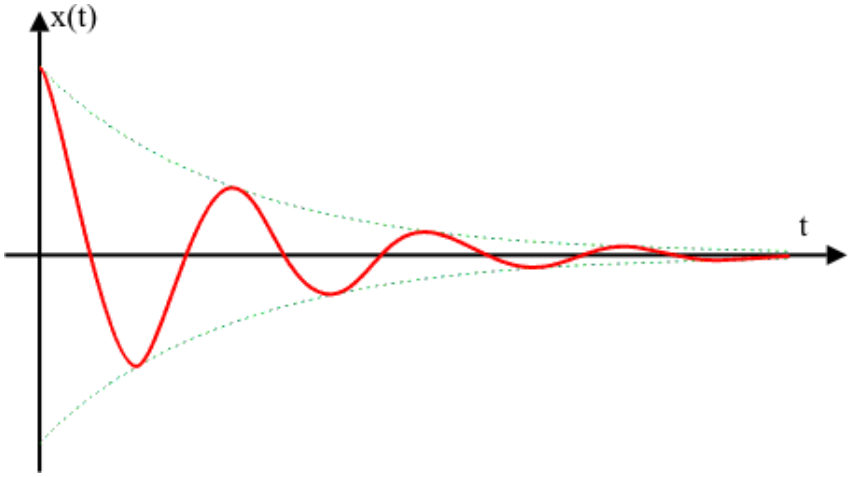
Bestimmung der Konstanten c_1 und c_2:

$$\begin{cases} c_1 + c_2 & = 1\,, \\ c_1 \cdot (-1+2i) + c_2 \cdot (-1-2i) & = -1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1+2\,i & -1-2\,i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow c_1 = c_2 = \frac{1}{2}\,.$$

Lösung:

$$x(t) = \frac{1}{2} e^{-t} \cdot \left(e^{2i\,t} + e^{-2i\,t}\right) = e^{-t} \cdot \cos(2\,t)\,.$$



Bemerkungen:

- Das Polynom, dessen Nullstellen die Werte für λ liefert nennt man das charakteristische Polynom p. Im Beispiel ist $p : \lambda \mapsto \lambda^2 + 2 \cdot \lambda + 5$.
- Man erhält typischerweise zwei verschiedene Lösungen $\lambda_{1,2}$ und über die Lösungsanteile läßt sich folgendes sagen:
  - $\mathrm{Im}(\lambda_{1,2}) \neq 0 \Rightarrow$ Sinusförmige Schwingung enthalten.
  - $\mathrm{Re}(\lambda_{1,2}) < 0 \Rightarrow$ Die Lösung klingt exponentiell ab.
  - $\mathrm{Re}(\lambda_{1,2}) > 0 \Rightarrow$ Die Löusng wächst exponentiell.
- Die Lösungsfunktion zu λ_1 und diejenige zu λ_2 können beliebig superponiert werden, weil die Differentialgleichung linear und homogen ist. Dies liefert zwei Integrationskonstanten und so die Möglichkeit, alle erdenklichen Anfangswerte einzustellen, falls die beiden $\lambda_1 \neq \lambda_2$ verschieden voneinander sind.
- Wenn $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ eine doppelte Nullstelle des charakteristischen Polynoms ist, dann muss man eine weitere linear unabhängige Lösung der homogenen Gleichung hinzufügen. Eine zweite linear unabhängige Lösung der Differentialgleichung lautet $t \cdot e^{\lambda t}$. Die die allgemeine Lösung ist dann:

$$x(t) = c_1 \cdot e^{\lambda\,t} + c_2 \cdot t \cdot e^{\lambda\,t}\,.$$

- Eine Basis des Lösungsraums der homogenen Gleichung nennt man auch Fundamentalsystem (siehe Beispiel 5.2.4).
- Falls man zwei unterschiedliche homogene Lösungen ϕ_1, ϕ_2 gegeben hat und man möchte überprüfen, ob sie den Lösungsraum aufspannen, also linear unahbhängig sind, dann gibt es ein notwendig und hinreichendes Kriterium: man berechnet die sogenannte Wronski-Determinante. 5.3

$$W(x) = \det \begin{pmatrix} \phi_1(x) & \phi_2(x) \\ \phi_1'(x) & \phi_2'(x) \end{pmatrix}$$

  Gilt $W(x) \neq 0$, so ist (ϕ_1, ϕ_2) ein Fundamentalsystem.
- Zur Bestimmung der Integrationskonstanten ist ein lineares Gleichungssystem zu lösen. 5.2

Fundamentalsystem Bsp 8

Differentialgleichung:

$$y'' + 4y' + 4y = 0\,.$$

Ansatz für y:

$$\begin{aligned} y(x) &= e^{\lambda x}\,, \\ y'(x) &= \lambda e^{\lambda x}\,, \\ y''(x) &= \lambda^2 e^{\lambda x}\,. \end{aligned}$$

Bestimmung von λ:

$$\begin{aligned} & \lambda^2 e^{\lambda x} + 4\lambda e^{\lambda x} + 4e^{\lambda x} \stackrel{!}{=} 0 \\ \Leftrightarrow \quad & (\lambda^2 + 4\lambda + 4)\cdot e^{\lambda x} = 0 \\ \Leftrightarrow \quad & \lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0 \quad \Rightarrow \lambda_{1,2} = -2\,. \end{aligned}$$

Fundamentalsystem:

$$(e^{-2x}, xe^{-2x})\,, \qquad \text{da } W(x) = \det\begin{pmatrix} e^{-2x} & xe^{-2x} \\ -2e^{-2x} & (1-2x)e^{-2x} \end{pmatrix} = e^{-4x} \neq 0\,.$$

Ist die Lösung komplex, das heißt es gibt auch echt imaginäre Anteile, dann gibt man im Allgemeinen die physikalisch sinnvolle Lösung an und das ist der Realteil der komplexen Lösung. Es liegt aus diesem Grund nahe den Ansatz für y_h schon auf den reellen Anteil zu reduzieren und das gelingt wie folgt: wenn $\lambda = a + ib$ mit $b \neq 0$ eine Nullstelle des charateristischen Polynoms ist, dann ist auch $\overline{\lambda} = a - ib$ Nullstelle des charakteristischen Polynoms. Der herkömmliche Ansatz für dieses Pärchen von Nullstellen lautet

$$y_h(x) = c_1 e^{(a+ib)x} + c_2 e^{(a-ib)x} = e^{ax}\left(c_1 e^{ibx} + c_2 e^{-ibx}\right) \quad \text{mit} \quad c_1 = x_1 + iy_1, c_2 = x_2 + iy_2 \in \mathbb{C}\,.$$

Formen wir den Ansatz mit Hilfe der Eulerschen Identität um! 3.2

$$y_h(x) = e^{ax}\left(c_1 e^{ibx} + c_2 e^{-ibx}\right) = e^{ax}\left(c_1\left(\cos(bx) + i\sin(bx)\right) + c_2\left(\cos(bx) - i\sin(bx)\right)\right)\,.$$

Um nun einen vernünftigen Ansatz allein für eine relle Lösung abzuleiten, muss man offensichtlich die Multiplikation mit den komplex-wertigen Konstanten durchführen:

$$\begin{aligned} y_h(x) &= e^{ax}\left((x_1 + iy_1)\left(\cos(bx) + i\sin(bx)\right) + (x_2 + iy_2)\left(\cos(bx) - i\sin(bx)\right)\right) \\ &= e^{ax}\left((x_1 + x_2)\cos(bx) + (y_2 - y_1)\sin(bx)\right) + ie^{ax}\left((y_1 + y_2)\cos(bx) + (x_1 - x_2)\sin(bx)\right) \\ \Rightarrow \quad & \mathrm{Re}\left(y_h\right)(x) = e^{ax}\left((x_1 + x_2)\cos(bx) + (y_2 - y_1)\sin(bx)\right)\,. \end{aligned}$$

Es lohnt sich dieses Ergebnis zusammen zu fassen:

Ansatz für Realteil der Lösung für ein komplexes Nullstellen-Pärchen Regel 3

Gilt $p(\lambda) = p(\overline{\lambda}) = 0$ für eine komplexe Zahl $\lambda = a + ib$ mit $b \neq 0$, so gilt:

$$\mathrm{Re}\left(y_h\right)(x) = e^{ax}\left(c_1\cos(bx) + c_2\sin(bx)\right) \quad \text{mit} \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}\,.$$

Die Differentialgleichung des Federpendels gibt es auch in einer inhomogenen Variante: Man regt das Pendel mit einer oszillierenden Kraft mit Kreisfrequenz ω und der Amplitude $\hat{F}$ an:

$$m\ddot{x} + \rho\dot{x} + Dx = \hat{F}\cos(\omega t)\,.$$

Hier geht man so vor, wie wir es schon bei der Differentialgleichung erster Ordnung gesehen haben: zu der allgemeinen Lösung der homogenen Differentialgleichung x_h wird eine partikuläre Lösung x_p der inhomogenen Differentialgleichung hinzuaddiert und erhält die allgemeine Lösung der inhomogenen Differentialgleichung:

$$x(t) = x_h(t) + x_p(t)\,.$$

Eine Strategie zur Bestimmung einer partikulären Lösung ist ein Ansatz vom Typ der rechten Seite.[1]

[1] Bei Polynomen muss der Polynomgrad entsprechend der Ordnung der Differentialgleichung erhöht werden!

$y_p(x)$ Ansatz vom Typ der rechten Seite

Bsp 9

Anfangswertproblem:

$$\begin{cases} x(t_0) = y_0, & t = t_0\,, \\ \dot{x}(t_0) = y_1, & t = t_0\,, \\ m\ddot{x}(t) + \rho\dot{x}(t) + Dx(t) = \hat{F}\cos(\omega\cdot t)\,, & t > t_0\,. \end{cases}$$

Homogene Lösung x_h:

$$x_h(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} \text{ mit } \lambda_{1,2} = \frac{-\rho + \sqrt{\rho^2 \pm 4mD}}{2m},\ \lambda_1 \neq \lambda_2\,.$$

Ansatz für x_p:

$$\begin{aligned} x_p(t) &= a\cos(\omega\cdot t) + b\sin(\omega\cdot t)\,, \\ \dot{x}_p(t) &= -\omega a\sin(\omega\cdot t) + \omega b\cos(\omega\cdot t)\,, \\ \ddot{x}_p(t) &= -\omega^2 a\cos(\omega\cdot t) - \omega^2 b\sin(\omega\cdot t)\,. \end{aligned}$$

Bestimmung der Koeffizienten a und b:

$$\forall\, t > t_0: \quad m\ddot{x}_p + \rho\dot{x}_p + Dx_p = \hat{F}\cos(\omega\cdot t) \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \left(-m\omega^2 + D\right)\cdot a + \rho\omega b & \overset{!}{=} \hat{F}\,, \\ \left(-m\omega^2 + D\right)\cdot b - \rho\omega a & \overset{!}{=} 0\,. \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} a &= \dfrac{D - m\omega^2}{(D - m\omega^2)^2 + (\omega\rho)^2}\hat{F}\,, \\ b &= \dfrac{\omega\rho}{(D - m\omega^2)^2 + (\omega\rho)^2}\hat{F}\,. \end{cases}$$

Superposition der Lösungskomponenten:[a]

$$\begin{aligned} x(t) &= x_p(t) + x_h(t) \\ &= \frac{D - m\omega^2}{(D - m\omega^2)^2 + (\omega\rho)^2}\hat{F}\cos(\omega\cdot t) + \frac{\omega\rho}{(D - m\omega^2)^2 + (\omega\rho)^2}\hat{F}\sin(\omega\cdot t) + c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}\,, \end{aligned}$$

[a] Ist ein Anfangswertproblem zu lösen, müssen noch die Integrationskonstanten c_1 und c_2 bestimmt werden.

Sonderfall: mathematische Resonanz

Beim Ansatz für eine partikuläre Lösung kann es vorkommen, dass der gewählte Ansatz bereits eine Lösung der homogenen Gleichung ist.

Beispiel:

$$y'' + y = \sin(x)$$

Die homogene Gleichung besitzt die Lösung

$$y_h(x) = c_1\cos(x) + c_2\sin(x).$$

Der übliche Ansatz

$$y_p(x) = a\sin(x) + b\cos(x)$$

liegt also bereits im Lösungsraum der homogenen Gleichung und liefert daher keine neue Lösung.

Man spricht in diesem Fall vom **mathematischen Resonanzfall**.

Regel:

Liegt mathematische Resonanz vor, wird der Ansatz mit x multipliziert.

$$y_p(x) = x\,(a\sin(x) + b\cos(x))$$

Allgemein gilt:

Ist der Ansatz bereits Lösung der homogenen Gleichung, so wird er mit einer hinreichenden Potenz von x multipliziert, bis eine linear unabhängige Funktion entsteht.

Der Begriff Resonanz ist nicht zufällig gewählt: Auch in physikalischen Systemen tritt Resonanz auf, wenn eine äußere Anregung dieselbe Frequenz besitzt wie eine Eigenfrequenz des Systems.

5.3. Stabilität (+)

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- Lösungen der Form $\vec{x}(t) = e^{\lambda t}\vec{x}_0$ herleiten
- Lösungen der Form $\vec{x}(t) = e^{\lambda t}\vec{x}_0$ als Bewegungen entlang von Eigenrichtungen interpretieren
- Eigenwerte als Nullstellen des charakteristischen Polynoms $\det(A - \lambda I) = 0$ bestimmen
- zu gegebenen Eigenwerten Eigenvektoren berechnen
- das qualitative Langzeitverhalten eines LTI-Systems ableiten
- das Federpendel anhand der Eigenwerte klassifizieren

Voraussetzungen

- Methoden zur Lösung algebraischer Gleichungen (Nullstellen von Polynomen) 2.6
- komplexe Zahlen 3.2
- das Gaußsche Eliminationsverfahren 5.2
- Methoden zur Berechnung einer Determinante 5.3
- die Umformung einer Differentialgleichung zweiter Ordnung in ein System erster Ordnung 5.1
- den Exponentialansatz im skalaren Fall $\dot{x} = \lambda x$ 5.2
- Stabilitätskriterien im Kontext von LTI-Systeme 6.4

5.3.1. Eigenlösungen

Die Differentialgleichung, die die Bewegung eines Federpendels ohne äußere Anregung beschreibt, lautet

$$m \cdot \ddot{x} = -D \cdot x - \rho \cdot \dot{x}\,.$$

Diese Gleichung besitzt die folgende Klassifikation:

- skalar
- Ordnung zwei
- linear mit konstanten Koeffizienten

Das zur Ordnung zwei äquivalente System erster Ordnung lautet 5.1

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{pmatrix} x \\ p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{m} \\ -D & -\frac{\rho}{m} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ p \end{pmatrix}.$$

Hier erscheint eine wichtige Struktur: Auf der rechten Seite steht eine Matrix-Vektor-Multiplikation.
Allgemein lässt sich jede homogene lineare Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten in der Form 5.2

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{x} = A\,\vec{x} \tag{5.1}$$

schreiben.

Diese Gleichung beschreibt ein **lineares dynamisches System im Zustandsraum**. Der Vektor $\vec{x}(t)$ beschreibt den Zustand des Systems, während die Matrix A festlegt, wie sich dieser Zustand in der Zeit verändert.

Viele physikalische und technische Modelle lassen sich in dieser Form darstellen. Man spricht daher von der **Zustandsraumdarstellung** eines linearen Systems.

Interessanterweise kennen wir bereits ein solches System im eindimensionalen Fall:

$$\dot{x} = \lambda\, x\,,$$

und die Lösung dieser Gleichung kennen wir auch, sie lautet

$$x(t) = e^{\lambda\, t}\, x_0\,.$$

Beobachtungen:

- Die Lösung entsteht durch eine zeitliche Fortsetzung des Anfangswerts.
- Die zeitliche Fortsetzung passiert in Form von $e^{\lambda t}$ - eine Exponentialfunktion.

Lässt sich diese Struktur auf den vektoriellen Fall übertragen?

Führen wir die vorige Frage noch ein bisschen aus: die Frage ist, ob es auch im vektoriellen Fall spezielle Anfangszustände $\vec{x}_0 \neq 0$ gibt, für die die zugehörige Lösung $\vec{x}(t)$ eine Fortsetzung des Anfangszustands ist?[2]

Nehmen wir an, dass es solche Anfangszustände gibt, dann bleibt der Lösungsvektor also für alle Zeiten ein skalares Vielfaches des Anfangsvektors – nur seine Länge ändert sich, nicht jedoch seine Richtung. In mathematischer Formelsprache sieht die Lösung dann so aus

$$\vec{x}(t) = c(t)\,\vec{x}_0\,.$$

Setzen wir diesen Ansatz in die Differentialgleichung (5.1) ein, so erhält man

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(c(t)\,\vec{x}_0) = A\,(c(t)\,\vec{x}_0)\,.$$

Dies liefert

$$\dot{c}(t)\,\vec{x}_0 = c(t)\,A\,\vec{x}_0\,.$$

Damit diese Gleichung für alle t erfüllt ist, muss $A\vec{x}_0$ ein Vielfaches von $\vec{x}_0$[3] sein - wenn es also eine Zahl λ gibt, für die gilt

$$A\,\vec{x}_0 = \lambda\,\vec{x}_0\,.$$

In diesem Fall reduziert sich das Differentialgleichungssystem (5.1) auf die skalare Gleichung

$$\dot{c}(t) = \lambda\,c(t)\,,$$

deren Lösung

$$c(t) = e^{\lambda t}$$

ist.

Das Fazit der Diskussion ist: Kennt $\lambda, \vec{x}_0$, für die gilt $A\,\vec{x}_0 = \lambda\,\vec{x}_0$, dann löst die Funktion

$$\vec{x}(t) = e^{\lambda\,t}\,\vec{x}_0$$

das homogene System (5.1). Lösungen dieser Form sind besondere Lösungen, man nennt sie **Eigenlösungen**. Der Vektor $\vec{x}_0$ heißt *Eigenvektor* und λ der zugehörige *Eigenwert* der Matrix A.

Wir haben in diesem Abschnitt den Blickwinkel geändert. Bisher bestand die Aufgabe darin, zu einer gegebenen Differentialgleichung die allgemeine Lösung zu bestimmen. Nun gehen wir umgekehrt vor: Die Systemmatrix A sei bekannt, und wir suchen zunächst ganz bestimmte Lösungen mit einer besonders einfachen Struktur.

Da der Lösungsraum einer homogenen linearen Differentialgleichung eine Basis besitzt, diese jedoch nicht eindeutig festgelegt ist, können wir gezielt nach allen Eigenlösungen des Systems. Eigenlösungen bilden die grundlegenden Bausteine, aus denen sich die allgemeine Lösung des linearen Systems zusammensetzen lässt.

5.3.2. Bestimmung von Eigenwerten

Um Eigenlösungen zu konstruieren, müssen Eigenwerte und Eigenvektoren bestimmt werden - handwerklich können wir das schon! Aus der Gleichung

$$A\,\vec{x}_0 = \lambda\,\vec{x}_0$$

folgt nämlich

$$(A - \lambda\,I)\,\vec{x}_0 = \vec{0}\,.$$

Damit dieses Gleichungssystem nichttriviale Lösungen besitzt, darf die Matrix $A - \lambda\,I$ keinen vollen Rang besitzen. Dies ist genau dann der Fall, wenn

$$\det(A - \lambda\,I) = 0\,.$$

[2] Da der Anfangszustand ein Vektor ist, sollte man präziser sagen: gibt es Anfangsrichtungen im Zustandsraum, die im Zustandsraum beibehalten werden?

[3] Die Anwendung von A auf $\vec{x}_0$ verändert die Richtung nicht!

Bestimmung von Eigenwerten Regel 1

λ ist ein Eigenwert der Matrix $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ genau dann, wenn

$$\det(A - \lambda\, I) = 0\,.$$

Ist A eine $n \times n$-Matrix, dann ist die linke Seite ein Polynom vom Grad n in der Variable λ. Man nennt das Polynom das *charakteristische Polynom* von A. Seine Nullstellen sind die Eigenwerte der Matrix A.

In den komplexen Zahlen lässt sich jedes Polynom vollständig faktorisieren - es gibt also genau n Nullstellen (mit Vielfachheiten). 4.1

Um zu einem gegebenen Eigenwert λ einen Eigenvektor zu bestimmen, löst man das Gleichungssystem

Bestimmung von Eigenvektoren Regel 2

Bestimme den Kern der Matrix

$$(A - \lambda\, I)\,\vec{x}_0 = \vec{0}\,.$$

Eigenvektoren sind nur bis auf einen Skalierungsfaktor bestimmt – entscheidend ist ihre Richtung.

5.3.3. Stabilität linearer Systeme

Die Frage, ob Lösungen eines dynamischen Systems langfristig anwachsen, abklingen oder beschränkt bleiben, bezeichnet man als **Stabilitätsproblem**.

Für lineare Systeme mit konstanten Koeffizienten

$$\dot{\vec{x}} = A\,\vec{x}$$

lässt sich die Stabilität vollständig aus den Eigenwerten der Systemmatrix A bestimmen.

Da jede Eigenlösung die Form

$$\vec{x}(t) = e^{\lambda\, t}\,\vec{x}_0$$

besitzt, bestimmt der Realteil von λ das Wachstums- oder Abklingverhalten der Lösung.

Stabilitätskriterium für lineare Systeme Regel 3

Sei $\dot{\vec{x}} = A\,\vec{x}$ ein lineares System mit konstanten Koeffizienten und Eigenwerten $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$.

- $\mathrm{Re}(\lambda_i) < 0$ für alle i
  $\Rightarrow$ alle Lösungen klingen exponentiell ab (asymptotisch stabiles System).
- $\mathrm{Re}(\lambda_i) > 0$ für mindestens ein i
  $\Rightarrow$ es existieren Lösungen, die exponentiell wachsen (instabiles System).
- $\mathrm{Re}(\lambda_i) = 0$ und $\mathrm{Im}(\lambda_i) \neq 0$
  $\Rightarrow$ die Lösungen bleiben beschränkt und beschreiben Schwingungen (neutrale Stabilität).

Damit reduziert sich die Stabilitätsanalyse eines linearen dynamischen Systems auf ein algebraisches Problem: die Bestimmung der Eigenwerte der Systemmatrix.

Bsp 1

ür das gedämpfte Federpendel ohne äußere Anregung gilt F

$$m\,\ddot{x} + \rho\,\dot{x} + D\,x = 0\,.$$

Führt man den Impuls

$$p = m\,\dot{x}$$

als zweite Zustandsvariable ein, so erhält man das System erster Ordnung

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{pmatrix} x \\ p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{m} \\ -D & -\frac{\rho}{m} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ p \end{pmatrix}.$$

Die zugehörige Systemmatrix lautet also

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{m} \\ -D & -\frac{\rho}{m} \end{pmatrix}.$$

Die Eigenwerte dieser Matrix ergeben sich aus dem charakteristischen Polynom

$$\det(\lambda I - A) = 0.$$

Damit erhält man

$$\lambda^2 + \frac{\rho}{m}\lambda + \frac{D}{m} = 0$$

und somit

$$\lambda_{1,2} = -\frac{\rho}{2m} \pm \sqrt{\left(\frac{\rho}{2m}\right)^2 - \frac{D}{m}}.$$

Je nach Vorzeichen der Diskriminante erhält man unterschiedliche Lösungsformen:

- starke Dämpfung: zwei verschiedene negative reelle Eigenwerte $\Rightarrow$ monotones Abklingen ohne Schwingung,
- kritische Dämpfung: doppelter negativer reeller Eigenwert $\Rightarrow$ schnellstes Abklingen ohne Schwingung,
- schwache Dämpfung: komplex konjugierte Eigenwerte mit negativem Realteil $\Rightarrow$ gedämpfte Schwingung.

Das physikalische Verhalten des homogenen Systems wird also durch ein algebraisches Objekt bestimmt: die Eigenwerte der Systemmatrix beziehungsweise die Nullstellen ihres charakteristischen Polynoms.

5.4. Numerische Lösung von Differentialgleichungen (+)

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- Anfangswertprobleme numerisch approximieren
- das explizite Euler-Verfahren anwenden
- das implizite Euler-Verfahren anwenden
- den Einfluss der Schrittweite auf Genauigkeit und Stabilität beurteilen

Voraussetzungen

- das Konzept der Linearisierung anwenden können 6.4
- Differentialgleichungen erster Ordnung kennen 5.1

5.4.1. Keine Lösungstrategie passt - was nun?

Die Differentialgleichungen der meisten interessanten Modelle können nicht mit Bleistift und Papier gelöst werden (etwa mittels Variation der Konstanten oder mittels Trennung der Variablen). Die Lösungsfunktionen von Differentialgleichungen lassen sich typischerweise nicht einmal mit Standardfunktionen wie sin und exp hinschreiben. Also versucht man, die Lösungsfunktionen numerisch zu bestimmen, also Wertetabellen aufzustellen. Das geht immer nur mehr oder weniger genau!

Die Differentialgleichung wird in einen numerischen Löser hineingegeben [numerical integrator], der dann eine Wertetabelle bestimmt. Typischerweise erwarten numerische Löser Anfangswertprobleme in der Form

$$\begin{cases} y(x_0) = y_0\,, & x = x_0\,, \\ y'(x) = f(y(x), x)\,, & x > x_0\,. \end{cases}$$

wobei der Startpunkt (x_0, y_0) vorgegeben werden muss. Die Funktion f wird programmiert, so dass sie der Löser für alle (x, y) auswerten kann, für die er das will.

Die Differentialgleichung wird oft auch mit anderen Variablen, nämlich $\dot{x} = f(x, t)$ geschrieben, also mit t statt x und mit x statt y. Also Vorsicht mit der Rolle von x.

Für die Differentialgleichung $x^2y' + \sin(y) - x^5 = 0$ wäre die Funktion f beispielsweise

$$f(y(x), x) = x^3 - x^{-2}\sin(y)\,.$$

GeoGebra bietet die Funktion `LöseDgl` an, die Ihnen die Lösung eines Anfangswertproblems per Knopfdruck liefert. Versuchen Sie es.

5.4.2. Explizites Euler-Verfahren

Gegeben ist eine explizite Differentialgleichung erster Ordnung mit Anfangsbedingung:

$$\begin{cases} y(x_0) = y_0\,, & x = x_0\,, \\ y'(x) = f(y, x)\,, & x > x_0\,. \end{cases}$$

Gesucht ist die Funktion $y(x)$ für $x \geq x_0$. Der Wert von $y(x_0)$ ist vorgegeben. Wenn man in x nun ein kleines Stückchen h weitergeht, also zu $x = x_0 + h$, kennt man für sehr kleines h die Änderung von y in guter Näherung und kann damit sagen:

$$y(x_0 + h) \approx y_1 := y_0 + h \cdot f(y_0, x_0)$$

Nun kann man schätzen, was y sein soll, wenn man noch einen Schritt h weitergeht:

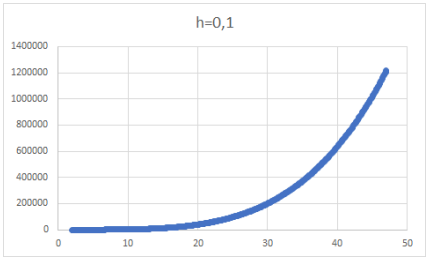
$$y(x_1 + h) \approx y_2 := y_1 + h \cdot f(y_1, x_1)\,.$$

Und nach $k + 1$ Schritten

$$y(x_k + h) \approx y_{k+1} := y_k + h \cdot f(y_k, x_k)\,.$$

Dies ist das explizite Euler-Verfahren.

Explizites Euler-Verfahren für Differentialgleichung erster Ordnung — Bsp 1



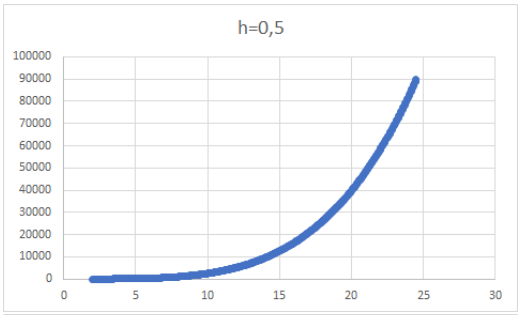
Anfangswertproblem:

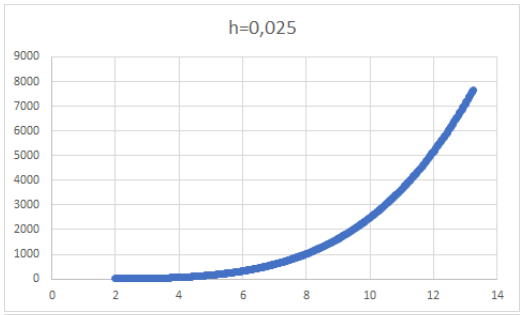
$$\begin{cases} y(2) = 3\,, & x = 2\,, \\ y'(x) = x^3 - x^{-2}\sin(y)\,, & x > 2\,. \end{cases}$$

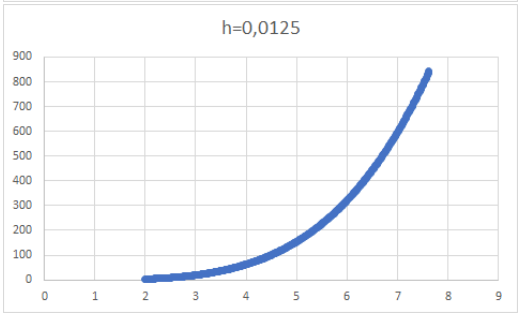
Iterationsvorschrift Euler-Verfahren:

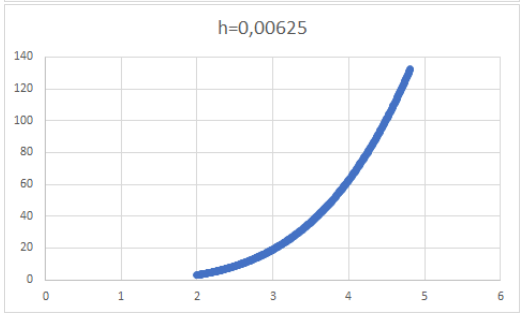
$$y_{k+1} = y_k + h \cdot (x_k^3 - x_k^{-2}\sin(y_k))\,.$$

Wenn man die Schrittweite h halbiert, verdoppelt sich die Zahl der Schritte, um einen bestimmten x-Wert von x_0 aus zu erreichen. Andererseits halbiert sich dabei ungefähr der Fehler der Näherung.









Das stößt allerdings an eine Grenze, wenn die Schrittweite h zu klein wird: Dann addiert man in dem Iterationsschritt Zahlen in sehr unterschiedlicher Größenordnung, so dass die Rundungsfehler überhand nehmen. Erinnern Sie sich daran, dass man Nachkommastellen verlieren kann, wenn man normal große Zahlen mit kleinen Zahlen addiert:

$$13 + 0,000000001 \cdot 42 = 13,000000042\cdots\,.$$

Das explizite Euler-Verfahren kann also fehlerhaft sein. Das ist eine numerische Instabilität. Diese Instabilität kann man vermeiden, wenn man das implizite Euler-Verfahren betrachtet.

5.4.3. Andere Löser für Differentialgleichungen erster Ordnung

Um das $y(x)$ zu einem vorgegebenen x sehr genau zu bestimmen und auch noch schnell zu rechnen, benötigt man deshalb Verfahren, die mit recht groben Schrittweiten h auskommen.

Ein gängiges Verfahren ist das Runge-Kutta Verfahren von vierter Appoximationsordnung. Wenn man hier die Schrittweite h halbiert, sinkt der Fehler etwa auf ein Sechzehntel. Allerdings muss man die Funktion f dazu pro Schritt viermal auswerten. Aufgabe

Runge-Kutta Verfahren vierter Ordnung — Regel 1

Anfangswertproblem

$$\begin{cases} y(x_0) = y_0\,, & x = x_0\,, \\ y'(x) = f(y(x), x)\,, & x > x_0\,. \end{cases}$$

Iterationsvorschrift Runge-Kutta-Verfahren:

$$y_{k+1} = y_k + h \cdot \left(\frac{1}{6}k_1 + \frac{1}{3}k_2 + \frac{1}{3}k_3 + \frac{1}{6}k_4\right)\,,$$

mit

$$\begin{aligned} k_1 &= f(y_k, x_k)\,, \\ k_2 &= f(y_k + \frac{h}{2}k_1, x_k + \frac{h}{2})\,, \\ k_3 &= f(y_k + \frac{h}{2}k_2, x_k + \frac{h}{2})\,, \\ k_4 &= f(y_k + hk_3, x_k + h)\,. \end{aligned}$$

Neben der Genauigkeit von $y(x)$ zu einem vorgegeben x kann man auch das asymptotische Verhalten für $x \to \infty$ untersuchen: Die genäherte Lösung soll nicht explodieren. Hierzu kann man implizite Löser einsetzen. Die Iteration beim implizite Euler-Verfahren lautet beispielsweise:

$$y_k = y_{k-1} + h \cdot f(y_k, x_{k-1})\,.$$

Anders als beim expliziten Verfahren, ist ein Gleichungssystem zu lösen - das ist der Preis den man für numerische Stabilität zu zahlen hat. 5.3 Aufgabe

Bemerkungen:

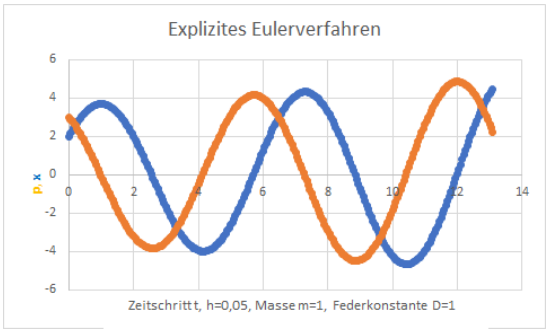
- Implizite Löser sind hilfreich beim Umgang mit steifen [stiff] Systemen. So heißen Systeme von Differentialgleichungen, in denen sehr verschieden schnelle Abklingverhalten gemischt werden. Die Anteile mit dem schnellen Abklingverhalten erzwingen gegebenenfalls eine entsprechend kleine Schrittweite.

5.4.4. Symplektische Verfahren für Differentialgleichungen zweiter Ordnung

Gerade in der Mechanik ist man an Differentialgleichungen zweiter Ordnung interessiert. Man kann sich hier die symplektische Struktur der Differentialgleichungen der Mechanik zu Nutze machen.

Betrachten wir beispielsweise ein ungedämpftes Pendel der Masse m mit Federkonstante $D > 0$.

Explizites Euler-Verfahren für System erster Ordnung — Bsp 2



Anfangswertproblem:

$$\begin{cases} x(t_0) = x_0\,, & t = t_0\,, \\ p(t_0) = p_0\,, & t = t_0\,, \\ \dot{x}(t) = \dfrac{p(t)}{m}\,, & t > t_0\,, \\ \dot{p}(t) = -D \cdot x(t)\,, & t > t_0\,. \end{cases}$$

Iterationsvorschrift Euler-Verfahren:

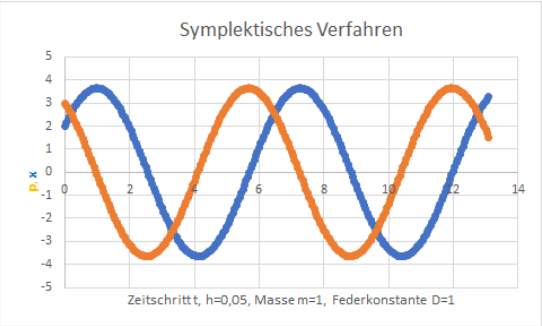
$$\begin{pmatrix} x_{k+1} \\ p_{k+1} \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} x_k \\ p_k \end{pmatrix} + h \begin{pmatrix} p_k/m \\ D \cdot x_k \end{pmatrix}\,.$$

Aus der Abbildung ist ersichtlich, dass das explizite Eulerverfahren eine unphysikalische Lösung produziert: die Amplitude der Schwingung wird immer größer! 2.9

Witzigerweise stellt sich heraus, dass der Löser wesentlich besser funktioniert, wenn man das neue x in die Gleichung für p einsetzt - oder umgekehrt. So ergibt sich das symplektische Euler-Verfahren:

Symplektisches Verfahren für ein System erster Ordnung

Bsp 3



Anfangswertproblem:

$$\begin{cases} x(t_0) = x_0\,, & t = t_0\,, \\ p(t_0) = p_0\,, & t = t_0\,, \\ \dot{x}(t) = \dfrac{p(t)}{m}\,, & t > t_0\,, \\ \dot{p}(t) = -D \cdot x(t)\,, & t > t_0\,. \end{cases}$$

Iterationsvorschrift symplektisches Verfahren:

$$\begin{pmatrix} x_{k+1} \\ p_{k+1} \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} x_k \\ p_k \end{pmatrix} + h \begin{pmatrix} p_k/m \\ D \cdot x_{k+1} \end{pmatrix}.$$

5.5. Differentialgleichungen mit trennbaren Variablen (+)

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- Differentialgleichungen mit trennbaren Variablen durch Separation der Variablen lösen
- Anfangswertprobleme dieses Typs vollständig bestimmen

Voraussetzungen

- Integrale sicher berechnen können 2.2

5.5.1. Trennbare Variablen

Die sogenannte "Trennung der Variablen" [separation of variables] ist ein beliebter Trick, um Anfangswertprobleme erster Ordnung (und nur erster Ordnung) zu lösen. Differentialgleichungen erster Ordnung haben trennbare Variablen [separable variables], wenn gilt:

Differentialgleichung mit trennbaren Variablen — Def. 1

Die Differentialgleichung läßt sich eine Form bringen, in der

- auf der linken Seite das Produkt der Ableitung y' mit einer Funktion h steht, wobei h nur von y abhängt,
- auf der rechten Seite nur eine Funktion f der unabhängigen Variable x auftaucht.

Schematisch sieht sie dann so aus:

$$h(y(x)) \cdot y'(x) = f(x)\,.$$

5.5.2. Lösungsstrategie

Die grundsätzliche Idee ist beide Seiten der Gleichung zu integrieren und die Substitutionsregel anzuwenden. 2.2
Die Substitution lautet

$$s = y(x) \Rightarrow \mathrm{d}s = y'(x)\,\mathrm{d}x\,.$$

Anstatt s schreibt man einfach y, also

$$y = y(x) \Rightarrow \mathrm{d}y = y'(x)\,\mathrm{d}x\,. \quad (*)$$

Wir schauen uns das Vorgehen für das folgende Anfangswertproblem an:

$$\begin{cases} y(3) = 7\,, & x = 3\,, \\ e^{y(x)}y'(x) = x^5, & x > 3\,. \end{cases}$$

Wir integrieren beide Seiten der Differentialgleichung vom Startpunkt $(x, y) = (3, 7)$ zu einem beliebigen Endpunkt (x_1, y_1) und integrieren durch Substitution:

$$\begin{aligned} \int_3^{x_1} e^y \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x \;=\; \int_3^{x_1} x^5\,\mathrm{d}x \quad &\overset{(*)}{\Leftrightarrow} \quad \int_7^{y_1} e^y\,\mathrm{d}y \;=\; \int_3^{x_1} x^5\,\mathrm{d}x \\ &\Leftrightarrow \quad \Big[e^y\Big]_7^{y_1} \;=\; \Big[\frac{1}{6}x^6\Big]_3^{x_1} \\ &\Leftrightarrow \quad e^{y_1} - e^7 \;=\; 7\frac{x_1^6}{6} - \frac{3^6}{6} \end{aligned}$$

Und es ergibt sich die Lösung:

$$y_1 = \ln\left(e^7 + \frac{x_1^6}{6} - \frac{3^6}{6}\right).$$

Bemerkungen:

- Das Auflösen nach y_1 im letzten Schritt kann problematisch sein - denken Sie an den Definitionsbereich der Umkehrfunktionen. 2.2

- Der Name der Lösungmethode kommt daher, dass man die Differentialgleichung formal umformen kann zu
$$e^y y' = x^5 \Leftrightarrow e^y \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = x^5 \Rightarrow e^y \mathrm{d}y = x^5 \mathrm{d}x\,.$$
In dieser Form sind die Variablen x und y getrennt und dann auf beiden Seiten von $(x, y) = (3, 7)$ bis (x_1, y_1) integriert:
$$\int_7^{y_1} e^y \,\mathrm{d}y = \int_3^{x_1} x^5 \,\mathrm{d}x\,.$$

- Manche Leute verzichten auf die Anfangs- und Endwerte und schreiben unbestimmte Integrale, um die allgemeine Lösung der Differentialgleichung zu erhalten. Aber dann darf man die Integrationskonstante nicht vergessen:
$$\int e^y \,\mathrm{d}y = \int x^5 \,\mathrm{d}x \Leftrightarrow e^y = \frac{x^6}{6} + c\,.$$
Die allgemeine Lösung lautet mit $C = \ln(c)$ also
$$y(x) = C \cdot \ln\left(\frac{x^6}{6}\right)\,.$$

Nichtlinear von erster Ordnung

Bsp 1

Anfangswertproblems:
$$\begin{cases} y(0) = 1\,, & x = 0\,, \\ y'(x) + y^2(x) = 0\,, & x > 0\,. \end{cases}$$

Trennung der Variablen:
$$\begin{aligned} y' + y^2 = 0 \Leftrightarrow \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - y^2 &= 0 \\ \overset{y\neq 0}{\Leftrightarrow} \frac{1}{y^2} \cdot \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= -1 \\ \Leftrightarrow \frac{1}{y^2} \cdot \mathrm{d}y &= -\mathrm{d}x \end{aligned}$$

Integration:
$$\int \frac{1}{y^2} \,\mathrm{d}y = -\int \mathrm{d}x \overset{x\neq C}{\Leftrightarrow} y = \frac{1}{x - C}\,.$$

Bestimmung der Integrationskonstanten:
$$y(0) = -\frac{1}{C} \overset{!}{=} 1 \Leftrightarrow C = -1\,.$$

Lösung:
$$y(x) = \frac{1}{x+1}\,.$$

Bei den folgenden Differentialgleichungen führt eine Substitution auf eine Form, die mit dem Schema dieses Abschnitts zu lösen ist:

vorher	Substitution	nachher
$y' = \tilde{h}(ax + by + c)$	$u = ax + by + c$	$u' = a + b\tilde{h}(u)$
$y' = \tilde{h}\left(\frac{y}{x}\right)$	$u = \frac{y}{x}$	$u' = \frac{\tilde{h}(u) - u}{x}$

6. Laplacetransformation

Leitidee

Die Laplacetransformation ermöglicht es, Differentialgleichungen in algebraische Gleichungen zu überführen. Dynamische Prozesse werden damit aus dem Zeitbereich in einen Transformationsraum überführt, in dem ihre Struktur leichter analysiert werden kann.

Auf diese Weise wird die Untersuchung dynamischer Systeme auf algebraische Operationen zurückgeführt. Die Laplacetransformation wird deshalb zu einem zentralen Werkzeug der Systemtheorie.

Inhalt dieses Kapitels

6.1. Laplacetransformation . . . 252
6.1.1. Definition . . . 252
6.2. Laplacetransformation und Differentialgleichungen . . . 256
6.2.1. Idee . . . 256
6.2.2. Vorgehensweise . . . 256
6.3. Partialbruchzerlegung . . . 258
6.3.1. Aufgabenstellung . . . 258
6.3.2. Vorgehensweise . . . 258
6.3.3. Anwendung: Integration gebrochenrationaler Funktionen . . . 261
6.4. Systemanalyse . . . 262
6.4.1. Übertragungsfunktion . . . 262
6.4.2. Stabilität . . . 262
6.4.3. Frequenzgang . . . 264

6.1. Laplacetransformation

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- die Laplace-Transformierte geeigneter Funktionen berechnen
- die Wirkung der Laplace-Transformation auf Ableitungen als Regel anwenden

Voraussetzungen

- uneigentliche Integrale berechnen können — 2.1
- Ableitungen sicher berechnen können — 6.3

6.1.1. Definition

In vielen Anwendungen – insbesondere in der Regelungstechnik – interessiert man sich für Vorgänge, die zu einem bestimmten Zeitpunkt beginnen. Ein System befindet sich im Ruhezustand und wird bei $t = 0$ durch eine Störung oder ein Eingangssignal angeregt.

Mathematisch führt dies auf Anfangswertprobleme der Form

$$m\ddot{x} + \rho\dot{x} + Dx = u(t), \qquad x(0) = x_0, \quad \dot{x}(0) = v_0.$$

Die Schwierigkeit besteht darin, dass Ableitungen auftreten. Ableitungen machen Gleichungen kompliziert – Multiplikationen dagegen sind einfach.

Die zentrale Idee der Laplace-Transformation lautet daher:

Man sucht eine Darstellung, in der Ableitungen zu Multiplikationen werden.

Genau das leistet die Laplace-Transformation. Sie ordnet einem Signal $y(t)$ eine Funktion $Y(s)$ zu, in der Differentiation im Zeitbereich zu einer algebraischen Operation im Bildraum wird.

Dabei betrachtet man nur Zeiten $t \geq 0$. Vor dem Zeitpunkt $t = 0$ sei das System im Ruhezustand, man setzt also meist $y(t) = 0$ für $t < 0$.

Die Laplace-Transformierte eines Signals $y : [0, \infty) \to \mathbb{C}$ wird definiert als:

Laplace-Transformation — Def. 1

$$\mathcal{L}(y) : D_Y \subset \mathbb{C} \to \mathbb{C}, \qquad s \mapsto Y(s), \qquad Y(s) := \int_0^\infty y(t)\, e^{-st}\, \mathrm{d}t.$$

Bemerkungen:

- Das Integral muss nicht für alle $s \in \mathbb{C}$ existieren. Der Definitionsbereich D_Y ist im Allgemeinen eine echte Teilmenge der komplexen Zahlen.
- Die Exponentialfunktion e^{-st} wirkt für $\mathrm{Re}(s) > 0$ dämpfend. Wächst $y(t)$ nicht schneller als eine Exponentialfunktion, so existiert das entstehende uneigentliche Integral.

Man sagt: Das Signal $y(t)$ liegt im *Zeitbereich*. Seine Laplace-Transformierte $Y(s)$ liegt im *Bildraum*.

Die Transformation verändert nicht das physikalische System, sondern nur seine Darstellung. Der Perspektivwechsel macht jedoch eine entscheidende Struktur sichtbar: Differentialgleichungen werden im Bildraum zu algebraischen Gleichungen.

Eigenschaften

Was passiert, wenn man die Laplace-Transformation auf die Ableitung $\dot{y}$ eines Signals los lässt?

$$\int_0^\infty \dot{y}(t)\, e^{-st}\, \mathrm{d}t = \Big[y(t)e^{-st}\Big]_0^\infty + s\int_0^\infty y(t)\, e^{-st}\, \mathrm{d}t = -y(0) + sY(s)\,.$$

Die Ableitung wird also quasi ein Produkt - quasi, weil der Randterm noch als additive Konstante hinzukommt![1] Aufgabe

In ähnlicher Weise kann man die Frage stellen, ob sich die Ableitung der Laplace-Transformierten in ein Produkt im Zeitbereich darstellt. Die Antwort ist ja. Die Formeln für höhere Ableitungen sind in der folgenden Box zusammengefasst:

Laplace-Transformierte und die Ableitung Regel 1

Die Laplace-Transformierte von $y^{(n)}$ lautet:

$$\mathcal{L}\left(y^{(n)}\right)(s) = s^n Y(s) - \sum_{k=0}^{n-1} y^{(k)}(0) s^{n-k-1}$$

Die n-te Ableitung der Laplace-Transformierten von y lautet:

$$Y^{(n)}(s) = \mathcal{L}\left((-t)^n y\right)(s)\,.$$

Laplace-Transformation von exp, sin und cos Bsp 1

- Für $y : t \mapsto e^{\lambda t}$ mit $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt

$$\int_0^\infty e^{\lambda t} \cdot e^{-st}\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty e^{(\lambda - s)t}\,\mathrm{d}t = \left[\frac{e^{(\lambda-s)t}}{\lambda - s}\right]_0^\infty = \frac{1}{s-\lambda}, \quad \text{wenn } \mathrm{Re}(s) > \lambda\,.$$

- Für $y : t \mapsto e^{i\omega t}$ mit $\omega \in \mathbb{R}$ gilt

$$\int_0^\infty e^{i\omega t} \cdot e^{-st}\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty e^{(i\omega - s)t}\,\mathrm{d}t = \left[\frac{e^{(i\omega-s)t}}{i\omega - s}\right]_0^\infty = \frac{1}{s-i\omega}, \quad \text{wenn } \mathrm{Re}(s) > 0\,.$$

- Für $y : t \mapsto \cos(\omega t)$ gilt

$$\int_0^\infty \cos(\omega t) \cdot e^{-st}\,\mathrm{d}t = \frac{s}{s^2+\omega^2}, \quad \text{wenn } \mathrm{Re}(s) > 0\,.$$

- Für $y : t \mapsto \sin(\omega t)$ gilt

$$\int_0^\infty \sin(\omega t) \cdot e^{-st}\,\mathrm{d}t = \frac{\omega}{s^2+\omega^2}, \quad \text{wenn } \mathrm{Re}(s) > 0\,.$$

Laplace-Transformation von Potenzfunktionen Bsp 2

Das Integral

$$\int_0^\infty t^n \cdot e^{-st}\,\mathrm{d}t = ?$$

Um das Integral zu lösen ist es geschickt, den Integranden so umzuschreiben, dass eine Ableitung nach s auftaucht:

$$\begin{aligned}\int_0^\infty t^n \cdot e^{-st}\,\mathrm{d}t &= \int_0^\infty (-1)^n \cdot \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}s^n}\left(e^{-st}\right)\mathrm{d}t = (-1)^n \cdot \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}s^n}\int_0^\infty e^{-st}\,\mathrm{d}t = (-1)^n \cdot \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}s^n}\left[\frac{e^{-st}}{-s}\right]_0^\infty \\ &= (-1)^n \cdot \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}s^n}\frac{1}{s}, \quad \mathrm{Re}(s) > 0\,.\end{aligned}$$

[1] Die Fourier-Transformation der Ableitung liefert übrigens exakt ein Produkt.

Laplace-Transformierten der Potenzfunktionen

Regel 2

Für die Potenzfunktion $y : t \mapsto t^n$ mit $n \in \mathbb{N}^+$ existiert die Laplace-Transformierte für alle $s \in \mathbb{C}$ mit $\mathrm{Re}(s) > 0$ und sie lautet:

$$Y : s \mapsto n! \, \frac{1}{s^{n+1}} \, .$$

Zeitliche Verzögerung

Bsp 3

Wenn das Signal y um die Zeit a verzögert wird, ergibt sich als Laplace-Transformierte:

$$\int_a^\infty y(t-a) e^{-st} \, \mathrm{d}t \overset{(*)}{=} \int_0^\infty y(u) e^{-s(u+a)} \, \mathrm{d}u = e^{-sa} \, (\mathcal{L}y)(s) \, .$$

$(*)$ mit der Substitution $u = t - a$, $\mathrm{d}u = \mathrm{d}t$.

Zeitliche Beschleunigung

Bsp 4

Wenn das Signal y um den Faktor $b > 1$ beschleunigt (oder bei $b < 1$ verlangsamt) wird, ergibt sich als Laplace-Transformierte:

$$\int_0^\infty y(b \cdot t) e^{-st} \, \mathrm{d}t \overset{(*)}{=} \int_0^\infty y(u) e^{-\frac{s}{b} \cdot u} \frac{1}{b} \, \mathrm{d}u = \frac{1}{b} \, (\mathcal{L}y) \left(\frac{s}{b} \right) \, .$$

$(*)$ mit der Substitution $u = b \cdot t$, $\mathrm{d}u = b \, \mathrm{d}t$.

Eigenschaften der Laplace-Transformation

Regel 3

Die Laplace-Transformation $\mathcal{L} : f \mapsto \mathcal{L}(f)$ ist eine lineare Abblidung:

- $\mathcal{L}(f + g) = \mathcal{L}(f) + \mathcal{L}(g)$
- $\mathcal{L}(\lambda f) = \lambda \mathcal{L}(f)$

Für eine kausale Verzögerung verwenden wir die Heaviside-Funktion $H(t) = 0$ für $t < 0$ und $H(t) = 1$ für $t \geq 0$. Das um $a > 0$ verzögerte Signal lautet damit $H(t-a) f(t-a)$.

Rechenregeln für die Laplace-Transformation

Bsp 5

Die Laplacetransformierten der Standardsignale $f_1 : t \mapsto \cos(t)$ und $f_2 : t \mapsto t$ sind gegeben:

$$\cos(t) \circ\!\!-\!\!\bullet \frac{s}{s^2+1}, \quad t \circ\!\!-\!\!\bullet \frac{1}{s^2}$$

Mit Hilfe der Rechenregeln folgt:

$f : t \mapsto \cos(t) + t$	$\mathcal{L}(f)(s)$	$=$	$\mathcal{L}(f_1)(s) + \mathcal{L}(f_2)(s)$	$=$	$\frac{s}{s^2+1} + \frac{1}{s^2}$	Linearitaet
$f : t \mapsto H(t-3)\cos(t-3)$	$\mathcal{L}(f)(s)$	$=$	$e^{-3\,s} \cdot \mathcal{L}(f_1)(s)$	$=$	$e^{-3\,s} \frac{s}{s^2+1}$	Verzögerung
$f : t \mapsto \cos(4t)$	$\mathcal{L}(f)(s)$	$=$	$\frac{1}{4} \mathcal{L}(f_1) \left(\frac{s}{4} \right)$	$=$	$\frac{1}{4} \frac{\frac{s}{4}}{\left(\frac{s}{4}\right)^2 + 1} = \frac{s}{s^2+16}$	Beschleunigung
$f : t \mapsto \cos(4t) - t$	$\mathcal{L}(f)(s)$	$=$	$\frac{1}{4} \mathcal{L}(f_1) \left(\frac{s}{4} \right) - \mathcal{L}(f_2)(s)$	$=$	$\frac{s}{s^2+16} - \frac{1}{s^2}$	gemischt

Es gibt eine für die Praxis wichtige Eigenschaft der Laplacetransformation. Um diese Eigenschaft aufzuschreiben, definieren wir die sogenannte Faltung:

Faltung Def. 2

Seien $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{K}$. Die Faltung von f und g ist die folgende Funktion, falls sie existiert:

$$(f \star g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t-\tau) \cdot g(\tau)\,\mathrm{d}\tau\,.$$

Es gilt

(a) $f \star (g \star h) = (f \star g) \star h$

(b) $f \star (g + h) = f \star g + f \star h$

(c) $f \star g = g \star f$

(d) $(\lambda f) \star g = \lambda \cdot (f \star g), \quad \lambda \in \mathbb{K}$

Gilt $f(x) = 0$ und $g(x) = 0$ für $x < 0$ so folgt

$$(f \star g)(x) = \int_{0}^{x} f(x-\xi) g(\xi)\,\mathrm{d}\xi\,.$$

Die Faltung ist ein Integraloperator, der assoziativ, distributiv und kommutativ ist und im Kontext der Laplace-Transformation gilt folgendes: 2. Anwendung im Kontext der Laplace-Transformation

Laplace-Transformation einer Faltung Regel 4

Seien $f, g : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ stückweise stetig mit Laplace-Transformationen F, G. Dann gilt für die Faltung:

$$(f \star g)(t) = \int_{0}^{t} f(t-\tau) \cdot g(\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

die Produktformel

$$\mathcal{L}(f \star g)(s) = \mathcal{L}(f)(s) \cdot \mathcal{L}(g)(s)\,.$$

6.2. Laplacetransformation und Differentialgleichungen

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- lineare Anfangswertprobleme mit Hilfe der Laplace-Transformation lösen
- das Transformationsverfahren systematisch anwenden (Transformieren, algebraisch lösen, Rücktransformieren)

Voraussetzungen

- die Wirkung der Laplace-Transformation auf Ableitungen als Regel anwenden können 6.1
- Partialbruchzerlegungen durchführen können 6.3

6.2.1. Idee

Die Eigenschaften der Laplace-Transformation bzgl. Ableiten und Linearität legen nahe die Laplace-Transformation zur Lösung von gewöhnlichen Differentialgleichungen anzuwenden. 6.1 5.1

Gegeben sei Anfangswertproblem mit einer Differentialgleichung der Form

$$\ddot{y}(t) + 5\dot{y}(t) + 6y(t) = t^2\,.$$

Die Differentialgleichung ist inhomogen, linear, von zweiter Ordnung und hat nur konstante Koeffizienten. Die Idee ist beide Seiten der Differentialgleichung einer Laplace-Transformation zu unterziehen. Was passiert?

6.2.2. Vorgehensweise

Anfangswertproblem Part *I*

Bsp 1 AWP $\to$ $Y(s)$

Anfangswertproblem:

$$\begin{cases} y(0) = y_0\,, & t = 0\,, \\ \dot{y}(0) = y_1\,, & t = 0\,, \\ \ddot{y}(t) + 5\dot{y}(t) + 6y(t) = t^2\,, & t > 0\,. \end{cases}$$

Laplace-Transformation:

$$\begin{aligned} & \left(-\dot{y}(0) - sy(0) + s^2Y(s)\right) + 5\left(-y(0) + sY(s)\right) + 6Y(s) &&= 2s^{-3} \\ \Leftrightarrow \quad & \left(s^2 + 5s + 6\right)Y(s) - \dot{y}(0) - (5+s)y(0) &&= 2s^{-3} \\ \Leftrightarrow \quad & Y(s) &&= \frac{2s^{-3} + \dot{y}(0) + (5+s)y(0)}{s^2 + 5s + 6}\,. \end{aligned}$$

Lösung im Bildraum:

$$Y : s \mapsto \frac{2s^{-3} + \dot{y}(0) + (5+s)y(0)}{s^2 + 5s + 6}\,.$$

Und damit haben wir eine Differentialgleichung durch Laplace-Transformation in eine algebraische Gleichung für die Laplace-Transformierte Y der Lösung transformiert! Wir wissen nun also wie die Laplace-Transformierte unserer Lösung aussieht: 2.6

$$Y(s) = \frac{2s^{-3} + \dot{y}(0) + (5+s)y(0)}{s^2 + 5s + 6}\,.$$

Leider sind wir nicht an $s \mapsto Y(s)$, sondern an der Lösung $y \mapsto y(t)$ im Zeitbereich interessiert und deshalb stellen sich die folgenden Fragen:

- Können wir zurück transformieren?
- Falls ja, ist die Rücktransformation eindeutig bestimmt?

Anstatt eine inverse Laplace-Transformation zu definieren und durchzuführen[2], nutzen wir die Struktur der rationalen Funktion aus! Die Idee ist, eine Tabelle mit Laplace-Transformationen rückwärts zu lesen. Zuvor 2.7

[2] Bei der Fourier-Transformation ist der Weg zurück klar: $\int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega)e^{i\omega t}\,\mathrm{d}\omega$.

muss die komplizierte rationale Funktion in einfache Teile zerlegt werden, die wir in der Tabelle auch finden. Das bedeutet praktisch, dass eine Partialbruchzerlegung durchzuführen ist.

Bezüglich der zweiten Frage, merken wir uns: Es gibt nur eine Funktion, deren Laplace-Transformation dieses Y ist. Wenn man diese Funktion gefunden hat, hat man die Lösung der Differentialgleichung gefunden!

6.3 Aufgaben

Anfangswertproblem Part *II*

Bsp 2 $Y(s) \to y(t)$

Lösung im Bildraum:

$$Y(s) = \frac{2s^{-3} + \dot{y}(0) + (5+s)y(0)}{s^2 + 5s + 6}$$

Lösung im Zeitbereich:

1. $Y(s)$ wird so umgeformt, dass im Zähler und im Nenner Polynome in s stehen:

$$Y(s) = \frac{2 + s^3\dot{y}(0) + s^3(5+s)y(0)}{s^3 \cdot (s^2 + 5s + 6)}$$

2. Der Nenner von $Y(s)$ wird weitestgehend in Faktoren zerlegt (Nullstellensuche und Polynomdivision):

$$s^3 \cdot (s^2 + 5s + 6) = s^3 \cdot (s+3) \cdot (s+2)\,.$$

3. Für $Y(s)$ wird eine Partialbruchzerlegung mit dem Ansatz

$$Y(s) = \frac{A_1}{s} + \frac{B_1}{s^2} + \frac{C_1}{s^3} + \frac{A_2}{s+3} + \frac{A_3}{s+2}$$

durch und erhält durch Koeffizientenvergleich die folgende Zerlegung

$$Y(s) = \frac{1}{3s^3} - \frac{5}{18s^2} + \frac{19}{108s} + \frac{-\dot{y}(0) - 2y(0) + 2/27}{s+3} + \frac{\dot{y}(0) + 3y(0) - 1/4}{s+2}\,.$$

4. Für jeden der fünf Teile schlägt man nach, welche Funktion hier jeweils transformiert wurde. Damit hat man die Lösung der Differentialgleichung gefunden:

$$y(t) = \frac{1}{6}t^2 - \frac{5}{18}t + \frac{19}{108} + \left(-\dot{y}(0) - 2y(0) + \frac{2}{27}\right) \cdot e^{-3t} + \left(-\dot{y}(0) + 3y(0) - \frac{1}{4}\right) \cdot e^{-2t}\,.$$

6.3. Partialbruchzerlegung

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- rationale Funktionen in Partialbrüche zerlegen
- die geeignete Zerlegungsform anhand der Faktorisierung des Nenners bestimmen

Voraussetzungen

- Polynome faktorisieren 2.5
- Polynomdivisionen durchführen 2.5
- lineare Gleichungssysteme lösen 5.2

6.3.1. Aufgabenstellung

Erinnern Sie sich an die Faktorisierung von Polynomen? Die Idee war sogenannte Linearfaktoren von einem Polynom abzuspalten: 2.5

$$4x^3 - 28x^2 + 28x + 60 = (x-3)\cdot(4x^2 - 16 - 20) = 4\cdot(x-3)\cdot(x-5)\cdot(x+1)\,.$$

Der letzte Faktor in der Zerlegung ist gegebenenfalls ein Produkt quadratischer Terme, die in $\mathbb{R}$ nicht weiter zerlegbar sind:

$$x^4 + 8x^3 + x^2 + 6x + 13 = (x-7)\cdot(x^3 - x^2 - x - 1) = (x-1)\cdot(x-7)\cdot(x^2+1)\,.$$

Ähnlich wie man Polynome in Faktoren zerlegt, kann man gebrochenrationale Funktionen in Partialbrüche [partial fractions] zerlegen: 2.7

$$\frac{1}{x^2-1} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x-1} - \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x+1}\,.$$

Es wird sich herausstellen, dass wir diese Partialbruchzerlegung brauchen, um gebrochenrationale Funktionen integrieren zu können. Damit wir die Partialbruchzerlegung dann parat haben, führen wir sie jetzt ein.

6.3.2. Vorgehensweise

Für eine echtgebrochenrationale Funktion f mit $f = \frac{p}{q}$, für die also gilt, dass der Grad von q größer ist als der Grad von p, schauen wir uns nacheinander die folgenden Fälle beispielhaft an:

1. Beispiel 1: q hat einfache Nullstellen,
2. Beispiel 2: q hat mehrfache Nullstellen,
3. Beispiel 3: q hat quadratische Faktoren ohne reelle Nullstellen.

Die allgemeine Herangehensweise läßt sich aus den Beispielen ablesen.

Partialbruchzerlegung bei einfachen Polstellen Bsp 1

Partialbruchzerlegung:

$$f : \mathbb{R}\setminus\{-1,1\} \to \mathbb{R},\ x \mapsto \frac{x}{(x+1)\cdot(x-1)}?$$

Ansatz:

$$\frac{x}{(x+1)\cdot(x-1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1}\,.$$

Bestimmung der Koeffizienten:

$$\begin{aligned} \frac{x}{(x+1)\cdot(x-1)} &\overset{!}{=} \frac{A}{x+1}+\frac{B}{x-1} \\ \Leftrightarrow \frac{x}{(x+1)\cdot(x-1)} &\overset{!}{=} \frac{(A+B)\cdot x+(B-A)}{(x+1)\cdot(x-1)} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow x \overset{!}{=} (A+B)\cdot x+(B-A) \Leftrightarrow \begin{cases} (A-B) &= 0 \\ (A+B) &= 1 \end{cases} \Leftrightarrow A=\frac{1}{2}\wedge B=\frac{1}{2}\,.$$

Lösung:

$$\frac{x}{(x+1)\cdot(x-1)}=\frac{\frac{1}{2}}{x+1}+\frac{\frac{1}{2}}{x-1}\,.$$

Partialbruchzerlegung bei zweifachen Polstellen

Bsp 2

Partialbruchzerlegung:

$$f:\mathbb{R}\setminus\{1\}\to\mathbb{R},\ x\mapsto\frac{2\cdot x-1}{(x-1)^2}?$$

Ansatz:

$$\frac{2\cdot x-1}{(x-1)^2}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{(x-1)^2}\,.$$

Bestimmung der Koeffizienten:

$$\begin{aligned} \frac{2\cdot x-1}{(x-1)^2} &\overset{!}{=} \frac{A}{x-1}+\frac{B}{(x-1)^2} \\ \Leftrightarrow \frac{2x-1}{(x-1)^2} &\overset{!}{=} \frac{A\cdot x-A+B}{(x-1)^2} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 2x-1 \overset{!}{=} A\cdot(x-1)+B=A\cdot x+(B-A) \Leftrightarrow \begin{cases} A &= 2\,, \\ B-A &= -1 \end{cases} \Leftrightarrow A=2\wedge B=1\,.$$

Lösung:

$$\frac{2\cdot x-1}{(x-1)^2}=\frac{2}{x-1}+\frac{1}{(x-1)^2}\,.$$

Partialbruchzerlegung bei quadratischen Termen

Bsp 3

Partialbruchzerlegung:

$$f:\mathbb{R}\setminus\{0,1\}\to\mathbb{R},\ x\mapsto\frac{(1+x)^2}{x\cdot(x^2+1)}?$$

Ansatz:

$$\frac{(1+x)^2}{x\cdot(x^2+1)}=\frac{A}{x}+\frac{B\cdot x+C}{x^2+1}\,.$$

Bestimmung der Koeffizienten:

$$\begin{aligned} \frac{(1+x)^2}{x\cdot(x^2+1)} &\overset{!}{=} \frac{A\cdot(x^2+1)+(B\cdot x+C)\cdot x}{x\cdot(x^2+1)} \\ \Leftrightarrow \frac{(1+x)^2}{x\cdot(x^2+1)} &\overset{!}{=} \frac{(A+B)\cdot x^2+C\cdot x+A}{x\cdot(x^2+1)} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow x^2+2\cdot x+1 \overset{!}{=} (A+B)\cdot x^2+C\cdot x+A \Leftrightarrow \begin{cases} A &= 1\,, \\ C &= 2\,, \\ A+B &= 1\,. \end{cases}$$

Lösung:

$$\frac{(1+x)^2}{x\cdot(x^2+1)} = \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2+1}\,.$$

Bemerkungen:

- Im Allgemeinen treten die vorigen Fälle alle zusammen auf.
- Die Betrachtungen gelten nur für echtgebrochenrationale Funktionen, andernfalls muss eine Polynomdivision durchgeführt werden.

Die allgemeine Vorgehensweise ist also immer:

1. Eventuell Polynomdivision durchführen. 2.5
2. Eventuell die Linearfaktorzerlegung des Nenners bestimmen. 2.5
3. Sinnvollen Ansatz für die Zerlegung machen. Regel 1
4. Gleichungssystem für die unbekannten Koeffizienten bestimmen und lösen. 5.2
5. Partialbruchzerlegung aufschreiben.

Ansätze

Regel 1

- Zu jedem Faktor $(x-x_i)^{k_i}$ mit $k_i \geq 1$ des Nennerpolynoms gehört der Ansatz

$$\frac{A_1}{x-x_i} + \frac{A_2}{(x-x_i)^2} + \cdots + \frac{A_{k_i}}{(x-x_i)^{k_i}}$$

- Zu jedem Faktor $(x^2+a_ix+b_i)^{k_i}$ mit $(a_i^2-4b_i)<0$ des Nennerpolynoms gehört der Ansatz

$$\frac{B_1x+C_1}{x^2+a_ix+b_i} + \frac{B_2x+C_2}{(x^2+a_ix+b_i)^2} + \cdots + \frac{B_{k_i}x+C_{k_i}}{(x^2+a_ix+b_i)^{k_i}}$$

Die Frage, auf die wir bislang nicht konkret eingegangen sind, ist: Wie bestimmt man auf geschickte Weise die Zerlegungskoeffizienten, die im Ansatz auftauchen? Es gibt zwei Möglichkeiten:

- man kann entweder einen Koeffizientenvergleich durchführen wie in den vorigen Beispielen, oder,
- man kann durch Einsetzen spezieller x-Werte Gleichungen ableiten.

Entscheidet man sich für die zweite Möglichkeit, dann kommt man ganz ohne einen Koeffizientenvergleich aus, wie das folgende Beispiel zeigt:

Partialbruchzerlegung: Bestimmung der Koeffizienten durch Einsetzen

Bsp 4

Partialbruchzerlegung:

$$f:\mathbb{R}\setminus\{1,2\}\to\mathbb{R}, x\mapsto \frac{x}{(x-1)^3\cdot(x-2)} := \frac{p(x)}{q(x)}?$$

Ansatz:

$$\frac{x}{(x-1)^3\cdot(x-2)} = \frac{A_1}{x-1} + \frac{B_1}{(x-1)^2} + \frac{C_1}{(x-1)^3} + \frac{A_2}{x-2}\,.$$

Bestimmung der Koeffizienten:

$$\frac{x}{(x-1)^3\cdot(x-2)} \overset{!}{=} \frac{A_1\cdot(x-1)^2\cdot(x-2) + B_1\cdot(x-1)\cdot(x-2) + C_1\cdot(x-2) + A_2\cdot(x-1)^3}{(x-1)^3\cdot(x-2)}$$

$$\Rightarrow\ x \overset{!}{=} A_1\cdot(x-1)^2\cdot(x-2)B_1\cdot(x-1)\cdot(x-2) + C_1\cdot(x-2) + A_2\cdot(x-1)^3\ (*)$$

Und $(*)$ muss für alle x gelten! Die Idee ist nun vier Werte für x zu wählen und damit vier Gleichungen

zu erhalten. Geschickt ist es die Nullstellen von p und q zu betrachten:

$$\begin{aligned} q(1)=0: &\Rightarrow x=1 \text{ in } (*) \Rightarrow & -C_1 &= 1 \Rightarrow C_1=-1\,,\\ q(2)=0: &\Rightarrow x=2 \text{ in } (*) \Rightarrow & A_2 &= 2 \Rightarrow A_2=2\,,\\ p(0)=0: &\Rightarrow x=0 \text{ in } (*) \Rightarrow & -2A_1+2B_1 &= 0 \Rightarrow A_1=B_1\,. \end{aligned}$$

Nun fehlt uns noch eine Gleichung. In der Hoffnung auf kleine Zahlen setzen wir $x=-1$ in $(*)$ ein und erhalten:

$$-12A_1+6B_1=-2 \Rightarrow 6A_1=-2 \Rightarrow A_1=\frac{1}{3}$$

Lösung:

$$\frac{x}{(x-1)^3\cdot(x-2)}=\frac{1}{3(x-1)}+\frac{1}{3(x-1)^2}-\frac{1}{(x-1)^3}+\frac{2}{x-2}\,.$$

In der Praxis setzt man diese beiden Ideen zur Bestimmung der Konstanten simultan ein.

6.3.3. Anwendung: Integration gebrochenrationaler Funktionen

Die Partialbruchzerlegung ist ein Werkzeug, das wir benötigen, um gebrochenrationale Funktionen zu integrieren. Die folgenden zwei Beispiele veranschaulichen die Vorgehensweise.

Integration durch Partialbruchzerlegung — Bsp 5

Integral:

$$\int \frac{(x-3)^5+(x-3)}{(x-3)\cdot(x-3)^5}\,\mathrm{d}x=\,?$$

Partialbruchzerlegung des Integranden:

$$\frac{(x-3)^5+(x-3)}{(x-3)\cdot(x-3)^5}=\frac{1}{x-3}+\frac{1}{(x-3)^5}$$

Lösung:

$$\int \frac{(x-3)^5+(x-3)}{(x-3)\cdot(x-3)^5}\,\mathrm{d}x=\int\frac{1}{x-3}\,\mathrm{d}x+\int\frac{1}{(x-3)^5}\,\mathrm{d}x=\ln|x-3|-\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{(x-3)^4}+C\,.$$

Integration durch Partialbruchzerlegung — Bsp 6

Integral:

$$\int \frac{2x^3-14x^2+14x+30}{x^2-4}\,\mathrm{d}x=\,?$$

Polynomdivision:

$$\frac{2x^3-14x^2+14x+30}{x^2-4}=2x-14+\frac{22x-26}{x^2-4}$$

Faktorisierung des Nenners:

$$x^2-4=(x-2)\cdot(x+2)$$

Partialbruchzerlegung:

$$\frac{22x-26}{x^2-4}=\frac{9}{2}\cdot\frac{1}{x-2}+\frac{35}{2}\cdot\frac{1}{x+2}$$

Lösung:

$$\int \frac{2x^3-14x^2+14x+30}{x^2-4}\,\mathrm{d}x=x^2-14x+\frac{9}{2}\ln|x-2|+\frac{35}{2}\ln|x+2|+C\,.$$

6.4. Systemanalyse

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- ein lineares zeitinvariantes System (LTI-System) als Abbildung $u(t) \mapsto y(t)$ interpretieren
- aus einer linearen Differentialgleichung die Übertragungsfunktion $H(s)$ bestimmen
- Polstellen einer Übertragungsfunktion berechnen und deren Bedeutung erklären
- das Polstellenkriterium zur Beurteilung der asymptotischen Stabilität anwenden
- den Frequenzgang $H(i\omega)$ berechnen und Betrag sowie Phase physikalisch interpretieren

Voraussetzungen

- lineare Differentialgleichungen lösen können — 5.2
- die Laplace-Transformation und ihre Eigenschaften anwenden können — 6.1
- mit komplexen Zahlen und Exponentialfunktionen umgehen können — 3.2

6.4.1. Übertragungsfunktion

In der Elektrotechnik, Informationstechnik und Regelungstechnik bezeichnet man als *System* eine Abbildung, die einem Eingangssignal $u(t)$ ein Ausgangssignal $y(t)$ zuordnet,

$$u(t) \longmapsto y(t).$$

Das Eingangssignal beschreibt die äußere Anregung des Systems, das Ausgangssignal dessen Reaktion. Beispiele sind

- ein elektrisches Netzwerk (Spannung → Strom),
- ein Feder-Dämpfer-System (Kraft → Auslenkung),
- ein digitaler Filter (Messsignal → gefiltertes Signal).

Viele technische Systeme lassen sich durch lineare Differentialgleichungen beschreiben, etwa

$$y''(t) + a\,y'(t) + b\,y(t) = u(t), \qquad y(0) = y_0, \quad y'(0) = y_1.$$

Mit Hilfe der Laplace-Transformation wird dieses Anfangswertproblem in eine algebraische Gleichung im s-Bereich überführt:

$$y'' + ay' + by = u \Longrightarrow Y(s)(s^2 + as + b) = U(s) + (s + a)y_0 + y_1. \tag{6.1}$$

Zur Beschreibung des Systemverhaltens interessiert man sich häufig ausschließlich für den Einfluss des Eingangssignals. Deshalb betrachtet man den Spezialfall der *Nullanfangsbedingungen*[3]

$$y(0) = 0, \qquad y'(0) = 0.$$

Dann gilt

$$Y(s)(s^2 + as + b) = U(s),$$

und die **Übertragungsfunktion** ist definiert als

$$H(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s^2 + as + b}.$$

Sie beschreibt das Eingang–Ausgangsverhalten eines linearen Systems bei Nullanfangsbedingungen.

6.4.2. Stabilität

Die Stabilität eines *linearen zeitinvarianten* (LTI) Systems ist leicht zu analysieren. Das schauen wir uns nun an, zuvor aber noch die Definition für ein LTI-System:

[3] Mit Nullanfangsbedingungen ist die homogene Lösung trivial $y_h = 0$. y_h spielt innerhalb der speziellen Lösung des Anfangswertproblems, $y = y_h + y_p$, keine Rolle und die Übertragungsfunktion offenbart die Charakteristik allein der partikuläre Lösung.

Lineares zeitinvariantes System (LTI-System) Def. 1

Ein System heißt *linear zeitinvariant* (LTI), wenn gilt:

- **Linearität:** Für alle Eingangssignale u_1, u_2 und Skalare α, β gilt
$$S(\alpha u_1 + \beta u_2) = \alpha S(u_1) + \beta S(u_2).$$
- **Zeitinvarianz:** Wird das Eingangssignal um τ verschoben, so verschiebt sich das Ausgangssignal um denselben Betrag:
$$u(t-\tau) \longrightarrow y(t-\tau).$$

Für ein LTI-System lassen sich viele Eigenschaften unmittelbar aus der Übertragungsfunktion ablesen. Besonders wichtig ist die Lage ihrer Polstellen, also der Nullstellen des Nennerpolynoms.

Für

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + as + b}$$

ergeben sich die Pole als Lösungen der Gleichung

$$s^2 + as + b = 0,$$

also

$$s_{1,2} = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - 4b}}{2}.$$

Je nach Diskriminante treten reelle oder komplex konjugierte Polstellen auf.

Jede Polstelle $s = \alpha + i\beta$ erzeugt im Zeitbereich einen Faktor $e^{\alpha t}$. Deshalb entscheidet allein der Realteil der Pole über das Langzeitverhalten des Systems:

- $\alpha < 0$: exponentielles Abklingen (asymptotisch stabil),
- $\alpha > 0$: exponentielles Wachstum (instabil),
- $\alpha = 0$: keine Abklingen.

Polstellenkriterium (LTI) Regel 1

Ein LTI-System ist *asymptotisch stabil* genau dann, wenn alle Polstellen von $H(s)$ in der linken Halbebene liegen:
$$\mathrm{Re}(s_k) < 0\,.$$

Bemerkung: Bei Differentialgleichungen höherer Ordnung kann auch der Fall $\mathrm{Re}(\lambda) = 0$ zu einem instabilen Verhalten führen, wenn eine Polstelle auf der imaginären Achse mehrfach auftritt. Der Grund ist, dass bei einer Polstelle der Vielfachheit l zusätzliche Lösungen der Form

$$t^k e^{\lambda t}, \qquad k = 1, \ldots, l-1,$$

zum homogenen Lösungsraum gehören. Da diese Terme für $\mathrm{Re}(\lambda) = 0$ unbeschränkt wachsen, ist das System instabil.

Bsp 1

etrachten wir nun dasselbe gedämpfte Federpendel mit äußerer Anregung:

B

$$m\,\ddot{x} + \rho\,\dot{x} + D\,x = u(t)\,.$$

Dividiert man durch m, so erhält man

$$\ddot{x} + \frac{\rho}{m}\,\dot{x} + \frac{D}{m}\,x = \frac{1}{m}\,u(t)\,.$$

Mit den Bezeichnungen

$$2\zeta\omega_0 = \frac{\rho}{m}\,, \qquad \omega_0^2 = \frac{D}{m}$$

lässt sich dies schreiben als

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_0\,\dot{x} + \omega_0^2\,x = \frac{1}{m}\,u(t)\,.$$

Die zugehörige Übertragungsfunktion besitzt im Nenner dasselbe charakteristische Polynom wie das homogene System:

$$H(s) = \frac{1/m}{s^2 + 2\zeta\omega_0\,s + \omega_0^2}\,.$$

Die Pole der Übertragungsfunktion sind daher

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_0 \pm \omega_0\sqrt{\zeta^2 - 1}.$$

Diese Pole entsprechen genau den Eigenwerten der Systemmatrix:

$$s_{1,2} = \lambda_{1,2}\,.$$

Damit ergibt sich:

- $\zeta > 1$: zwei verschiedene negative reelle Pole $\Rightarrow$ Überdämpfung, monotones Abklingen,
- $\zeta = 1$: doppelter negativer reeller Pol $\Rightarrow$ kritische Dämpfung,
- $\zeta < 1$: komplex konjugierte Pole mit negativem Realteil $\Rightarrow$ gedämpfte Schwingung.

Die Übertragungsfunktion bestätigt das, was bereits die Eigenwerte des homogenen Systems aus Abschnitt 6.4 gezeigt haben: Das zeitliche Verhalten des Systems wird durch die Lage der Nullstellen des charakteristischen Polynoms bestimmt.

6.4.3. Frequenzgang

Neben der Stabilität interessiert häufig die Reaktion eines LTI-Systems auf harmonische Eingangssignale. Dazu wertet man die Übertragungsfunktion auf der imaginären Achse aus,

$$s = i\omega, \qquad \omega \in \mathbb{R}.$$

Die Funktion

$$H(i\omega)$$

heißt *Frequenzgang*.
Für eine harmonische Anregung

$$u(t) = \cos(\omega t)$$

ergibt sich im eingeschwungenen Zustand

$$y(t) = |H(i\omega)|\,\cos\big(\omega t + \varphi(\omega)\big),$$

wobei

$$H(i\omega) = |H(i\omega)|\,e^{i\varphi(\omega)}.$$

Damit beschreibt

- $|H(i\omega)|$ die Amplitudenverstärkung,
- $\varphi(\omega)$ die Phasenverschiebung.

In der Praxis zeichnet man häufig Betrag und Phase als Funktionen von ω (z. B. als Bode-Diagramm). So kann man auf einen Blick ablesen, bei welchen Frequenzen das System verstärkt bzw. dämpft und welche Verzögerung (Phasenlage) dabei entsteht.

- In der Elektrotechnik erkennt man, welche Frequenzen ein Filter verstärkt oder dämpft.
- In der Regelungstechnik entscheidet der Frequenzgang über Stabilität und Robustheit eines Reglers.

- In der Mechanik lassen sich Resonanzfrequenzen als starke Amplitudenmaxima im Frequenzgang erkennen.

Die Frequenzganganalyse untersucht somit, wie ein System auf sinusförmige Eingangssignale unterschiedlicher Frequenz reagiert.

A. Symbolübersicht Mathematik 2

Tabelle A.1.: Zeichen und Notation in Mathematik 2

Symbol	Bedeutung	Beispiel
Grundnotation und Integration		
$a \stackrel{!}{=} b$	Eine Gleichheit wird gefordert, etwa zur Bestimmung eines Parameters.	$2c \stackrel{!}{=} 1 \Rightarrow c = 1/2$.
$\approx$	Näherungsweise gleich; die Genauigkeit hängt vom Verfahren ab.	$\sqrt{2} \approx 1{,}4142$.
f', f'', $f^{(n)}$	Erste, zweite bzw. n-te Ableitung; $f^{(n)}$ ist keine Potenz.	Für $f(x) = x^3$ gilt $f''(x) = 6x$ und $f^{(3)}(x) = 6$.
$\dot{y}$, $\ddot{y}$	Ableitungen nach der Zeit t.	$y(t) = \sin t \Rightarrow \dot{y}(t) = \cos t$, $\ddot{y}(t) = -\sin t$.
$\mathrm{d}x$	Differential; kennzeichnet beim Integrieren die Integrationsvariable.	Bei $u = x^2$ ist $\mathrm{d}u = 2x\,\mathrm{d}x$.
$\int f(x)\,\mathrm{d}x$	Unbestimmtes Integral: Familie der Stammfunktionen; die Integrationskonstante gehört dazu.	$\int x^2\,\mathrm{d}x = x^3/3 + C$, $C \in \mathbb{R}$.
$F' = f$	F ist eine Stammfunktion von f.	$F(x) = x^3/3$ ist eine Stammfunktion von $f(x) = x^2$.
$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$	Bestimmtes Integral; bei $a < b$ der vorzeichenbehaftete Flächeninhalt unter einem stetigen Graphen.	$\int_{-1}^{1} x\,\mathrm{d}x = 0$.
$\int_a^b \lvert f(x)\rvert\,\mathrm{d}x$	Geometrischer Flächeninhalt zwischen Graph und x-Achse, $a < b$.	$\int_{-1}^{1} \lvert x\rvert\,\mathrm{d}x = 1$.
$[F(x)]_a^b$	Kurzschreibweise für $F(b) - F(a)$. Bei stetigem $f = F'$ gilt der Hauptsatz.	$\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x = [x^3/3]_0^1 = 1/3$.
$\int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$	Uneigentliches Integral: Grenzwert von $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ für $b \to \infty$, sofern endlich.	$\int_0^\infty e^{-x}\,\mathrm{d}x = 1$; $\int_0^b \cos x\,\mathrm{d}x = \sin b$ hat keinen Grenzwert.
$\int_{-\infty}^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$	Beide einseitigen uneigentlichen Integrale müssen einzeln konvergieren.	$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\lvert x\rvert}\,\mathrm{d}x = 2$.
L	Länge eines differenzierbaren Funktionsgraphen auf $[a, b]$; hier $f \in C^1([a, b])$.	$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2}\,\mathrm{d}x$; für $f(x) = x$ auf $[0, 1]$ ist $L = \sqrt{2}$.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Prof. Dr. Lucy Weggler – Lizenz: CC-BY-NC-SA 4.0

Zeichen und Notation in Mathematik 2 – Fortsetzung

Symbol	Bedeutung	Beispiel
Reihen und Taylorapproximation		
$\sum_{k=0}^{n} a_k$	Endliche Summe; k ist der Summationsindex.	$\sum_{k=0}^{3} 2^k = 1+2+4+8 = 15$.
$\sum_{k=0}^{\infty} a_k$	Unendliche Reihe: Grenzwert der Partialsummen, falls dieser existiert.	$\sum_{k=0}^{\infty}(1/2)^k = 2$.
$n!$	Fakultät: Produkt der Zahlen 1 bis n; $0! := 1$.	$4! = 24$, $\binom{4}{3} = 4!/(3!\,1!) = 4$.
$\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k$	Potenzreihe mit Entwicklungspunkt x_0.	$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = 1/(1-x)$ für $\lvert x\rvert < 1$.
R	Konvergenzradius: Konvergenz für $\lvert x-x_0\rvert < R$, Divergenz für $\lvert x-x_0\rvert > R$; Randpunkte separat prüfen.	$\sum_{k=1}^{\infty} x^k/k$ hat $R = 1$; bei $x = -1$ konvergent, bei $x = 1$ divergent.
p_n, T_n	Taylorpolynom vom Grad höchstens n am Entwicklungspunkt x_0.	$p_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$; für e^x, $x_0 = 0$: $p_2(x) = 1+x+x^2/2$.
$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$	Taylorreihe von f. Sie stellt f dort dar, wo f mit dieser Reihe übereinstimmt.	$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} x^k/k!$ für alle $x \in \mathbb{R}$.
$R_n(x)$	Restglied: Differenz zwischen Funktion und Taylorpolynom.	$R_n(x) = f(x) - p_n(x)$.
ξ, M_{n+1}	Zwischenstelle zwischen x_0 und x bzw. obere Schranke für $\lvert f^{(n+1)}\rvert$ auf dem verbindenden Intervall.	Bei hinreichender Glattheit: $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$ und $\lvert R_n(x)\rvert \le \frac{M_{n+1}}{(n+1)!}\lvert x-x_0\rvert^{n+1}$.
Funktionenräume und Orthogonalprojektion		
$\mathbb{K}$, V, $U \subseteq V$	Skalarkörper, Vektorraum und Untervektorraum; im Skript auch $\mathbb{V}$, $\mathbb{U}$.	$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$; $U = \operatorname{span}\{1, x\} \subset C([-1,1],\mathbb{R})$.
$C([a,b],\mathbb{R})$	Raum der stetigen reellwertigen Funktionen auf $[a,b]$; auch $\mathcal{C}([a,b],\mathbb{R})$.	$x \mapsto \lvert x\rvert$ liegt in $C([-1,1],\mathbb{R})$.
$\mathcal{R}([a,b],\mathbb{R})$	Raum der Riemann-integrierbaren Funktionen auf $[a,b]$.	Eine stückweise stetige Funktion mit endlich vielen Sprüngen ist Riemann-integrierbar.
$\mathcal{P}_n$	Polynome vom Grad höchstens n, einschließlich des Nullpolynoms.	$\mathcal{P}_2 = \operatorname{span}\{1, x, x^2\}$.
$\langle f, g\rangle$	Skalarprodukt auf einem geeigneten Funktionenraum; Intervall und Normierung sind zu beachten.	Auf $C([-1,1],\mathbb{R})$: $\langle f,g\rangle = \int_{-1}^{1} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$; $\langle 1, x\rangle = 0$.
$\lVert v\rVert$, $\lVert f\rVert$	Vom Skalarprodukt erzeugte Norm: $\lVert v\rVert = \sqrt{\langle v, v\rangle}$.	Für das obige Integral-Skalarprodukt: $\lVert x\rVert = \sqrt{2/3}$.
$\hat{v}$, $\hat{f}$	Normierung eines von null verschiedenen Vektors bzw. einer Funktion. Ein Dach kann andernorts auch eine Fourier-Transformierte kennzeichnen.	$\hat{v} = v/\lVert v\rVert$; für $v = (i, 0, 1+i)^\top$ ist $\lVert v\rVert = \sqrt{3}$.
$\overline{z}$, $\overline{v}$	Komplexe Konjugation; bei Vektoren komponentenweise.	$\overline{1+2i} = 1-2i$; im komplexen Fourier-Skalarprodukt wird der zweite Faktor konjugiert.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Prof. Dr. Lucy Weggler – Lizenz: CC-BY-NC-SA 4.0

Zeichen und Notation in Mathematik 2 – Fortsetzung

Symbol	Bedeutung	Beispiel
$f \perp g$	Orthogonalität: Das Skalarprodukt ist null.	Auf $[-1,1]$: $\int_{-1}^{1} 1 \cdot x \,\mathrm{d}x = 0$.
$\mathrm{proj}_U\, v$	Orthogonalprojektion auf einen endlichdimensionalen Unterraum U mit Orthonormalbasis (e_j).	$\mathrm{proj}_U\, v = \sum_j \langle v, e_j\rangle e_j$; das Residuum $v - \mathrm{proj}_U\, v$ ist orthogonal zu U.
$A^\top A x_* = A^\top b$	Normalengleichung zur reellen Ausgleichsrechnung; bei vollem Spaltenrang ist x_* eindeutig.	x_* minimiert $\|Ax-b\|^2$; $A^\top(b - Ax_*) = 0$.
Fourierreihen und diskrete Fouriertransformation		
T, ω_0	Periode und zugehörige Grundkreisfrequenz $\omega_0 = 2\pi/T$. Die kleinste positive Periode heißt Grundperiode.	$\sin(3t)$ hat Grundperiode $T = 2\pi/3$ und $\omega_0 = 3$.
$\mathcal{P}_T$	Raum der T-periodischen Funktionen: $f(t+T) = f(t)$; T muss nicht die kleinste Periode sein.	$t \mapsto \sin(2\pi n t/T) \in \mathcal{P}_T$ für $n \in \mathbb{N}^+$.
$\omega_k = k\omega_0$	Diskrete Kreisfrequenzen; k bezeichnet die Harmonische.	$T = 2\pi \Rightarrow \omega_k = k$.
a_0, a_k, b_k	Reelle Fourierkoeffizienten in $a_0/2 + \sum_{k\geq 1}(a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t))$.	$a_k = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\cos(k\omega_0 t)\,\mathrm{d}t$, $k \geq 0$; für b_k Sinus statt Kosinus, $k \geq 1$.
c_k, $k \in \mathbb{Z}$	Komplexe Fourierkoeffizienten; die Reihe lautet $\sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k e^{ik\omega_0 t}$.	$c_k = \frac{1}{T}\int_0^T f(t) e^{-ik\omega_0 t}\,\mathrm{d}t$; für $k \geq 1$: $c_k = (a_k - ib_k)/2$, $c_0 = a_0/2$.
N, t_n, u_n	Anzahl der Samples, Abtastzeitpunkte und Signalwerte im Beobachtungsfenster der Länge T, beginnend bei 0.	$t_n = nT/N$, $u_n = u(t_n)$, $n = 0, \ldots, N-1$.
$W_N = e^{-2\pi i/N}$	Für die DFT verwendete N-te Einheitswurzel; $W_N^N = 1$.	$W_4 = -i$; seine Potenzen sind $1, -i, -1, i$.
$\tilde{c}_k$	Diskrete Fourierkoeffizienten in der Normierung des Skripts.	$\tilde{c}_k = \sum_{n=0}^{N-1} u_n W_N^{kn}$; für $(u_0, u_1) = (1,3)$ ist $(\tilde{c}_0, \tilde{c}_1) = (4,-2)$.
iDFT	Inverse diskrete Fouriertransformation; der Faktor $1/N$ steht hier bei der Rücktransformation.	$u_n = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} \tilde{c}_k W_N^{-kn}$; aus $(4,-2)$ wird wieder $(1,3)$.
T_N	DFT-Matrix mit Einträgen $(T_N)_{kn} = W_N^{kn}$, $k,n = 0,\ldots,N-1$.	$T_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$; $T_2^{-1} = \frac{1}{2}T_2$.
Fouriertransformation und Laplacetransformation		
$\hat{f}$, $\mathcal{F}(f)$	Fourier-Transformierte; hier symmetrische Normierung. Das Integrationssymbol verwendet dieselbe Variable wie f.	$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t$.
ω	Kontinuierliche Kreisfrequenz, im Unterschied zu den diskreten ω_k.	Für $f(t) = e^{-\lvert t\rvert}$ ist $\hat{f}(\omega) = \sqrt{2/\pi}/(1+\omega^2)$.
$\mathcal{F}^{-1}$	Inverse Fouriertransformation; die Formel gilt unter geeigneten Integrabilitäts- und Regularitätsbedingungen.	$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) e^{i\omega t}\,\mathrm{d}\omega$.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Prof. Dr. Lucy Weggler – Lizenz: CC-BY-NC-SA 4.0

Zeichen und Notation in Mathematik 2 – Fortsetzung

Symbol	Bedeutung	Beispiel
$Y(s)$, $\mathcal{L}(y)(s)$	Einseitige Laplace-Transformierte; s ist im Allgemeinen komplex, der Konvergenzbereich ist anzugeben.	$Y(s) = \int_0^\infty y(t)e^{-st}\,\mathrm{d}t$; für $y(t) = 1$ gilt $Y(s) = 1/s$, $\operatorname{Re} s > 0$.
$H(t)$	Heaviside-Funktion: hier 0 für $t < 0$ und 1 für $t \geq 0$.	$\mathcal{L}(H(t-a)\cos(t-a))(s) = e^{-as}s/(s^2+1)$ für $a > 0$, $\operatorname{Re} s > 0$.
$f \star g$	Faltung; bei kausalen Funktionen genügt ein Integral von 0 bis t, $t \geq 0$.	$(f \star g)(t) = \int_0^t f(t-\tau)g(\tau)\,\mathrm{d}\tau$; $f(t) = g(t) = 1$ für $t \geq 0$ liefert $(f \star g)(t) = t$.
Differentialgleichungen, Numerik und Systemanalyse		
$y' = f(y, x)$	Explizite Differentialgleichung erster Ordnung; die Reihenfolge der Argumente von f ist hier festgelegt.	$f(y, x) = y + x^2$ bedeutet $y' = y + x^2$.
$y(x_0) = y_0$	Anfangsbedingung; zusammen mit der Differentialgleichung ein Anfangswertproblem.	$y' = y$, $y(0) = 1$ hat die Lösung $y(x) = e^x$.
h, x_k, y_k	Schrittweite, Gitterpunkt $x_k = x_0 + kh$ und Näherung $y_k \approx y(x_k)$.	Explizites Euler-Verfahren: $y_{k+1} = y_k + hf(y_k, x_k)$.
$\dot{\boldsymbol{x}} = A\boldsymbol{x}$	Lineares homogenes System mit konstanter Matrix A.	Für $A = \operatorname{diag}(-1, -2)$ gilt $\boldsymbol{x}(t) = (c_1e^{-t}, c_2e^{-2t})^\top$.
λ, v	Eigenwert und zugehöriger Eigenvektor $v \neq 0$: $Av = \lambda v$.	Dann ist $\boldsymbol{x}(t) = e^{\lambda t}v$ eine Lösung von $\dot{\boldsymbol{x}} = A\boldsymbol{x}$.
$\det(A - \lambda I)$	Charakteristisches Polynom; seine Nullstellen sind die Eigenwerte von A.	$A = \operatorname{diag}(-1, -2)$ liefert $(\lambda + 1)(\lambda + 2)$ mit Nullstellen $-1, -2$.
$\operatorname{Re}\lambda$	Realteil eines Eigenwerts. Sind alle Realteile negativ, ist das konstante lineare System asymptotisch stabil.	$\lambda_{1,2} = -1 \pm 2i$ beschreiben gedämpfte Schwingungen.
$H(s)$	Übertragungsfunktion eines linearen zeitinvarianten Systems bei verschwindenden Anfangsbedingungen; von $H(t)$ oben zu unterscheiden.	Aus $\dot{y} + 2y = u$ folgt $H(s) = Y(s)/U(s) = 1/(s+2)$.
$H(i\omega)$	Frequenzgang: Übertragungsfunktion auf der imaginären Achse, sofern dort definiert.	Für $H(s) = 1/(s+2)$ gilt $\lvert H(i\omega)\rvert = 1/\sqrt{4+\omega^2}$.

Prof. Dr. Lucy Weggler – Lizenz: CC-BY-NC-SA 4.0